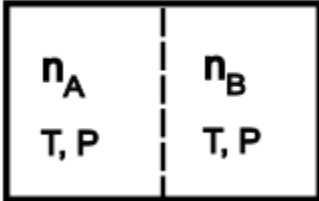


Variables extensivas → dependen de la cantidad.

Variables intensivas → no dependen de la cantidad.

DEDUCCIÓN DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE SOLUCIONES IDEALES

Tenemos un sistema aislado binario compuesto de 2 subsistemas puros, cada uno de ellos tiene un número de moles de sustancias A y B, ambos a la misma T y P.



Sistema inicial (puros).

Por consiguiente, tienen un V, en donde si son gases con comportamiento ideal dichos V son:

$$V_A = n_A * \frac{RT}{P} \quad V_B = n_B * \frac{RT}{P} \quad \rightarrow \text{Dependen de la P total.}$$

Si sacamos la barrera que los separa, nos vamos de un sistema puro a uno final, en donde están mezclados A y B. El sistema va a estar a igual T y P (intensivas), pero el volumen va a cambiar.



Sistema Final (mezcla).

Como P es una magnitud intensiva no goza de la propiedad de adición, como las P de los subsistemas son iguales, la P del nuevo sistema será la misma.

La P parcial (para gases) no depende del estado o comportamiento de la mezcla.

$$P_A = X_A * P \quad P_B = X_B * P \quad \rightarrow \text{Presiones parciales.}$$

- La presión parcial no existe en la realidad, es una mera definición para GI.
- La P total del sistema no cambia, pero si las P parciales de cada sustancia, $P_A < P$ y $P_B < P$.
- La sustancia A pasa de P a P_A y la sustancia B pasa de P a P_B .

Se puede utilizar cualquier variable extensiva para hacer el análisis, pero se hace uso de la energía libre de Gibbs, ya que encontrando la misma puedo obtener las demás variables termodinámicas. Como G es una magnitud extensiva, entonces goza de la propiedad de la adición. Entonces partiendo del dG para sustancias puras:

$$dG = -SdT + VdP$$

T se mantiene constante al pasar del estado inicial al final, por lo que $dT=0$. P no es constante porque la P parcial si cambia.

Entonces el dG para cada sustancia queda:

$$dG_A = V_A dP \quad dG_B = V_B dP$$

Como trabajo con las propiedades extensivas y gozan de la propiedad de la adición:

$$dG_T = dG_A + dG_B$$

Los V de A y B dependen de la P total y el V total es:

$$V_T = V_A + V_B$$

Integrando el dG_T entre una $G^o(T, P)$ pura y $G(T, P)$ mezcla queda:

$$\int_{G^o(T,P)}^{G(T,P)} dG_T = \int_{G_A^o(T,P)}^{G_A(T,P)} dG_A + \int_{G_B^o(T,P)}^{G_B(T,P)} dG_B = \int_P^{P_A} V_A dP + \int_P^{P_B} V_B dP = \int_P^{P_A} n_A * \frac{RT}{P} dP + \int_P^{P_B} n_B * \frac{RT}{P} dP$$

$$\underbrace{G^{id}(T, P) - G^o(T, P)} = n_A * R * T * \ln \frac{P_A}{P} + n_B * R * T * \ln \frac{P_B}{P}$$

Diferencia: estado final – estado inicial.

$$\ln \frac{P_A}{P} = \ln P_A - \ln P, \text{ lo mismo para B.}$$

Como:

$$P_A = X_A * P \rightarrow X_A = P_A / P$$

$$P_B = X_B * P \rightarrow X_B = P_B / P$$

Entonces:

$$G^{id}(T, P) - G^o(T, P) = n_A * R * T * \ln (X_A) + n_B * R * T * \ln (X_B)$$

$G^{id}(T, P)$ tiene energía molar asociada, entonces para calcular la propiedad intensiva asociada nos queda:

$$(n_A + n_B)(G_m^{id}(T, P) - G_m^o(T, P)) = n_A * R * T * \ln (X_A) + n_B * R * T * \ln (X_B)$$

Paso dividiendo al otro termino $n_A + n_B$, y como $n_A / n_A + n_B = X_A$ y $n_B / n_A + n_B = X_B$, nos queda:

$$G_m^{id}(T, P) - G_m^o(T, P) = X_A * R * T * \ln (X_A) + X_B * R * T * \ln (X_B)$$

Finalmente:

$$G_m^{id}(T, P) = G_m^o(T, P) + \sum R * T * X_i * \ln X_i$$

La propiedad molar ideal debe poder calcularse a partir de las propiedades molares parciales.

Entonces:

$$G_m^{id}(T, P) = \sum \bar{G}_i^{id} * X_i \quad G_m^o(T, P) = \sum \bar{G}_i^o * X_i$$

$$\sum \bar{G}_i^{id}(T, P) * X_i = \sum \bar{G}_i^o(T, P) * X_i + \sum (R * T * \ln X_i) X_i = X_i * \sum (\bar{G}_i^o(T, P) + (R * T * \ln X_i))$$

Saco la sumatoria y analizo para 1 solo componente:

$$\bar{G}_i^{id}(T, P) = \bar{G}_i^o(T, P) + (R * T * \ln X_i) \quad \text{Energía libre molar parcial de la mezcla ideal.}$$

Esta expresión me demuestra que hay una diferencia entre la energía libre de una sustancia pura y la energía libre de una sustancia en una mezcla ideal, la diferencia es $R * T * \ln(X_i)$, depende solamente de una propiedad de composición $\rightarrow$ la fracción molar X_i .

El hecho de saber la composición del sistema final, me indica en cuanto se alteró la energía libre de la sustancia pura con respecto a la sustancia mezclada.

Si $\bar{G}_i = \mu_i \rightarrow \bar{G}_i^o = \mu_i^o$, pero el μ_i^o no existe por lo que $\bar{G}_i^o$ tampoco, por lo tanto:

$$\bar{G}_i^{id}(T, P) = R * T * \ln X_i$$

Conclusión → Partiendo de un sistema formado por 2 sustancias puras a la misma T y P, cuando se mezclan, la T y la P del sistema no cambian, pero si las P de cada sustancia (una sustancia A estaba a una presión P y ahora se encuentra a una presión P_A , que es menor que P por el mero hecho de haberse mezclado como gas ideal). Teniendo en cuenta ese cambio, se puede integrar la energía libre total del sistema, entre un estado inicial (sustancia pura) a un estado final (mezcla) para ver cuánto vale esa diferencia.

A partir de la energía libre puedo encontrar otras variables termodinámicas, usando la ecuación fundamental de dG:

$$dG = -SdT + VdP + \sum \mu_i dn_i$$

Podemos ver que:

$$G = G(T, P, n_i)$$

Derivando queda:

$$dG = \underbrace{\left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_{P, n_i}}_{-S} dT + \underbrace{\left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_{T, n_i}}_V dP + \sum \underbrace{\left. \frac{\partial G}{\partial n_i} \right|_{T, P, n_j}}_{\mu_i} dn_i$$

De este análisis se deduce que:

$$\bar{s}_i^{id}(T, P) = - \left. \frac{\partial \bar{G}_i^{id}(T, P)}{\partial T} \right|_{P, n_i} = - \left. \frac{\partial \bar{G}_i^o(T, P)}{\partial T} \right|_{P, n_i} - R * \ln X_i$$

$$\boxed{\bar{s}_i^{id}(T, P) = \bar{s}_i^o(T, P) - R * \ln X_i}$$

- En transformaciones espontaneas, la entropía del sistema aumenta. Como X_i siempre es un valor que va entre 0 y 1, el ln es negativo, este - se cancela con el - del término $R \ln(X_i)$. La 2da ley se cumple. La entropía en una mezcla siempre aumenta, es mayor que para sistemas puros, las sustancia se mezclan espontáneamente.
 - Al mezclar sustancias idealmente, la entropía del sistema mezclado es mayor que la de los sistemas puros y por consiguiente va a mezclarse espontáneamente (transformación irreversible).

$$\text{Si no hay mezcla } X_i=1 \rightarrow \ln 1=0 \rightarrow \bar{s}_i^{id} = \bar{s}_i^o$$

$$\text{Si no hay sustancias } X_i = 0 \rightarrow \ln 0 = \infty$$

Partiendo de la definición de:

$$G = H - TS$$

Vemos que:

$$H = G + TS$$

Por ende:

$$\bar{H}_i^{id}(T, P) = \bar{G}_i^{id}(T, P) + T * \bar{s}_i^{id}(T, P)$$

$$\bar{H}_i^{id}(T, P) = \bar{G}_i^o(T, P) + (R * T * \ln X_i) + T * \bar{s}_i^o(T, P) - R * T * \ln X_i$$

$$\boxed{\bar{H}_i^{id}(T, P) = \bar{H}_i^o(T, P)}$$

Analizando dG, pero ahora el V:

$$\bar{v}_i^{id}(T, P) = \left. \frac{\partial \bar{G}_i^{id}(T, P)}{\partial P} \right|_{T, ni} = \left. \frac{\partial \bar{G}_i^o(T, P)}{\partial P} \right|_{T, ni} + 0 \quad \text{Al derivar } R * T * \ln X_i \text{ con respecto a } P \text{ son cte.}$$

$$\boxed{\bar{v}_i^{id}(T, P) = \bar{v}_i^o(T, P)}$$

La entalpia y el volumen son iguales que en sustancias puras en el caso de una mezcla ideal. En cambio, la energía libre y la entropía están influenciadas por la composición de la mezcla ideal.

El hecho de haber mezcla 2 sustancias, la G de mi sustancia en este sistema mezclado idealmente no es igual a la G de esa misma sustancia pura, y su diferencia dependen de una propiedad de composición x. Con saber la composición de mi sistema final me indica en cuanto se cambió la G con respecto a la sustancia pura y la mezclada.

La diferencia entre mezclados y puros en G está dada por el ln de la composición.

POTENCIAL QUÍMICO: DEFINICIONES Y RELACIONES FUNDAMENTALES

Partiendo de la primera y segunda ley de la termodinámica, si tenemos un sistema caracterizado por S y V (variables naturales de E), el sistema tiene una energía interna, definida por la ecuación fundamental de la termodinámica que combina la primera y la segunda ley, que se puede expresar como:

$$dE = TdS - PdV$$

Si consideramos que es una transformación irreversible:

$$dE \leq TdS - PdV$$

Si ahora consideramos 2 sistemas, ambos caracterizados por las variables S y V , pero con distintos números de moles:



La energía interna no es la misma para los 2 sistemas, ya que esta es la energía acumulada en los ángulos o longitud de enlace de las moléculas. Ambos sistemas tienen diferentes átomos que interaccionan distinto. Hay que ver cuántos moles relativos tengo presentes de cada especie. Por lo tanto, tenemos que hallar una expresión de energía interna que dependa del número de moles.

Es función de $N_c + 2$ variables $\leftarrow E = E(S, V, n_i) \quad i = 1 \dots N_c$

Por lo tanto, para un sistema compuesto por más de 1 especie química, no me basta con decir que la energía es solo función de la entropía y el volumen, también debe depender de cuantos moles relativos hay de cada especie, que son los n_i moles que conforman el sistema. Esto nos deja en claro que no es un sistema puro, ya que " n_i " representa el número total de moles (magnitud extensiva, porque E es extensiva) y varía desde n_i hasta n_c moles.

Si el sistema está compuesto por n_1 moles de una sustancia pura y n_2 moles de otra sustancia pura, y a su vez otro sistema está compuesto por otros n_1 y n_2 moles de las mismas sustancias, y con la misma S y $V \rightarrow$ La energía interna de los sistemas debe ser distinta.

La E de estos 2 sistemas es distinta, ya que la misma es función de la S y del V , pero además depende de la cantidad relativa de moles que hay de la especie.

- La energía interna, E , es una magnitud extensiva y depende del número total de moles, donde i puede variar desde 1 hasta n_c especies presentes.
- Es función de N_c (número de componentes) + 2 variables.

Si partimos de las variables de las cuales depende la E :

$$E = E(S, V, n_i)$$

E admite el siguiente diferencial:

$$dE = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{V, n_i} dS + \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S, n_i} dV + \underbrace{\sum_{i=1}^{N_c} \left(\frac{\partial E}{\partial n_i} \right)_{S, V, n_j}}_{\mu_i \text{ "Potencial Químico"}} dn_i$$

$n_j \rightarrow$ es el número de moles de las demás especies que no son i.

$\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V, n_i} \rightarrow$ por la ecuación fundamental esto es T, como T es intensiva y E es extensiva, S debe ser extensiva.

$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S, n_i} \rightarrow$ por la ecuación fundamental esto es P, como P es intensiva y E es extensiva, V debe ser extensiva.

Definición de potencial químico:

$$\mu_i = \left(\frac{\partial E}{\partial n_i}\right)_{S, V, n_j}$$

El potencial químico de cada componente en una mezcla es la derivada de la energía interna respecto al número de moles, manteniendo constante S, V y n_j .

- No existe potencial químico para una sustancia pura (no se puede derivar, no hay moles de otra sustancia para mantener constante), porque inherentemente tengo que derivar con respecto a n_i de un componente teniendo n_j de otros componentes constante, por lo que está asociado a una mezcla.
- Es una magnitud intensiva, no tiene variante extensiva, es una energía interna por unidad de mol (ambas extensivas).
- Hay tantas derivadas como especies haya.
- Es el potencial químico de cada especie, no de la mezcla.
- Es función de la S, el V y n_i .

Utilizando la definición de potencial químico, la primera y segunda ley juntas nos queda como:

$$dE \leq TdS - PdV + \sum \mu_i dn_i \rightarrow \text{Extensiva.}$$

Recordando las definiciones auxiliares de H, A y G:

$$H = E + PV$$

$$A = E - TS$$

$$G = E + PV - TS$$

Buscando las variables naturales de H, derivando la definición nos queda:

$$dH = \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial E}\right)_{P, V}}_1 dE + \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{E, V}}_V dP + \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial V}\right)_{E, P}}_P dV$$

$$dH = dE + VdP + PdV$$

Reemplazando dE:

$$dH \leq TdS - PdV + \sum \mu_i dn_i + VdP + PdV$$

$$dH \leq TdS + VdP + \sum \mu_i dn_i \rightarrow \text{Extensiva.}$$

$$H = H(S, P, n_i)$$

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P, n_i} dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S, n_i} dP + \underbrace{\sum \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S, P, n_j}}_{\mu_i \text{ (por deducción)}} dn_i$$

Buscando las variables naturales de A, derivando la definición nos queda:

$$dA = \underbrace{\left(\frac{\partial A}{\partial E}\right)_{T,S}}_1 dE - \underbrace{\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{E,S}}_S dT - \underbrace{\left(\frac{\partial A}{\partial S}\right)_{E,T}}_T dS$$

$$dA = dE - SdT - TdS$$

Reemplazando dE:

$$dA \leq TdS - PdV + \sum \mu_i dn_i - SdT - TdS$$

$$\boxed{dA \leq -PdV - SdT + \sum \mu_i dn_i} \rightarrow \text{Extensiva.}$$

$$A = A(V, T, n_i)$$

$$dA = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T, n_i} dV + \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V, n_i} dT + \underbrace{\sum \left(\frac{\partial A}{\partial n_i}\right)_{V, T, n_j}}_{\mu_i \text{ (por deducción)}} dn_i$$

Buscando las variables naturales de G, derivando la definición nos queda:

$$dG = \underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial E}\right)_{P,V,T,S}}_1 dE + \underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{E,V,T,S}}_V dP + \underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial V}\right)_{E,P,T,S}}_P dV - \underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{E,P,V,S}}_S dT - \underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial S}\right)_{E,P,V,T}}_T dS$$

$$dG = dE + VdP + PdV - SdT - TdS$$

Reemplazando dE:

$$dG \leq TdS - PdV + \sum \mu_i dn_i + VdP + PdV - SdT - TdS$$

$$\boxed{dG \leq VdP - SdT + \sum \mu_i dn_i} \rightarrow \text{Extensiva.}$$

$$G = G(P, T, n_i)$$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T, n_i} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P, n_i} dT + \underbrace{\sum \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{P, T, n_j}}_{\mu_i \text{ (por deducción)}} dn_i$$

$$\boxed{\mu_i = \left(\frac{\partial E}{\partial n_i}\right)_{S, V, n_j} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S, P, n_j} = \left(\frac{\partial A}{\partial n_i}\right)_{V, T, n_j} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{P, T, n_j}}$$

Es decir, el **potencial químico** es la derivada de la función termodinámica extensiva con respecto al número de moles y manteniendo constantes sus variables naturales y n_j .

La derivada de E es la definición de μ_i , las demás son consecuencias.

Un sistema abierto puede intercambiar materia y E con sus alrededores, y posee variables independientes adicionales tales como las cantidades de sustancias de los distintos componentes presentes.

Cada propiedad posee 2 derivadas parciales que se refieren a un sistema cerrado y una tercera derivada referida al número de moles, cuya expresión diferencial se define como **ecuación fundamental de un sistema abierto**.

ECUACIÓN DE GIBBS – DUHEM. DEDUCCIÓN E IMPORTANCIA

Considerando una fase particular dentro de un sistema heterogéneo, como un sistema abierto y homogéneo, y si además tomamos la ecuación fundamental dE extensiva, tenemos que las variables extensivas tienen una intensiva asociada:

Magnitud intensiva asociada	Diferencial
$E = n^*E_m$	$dE = ndE_m + E_m dn$
$S = n^*S_m$	$dS = ndS_m + S_m dn$
$V = n^*V_m$	$dV = ndV_m + V_m dn$
$n_i = n^*X_i$	$dn_i = ndX_i + X_i dn$

$X_i \rightarrow$ fracción molar, magnitud intensiva asociada al número de moles del componente i.

Reemplazando esto en dE nos queda:

$$ndE_m + E_m dn = T^*ndS_m + T^*S_m dn - P^*ndV_m - P^*V_m dn + \sum \mu_i * ndX_i + \sum \mu_i * X_i dn$$

Igualando a 0 y sacando factor común n y dn, queda:

$$n(dE_m - T^*dS_m + P^*dV_m - \sum \mu_i dX_i) + (E_m - T^*S_m + P^*V_m - \sum \mu_i * X_i)dn = 0$$

Esto es una función homogénea de grado 1.

n tiene que ser distinta a 0, porque si tuviese 0 moles no tendría sistema; el dn también debe ser distinto a 0 por la teoría del cálculo infinitesimal, el dn se hace muy chiquito, pero no 0. Entonces:

$$dE_m - T^*dS_m + P^*dV_m - \sum \mu_i dX_i = 0 \rightarrow \boxed{dE_m = T^*dS_m - P^*dV_m + \sum \mu_i dX_i} \quad \text{Expresión intensiva. (1)}$$

$$E_m - T^*S_m + P^*V_m - \sum \mu_i * X_i = 0 \rightarrow \boxed{E_m = T^*S_m - P^*V_m + \sum \mu_i * X_i} \quad \text{Expresión integrada.}$$

La expresión integrada admite diferencial:

$$dE_m = TdS_m + S_mdT - PdV_m - V_m dP + \sum \mu_i dX_i + \sum X_i d\mu_i \rightarrow \text{Expresión intensiva. (2)}$$

Igualando (1) y (2) nos queda:

$$T^*dS_m - P^*dV_m + \sum \mu_i dX_i = TdS_m + S_mdT - PdV_m - V_m dP + \sum \mu_i dX_i + \sum X_i d\mu_i$$

$$\boxed{S_mdT - V_mdP + \sum X_i d\mu_i = 0} \rightarrow \text{Ecuación de Gibbs – Duhem.}$$

- Establece que los potenciales químicos no son independientes, sino que están vinculados por esta ecuación.
- Suponiendo T y P constantes sus diferenciales serán 0, por lo que la suma de las fracciones molares por el diferencial de los potenciales químicos es igual a 0.
- **Consistencia termodinámica:** una ecuación o un conjunto de datos experimentales son consistentes termodinámicamente si aplicando Gibbs – Duhem verifica la igualdad a 0.

La ecuación de Gibbs – Duhem es importante porque:

- 1) Relaciona variables termodinámicas → conecta las variables extensivas (como la S y el V) con las intensivas (como la T y la P), facilitando la comprensión de como cambian en conjunto.
- 2) Restringe combinaciones de valores → limita las posibles combinaciones de valores que pueden tomar las variables termodinámicas en un sistema, proporcionando restricciones adicionales.
- 3) Ayuda a entender la estabilidad de fases → es fundamental para analizar la estabilidad de diferentes fases en sistemas con varios componentes.
- 4) Aplicaciones en procesos químicos y equilibrio → es útil en el diseño de procesos químicos y en el análisis de equilibrio químico, ya que proporciona información sobre como los cambios en la composición afectan al equilibrio del sistema.

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE LAS PROPIEDADES MOLARES Y LAS MOLARES PARCIALES

Propiedades molares parciales:

Se define una propiedad termodinámica extensiva como, una función de estado que representa cualquier función termodinámica (H, V, A, G, S).

Sea Z una magnitud extensiva:

$$Z = \begin{cases} H \\ V \\ A \\ G \\ S \end{cases}$$

Entonces sea Z una función termodinámica de estado extensiva, existe una propiedad intensiva asociada al dividir por el número de moles total, llamada “propiedad molar integral”:

$$Z_m = \frac{Z}{n_T} \rightarrow \text{Propiedad molar integral, que no es pura.}$$

La propiedad molar parcial es la variación de la propiedad extensiva con respecto al número de moles, donde T, P y n_j se mantienen constante:

$$\bar{z}_i = \left(\frac{\partial Z}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_j}$$

Entonces: $Z = Z(T, P, n_i) \rightarrow$ extensiva, la cual admite el siguiente diferencial:

$$dZ = \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial Z}{\partial P} \right)_{T, n_i} dP + \underbrace{\sum_{i=1}^{Nc} \left(\frac{\partial Z}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_j}}_{\bar{z}_i} dn_i$$

$\bar{z}_i \rightarrow$ **Propiedad molar parcial, intensiva.** Depende de los moles de cada componente en la mezcla.

- Derivada de la propiedad extensiva con respecto al número de moles del componente, manteniendo T, P y n_j constantes $\rightarrow$ Definición.

Por lo que el dZ nos queda:

$$dZ = \underbrace{\left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial Z}{\partial P} \right)_{T, n_i} dP}_{\text{Igual que en sustancias puras.}} + \sum_{i=1}^{Nc} \bar{z}_i dn_i$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial P} \right)_{T, n_i} dP \rightarrow \text{esto es así solo para G, porque sus variables naturales son T y P: } dG = -SdT + VdP + \sum \bar{G}_i dn_i, \bar{G}_i = \mu_i.$$

Si consideramos T, P y n_i constantes:

$$dZ = \sum \bar{z}_i dn_i \rightarrow \text{Extensiva.}$$

Magnitudes intensivas asociadas:

$$Z = Z_m \cdot n_T \rightarrow dZ = Z_m dn_T + n_T dZ_m$$

$$n_i = n_T \cdot X_i \rightarrow dn_i = n_T dX_i + X_i dn_T$$

Reemplazando esto en la ecuación fundamental nos queda:

$$Z_m dn_T + n_T dZ_m = \sum \bar{z}_i * n_T dX_i + \sum \bar{z}_i * X_i dn_T$$

Igualando a 0 y sacando factor común n_T y dn_T queda:

$$n_T(dZ_m - \sum \bar{z}_i dX_i) + (Z_m - \sum \bar{z}_i * X_i)dn_T = 0 \rightarrow \text{función homogénea de grado 1.}$$

Como n_T no puede ser 0, porque el sistema tienen moles, y dn_T tampoco puede ser 0 porque debe existir, los paréntesis son 0, y nos queda:

$$dZ_m - \sum \bar{z}_i dX_i = 0 \rightarrow \boxed{dZ_m = \sum \bar{z}_i dX_i} \text{ Intensiva. (1)}$$

$$Z_m - \sum \bar{z}_i * X_i = 0 \rightarrow \boxed{Z_m = \sum \bar{z}_i * X_i} \text{ Integrada, se utiliza dado } \bar{z}_i \rightarrow Z_m \text{ (dada la propiedad molar parcial encuentro la propiedad molar integral). (2)}$$

La ecuación (2) admite el siguiente diferencial:

$$dZ_m = \sum \bar{z}_i dX_i + \sum \bar{X}_i d\bar{z}_i \quad (3)$$

Igualando (1) y (3) nos queda:

$$\sum \bar{z}_i dX_i = \sum \bar{z}_i dX_i + \sum \bar{X}_i d\bar{z}_i$$

$$\boxed{\sum \bar{X}_i d\bar{z}_i = 0} \rightarrow \text{A T y P constantes ninguna propiedad varía solamente en 1 componente. Ecuación alternativa de Gibbs – Duhem.}$$

- Establece una relación entre las fracciones molares y la propiedad molar parcial.
- Es una restricción fuerte de las propiedades molares parciales.

Relación entre propiedad molar parcial y propiedad integral:

Caso 1 → Método trivial

$$Z_m = \sum_{i=1}^{Nc} \bar{z}_i * X_i$$

- Dado $\bar{z}_i$ encuentro Z_m .
- Dadas las propiedades molares parciales puedo encontrar la integral.

Caso 2 → Binario: componente A y B, método de la tangente

Como:

$$Z_m = \bar{z}_A x_A + \bar{z}_B x_B$$

Y admite el siguiente diferencial:

$$dZ_m = \bar{z}_A dx_A + \bar{z}_B dx_B$$

Dado que:

$$x_A + x_B = 1 \quad (\text{por restricción molar})$$

$$dx_A + dx_B = d(1) = 0$$

$$dx_B = -dx_A$$

Reemplazando todo en función de dx_A , queda:

$$dZm = \bar{z}_A dx_A - \bar{z}_B dx_A$$

$$dZm = (\bar{z}_A - \bar{z}_B) dx_A$$

$$\boxed{\bar{z}_A - \bar{z}_B = \frac{dZm}{dx_A}}$$

- La diferencia entre las propiedades molares parciales, es igual a la derivada de la propiedad molar integral con respecto a la fracción molar.

$$\bar{z}_A = \bar{z}_B + \frac{dZm}{dx_A}$$

Reemplazando en $Zm = \bar{z}_A x_A + \bar{z}_B x_B$, nos queda:

$$Zm = \left(\bar{z}_B + \frac{dZm}{dx_A} \right) x_A + \bar{z}_B x_B$$

$$Zm = \bar{z}_B x_A + x_A \frac{dZm}{dx_A} + \bar{z}_B x_B$$

Sacando factor común $\bar{z}_B$ queda:

$$Zm = \bar{z}_B \underbrace{(x_A + x_B)}_1 + x_A \frac{dZm}{dx_A}$$

$$Zm = \bar{z}_B + x_A \frac{dZm}{dx_A}$$

Despejando $\bar{z}_B$ queda:

$$\boxed{\bar{z}_B = Zm - x_A \frac{dZm}{dx_A}}$$

- Consigo $\bar{z}_B$ dada Zm .

$$\boxed{\bar{z}_A = Zm - x_B \frac{dZm}{dx_B}}$$

- Consigo $\bar{z}_A$ dada Zm .

Como:

$$x_A + x_B = 1$$

$$x_B = 1 - x_A \rightarrow dx_B = -dx_A$$

$$x_A = 1 - x_B \rightarrow dx_A = -dx_B$$

Entonces nos quedaría:

$$\bar{z}_B = Zm - x_A \frac{dZm}{dx_A}$$

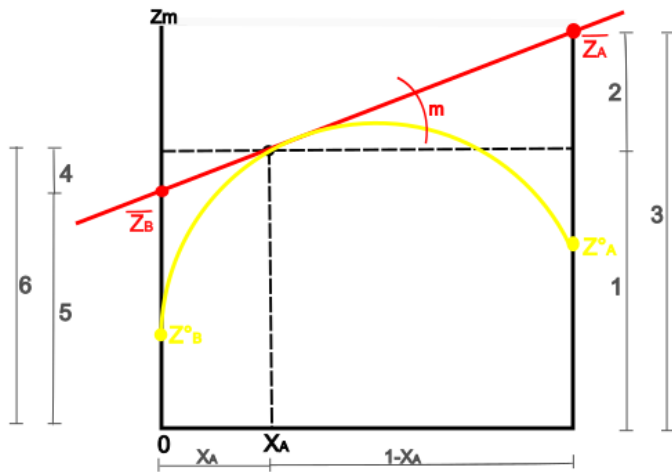
$$\bar{z}_A = Zm + (1 - x_A) \frac{dZm}{dx_A}$$

- Es lo mismo que las 2 anteriores.

Dada Zm encuentro $\bar{z}_i$, o sea dada la propiedad integral encuentro la propiedad molar parcial.

Las ecuaciones descriptas tienen la interpretación grafica de que, si yo tuviera la gráfica de la propiedad molar de mi sistema en función de la composición, a una composición cualquiera, trazo la tangente a la curva en ese punto y la intersección de la tangente con los ejes de las ordenadas me da las propiedades molares parciales.

Resolviendo gráficamente:



En el eje de las abscisas se grafica la composición X_i , por ejemplo: X_A , por deducción obtengo $X_B(X_A) = 1 - X_A$.

En ordenadas la propiedad molar, Zm .

Para un punto dado en la curva (X_A, Zm) grafico la recta tangente. La pendiente de la recta es:

$$m = \frac{dZm}{dX_A} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$(2) CO = (1 - X_A) \frac{dZm}{dX_A} \rightarrow \boxed{\bar{z}_A = Zm + (1 - X_A) \frac{dZm}{dX_A}} \quad (3)$$

$$(4) CO = X_A \frac{dZm}{dX_A} \rightarrow \boxed{\bar{z}_B = Zm - X_A \frac{dZm}{dX_A}} \quad (6)$$

(1) (5) Zm

- En un sistema binario, el eje de las abscisas me permite encontrar las 2 composiciones (debo graficar contra una y la otra se deduce).
- Todas las ecuaciones tienen como variable independiente la fracción molar de A (X_A) $\rightarrow X_B(X_A) = 1 - X_A$.
- Puedo encontrar las curvas de las propiedades molares parciales a partir de la propiedad molar integral (Zm) $\rightarrow$ **Método de las tangentes**.

Caso de la tangente para multicomponente:

$$\bar{z}_i = Zm + \sum_{j=2}^{Nc} (\delta_{i,j} - X_j) \frac{\partial Zm}{\partial X_j} \Bigg|_{X_k}$$

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Nc = 2:

$$\bar{z}_1 = Zm + (\delta_{1,2} - X_2) \frac{\partial Zm}{\partial X_2} = \boxed{Zm - X_2 \frac{\partial Zm}{\partial X_2}} \quad \text{Para } i = 1.$$

$$\bar{z}_2 = Zm + (\delta_{2,2} - X_2) \frac{\partial Zm}{\partial X_2} = \boxed{Zm + (1 - X_2) \frac{\partial Zm}{\partial X_2}} \quad \text{Para } i = 2.$$

Caso ternario:

Nc = 3:

$$\bar{z}_1 = Zm + (\delta_{1,2} - X_2) \frac{\partial Zm}{\partial X_2} + (\delta_{1,3} - X_3) \frac{\partial Zm}{\partial X_3} = \boxed{Zm - X_2 \frac{\partial Zm}{\partial X_2} - X_3 \frac{\partial Zm}{\partial X_3}} \quad \text{Para } i = 1.$$

$$\bar{z}_2 = Zm + (\delta_{2,2} - X_2) \frac{\partial Zm}{\partial X_2} + (\delta_{2,3} - X_3) \frac{\partial Zm}{\partial X_3} = \boxed{Zm + (1 - X_2) \frac{\partial Zm}{\partial X_2} - X_3 \frac{\partial Zm}{\partial X_3}} \quad \text{Para } i = 2.$$

$$\bar{z}_3 = Zm + (\delta_{3,2} - X_2) \frac{\partial Zm}{\partial X_2} + (\delta_{3,3} - X_3) \frac{\partial Zm}{\partial X_3} = \boxed{Zm - X_2 \frac{\partial Zm}{\partial X_2} + (1 - X_3) \frac{\partial Zm}{\partial X_3}} \quad \text{Para } i = 3.$$

Dado $Zm \rightarrow \bar{Z}_i$:

1. Necesito la propiedad molar en función a la composición, lo que necesito no es una constante, sino que es una función pura, necesito derivarla.
2. La suma de las composiciones da 1, de las Nc composiciones fracción molar de mi sistema, solamente en (Nc – 1) son independientes. Necesito la dependencia con los otros 2 (por eso están las derivadas con respecto a las fracciones molares X_2 y X_3).

O sea, necesito la función Zm en función de (Nc – 1) para que pueda hacer sus (Nc – 1) derivadas.

Puede que tenga una propiedad molar parcial y necesite la otra:

Caso 3 → Por Gibbs - Duhem

Los valores de las propiedades molares parciales no son independientes, sino que están vinculados por una ecuación (ecuación de Gibbs - Duhem).

Dado $\bar{z}_A$ encuentro $\bar{z}_B$ y luego Zm, o teniendo $\bar{z}_B$ encuentro $\bar{z}_A$ y luego Zm.

Aplico Gibbs – Duhem:

$$\sum X_i * d\bar{z}_i = 0$$

Teniendo un sistema binario (se puede extender a sistemas multicomponente):

$$X_A * d\bar{z}_A + X_B * d\bar{z}_B = 0$$

Dado $\bar{z}_B \rightarrow \bar{z}_A$:

$$X_A * d\bar{z}_A = -X_B * d\bar{z}_B$$

$$d\bar{z}_A = -\frac{X_B}{X_A} * d\bar{z}_B$$

Integrando queda:

$$\boxed{\int_{\bar{z}_A^0}^{\bar{z}_A} d\bar{z}_A = - \int_{\bar{z}_B^0}^{\bar{z}_B} \frac{X_B}{X_A} d\bar{z}_B}$$

$\bar{z}_A^0$ y $\bar{z}_B^0 \rightarrow$ son puntos de la curva.

- A esta integral la voy a obtener siempre que tenga un valor a dilución infinita, que la composición tienda a 0.
- Para integrar necesito $(\bar{z}_A, \bar{z}_B)$, punto en la curva.
- Todo depende de cuan fácil sea encontrar ese punto, depende del comportamiento de la curva.
- La integral la voy a poder obtener siempre y cuando tenga un valor a dilución infinita de alguna de las especies (para poder reemplazarlo e integrar).

$Z_A^0 \rightarrow X_A \rightarrow 1$ Tiende a 1 porque esta puro.

$Z_A^0 \rightarrow X_B \rightarrow 0$ $\bar{z}_B^0$ es cuando X_B es igual a 0, esta condición se llama $\bar{z}_B$ a dilución infinita (valor de la propiedad cuando X_B tiende a 0).

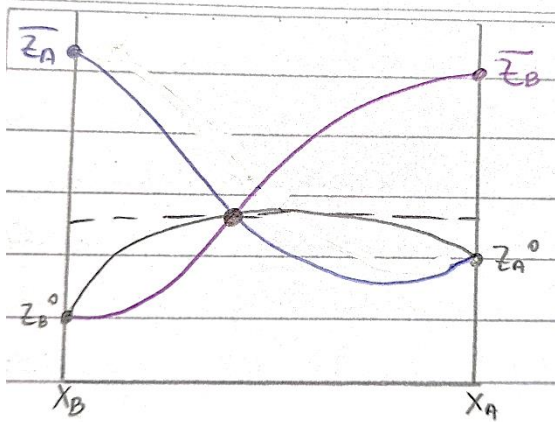
$X_B(\bar{z}_B)$ y $X_A(\bar{z}_B) \rightarrow$ Necesito X_i explicitas, por lo que hago lo siguiente:

$$Z_B = f(X_A)$$

$$d\bar{z}_B = \frac{d\bar{z}_B}{dX_A} dX_A$$

Reemplazando en la integral queda:

$$\int_{\bar{z}_A^0}^{\bar{z}_A} d\bar{z}_A = - \int_{\bar{z}_B^0}^{\bar{z}_B} \frac{(1 - X_A)}{X_A} * \frac{d\bar{z}_B(X_A)}{dX_A} * dX_A$$

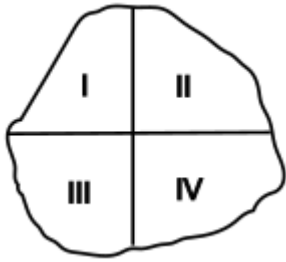


$$\bar{z}_A = \bar{z}_A^0 * \int_{X_A \rightarrow 0}^{X_A} - \frac{(1 - X_A)}{X_A} * \frac{d\bar{z}_B(X_A)}{dX_A} * dX_A$$

- Tal como está escrita la ecuación de Gibbs – Duhem, las variables independientes son las que están dentro del diferencial:

$$\int d\bar{z}_A = \int - \frac{X_B(\bar{z}_B)}{X_A(\bar{z}_B)} d\bar{z}_B$$

DEDUCCIÓN DE LA REGLA DE LAS FASES DE GIBBS



las fases.

- Tenemos un sistema aislado conformado por F fases, el cual tiene una T, P y n_i como variables independientes. Las fases son un sistema homogéneo separado del otro sistema homogéneo por una interfase, cada una tiene asociada una T y P, y además tiene n_i moles en esa fase.
- Fase $\rightarrow$ sistema homogéneo separado de otro sistema homogéneo por una interfase (propiedades uniformes y cambios entre cada fase).
- El sistema al ser aislado no impide que haya cambio de calor, trabajo y masa entre

Equilibrio térmico $Q=0$ (entre las fases el flujo de calor es 0, para un sistema aislado, por lo que las T son iguales):

$$\left. \begin{array}{l} T^I = T^{II} \\ T^{II} = T^{III} \\ T^{III} = T^{IV} \end{array} \right\} \quad F - 1 \text{ función independiente de igualdad de T entre fases. Ecuaciones LI.}$$

$$T^{IV} = T^I \quad \text{Combinación lineal de las anteriores. Ecuación LD.}$$

Equilibrio mecánico $W=0$ (una fase no se expande sobre la otra, por lo que las P son iguales):

$$\left. \begin{array}{l} P^I = P^{II} \\ P^{II} = P^{III} \\ P^{III} = P^{IV} \end{array} \right\} \quad F - 1. \text{ Ecuaciones LI.}$$

$$P^{IV} = P^I \quad \text{Ecuación LD.}$$

Equilibrio de distribución:

Los moles de cada componente pueden migrar de una fase a otra, todas las fases tienen todos los componentes (en caso contrario igual se lo tiene en cuenta y $X_i^F=0$).

De la primera y segunda ley de la termodinámica reunidas tenemos que:

$$dG \leq -SdT + VdP + \sum_{i=1}^{Nc} \mu_i dn_i \rightarrow \text{Extensivo.}$$

Como T y P son constantes, por el equilibrio térmico y mecánico, dT y dP son iguales a 0, entonces:

$$dG \leq \sum_{i=1}^{Nc} \mu_i dn_i$$

En el equilibrio $dG)_{T,P} = 0$, por lo tanto:

$$\sum_{i=1}^{Nc} \mu_i dn_i = 0$$

El dG es un mínimo y G es extensiva, por lo que goza de la propiedad de la adición. Para 2 fases queda:

$$G_{sist} = G^I + G^{II}$$

$$dG_T = dG^I + dG^{II}$$

En el equilibrio:

$$dG^I = \sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^I dn_i^I$$

$$dG^{II} = \sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^{II} dn_i^{II}$$

A su vez:

$$n_i^T = n_i^I + n_i^{II}$$

Y su diferencial seria:

$dn_i^T = dn_i^I + dn_i^{II} = 0 \rightarrow$ Porque el sistema es aislado, entonces lo que sale de una fase entra a la otra. Los moles totales del sistema no cambian.

$$dn_i^I = -dn_i^{II}$$

Reemplazando:

$$dG_T = - \sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^I dn_i^{II} + \sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^{II} dn_i^{II} = 0$$

$$dG_T = \left(\sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^{II} - \sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^I \right) dn_i^{II} = 0$$

Como G es un mínimo en el equilibrio, la derivada debe ser 0 (derivo con respecto a dn_i^{II}):

$$\left(\frac{\partial G_T}{\partial n_i^{II}} \right)_{T, P, n_j} = 0 = \left(\sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^{II} - \sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^I \right) \frac{dn_i^{II}}{dn_i^{II}}$$

$$\sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^{II} - \sum_{i=1}^{Nc} \mu_i^I = 0$$

Entonces:

$$\boxed{\sum \mu_i^I = \sum \mu_i^{II}} \rightarrow \text{Todos los componentes tienen que ser el mismo potencial químico en cada fase.}$$

Finalmente:

$$\left. \begin{array}{l} \mu_i^I = \mu_i^{II} \\ \mu_i^{II} = \mu_i^{III} \\ \mu_i^{III} = \mu_i^{IV} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{F-1 ecuaciones LI para cada componente, } Nc^*(F-1) \text{ ecuaciones LI.} \end{array}$$

$$\mu_i^{IV} = \mu_i^I \quad \text{Ecuación LD}$$

Esto aplica para todas las fases y todos los componentes en el equilibrio de distribución.

$$\mu_i^{(1)} = \mu_i^{(2)} = \mu_i^{(k)} \quad i = 1..Nc \quad k = F$$

Si no se da, los moles fluirán desde mayor μ a menor, hasta lograr el equilibrio.

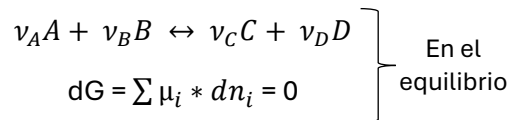
O sea que para el equilibrio de distribución de moles de componentes entre fases el equivalente es que el μ de cada una de las fases sea igual. Para equilibrio térmico es la T y para equilibrio mecánico es la P.

Equilibrio químico:

Imagino que se produce en una fase, por haber reacción química va a haber cambio en los moles de cada especie (entre reactivos y productos) y este se relaciona con los coeficientes estequiométricos, los átomos se conserva.

- Cuando hay una reacción química, la misma se produce en una fase y a partir de allí va a haber equilibrio de fases con las demás (T y P no cambian).
- Si hay una reacción, tiene que haber cambio en el número de moles de cada especie $\rightarrow$ grado de avance.

Supongamos la reacción:



- En el equilibrio justamente se equilibra la tendencia de A y B a formar C y D, con la tendencia de C y D a formar A y B.

Como los átomos se conservan:

$$-\frac{dn_A}{\nu_A} = -\frac{dn_B}{\nu_B} = \frac{dn_C}{\nu_C} = \frac{dn_D}{\nu_D}$$

La variación de moles de los reactivos es – porque desaparecen/consumen y la de los productos es + porque aparecen/forman.

Introduciendo un factor de proporcionalidad, grado de avance ε , el cual admite un diferencial, nos queda:

$$d\varepsilon = \frac{dn_i}{\nu_i}$$

$$dn_i = \nu_i * d\varepsilon$$

Para cada componente nos quedaría:

$$dn_A = -\nu_A * d\varepsilon \quad dn_B = -\nu_B * d\varepsilon$$

$$dn_C = \nu_C * d\varepsilon \quad dn_D = \nu_D * d\varepsilon$$

Para T y P constantes:

$$dG = \sum \mu_i * dn_i = \sum \mu_i * \nu_i * d\varepsilon = 0$$

En el equilibrio:

$$dG = \sum_{i=1}^{Nc} (\mu_i * \nu_i) * d\varepsilon = 0$$

Como de no puede ser 0, porque sino no hay reacción, nos queda que:

$$\sum_{i=1}^{Nc} \mu_i * \nu_i = 0$$

Tengo una ecuación por reacción, R ecuaciones $\rightarrow$ R ecuaciones LI.

Esto es por cada reacción seria:

$$\nu_A \mu_A + \nu_B \mu_B = \nu_C \mu_C + \nu_D \mu_D$$

La composición de equilibrio se calcula con la constante de equilibrio de la reacción.

Restricción molar:

Es una restricción adicional en cada fase.

$$\sum \left(\frac{n_i}{\sum n_i} \right) = 1 \rightarrow \sum X_i = 1 \rightarrow F \text{ ecuación LI para cada fase.}$$

- Proviene de Gibbs – Duhem.

En resumen, el conjunto de ecuaciones que definen el sistema en equilibrio termodinámico, compuesto por F fases y Nc componentes, es:

- Equilibrio térmico: $T^I = T^{II} \rightarrow$ para cada fase, $F - 1$.
- Equilibrio mecánico: $P^I = P^{II} \rightarrow$ para cada fase, $F - 1$.
- Equilibrio de distribución: $\mu_i^I = \mu_i^{II} \rightarrow$ para cada fase y por cada componente, $Nc(F - 1)$.
- Equilibrio químico: $\sum \mu_i * \nu_i = 0 \rightarrow$ para cada reacción, R.
- Restricción molar: $\sum X_i = 1 \rightarrow$ para cada fase, F.

Análisis de grado de libertad:

Numero de variables: $(Nc + 2)F \rightarrow 2 \text{ por } T \text{ y } P.$

Numero de ecuaciones: $(F - 1) + (F - 1) + Nc(F - 1) + R + F$

Grados de libertad: $NcF + 2F - 2F + 2 = NcF + Nc - R - F$

Grados de libertad: $2 + (Nc - R) - F$

$Nc - R = C \rightarrow$ Numero de componentes independientes.

Finalmente nos queda:

$$GL = C - F + 2 \rightarrow \text{Regla de las fases de Gibbs.}$$

DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD Y DE COEFICIENTE DE ACTIVIDAD. ESTADOS DE REFERENCIA. GRAFICOS

G molar parcial responde a la siguiente ecuación:

$$\bar{G}_i(T, P, X_i) = \underbrace{G_i^o(T, 1\text{atm}, \text{gas})}_{\text{Puro}} + \underbrace{RT * \ln f_i(T, P, X_i)}_{\text{Fenómeno de mezcla}}$$

Para calcular $\bar{G}_i$ necesito conocer G_i^o gaseoso.

Hay sistemas en donde puedo calcular G_i^o del gas y sistemas en los que no, por ejemplo: metales, óxidos de metales y de no metales, NaCl en H_2O , son sustancias que no tienen una G_i^o gaseosa a 1 atm y 298 K.

Para lo que más se usa esta fórmula con fugacidad es para componentes orgánicos y en general los sistemas están en equilibrio L – V, también para gases permanentes (T_c y P_c están por debajo de 298 K, como O_2 , N_2 , He, Ar).

Entonces, si puedo calcular G_i^o a 298 K, 1 atm y gaseoso uso fugacidad, es mi mejor opción; para el resto de los casos uso la **actividad**.

La fugacidad es de líquido, sólidos y gases, pero requiere conocer la energía libre del componente i puro gaseoso. Existen 2 tipos de sistemas:

1. Aquellos sistemas en los cuales puedo calcular la energía libre del componente i puro gaseoso en forma confiable.
2. Sistemas en los cuales no lo puedo calcular, no están en estado gaseoso a una T razonable de 298 K y a $P=1$ atm (metales, óxidos de metales, no metales, etc).

Cuando no se puede calcular la fugacidad se utiliza una nueva función termodinámica tal que me permita calcular la $\bar{G}_i$ de la siguiente forma:

$$\bar{G}_i(T, P, X_i) = G_i^{ref}(T, P, MF) + RT * \ln a_i(T, P, X_i)$$

MF → misma fase que la del sistema.

a_i → actividad, permite calcular la energía libre molar parcial de esa sustancia en esa fase, no existe para gases, no se puede medir y es de cada componente.

$G_i^{ref}(T, P, MF)$ → G molar parcial de una sustancia de referencia a la misma T, P y fase del sistema.

Condiciones en donde se usa la actividad de un componente en vez de la fugacidad:

- Cuando el sistema está en fase sólida.
- Cuando el componente no tiene concentración apreciable en fase vapor.
- Cuando es difícil calcular la Gm de la sustancia pura a condiciones de T del sistema y a 1 atm.

Actividad → es una función termodinámica tal que puesta en la ecuación me permite calcular la Gm parcial de un componente en esa mezcla, no se puede calcular directamente, se hace por el coeficiente de actividad.

El cambio fundamental está dado por el estado de referencia (la actividad está relacionada con el mismo).

El estado de referencia más común es:

$\bar{G}_i(T, P, X_i) = G_i^o(T, P, MF) + RT * \ln a_i(T, P, X_i)$ → **Actividad Raoultiana**, ya que es el estado de referencia más común.

$\bar{G}_i$ sirve para calcular H, A, S, V, etc, a partir de las relaciones que hay, más una propiedad fundamental que me permite calcular el μ_i de forma directa, y me permite describir todos los equilibrios de fases por la regla de fases de Gibbs:

$$\bar{G}_i = \mu_i$$

$G_i^o(T, P, MF)$, a menos que diga lo contrario, la actividad tiene este estado de referencia, que es la sustancia pura y en la misma fase que está el sistema.

Al igual que la fugacidad, la actividad no se puede medir, son funciones termodinámicas derivadas. Se calcula a través de una nueva variable:

$$\boxed{\gamma_i = \frac{a_i}{X_i}} \rightarrow \text{Coeficiente de actividad}$$

- Indica una desviación del comportamiento ideal.

$$\boxed{a_i = \gamma_i * X_i}$$

Además, forman parte de la definición de a_i :

$$\lim_{X_i \rightarrow 0} a_i = 0 \quad \lim_{X_i \rightarrow 1} a_i = 1 \quad \rightarrow \text{Para escala Raoultiana.}$$

Si introducimos $a_i = \gamma_i * X_i$ en la función $\bar{G}_i$ nos quedaría:

$$\bar{G}_i(T, P, X_i) = G_i^o(T, P, MF) + RT * \ln(\gamma_i * X_i) = G_i^o(T, P, MF) + RT * \ln(X_i) + RT * \ln(\gamma_i)$$

$$\bar{G}_i - G_i^o = \underbrace{\Delta \bar{G}_i}_{\text{Propiedad del incremento}} = RT * \ln(X_i) + RT * \ln(\gamma_i) = RT * \ln(a_i)$$

Propiedad del incremento

$$\bar{G}_i(T, P, X_i) = \underbrace{G_i^o(T, P, MF) + RT * \ln(X_i)}_{\text{Ideal}} + RT * \ln(\gamma_i)$$

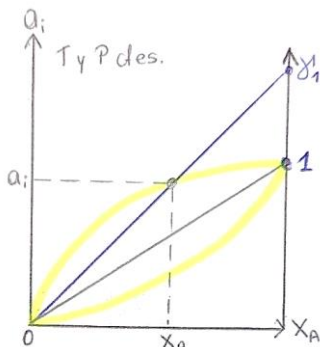
$$\bar{G}_i(T, P, X_i) = \bar{G}_i^{id} + RT * \ln(\gamma_i)$$

$$\boxed{\bar{G}_i - \bar{G}_i^{id} = \bar{G}_i^{ex} = RT * \ln(\gamma_i)}$$

Por lo general, se calcula $\bar{G}_i^{ex}$ (propiedad en exceso) y con ella las propiedades en exceso, luego se calcula la propiedad molar parcial: $\bar{G}_i = \bar{G}_i^{ex} + \bar{G}_i^{id}$ y con ella el resto de las propiedades molares parciales.

Debe ajustarse el valor de la actividad con el estado de referencia de forma tal que me de $\bar{G}_i$ de ese componente en esa fase, con un resultado único.

Gráficos en sistemas binarios:



La actividad es una función de la composición y estoy graficando a T y P constante, la curva sale de 0 y llega a 1 (la actividad varía entre 0 y 1). La actividad representa la concentración efectiva de i.

Gráfico de la actividad.

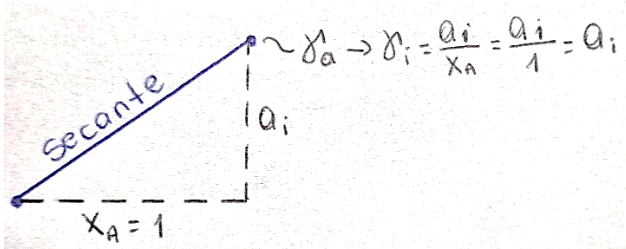
El coeficiente de actividad γ_i es la medida de discrepancia con respecto al comportamiento ideal. En una solución ideal $\gamma_i = 1$, entonces: $d\bar{G}_i = RT * d \ln X_i$

- Si la actividad (curva amarilla) está por encima de la bisectriz $\rightarrow$ desviación positiva de la idealidad.
- Si la actividad (curva amarilla) está por debajo de la bisectriz $\rightarrow$ desviación negativa de la idealidad, más estable.

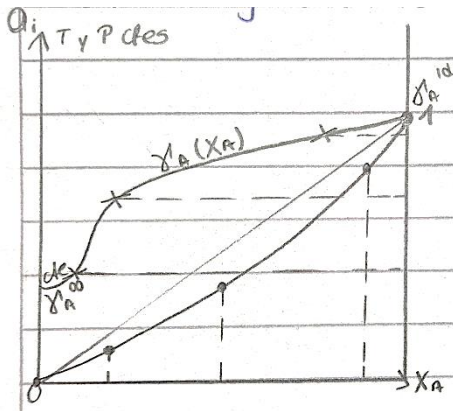
Dado un punto (X_A, a_i) , el coeficiente de actividad sería:

$$\gamma_i = \frac{a_i}{X_A}$$

Y esta dado por la secante entre el origen y el punto:



Si extendiendo la recta secante hasta que corte al 2do eje ordenado encontramos γ_i .



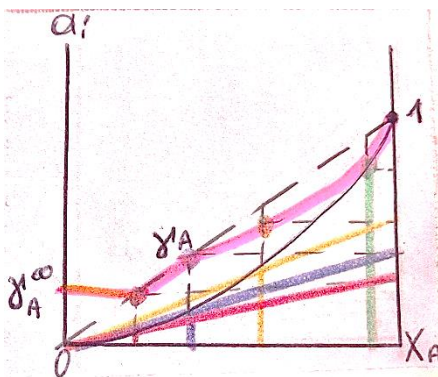
Si grafico punto a punto la secante y coloco los valores (γ_A, X_A) obtengo la función $\gamma_A(X_A)$, para la cual si $X_A \rightarrow 1$ (tiende a puro) $\gamma_A \rightarrow 1$ y tiende a semejarse a a_i , la mezcla tiene comportamiento ideal.

Cuando $X_A \rightarrow 0$ (infinitamente diluido) $\gamma_A \rightarrow cte$, γ a dilución infinita (γ_A^∞).

$\lim_{X_A \rightarrow 0} \gamma_A = \gamma_A^\infty \rightarrow$ El comportamiento de la actividad indica que hay una tangente al origen y todos los puntos de ella tienen el mismo valor de γ_A , es constante.

$\lim_{X_A \rightarrow 1} \gamma_A = \gamma_A^{id} \rightarrow$ El sistema esta puro y la gráfica tiende a la idealidad.

Gráficos con desviación negativa de la idealidad:

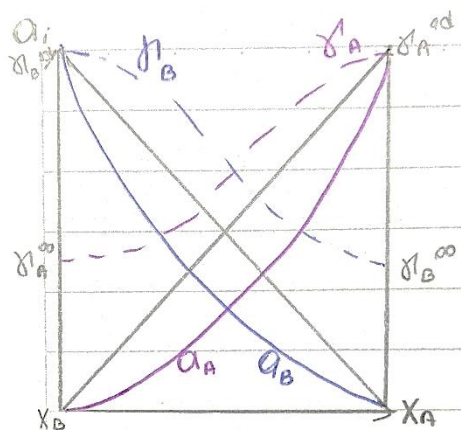


Grafica del coeficiente de actividad γ_A en función a la composición.

- Cuando el sistema tiende a puro ($X_A \rightarrow 1$), el coeficiente de actividad tiende a ser 1 y la curva tiende a pegarse a la diagonal.
Cuando $\gamma_A = 1 \rightarrow$ mezcla ideal.
- Cuando la fracción molar tiende a ser 0 (componente en la mezcla infinitamente diluido), el comportamiento de la actividad indica que hay una tangente al origen y todos los puntos que la conforman tienen el mismo valor de γ .

El valor del coeficiente de actividad tiende a ser constante, coeficiente de actividad a dilución infinita, γ_A^∞ .

Cuando el sistema esta infinitamente diluido, el coeficiente de actividad tiende a un valor constante que denominamos coeficiente de actividad a dilución infinita.



Para obtener γ parto de un modelo de coeficiente de actividad que es un ajuste experimental da datos. Para que ajuste bien a_i tiene que pasar por 0 y 1, en $X_A=0$ y en $X_A=1$. El γ debe pasar por 1. Tiene que cumplir la ecuación de Gibbs – Duhem que relaciona $\bar{G}_A$ y $\bar{G}_B$.

$$\sum X_i d \ln(\gamma_i) = 0$$

- Desviación negativa $\rightarrow$ todos los coeficientes de actividad son menores a 1.
- Desviación positiva $\rightarrow$ todos los coeficientes de actividad son mayores a 1.

- El coeficiente de actividad puede ser 0 $\rightarrow$ casos excepcionales, la mayoría de las sustancias tiene un valor de coeficiente de actividad a dilución infinita (tangente a la curva de origen).
- Coeficiente de actividad Raoultiano cuando esta puro, el valor de la actividad es 1.

FUGACIDAD DE MEZCLAS GASEOSAS Y LIQUIDAS A PARTIR DE ECUACIONES DE ESTADO CON REGLAS DE MEZCLA

En sustancias puras se puede calcular directamente el coeficiente de fugacidad teniendo el modelo de la ecuación analítica, las ecuaciones analíticas de estado dependen de parámetros (a , b , δ , ε , θ , etc), se pueden obtener estos parámetros a través de la composición de la mezcla para usar las mismas ecuaciones que para sustancias puras.

Necesitamos una variable de composición, hay 3 tipos:

1. Fracción molar $\rightarrow Y_i = \frac{n_i}{n_T}$
2. Fracción peso $\rightarrow w_i = \frac{Y_i * N_i}{N_T}$
3. Fracción volumen $\rightarrow \phi_i = \frac{Y_i * v_i^o}{v_m^o}$

Usamos el concepto de **mezcla de un fluido**:

- A una composición fija, las propiedades de la mezcla y sus variaciones con T y P son las mismas que las para un componente puro, con un valor adecuado de los parámetros que lo describen. Los parámetros deben depender de la composición de manera tal que para $X_i = 1$ (puro), queden los mismos parámetros que para sustancias puras.
- Para describir todos los componentes puros y sus mezclas, estos parámetros deben variar con la composición de forma tal que, si la composición es la de la sustancia pura, se reduzca a los mismos cálculos termodinámicos que para sustancias puras.

La **regla de mezclas** consiste en encontrar el valor de la propiedad de mezcla Q_m , de forma que depende de la composición en una forma cuadrática. Una regla de mezcla común es tener para un parámetro Q una dependencia cuadrática de las fracciones molares. Es la combinación de un parámetro Q que depende de la interacción i , y por la fracción molar de $i(Y_i)$ y de $j(Y_j)$.

$$Q_m = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Y_i * Y_j * Q_{ij}$$

Consiste en encontrar el valor de las propiedades de mezcla (Q_m) de forma que dependa de la composición de manera cuadrática $\rightarrow$ es la combinación de un parámetro Q que depende de la interacción i , y por la fracción molar de i y de j .

$Q_{ij} \rightarrow$ Parámetro de interacción ij , que tiene una influencia en la mezcla, puede ser:

1. $Q_{ij} = \frac{Q_{ii} + Q_{jj}}{2} \rightarrow$ Valor medio de las sustancias puras (media aritmética).
2. $Q_{ij} = (Q_{ii} * Q_{jj})^{\frac{1}{2}} \rightarrow$ Media geométrica de las sustancias puras.
3. Tener algún parámetro de interacción, en cuyo caso la parte experimental ajuste los datos experimentales de mezcla teniendo en cuenta este parámetro de interacción (que generalmente decimos que es binario $\rightarrow i, j$). $K_{ij} \rightarrow$ parámetro de interacción binaria.

$$Q_{ij} = (Q_{ii} * Q_{jj})^{\frac{1}{2}} * K_{ij} \quad K_{ii} = 1 \quad \rightarrow \text{Usando un parámetro de ajuste.}$$

$$Q_{ij} = (Q_{ii} * Q_{jj})^{\frac{1}{2}} * (1 - K_{ij}) \quad K_{ii} = 0$$

$$Q_{ij} = \frac{Q_{ii} + Q_{jj}}{2} * L_{ij} \quad L_{ii} = 1$$

$$Q_{ij} = \frac{Q_{ii} + Q_{jj}}{2} * (1 - L_{ij}) \quad L_{ii} = 0$$

Cuando utilizamos un parámetro de ajuste, la parte experimental ajusta los datos experimentales de mezcla teniendo en cuenta el parámetro de interacción. En general, ese parámetro de interacción funciona muy bien si es 0 (con la regla de mezclas) y eso nos permite usar el principio de estados correspondiente porque podemos usar todos los coeficientes que tenemos para sustancias puras en mezclas.

Hay 3 formas de obtener esos parámetros de interacción para las EoS analíticas:

1. Regla de mezclas de Van der Waals o de formas, que estima el parámetro de interacción binario.
2. Regla de mezclas dependiente de la densidad, actualmente está en desuso.
3. Regla de mezclas de G en exceso, da buenos resultados.

Regla de mezclas de Van der Waals:

- No funciona muy bien si los componentes se alejan de la idealidad.
- Estima el parámetro de interacción.
- El coeficiente de fugacidad del componente i en una mezcla para una EoS como la de Redlich – Kwong (R – K):

$$P = \frac{R * T}{v - b} - \frac{a}{\sqrt{T} * v * (v + b)}$$

Con la modificación de Soave (SRK):

$$(a * \alpha)_{ij} * (1 - K_{ij}) * \sqrt{(a * \alpha)_{ii} * (a * \alpha)_{jj}}$$

Entonces los parámetros son:

$K_{ij} = 0 \rightarrow$ Parámetro de interacción binario.

$$a * \alpha = \sum \sum Y_i Y_j (a * \alpha)_{ij}$$

$$b = \sum Y_i b_i$$

$$A = (a * \alpha) * \frac{P}{(RT)^2}$$

$$B = b * \frac{P}{RT} \quad (B \text{ de la mezcla})$$

$$B_i = b_i * \frac{P}{RT} \quad (B \text{ del componente i de la mezcla, teniendo en cuenta los parámetros de esas sustancias}).$$

$Z \rightarrow$ factor de compresibilidad.

- Logaritmo del coeficiente de fugacidad del componente i en la mezcla:

$$\ln \phi_i = \frac{B_i}{B} (Z - 1) - \ln(Z - B) + \frac{A}{B} \left[\frac{B_i}{B} - \frac{2}{a * \alpha} * \sum_j Y_j (a * \alpha)_{ij} \right] * \ln \left(1 + \frac{B}{Z} \right)$$

Esta expresión me sirve para el coeficiente de fugacidad de gases (con la raíz mayor que Z) y de líquidos (con la raíz menor de Z).

- Lo mismo se hace con Peng – Robinson (P – R), se altera un poco la formula, pero tiene una expresión equivalente con los mismos valores.

Conclusión → Calculo los coeficientes de fugacidad a partir de una EoS aplicando el criterio de una pseudo-mezcla llevándolo a todas las EoS de una pseudo-sustancia pura, cuyos parámetros de las ecuaciones analíticas de estado se calculan con una regla de mezcla de Van der Waals o con una regla de mezcla de G en exceso (en cuyo caso voy a usar una EoS para encontrar un coeficiente de fugacidad, pero teniendo en cuenta el valor de la energía libre en exceso de mi sistema).

FUGACIDAD DE MEZCLAS GASEOSAS. DEFINICION Y CALCULO

La fugacidad es una nueva función termodinámica de estado que me permite encontrar el valor de la energía libre molar parcial del componente en una mezcla. Es la medida de la desviación de la idealidad y se analiza la fuerte dependencia de G con el termino VdP.

Partiendo del cálculo de la energía libre de un componente en una mezcla ideal:

$$\bar{G}_i^{id}(T, P) = G_i^o(T, P) + RT * \ln x_i$$

Si entendemos que el gas puro es un gas ideal se representa por:

$$dG = RT d \ln(P)$$

Si integramos esta función entre $G_i^o(T, 1 \text{ atm})$ y $G_i^o(T, P)$, cambio el estado de referencia, nos queda:

$$G_i^o(T, P) = G_i^o(T, 1 \text{ atm}) + RT * \ln P \rightarrow \text{Si la mezcla es ideal la sustancia tiene un comportamiento ideal.}$$

Uniendo $G_i^o(T, P)$ y $\bar{G}_i^{id}(T, P)$ tenemos:

$$\bar{G}_i^{id}(T, P) = G_i^o(T, 1 \text{ atm}) + RT * \ln P + RT * \ln x_i$$

$$\boxed{\bar{G}_i^{id}(T, P) = G_i^o(T, 1 \text{ atm}) + RT * \ln P_i} \quad P * X_i = P_i \rightarrow \text{Para un sistema ideal.}$$

Como estoy calculando para gases G_i^o seria:

$$\boxed{\bar{G}_i^{id}(T, P) = G_i^o(T, 1 \text{ atm}, V) + RT * \ln f_i} \rightarrow \text{Para un sistema ideal.}$$

Para un sistema real seria:

$$\bar{G}_i(T, P, X_i) = G_i^o(T, 1 \text{ atm}) + RT * \ln(f_i)$$

f_i → FUGACIDAD, función termodinámica de estado tal que puesta en esta expresión permita calcular la energía libre molar parcial del componente i en la mezcla real (es una medida de la misma). Una función termodinámica de estado es una propiedad del sistema termodinámico que depende solo del estado del sistema y no de como llego a ese estado.

Diferenciando a T constante, como G_i^o no es función de otra cosa que T se cancela al mantener T constante:

$$d\bar{G}_i(T, P, X_i) = RT d \ln(f_i)$$

De forma tal que:

$$\lim_{P \rightarrow 0} \frac{f_i}{P_i} = \lim_{P \rightarrow 0} \frac{f_i}{X_i * P} = \lim_{P \rightarrow 0} \phi = 1$$

$$\boxed{\phi = \frac{f_i}{P_i}} \rightarrow \text{Coeficiente de fugacidad del componente en la mezcla.}$$

X_i acotada entre 0 y 1.

La fugacidad va a tener un comportamiento tal que cuando la P del sistema tienda a 0, la fugacidad converga a la presión.

El coeficiente de fugacidad sirve para:

- Calcular la energía libre molar parcial de un componente en la mezcla.
- Calcular la entropía molar parcial del componente en la mezcla.
- Equilibrio de fases.
- Calcular el volumen molar parcial de la mezcla.
- Calcular el volumen molar de la mezcla.

Integrando el diferencial de $\bar{G}_i$ con la condición del coeficiente de fugacidad queda:

$$\int_{G_i^o}^{\bar{G}_i} d\bar{G}_i = \int_{f_i^o}^{f_i} RT d\ln(f_i)$$

$$\bar{G}_i = G_i^o(T, 1\text{atm}, V) + RT * \ln \frac{f_i}{f_i^o}$$

$f_i^o = 1 \rightarrow$ Fugacidad del componente puro a T, 1 atm y en fase gaseosa.

$$\bar{G}_i - G_i^o(T, 1\text{atm}, V) = RT * \ln \frac{f_i}{f_i^o}$$

$$\boxed{\bar{G}_i(T, P, X_i) = G_i^o(T, 1\text{atm}) + RT * \ln(f_i)}$$

Las unidades de fugacidad son unidades de presión (presión parcial de la que se asemeja), el cociente $\frac{f_i}{f_i^o}$ lo hace adimensional para poder ser admitido por el logaritmo.

Como calcular la fugacidad:

$$\text{Mezcla real} \rightarrow d\bar{G}_i(T, P, X_i) = RT d\ln(f_i) = \bar{v}_i dP \quad \left. \frac{dG}{dP} \right|_T = V$$

$$\text{Mezcla ideal} \rightarrow d\bar{G}_i^{id}(T, P, X_i) = RT d\ln(P_i) = \bar{v}_i^{id} dP$$

$$RT d\ln\left(\frac{f_i}{P_i}\right) = (\bar{v}_i - \bar{v}_i^{id}) dP$$

$$dG = -SdT + VdP \quad T \text{ cte} \rightarrow -SdT=0 \text{ y } dG=VdP$$

Pasando RT al otro miembro e integrando queda:

$$\int_{P \rightarrow 0}^{\frac{f_i}{P_i}} d\ln\left(\frac{f_i}{P_i}\right) = \int_0^P \frac{(\bar{v}_i - \bar{v}_i^{id})}{RT} dP$$

$$\ln\left(\frac{f_i}{P_i}\right) - \ln(1) = \int_0^P \frac{(\bar{v}_i - \bar{v}_i^{id})}{RT} dP$$

$$\boxed{\frac{f_i}{P_i} = \phi_i = e^{\int_0^P \frac{(\bar{v}_i - \bar{v}_i^{id})}{RT} dP}}$$

Forma genérica para calcular el coeficiente de fugacidad en función de los volúmenes molares parciales del componente en la mezcla y del componente ideal en la mezcla.

El problema es que el volumen molar parcial del componente ideal de igual al volumen molar parcial del componente i puro, por lo que $\bar{v}_i - \bar{v}_i^{id} = 0$. Recordamos que G y S tienen una diferencia de composición pero que en H, E y V la diferencia es 0.

Calculando el coeficiente de fugacidad, puedo obtener la fugacidad ya que: $f_i = \phi_i * P_i$

$\bar{G}_i(T, P, X_i) = G_i^o(T, 1atm) + RT \ln(f_i)$ → En función de la fracción molar porque la fugacidad puede calcularse igual que en sustancias puras con el volumen del componente en la fase que este, menos el del componente del gas ideal.

$$\bar{G}_i(T, P, X_i) = G_i^o(T, 1atm) + RT \ln(P_i) + RT \ln(\phi_i)$$

$$G_i^o(T, 1atm) + RT \ln(P_i) = \bar{G}_i^{id}$$

$$\bar{G}_i^{ex} = \bar{G}_i - \bar{G}_i^{id} = RT \ln(\phi_i) \rightarrow \text{Si encuentro el coeficiente de fugacidad a partir de la integración voy a encontrar } \bar{G}_i^{ex}, \text{ obteniéndolo le sumo el ideal y obtengo el valor de la propiedad.}$$

Este procedimiento es bastante tedioso. Yendo a la práctica se usa una EoS para calcular el coeficiente de fugacidad con una ecuación ya formulada.

ANÁLISIS DE CONSISTENCIA TERMODINÁMICA

Consistencia termodinámica → una ecuación o un conjunto de datos experimentales son consistentes termodinámicamente si aplicando Gibbs – Duhem verifico la igualdad a 0.

Si el procedimiento experimental del cual yo saque los datos experimentales de coeficientes de actividad está bien hecho, entonces se debe cumplir que:

- Los coeficientes de actividad cumplan con la ecuación de Gibbs – Duhem.
- Las actividades tomen los valores que tienen que tomar las actividades Raoultianas (cuando la fracción molar del componente 1 valga 1, su actividad valga 1, y cuando la fracción molar del componente 1 valga 0, su actividad valga 0).

Por ejemplo, si la actividad varía entre 0 y 3 no cumple con los valores entre los que debe variar la actividad, NO es termodinámicamente consistente.

La consistencia termodinámica se basa en la validación de los datos experimentales al comprobar que cumplen con la ecuación de Gibbs – Duhem, ya que las propiedades molares parciales no deben comportarse independientemente en una mezcla.

MODELOS DE COEFICIENTE DE ACTIVIDAD. RECOMENDACIONES DE USO

Son ecuaciones de ajuste de los datos experimentales del coeficiente de actividad y deben cumplir 2 condiciones:

- 1) $X_i \rightarrow 1 ; \gamma_i = 1 ; a_i = 1$ } Valores fijados por
 $X_i \rightarrow 0 ; \gamma_i = 0 ; a_i = 0$ } la termodinámica.
 - 2) $\sum X_i d\bar{z}_i = 0 ; T \text{ y } P \text{ constantes}$ } Se debe verificar la
 $\sum X_i d\bar{G}_i = 0 \rightarrow \sum X_i d\ln(\gamma_i) = 0$ } ecuación de Gibbs – Duhem.
- Para obtener el coeficiente de actividad no sale de una EoS, sino que sale de un ajuste experimental de datos, se reemplaza por un modelo de coeficiente de actividad.
 - El ajuste tiene que tener 2 características:
 1. Para la actividad tiene que pasar por 0 y 1.
Para el coeficiente de actividad tiene que pasar por 1.
 2. Las 2 actividades no son independientes, porque la actividad servía para calcular la energía libre molar parcial, si es una mezcla binaria, la $\bar{G}_i$ del componente A no es independiente de la $\bar{G}_i$ del componente B (están vinculadas por la ecuación de Gibbs - Duhem). Significa que dado un coeficiente de actividad puedo encontrar el otro, lo mismo para la actividad.
 - La ecuación de ajuste experimental tiene que ser tal que cuando la aplique a un componente exista el del otro componente y verifique la ecuación de Gibbs – Duhem.
 - Lo que calculamos no es la actividad, sino que es el coeficiente de actividad.
 - Utilizan mediciones de X_i en equilibrio de fases, X_i en reacciones químicas, propiedades coligativas ($\uparrow T_b, \downarrow T_b, P \text{ osmotica}, \downarrow P_v$).
 - Son equivalentes a las EoS para fugacidad.

Desarrollo de Margules:

Es el más simple de todos los modelos, es un desarrollo polinómico del logaritmo del coeficiente de actividad en función de la composición del otro componente, no se lo debe usar para extrapolar y es para mezclas binarias.

- Aplicación limitada para sistemas multicomponentes.
- Es bueno para equilibrio L – L.
- No sirve para sistemas diluidos.

Es un ajuste exponencial del $\ln(\gamma_i)$ como una serie de potencias con respecto a la composición del compuesto $j \neq i$, en un sistema binario:

$$\ln \gamma_A = a + bX_B + cX_B^2 + dX_B^3 + \dots$$

Para cuando $X_A = 1, X_B = 0$, entonces $\ln(\gamma_A) = a$, pero como $\gamma_A = 1$ cuando $X_A = 1$, entonces $a = 0$.

Para que se cumpla Gibbs – Duhem:

$$X_A d\bar{G}_A + X_B d\bar{G}_B = 0$$

$$\rightarrow d\bar{G}_A = RT d\ln(a_A) \quad a_A = \gamma_A * X_A$$

$$\rightarrow d\bar{G}_B = RT d\ln(a_B) \quad a_B = \gamma_B * X_B$$

Reemplazando queda:

$$X_A RT d\ln(a_A) + X_B RT d\ln(a_B) = 0$$

$$RT(X_A d\ln(a_A) + X_B d\ln(a_B)) = 0$$

$RT \neq 0$, entonces:

$$X_A d\ln(a_A) + X_B d\ln(a_B) = 0$$

$$X_A d\ln(\gamma_A X_A) + X_B d\ln(\gamma_B X_B) = 0$$

$$X_A d\ln(\gamma_A) + X_A d\ln(X_A) + X_B d\ln(\gamma_B) + X_B d\ln(X_B) = 0$$

Dado que $d\ln(X_i) = \frac{dX_i}{X_i}$, entonces:

$$X_A d\ln(\gamma_A) + X_A d\ln\left(\frac{dX_A}{X_A}\right) + X_B d\ln(\gamma_B) + X_B d\ln\left(\frac{dX_B}{X_B}\right) = 0$$

Como $dX_A = -dX_B$, concluimos que:

$$X_A d\ln(\gamma_A) + X_B d\ln(\gamma_B) = 0$$

Si integro:

$$\int_{\substack{X_B \rightarrow 1 \\ \gamma_B \rightarrow 1}}^{\gamma_B} d\ln(\gamma_B) = - \int_{\substack{X_A \rightarrow 0 \\ \gamma_A \rightarrow \gamma_A^\infty}}^{\gamma_A} \frac{X_A}{X_B} d\ln(\gamma_A)$$

$$\ln(\gamma_A) = bX_B + cX_B^2 + \dots$$

$$d\ln(\gamma_A) = (b + 2cX_B + \dots)dX_B$$

Entonces:

$$\ln(\gamma_B) = - \int_0^{X_A} \frac{(1 - X_B)}{X_B} (b + 2cX_B + \dots) dX_B$$

Esto tiene solución si puedo sacar factor común X_B y cancelar con el del denominador, y para eso:

$$\ln(\gamma_B) = -2cX_A(X_B)^{X_A}$$

$\ln(\gamma_B) = cX_A^2 \rightarrow$ Para una solución simétrica, cuando en el desarrollo solo se toma el termino cuadrático, si grafico las curvas se me cortan en 0,5.

En conclusión, me queda:

$$\ln(\gamma_A) = aX_B^2 + bX_B^3 + \dots$$

$$\ln(\gamma_A) = aX_B^2$$

$$\ln(\gamma_B) = aX_A^2$$

$a = \text{cte}$, igual para los 2 casos. Así, dado un γ puedo encontrar el otro con Gibbs – Duhem.

Si a no es cte, sino que es función de la T :

$$a(T) = \frac{\Omega}{RT}$$

Esto es común para soluciones sólidas.

$$\ln(\gamma_A) = \frac{\Omega}{RT} * X_B^2 \rightarrow \text{Variante de Margules.}$$

$\gamma_A \rightarrow$ Calculo γ_B , G_A , G_B , H_A , H_B , S_A , S_B y puedo demostrar que:

$$\Delta S_A^{ex} = 0 \quad \text{y} \quad \Delta H_A^{ex} \neq 0$$

A grandes rasgos, la interpretación en soluciones sólidas, es que las estructuras sólidas en general son estructuras cristalinas. Suponiendo que tenemos una sustancia A y otra B, las FI que existen entre las moléculas A y B no son las mismas que existen entre A – A y B – B, y de esa FI que las vincula en la estructura cristalina depende de la cantidad de calos que necesito para romper esos enlaces (ΔH). Pero la S depende del grado de desorden, el orden de este sistema cristalino es el mismo ya sea para moléculas del tipo A o del tipo B porque están todas en la misma posición de la estructura del cristal.

$\Delta S_A^{ex} = 0 \rightarrow$ La estructura cristalina admite mantener la estructura y sustituir un átomo por otro, el grado de desorden de esta mezcla no cambia.

$\Delta H_A^{ex} \neq 0 \rightarrow$ Las FI cambian de puro a mezclado.

Modelo UNIQUAC:

Consiste en una solución de “unidades estructurales” que forman las moléculas.

- Utiliza mecánica estadística y la teoría cuasi química, y composición local.
- Es un modelo de 2 parámetros.
- Representa una solución de unidades estructurales que forman las moléculas.
- Es un método de contribución por grupos donde cada parámetro está asociado a cada grupo, necesito conocer la estructura.
- Aplicable a sistemas binarios y multicomponentes.
- Es bueno para equilibrio L – L.

Modelo Van Laar:

$$\ln|\gamma_A| = \frac{a}{1 - X_A} - \frac{b}{1 - X_B}$$

- Da mejores resultados que el de Margules.
- Es útil para muchos sistemas, tanto con desviaciones + como – de la ley de Raoult.
- Funciona mal para sistemas de hidrocarburos halogenados y alcoholes.
- Función mal para sistemas diluidos.
- Es un modelo sumamente empírico.
- Es bueno para equilibrio L – L.
- Representa mezclas binarias incluyendo líquidos parcialmente miscibles y para soluciones diluidas no sirve.
- Aplicación limitada para sistemas multicomponentes.

Modelo Wilson:

Toma en cuenta tamaños moleculares y fuerzas intermoleculares.

- Utiliza el modelo de composición (la concentración no es igual en toda la mezcla) local para derivar G_i^{ex} .
- Representa mezclas binarias y multicomponentes con parámetros binarios. Toma en cuenta tamaños moleculares y FI.
- Requiere mayor trabajo, es más complejo, pero representa bien casi todas las soluciones líquidas no ideales, excepto electrolitos.
- No puede predecir la separación de fases L – L (no usar en equilibrio L - L).

Modelo NRTL:

- Es una extensión de la ecuación de Wilson y Van Laar.
- Utiliza mecánica estadística y la teoría de la celda líquida.
- Se puede aplicar a sistemas binarios o multicomponentes para mezclas L – V o L – L (inmiscibles).

Recomendaciones de uso:

Margules → aplicar para sistemas binarios con interacción débil o moderada entre los componentes; adecuado para mezclas con desviaciones pequeñas o moderadas de la idealidad; no es recomendado para sistemas multicomponentes o con interacciones altamente no ideales.

Van Laar → útil para sistemas binarios con interacciones moleculares diferentes entre los componentes; adecuado para describir sistemas donde exista disolución parcial o interacciones asimétricas; no es recomendado para mezclas multicomponentes o donde haya formación de azeótropos complejos.

Wilson → recomendado para sistemas líquido-líquido completamente miscibles; es útil para sistemas con interacciones fuertes entre moléculas (por ejemplo, sistemas de alcoholes y agua); no se recomienda para sistemas con fases inmiscibles o ELL; para sistemas multicomponentes, requiere conocer los parámetros cruzados.

UNIQUAC → útil para sistemas multicomponentes y sistemas binarios complejos; recomendado para mezclas con interacciones específicas (por ejemplo, polaridad, hidrógeno); aplicar en sistemas donde hay desviaciones significativas de la idealidad; adecuado para describir azeótropos complejos y ELL.

NRTL → ideal para sistemas líquido-líquido parcialmente miscibles o sistemas con fuerte interacción molecular; recomendado para ELL y ELV en sistemas multicomponentes; adecuado para mezclas con interacciones específicas y no ideales, incluyendo alcoholes, ácidos y bases; se utiliza en sistemas que presentan diferencias significativas en polaridad.

A los coeficientes de fugacidad los encuentro con una EoS, y cuando uso una ecuación analítica de estado como SRK o PR, voy a usarlo como una regla de mezcla de Van der Waals.

Por otro lado, tengo las actividades, y los coeficientes de actividad se calculan con los modelos de coeficientes de actividad, los que más se usan son UNIQUAC y NRTL.

Podemos combinar ambos casos y procurar una EOS con una regla de mezcla de G en exceso, que significa que incorpora a la ecuación de estado coeficientes de actividad. Los 2 modelos son PSRK o VTPR.

ANÁLISIS DE LA RELACION ENTRE PROPIEDADES MOLARES PARCIALES, EN EXCESO Y EN INCREMENTO.

GRAFICOS

Vamos a definir nuevas propiedades para calcular las propiedades de la mezcla ideal.

Las **propiedades en incremento** miden las diferencias entre la propiedad real en la solución/mezcla y la propiedad pura a la misma T y P:

$$\Delta Z = Z - Z^{\circ} \rightarrow \text{Para analizar el efecto de mezclado de las sustancias puras.}$$

Siendo:

$$\Delta Z_m = \sum_{i=1}^{Nc} X_i \Delta \bar{z}_i = X_A \Delta \bar{z}_A + X_B \Delta \bar{z}_B$$

Reemplazo:

$$\Delta Z_m = X_A (\bar{z}_A - Z_A^{\circ}) + X_B (\bar{z}_B - Z_B^{\circ})$$

$$\Delta Z_m = X_A \bar{z}_A - X_A Z_A^{\circ} + X_B \bar{z}_B - X_B Z_B^{\circ}$$

$$\Delta Z_m = (X_A \bar{z}_A + X_B \bar{z}_B) - (X_A Z_A^{\circ} + X_B Z_B^{\circ})$$

$$\rightarrow \Delta Z_m = Z_m - Z_m^{\circ}$$

Las **propiedades en exceso** miden las diferencias entre la propiedad extensiva y la propiedad ideal a igual T, P y X_i :

$Z^{ex} = Z - Z^{id} \rightarrow$ Para analizar cuál es la diferencia de la desviación del comportamiento de mi mezcla con respecto a la mezcla ideal $\rightarrow$ Ventaja de la propiedad en exceso vs. la de incremento.

Siendo:

$$\Delta Z_m^{ex} = \Delta Z_m - \Delta Z_m^{id} \rightarrow \Delta \bar{z}_i^{ex} = \Delta \bar{z}_i - \Delta \bar{z}_i^{id}$$

Por lo tanto:

$$\Delta \bar{z}_i^{ex} = (\bar{z}_i - \bar{z}_i^{\circ}) - (\bar{z}_i^{id} - \bar{z}_i^{\circ}) = \bar{z}_i - \bar{z}_i^{id}$$

$$\rightarrow \Delta \bar{z}_i^{ex} = \bar{z}_i^{ex}$$

$Z \rightarrow$ propiedad del componente en la mezcla.

$Z^{\circ} \rightarrow$ propiedad del componente puro.

$Z^{id} \rightarrow$ propiedad del componente ideal.

Estas definiciones se extrapolan a las propiedades intensivas integrables (medibles) y parciales (necesarias):

$$\Delta Z = Z - Z^{\circ} \rightarrow \Delta Z_m = Z_m - Z_m^{\circ} \rightarrow \Delta \bar{z}_i = \bar{z}_i - \bar{z}_i^{\circ}$$

$$Z^{ex} = Z - Z^{id} \rightarrow Z_m^{ex} = Z_m - Z_m^{id} \rightarrow \bar{z}_i^{ex} = \bar{z}_i - \bar{z}_i^{id}$$

Por lo general, lo que nos interesa conocer es Z_m :

$Z_m = Z_m^{id} + Z_m^{ex} \rightarrow$ La propiedad en exceso sirve para hallar las propiedades termodinámicas de las mezclas.

Z_m^{id} en el caso de H, E y V es igual a la Z^o (puro), y en el caso de S, G y A son distintos a los puros por el factor de la composición.

Si quiero obtener la propiedad molar: $Z_m = Z_m^{id} + Z_m^{ex}$

Aplicado a la **entalpia**:

$$H_m = H_m^{id} + H_m^{ex}$$

Como $H_m^{id} = H_m^o$:

$$H_m = H_m^o + H_m^{ex} \quad H_m^{ex} = 0 \rightarrow \text{Porque la H no sufre efecto de mezcla.}$$

$$H_m = H_m^o \rightarrow \text{Para mi mezcla la H es igual a al del sistema puro.}$$

Lo mismo ocurre para E y V.

$$E_m = E_m^o \quad V_m = V_m^o$$

Aplicado a la **energía libre**:

$$G_m = G_m^{id} + G_m^{ex}$$

$$G_m = \sum X_i (\bar{G}_i^{ex} + G_i^o + RT \ln(X_i))$$

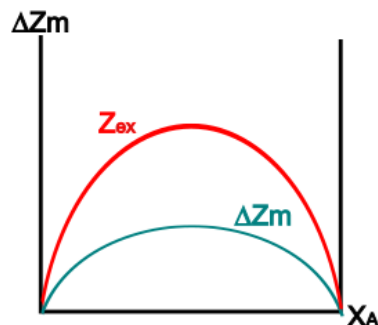
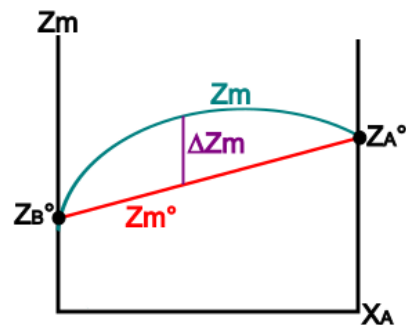
Lo mismo ocurre para S y A:

$$S_m = \sum X_i (\bar{S}_i^{ex} + S_i^o - RT \ln(X_i))$$

$$A_m = \sum X_i (\bar{A}_i^{ex} + A_i^o + RT \ln(X_i))$$

Las propiedades en exceso tienen el mismo comportamiento que las propiedades en incremento, salen de 0 y llegan a 0. Lo que miden las en exceso es la diferencia con el comportamiento de la mezcla ideal, mientras que las en incremento miden la diferencia con la propiedad pura.

Dado que la propiedad en exceso y en incremento son dos diferencias:



Dado que el comportamiento para un sistema puro sería lineal:

$$Z_m^o = Z_A^o X_A + Z_B^o X_B$$

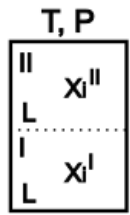
$$Z_m^o = Z_A^o X_A + Z_B^o (1 - X_A)$$

$$X_A = 0 \rightarrow Z_m = Z_B^o$$

$$X_A = 1 \rightarrow Z_m = Z_A^o$$

- ΔZ_m es la diferencia entre la curva Z_m y el valor de los componentes puros Z_m^o : $\Delta Z_m = Z_m - Z_m^o$. En los ejes coordenados esa diferencia se hace 0, ΔZ_m es una curva que sale en 0 y llega a 0.
- Dado que el comportamiento de las sustancias puras sería lineal, la propiedad molar en estado puro es una combinación lineal (una recta) que pasa por los puntos de coordenadas Z_A^o y Z_B^o .
- Como la propiedad en exceso también tiene una diferencia ($Z_m - Z_m^{id}$), tiene exactamente el mismo comportamiento que la propiedad en incremento, pero lo que miden es la diferencia con el comportamiento de la mezcla ideal.

EQUILIBRIO LÍQUIDO – LÍQUIDO MULTICOMPONENTES. DEDUCCIÓN Y ANÁLISIS DE GRADOS DE LIBERTAD



Dado un sistema aislado, a determinada T y P, compuesto por 2 líquidos inmiscibles, un líquido I y otro líquido II, cuyas composiciones son descriptas por X_i^I y X_i^{II} .

El sistema de ecuaciones que describe este equilibrio es:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu_i^I = \mu_i^{II} \\ \sum X_i^I = 1 \\ \sum X_i^{II} = 1 \end{array} \right. \quad N_c + 2 \text{ ecuaciones}$$

Método con γ :

También puede ser con f, pero necesito una EoS, no con cualquier regla de mezclas.

Los γ tienen que ser un modelo que no em de la solución trivial (trivial $\rightarrow$ las 2 composiciones son iguales).

$\mu_i^I = \bar{G}_i^I \rightarrow$ En fase líquida.

Si definimos con fugacidades, el método para encontrar f tiene que involucrar necesariamente una EOS con una regla de mezcla de G en exceso que admita equilibrio de fase L – L. No todas las reglas de mezcla admiten esto. Resolvemos entonces con actividad:

$$\left. \begin{array}{l} \mu_i^{II} = \bar{G}_i^{II} = G_i^o(T, P, L) + RT \ln |a_i^{II}| \\ \mu_i^{II} = \bar{G}_i^{II} = G_i^o(T, P, L) + RT \ln |a_i^{II}| \end{array} \right\} \mu_i^{II} = \mu_i^{II} \rightarrow \boxed{a_i^I = a_i^{II}}$$

Las sustancias puras no tienen más de 1 fase líquida, por lo tanto $G_i^o(T, P, L)$ son iguales y se simplifican.

Entonces:

$$a_i^I = a_i^{II}$$

No calculo actividad, calculo coeficiente de actividad, entonces:

$$X_i^I \gamma_i^I = X_i^{II} \gamma_i^{II}$$

Donde:

$$X_i^I = \frac{\gamma_i^{II}(T, P, X^{II})}{\gamma_i^I(T, P, X^I)} X_i^{II}$$

$K_{LL} \rightarrow$ **Constante de equilibrio líquido – líquido.**

Siendo:

$$\boxed{K_{LL}(T, P, X^I, X^{II}) = \frac{\gamma_i^{II}(T, P, X^{II})}{\gamma_i^I(T, P, X^I)}}$$

El sistema entonces me queda:

$$\left\{ \begin{array}{l} X_i^I = K_{LL}(T, P, X^I, X^{II}) * X^{II} \quad i=1..N_c \\ \sum X_i^I = 1 \\ \sum X_i^{II} = 1 \end{array} \right. \quad N_c+2 \text{ ecuaciones}$$

- Sistema de N_c+2 ecuaciones independientes que describen el equilibrio L – L.

Grados de libertad:

Numero de variables: $2N_c(X^I; X^{II})+2(T;P)$

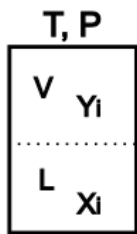
Numero de ecuaciones: N_c+2

Grados de libertad: $2N_c + 2 - N_c - 2$

$GL = N_c$

- No puedo tomar la solución de N_c variables de composición porque me va a dar la solución trivial.
- Max (N_c-1) .
- N_c-1 de composición $X_i^I, P \rightarrow X_i^{II}, T$.

EQUILIBRIO LÍQUIDO – VAPOR MULTICOMPONENTES. DEDUCCIÓN Y ANÁLISIS DE GRADOS DE LIBERTAD



Dado un sistema aislado compuesto por 2 fases, una fase líquida y una fase vapor, que están en equilibrio térmico y en equilibrio mecánico a T y P.

Todo el sistema está a una T y P, y cada fase tiene una composición Y_i y X_i .

Lo voy a tomar como un sistema de propiedades intensivas, así puedo analizarlo independientemente del tamaño.

El sistema tiene que tener la capacidad de intercambiar moles, y me interesa saber en qué momento o condiciones llega al equilibrio (analizo el estado final cuando está en estado estacionario y las variables de composición no cambian). Es decir, condiciones de T, P y composición en las cuales se logra el equilibrio de fases.

El equilibrio se describe como:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu_i^L = \mu_i^V \quad i = 1 \dots N_c \\ \sum X_i = 1 \\ \sum Y_i = 1 \end{array} \right.$$

Nec = Nc + 2 → 2 restricciones, 1 para cada fase.

El desarrollo del tema consiste en transformar este sistema de ecuaciones en algo calculable, y para ello existen 2 métodos.

Fugacidades → Método $\phi - \phi$ (método $f_i - f_i$)

Utilizo la expresión de G porque las variables independientes son T y P:

$$\mu_i^V = \bar{G}_i^V = G_i^o(T, 1atm, V) + RT \ln |f_i^V|$$

$$\mu_i^L = \bar{G}_i^L = G_i^o(T, 1atm, V) + RT \ln |f_i^L|$$

$$\mu_i^V = \mu_i^L \rightarrow \text{En equilibrio.}$$

Entonces:

$$G_i^o(T, P, V) + RT \ln |f_i^V| = G_i^o(T, P, V) + RT \ln |f_i^L|$$

$$f_i^V = f_i^L$$

Como no calculo fugacidad, pero si coeficientes de fugacidad me queda:

$$\phi_i^V * Y_i * P = \phi_i^L * X_i * P$$

$$Y_i = \frac{\phi_i^L(T, P, X_i)}{\phi_i^V(T, P, Y_i)} X_i$$

$K_{LV} \rightarrow$ **Constante de equilibrio L – V.**

Siendo:

$$K_{LV}(T, P, X_i, Y_i) = \frac{\phi_i^L(T, P, X_i)}{\phi_i^V(T, P, Y_i)}$$

El sistema entonces me queda:

$$\begin{cases} Y_i = K_{LV}(T, P, X_i, Y_i) * X_i \\ \sum X_i = 1 \\ \sum Y_i = 1 \end{cases}$$

$$Nec = Nc + 2$$

Todo depende de que los coeficientes de fugacidad existan, o sea que si la mezcla en fase liquida no está en fase vapor, va a ser muy difícil que para este componente pueda encontrar el coeficiente de la fase vapor.

Ejemplo → para NaCl en H₂O no me sirve la fugacidad, en cambio para O₂ en H₂O no me sirve la actividad, uso la fugacidad.

Actividades → Método $\gamma - \phi$ (método gamma - fi)

$$\mu_i^V = \bar{G}_i^V = G_i^o(T, 1 \text{ atm}, V) + RT \ln f_i^V$$

$$\mu_i^L = \bar{G}_i^L = G_i^o(T, P, L) + RT \ln a_i \quad (1)$$

Al igualar estas 2 ecuaciones no voy a poder cancelar los términos del estado de referencia, pero como ambos son para el componente i puro buscamos una relación entre ellos.

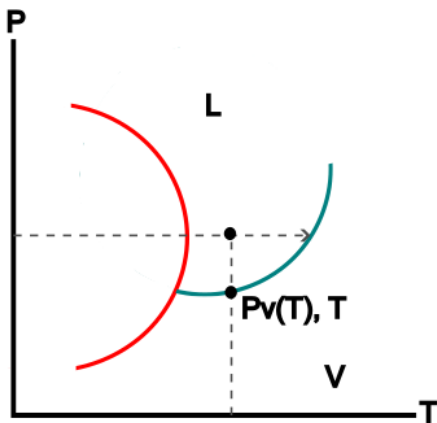


Diagrama de fases de sustancias puras

El sistema está a una determina T y P, pero sobre la curva de Pv hay una relación entre las G, las energías libres de L y del V puros son iguales.

Como no tengo condiciones de T y P, voy a mantener T constante para encontrar el punto en la curva celeste, como pertenece a la curva de Pv puedo calcular la Pv a esa T (elijo mantener T constante porque tengo explicitadas las funciones Pv en función de T).

En el punto $P_v(T), T$:

$\bar{G}_i^{oV}(T, P_v(T)) = \bar{G}_i^{oL}(T, P_v(T))$ → En el punto de Pv, las energías libres del sistema son iguales, de los sistemas puros.

$$\bar{G}_i^{oV}(T, P_v(T)) = \bar{G}_i^{oV}(T, 1 \text{ atm}) + RT \ln f_i^o(P_v)$$

Para el líquido a T constante y $dG = -SdT + VdP = VdP$:

$$\int_{\bar{G}_i^{oL}(T, P_v)}^{\bar{G}_i^{oL}(T, P)} d\bar{G}_i^L = -SdT + \int_{P_v}^P \bar{V}_i^{oL} dP$$

Entonces:

$$\bar{G}_i^{oL}(T, P) - \bar{G}_i^{oL}(T, P_v(T)) = \int_{P_v}^P \bar{V}_i^{oL} dP$$

$$G_i^{oL}(T, Pv(T)) = \underline{G_i^{oL}(T, P) - \int_{Pv}^P V_i^{oL} dP}$$

Igualando verde y naranja queda:

$$\bar{G}_i^{oV}(T, 1 \text{ atm}) + RT \ln f_i^o(Pv) = G_i^{oL}(T, P) - \int_{Pv}^P V_i^{oL} dP$$

Despejando $G_i^{oL}(T, P)$ queda:

$$G_i^{oL}(T, P) = \bar{G}_i^{oV}(T, 1 \text{ atm}) + RT \ln f_i^o(Pv) + \int_{Pv}^P V_i^{oL} dP$$

Ahora reemplazo esto en (1):

$$\mu_i^L = \bar{G}_i^L = \bar{G}_i^{oV}(T, 1 \text{ atm}) + RT \ln f_i^o(Pv) + \int_{Pv}^P V_i^{oL} dP + RT \ln a_i$$

Igualo los μ :

$$\bar{G}_i^{oV}(T, 1 \text{ atm}) + RT \ln f_i^V = \bar{G}_i^{oV}(T, 1 \text{ atm}) + RT \ln f_i^o(Pv) + \int_{Pv}^P V_i^{oL} dP + RT \ln a_i$$

Paso dividiendo el RT hacia la derecha y queda:

$$\ln f_i^V = \ln f_i^o(Pv) + \int_{Pv}^P \frac{V_i^{oL}}{RT} dP + \ln a_i$$

$$\ln f_i^V = \ln \left[\underbrace{f_i^o(Pv) * \exp \left(\int_{Pv}^P \frac{V_i^{oL}}{RT} dP \right)}_{\text{FP} \rightarrow \text{Factor de Poynting}} * a_i \right]$$

$FP = \exp \left(\int_{Pv}^P \frac{V_i^{oL}}{RT} dP \right) \rightarrow$ Suele ser 1 porque como el volumen del líquido es mucho menor que el del gas, me queda $e^0=1$.

Entonces:

$$f_i^V = f_i^o(Pv) * FP * a_i \quad (2)$$

Como no calculamos ni la fugacidad ni la actividad, lo que calculamos son los coeficientes de fugacidad y actividad, entonces:

$$f_i^V = P_i * \phi_i$$

$$f_i^o = Pv_i(T) * \phi_i^o$$

$$a_i = X_i * \gamma_i$$

$$P_i = P * Y_i$$

Reemplazando en (2):

$$P * Y_i * \phi_i = Pv_i(T) * \phi_i^o * FP * X_i * \gamma_i$$

$$Y_i = \underbrace{\frac{Pv_i(T) * \phi_i^o * FP * \gamma_i}{P * \phi_i}}_{K_{LV}} * X_i$$

$K_{LV} \rightarrow$ Constante de equilibrio L – V.

$$K_{LV}(X_i, Y_i, T, P) = \frac{Pv_i(T) * \phi_i^o(T, Pv(T)) * FP(T, Pv(T)) * \gamma_i(T, P, X_i)}{P * \phi_i(T, P, Y_i)}$$

El sistema entonces me queda:

$$\begin{cases} Y_i = K_{LV}(X_i, Y_i, T, P, \phi_i, \gamma_i) * X_i & i=1 \dots N_c \\ \sum X_i = 1 \\ \sum Y_i = 1 \end{cases} \quad \text{Nec} = N_c + 2$$

Análisis de grado de libertad:

Numero de variables: $2N_c(X_i, Y_i) + 2(T, P)$

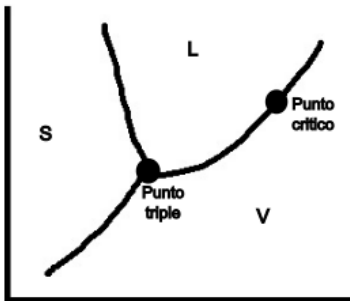
Numero de ecuaciones: $N_c + 2$

Grados de libertad: $2N_c + 2 - N_c - 2$

$$GL = N_c$$

- No puede ser N_c composiciones.
- Si las $N_c - 1$ de la composición son de flujo molar de líquido y me da la P : $X_i, P \text{ (fijo)} \rightarrow Y_i, T \text{ (encuentro)}$, calculo el punto burbuja.
- Si las $N_c - 1$ variable de composición del vapor y la P : $Y_i, P \text{ (fijo)} \rightarrow X_i, T \text{ (encuentro)}$, calculo el punto rocío.

Diagrama de fases:



La curva de Pv tiene un final. Extrapolar más allá de ese punto es muy riesgoso, cuando tengo una sustancia de muy bajo P_{eb} o el punto crítico es muy bajo, el modelo gamma – fi no es bueno.

El modelo gamma – fi funciona cuando todas las sustancias tienen una Pv que es razonablemente bien calculada en ese intervalo de T y P al cual esta mi sistema.

Se puede observar un efecto de simplificación (efecto colateral):

- Yo uso una EoS, pero con ella entre puro y mezcla es probable que mi gas se desvíe de la idealidad y me dé un coeficiente de fugacidad en la mezcla (ϕ_i) de por ejemplo 0,8 cuando debería ser 1 para que sea ideal, pero es probable que el componente puro también se me aleje de la idealidad y valga 0,82.

Entonces como los 2 se alejan de la idealidad de la misma forma, el cociente se hace un numero cercano a 1:

$$K_{LV} = \frac{Pv_i(T) * \phi_i^o * FP * \gamma_i}{\underbrace{\phi_i * P}_{=1}}$$

Es una simplificación fuerte y tiene como ventaja que no tengo que poner EoS para calcular el coeficiente de fugacidad, la dependencia de K_{LV} con la fracción molar de vapor estaba en $\phi_i(T, P, Y_i)$, si lo suprimo me queda $K_{LV}(T, P, X_i)$, no va a depender de la P.

- Otra simplificación es que el FP es 1, eso es probable porque haga lo que haga, el volumen del líquido es mucho menor que el volumen del gas, por lo tanto, al integral del volumen del líquido es pequeña (≈ 0) y $e^0=1$:

$$FP = \exp\left(\int_{P_v}^P \frac{V_i^{OL}}{RT} dP\right) \rightarrow FP = \exp(0) = 1$$

Con esas 2 simplificaciones:

$$Y_i = \frac{Pv_i(T) * \gamma_i}{P} * X_i$$

Si asumo que la mezcla líquida es una mezcla ideal, llego a la expresión más simple:

$$Y_i = \frac{Pv_i(T)}{P} * X_i \quad \text{Ley de Raoult.}$$

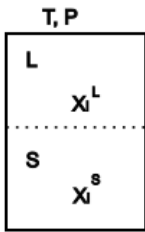
Esta última es una expresión de la ley de Raoult, la fracción molar de un componente en fase gaseosa es proporcional a la de la fase líquida a partir del cociente.

Para finalizar, ambos sistemas de ecuaciones nos quedarían:

$$\begin{cases} Y_i = K_{LV}(X_i, Y_i, T, P) * X_i & i=1\dots N_c \\ \sum X_i = 1 \\ \sum Y_i = 1 & N_{ec}=N_c+2 \end{cases}$$

De estas N_c variables, no pueden ser N_c componentes de composición porque me va a dar una solución trivial: como máximo tiene que ser $N_c - 1$ de composición porque la restante composición tiene que salir de la restricción que corresponda.

EQUILIBRIO SÓLIDO – LÍQUIDO MULTICOMPONENTES. DEDUCCIÓN Y ANÁLISIS DE GRADOS DE LIBERTAD



Dado un sistema aislado compuesto por 2 fases, una fase líquida y una fase sólida. Esta todo el sistema a una determinada T y P, y cada fase tiene una composición X_i^L y X_i^S .

El sistema esta descripto por:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu_i^S = \mu_i^L \\ \sum X_i^S = 1 \\ \sum X_i^L = 1 \end{array} \right. \quad \text{Nc+2 ecuaciones}$$

$$\mu_i^S = \bar{G}_i^S = G_i^o(T, P, S) + RT * \ln(a_i^S)$$

$$\mu_i^L = \bar{G}_i^L = G_i^o(T, P, L) + RT * \ln(a_i^L)$$

Igualando los potenciales me queda:

$$G_i^o(T, P, S) + RT * \ln(a_i^S) = G_i^o(T, P, L) + RT * \ln(a_i^L)$$

$$\frac{G_i^o(T, P, L) - G_i^o(T, P, S)}{RT} = \ln \frac{a_i^S}{a_i^L}$$

$G_i^o(T, P, L) - G_i^o(T, P, S) = \Delta G_{S \rightarrow L}^o \rightarrow$ Delta G puro de cambio de fase, cuando hay equilibrio vale 0, siempre y cuando este en equilibrio de fases puro a una T y P a esa T.

Entonces:

$$\frac{\Delta G_{S \rightarrow L}^o}{RT} = \ln \frac{a_i^S}{a_i^L}$$

$$\frac{a_i^S}{a_i^L} = \exp \left[\frac{\Delta G_{S \rightarrow L}^o}{RT} \right]$$

$$a_i^S = \exp \left[\frac{\Delta G_{S \rightarrow L}^o}{RT} \right] * a_i^L$$

No calculo actividad, calculo coeficiente de actividad, entonces:

$$X_i^S = \underbrace{\frac{\gamma_i^L}{\gamma_i^S} * \exp \left[\frac{\Delta G_{S \rightarrow L}^o}{RT} \right]}_{K_{SL}} * X_i^L$$

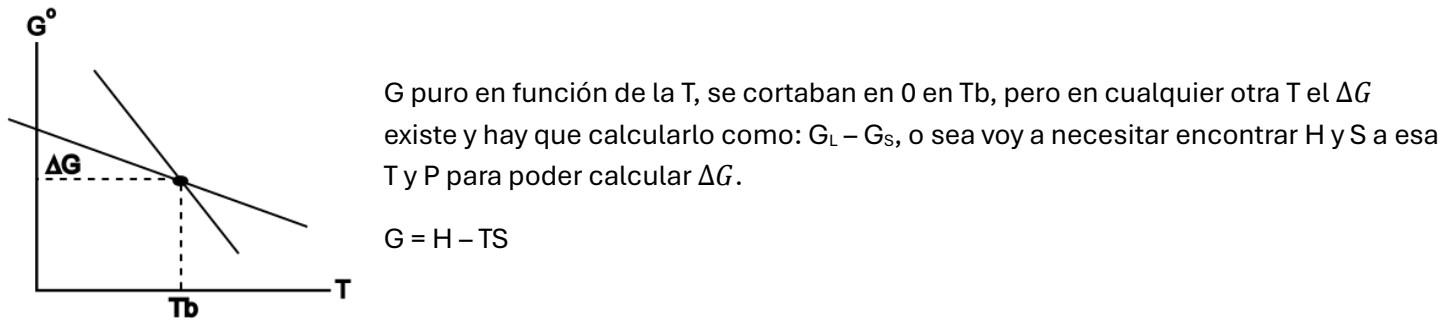
$K_{SL} \rightarrow$ Constante de equilibrio S – L.

$$K_{SL}(X_i^L, X_i^S, T, P) = \frac{\gamma_i^L}{\gamma_i^S} * \exp \left[\frac{\Delta G_{S \rightarrow L}^o}{RT} \right]$$

El sistema queda definido por:

$$\left\{ \begin{array}{l} X_i^S = K_{SL}(X_i^L, X_i^S, T, P) * X_i^L \quad i=1 \dots N_c \\ \sum X_i^S = 1 \\ \sum X_i^L = 1 \end{array} \right. \quad \text{Nec} = N_c + 2$$

- Sistema de $N_c + 2$ ecuaciones independientes que describen el equilibrio S – L.
- Entonces necesito: modelos de coeficientes de actividad (γ) para el líquido y para el sólido, y $\Delta G_{S \rightarrow L}^0$.



Análisis de grados de libertad:

Numero de variables: $2N_c(X_i^L, X_i^S) + 2(T, P)$

Numero de ecuaciones: $N_c + 2$

Grados de libertad: $2N_c + 2 - N_c - 2$

$GL = N_c$

- No pueden ser todos composición de 1 fase.

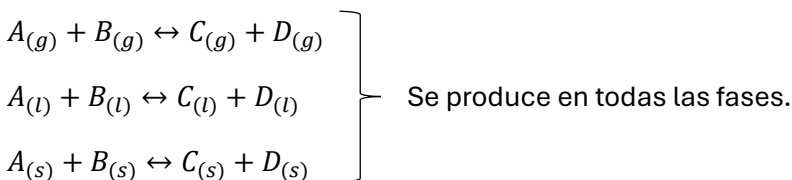
Modelo de coeficientes de actividad:

- Equilibrio L – V (multicomponente) → VTPR / RSRK.
- Equilibrio L – V (binario) → Wilson / Van Laar.
- Equilibrio L – L (multicomponente) → NRTL / UNIQUAC.
- Equilibrio L – L (binario) → NRTL.
- Equilibrio S – L (multicomponente) → NRTL / UNIQUAC.
- Equilibrio S – L (binario) → Margules / Wilson.

ANEXO

Equilibrio heterogéneo:

Regla de fases de Gibbs → las reacciones químicas se producen en una sola fase (monofásica).



$$\Delta G_{R(g)}^0 \neq \Delta G_{R(l)}^0 \neq \Delta G_{R(s)}^0$$

Por más que haya reacción en todas las fases, los valores de las constantes de equilibrio, que están relacionadas con el ΔG_R^o , son totalmente distintas.

Consecuencia → Cuando se plantea cualquier problema con equilibrio lo primero que tengo que observar es en qué fase me lo están planteando.

$$\Delta G_{R(l)}^o = \sum G_{i(l)}^o$$

La reacción química se va a producir en fase gaseosa y en fase líquida, ¿pero hay equilibrio de fases?

$$\mu_i^G = \mu_i^L \rightarrow \text{Si hay equilibrio.}$$

O sea que puedo reemplazar el potencial químico de uno de los componentes de la fase en la que está, sustituirlo por el de la otra fase por equilibrio de fases.

Equilibrio heterogéneo → reacción química en donde hay más de una fase en equilibrio de fases.

$$\begin{cases} \mu_A^o + RT * \ln(f_A) \\ \mu_B^o + RT * \ln(f_B) \end{cases} \left[\begin{array}{l} K = f_A^{v_A} * a_B^{v_B} \\ K = \exp \left[-\frac{\Delta G_R^o}{RT} \right] \end{array} \right.$$

Cambio se ve reflejado en el ΔG_R^o y por consiguiente en la K.

Ejemplo → si las fugacidades en esa fase son difícilmente medibles, puedo irme a las actividades de la otra fase que sean fácilmente medibles.

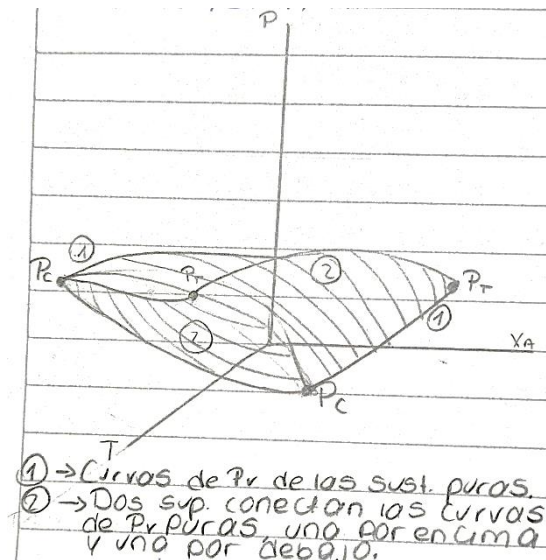
Por ello, aparenta como una mezcla de fases cuando en realidad todo ocurre en una sola de ellas.

ANÁLISIS DE DIAGRAMAS DE FASE BINARIOS. REGLA DE LA PALANCA

La interpretación de diagramas binarios, que se puede extender a multicomponentes, nos permite verificar que los cálculos analíticos que realizamos son correctos. La interpretación puede realizarse en las 3 fases.

Diagramas binarios L – V:

Dado que analizamos un sistema de 2 componentes, el número de variables es N_c+2 , esas N_c son las 2 composiciones más T y P . Además, en todo sistema de estas características tenemos una restricción de composición (las 2 composiciones no son independientes). Por lo tanto, tengo 3 variables independientes y el sistema es tridimensional.

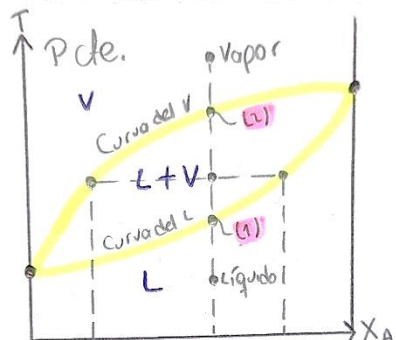
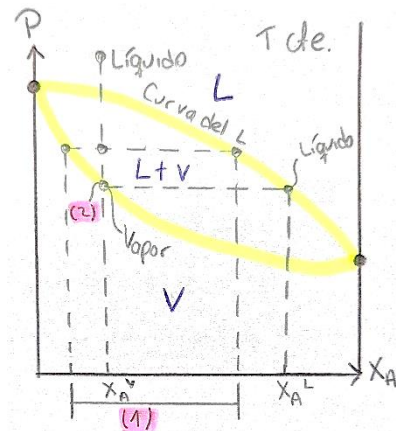


Sobre un diagrama P - T - X trazamos un diagrama P - T de sustancias puras. Como analizamos equilibrio L – V , trazamos sobre el diagrama la curva de presión de vapor. En el plano de composición de $X_A=1$, para la sustancia pura, debe haber un diagrama de sustancia pura P - T .

Esas curvas, en sustancias puras, representaban condiciones de equilibrio, condiciones de P y T donde tengo 2 fases en equilibrio (y 3 en el punto triple).

Al armar esas condiciones en el diagrama, se forma una superficie que vincula las T , P y X del sistema en equilibrio. Las 2 superficies representan condiciones de T y P , donde las 2 fases están en equilibrio.

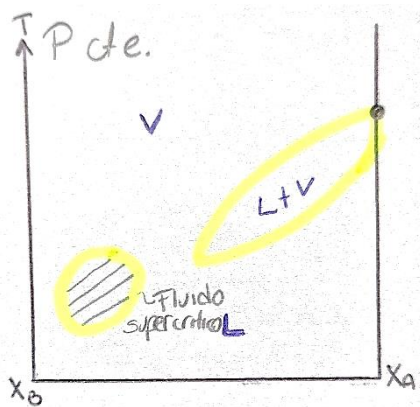
En los extremos de X_A tengo las sustancias puras. Es complicado verlo en 3 dimensiones por ello hacemos cortes a T constante y P constante:



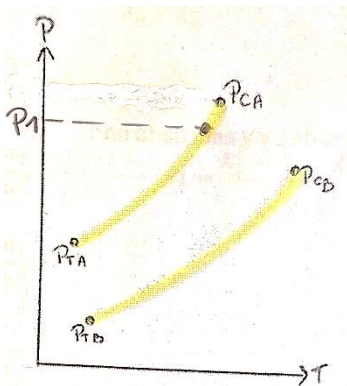
Temperatura burbuja → es cuando parto de una mezcla líquida y al intersecar la curva de líquido saturado aparece la primera burbuja de vapor y puedo leer su composición. Toda T inferior al punto burbuja corresponde a fase líquida.

Temperatura rocío → es cuando parto de una mezcla vapor y al intersecar la curva de vapor saturado, a esa misma T , puedo leer la composición de la primera gota de líquido. Toda T superior al punto rocío corresponde a fase gaseosa.

El análisis de estos gráficos deriva de los gráficos $T - P$ para sustancias puras, solo analizamos la curva de P_v . Cada sustancia que conforma el sistema tiene su curva de P_v . Si mi sistema está a una determinada P , en la cual una de las fases tiene equilibrio (A) pero la otra (B) no porque está por encima de su punto rocío, entonces la sustancia no tiene equilibrio de fases.



No llega hasta B el equilibrio porque B a esa P no existe en equilibrio $L - V$ puro, los diagramas van de extremos a extremo si para las condiciones que planteamos la sustancia pura tiene el valor de la propiedad.



Lo que observamos es que la P que usamos está por debajo de la P_c de A, pero por encima de la de B. Por eso para B existe puro y aparece la región supercrítica en el diagrama.

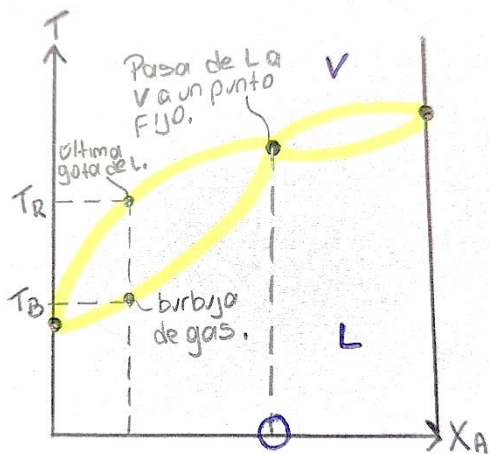
Análisis:

P cte → Isobáricos.

V cte → isocóricos.

T cte → isotérmicos.

X cte → isopléticos.



Si el sistema no es ideal, el diagrama puede exhibir este comportamiento.

A la composición de la izquierda, voy aumentando la T , en el primer punto aparece la primera burbuja de gas, T burbuja. Al seguir aumentando la T , en el segundo punto desaparece la última gota de líquida, T rocío. Esta diferencia de T tiene un significado físico, que su punto de ebullición no es un punto, sino que es un intervalo, el sistema no está puro, es una mezcla.

A la composición del círculo azul, pasa de L a V en un punto fijo determinado, este sistema tiene un comportamiento "azeotrópico", tiene una única T_{eb} como si fuera puro. Azeótropo de máxima.

Azeótropo $\rightarrow$ una mezcla alotrópica es una mezcla multicomponente que cuenta con una composición definida y con un punto de ebullición constante. Un alotropo es una mezcla líquida de 2 o más componentes químicos que se comporta como si estuviese formada por un solo componente. Al presentar la misma composición en L y V se llama "mezcla alotrópica".

Cuando el sistema se aleja de la idealidad ($\gamma \neq 1$) puede presentarse un azeótropo de mínima o de máxima. La diferencia de T entre la T_r y la T_b tiene un significado físico $\rightarrow$ su P_{eb} no es un punto sino un rango. Para una sustancia pura la transferencia de L a V se produce a una única $T \rightarrow$ la T_{eb} . Si hay un rango de T el sistema no está puro.

A la composición "azeotrópica" la mezcla se evapora/condensa, sin cambiar su composición a una T dada, por lo que es posible separar los componentes de X_{AZ} .

Lo sistemas con comportamiento alotrópico puede ser:

- A T mínima $\rightarrow$ azeótropo de mínima.
- A T máxima $\rightarrow$ azeótropo de máxima.

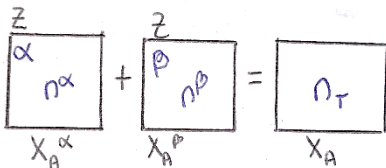
Pueden estar ambos en 1 solo diagrama.

En cualquier otro punto del diagrama la relación que existe entre las composiciones de L y V está dada por:

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_A = K_{LV}(X, Y, T, P)_A * X_A \\ Y_B = K_{LV}(X, Y, T, P)_B * X_B \\ X_A + X_B = 1 \\ Y_A + Y_B = 1 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Relación en las} \\ \text{zonas de equilibrio.} \end{array}$$

En el azeótropo la composición de V y de L (Y_A, X_A) son iguales, K_{LV} debe ser 1. Si K_{LV} vale 1 el sistema exhibe un azeótropo.

Regla de la palanca:

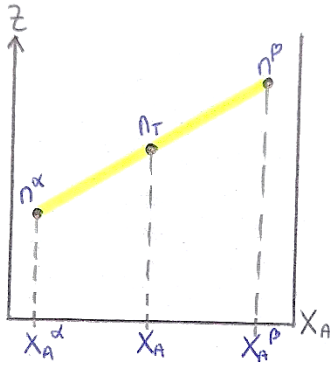


Se aplica para todos los sistemas binarios.

Tenemos 2 sistemas, α y β , con n^α y n^β , también una magnitud extensiva Z .

Dada una propiedad extensiva los puedo sumar:

$$n^\alpha + n^\beta = n_T$$



Lo que queremos encontrar es la relación entre n de cada fase y la propiedad Z .

$$\text{BMT} \rightarrow n_T = n^\alpha + n^\beta \quad \text{Moles totales.}$$

$$\text{BMC} \rightarrow n_T X_A = n^\alpha X_A^\alpha + n^\beta X_A^\beta \quad \text{Moles totales del componente A.}$$

Reemplazando el BMT en el BMC:

$$n^\alpha X_A + n^\beta X_A = n^\alpha X_A^\alpha + n^\beta X_A^\beta$$

Reordeno y saco factor común:

$$n^\alpha (X_A - X_A^\alpha) = n^\beta (X_A^\beta - X_A)$$

$$\frac{n^\alpha}{X_A^\beta - X_A} = \frac{n^\beta}{X_A - X_A^\alpha}$$

Del BMT despejo $n^\alpha = n_T - n^\beta$, lo introducimos en la expresión anterior:

$$\frac{n_T - n^\beta}{X_A^\beta - X_A} = \frac{n^\beta}{X_A - X_A^\alpha}$$

$$\frac{n_T - n^\beta}{n^\beta} = \frac{X_A^\beta - X_A}{X_A - X_A^\alpha}$$

$$\frac{n_T}{n^\beta} - 1 = \frac{X_A^\beta - X_A}{X_A - X_A^\alpha}$$

$$\frac{n_T}{n^\beta} = \frac{X_A^\beta - X_A}{X_A - X_A^\alpha} + 1 = \frac{X_A^\beta - X_A + X_A - X_A^\alpha}{X_A - X_A^\alpha}$$

$$\frac{n_T}{n^\beta} = \frac{X_A^\beta - X_A^\alpha}{X_A - X_A^\alpha}$$

$$\frac{n_T}{X_A^\beta - X_A^\alpha} = \frac{n^\beta}{X_A - X_A^\alpha}$$

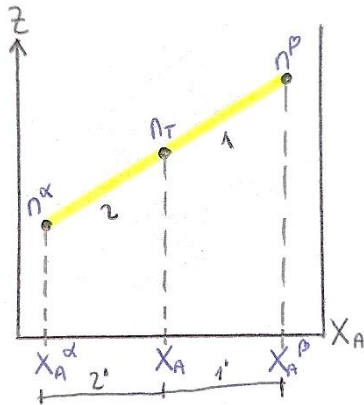
Por lo tanto:

$$\frac{n_T}{X_A^\beta - X_A^\alpha} = \frac{n^\beta}{X_A - X_A^\alpha} = \frac{n^\alpha}{X_A^\beta - X_A} \rightarrow \text{Regla de la palanca.}$$

La propiedad de α dividido el segmento opuesto es igual a la propiedad de β dividido el segmento opuesto e igual a la propiedad de mezcla dividida el segmento total.

La $\sum X_i = 1$ en una fase, sin embargo $\sum X_A \neq 1$ en las distintas fases, no son sumables.

Interpretación:



Si hay una combinación lineal entre los moles de α y β , para darme la propiedad de mezcla que esta representada con un n_T :

$$\frac{n^\alpha}{X_A^\beta - X_A} = \frac{n^\beta}{X_A - X_A^\alpha} = \frac{n_T}{X_A^\beta - X_A^\alpha}$$

Por triángulos semejantes los segmentos 1 y 1', y 2 y 2' son iguales.

Si solo tomo n^α y n^β :

$$\frac{n^\alpha}{X_A^\beta - X_A} = \frac{n^\beta}{X_A - X_A^\alpha}$$

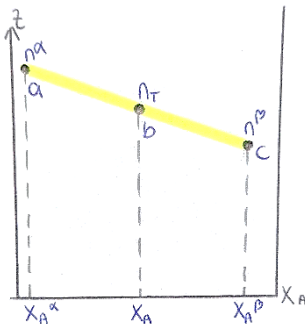
$$n^\alpha(X_A - X_A^\alpha) = n^\beta(X_A^\beta - X_A)$$

Es como aplicar un momento entre n^β y este segmento $(X_A^\beta - X_A)$ que tiene que ser igual a $n^\alpha(X_A - X_A^\alpha)$, y de ahí el nombre "regla de la palanca".

La suma de las fracciones molares de todas las especies en una misma especie da 1.

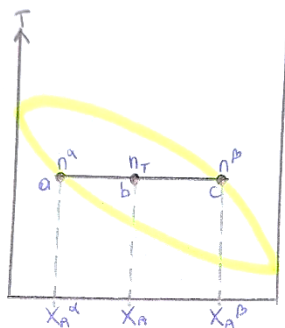
No puedo sumar la fracción molar de A de la fase α con la fracción molar de A de la fase β , lo que puedo sumar son las fracciones molares de los componentes dentro de la misma fase α o β .

La suma de la fracción molar de A en la fase α con su fracción molar en la fase β no tiene significado físico. Su diferencia si tiene significado físico, esta diferencia obedece a la regla de la palanca que es una aplicación de un BMT y un BMC.



La pendiente no siempre es positiva.

$$\frac{n^\alpha}{bc} = \frac{n^\beta}{ab} = \frac{n_T}{ac}$$



También puede ser una recta horizontal.

$$\frac{n^\alpha}{bc} = \frac{n^\beta}{ab} = \frac{n_T}{ac}$$

$$ac = X_A^\beta - X_A^\alpha$$

$\alpha \rightarrow \text{liquido}$ $\beta \rightarrow \text{vapor}$

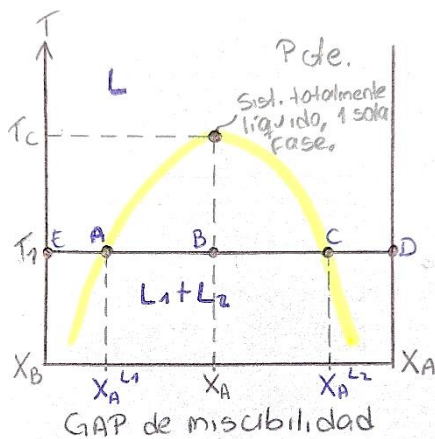
La regla de la palanca surge de un BM. No es exclusivo de L – V y puedo aplicarla a cualquier equilibrio y con cualquier magnitud extensiva.

La regla de la palanca sirve si yo tengo las composiciones de mis 2 sistemas, el numero total de moles y algún dato de cuánto vale X_A .

Partiendo de los sistemas iniciales:

$$G = G^\alpha + G^\beta \quad \equiv \quad n_T = n^\alpha + n^\beta$$

Diagramas binarios L – L:



Existen sistemas L – L que exhiben un comportamiento muy particular que no se puede ver en sistemas puros, en donde un componente se disuelve en otro hasta un límite.

Una fase es un sistema homogéneo separado de otro por una interfaz.

Al aumentar la T las 2 fases se confunden en 1 fase a una T_c y se define así el punto de cosolubilidad de máxima. Por encima de este punto los líquidos son completamente miscibles.

La curva no toca los extremos (0 y 1) porque las sustancias puras no exhiben este comportamiento.

A la composición X_A y a la T_1 , voy a tener una fase liquida a la composición X_A^{L1} en equilibrio con liquido de composición X_A^{L2} .

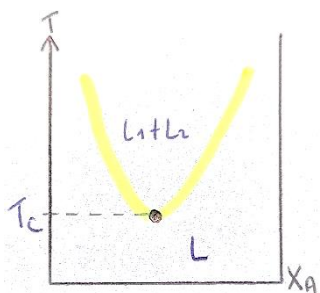
Campana $\rightarrow$ GAP de miscibilidad.

Analizando isotérmicamente en T_1 :

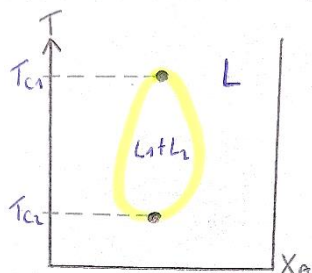
$\overline{EA}$ y $\overline{CD} \rightarrow 1$ fase.

A $\rightarrow$ máxima solubilidad de A en B $\rightarrow \overline{EA}$ solubilidad de A.

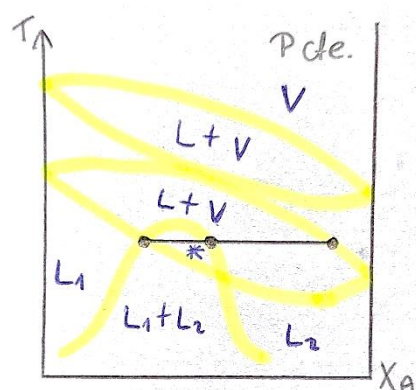
C $\rightarrow$ máxima solubilidad de B en A $\rightarrow \overline{CD}$ solubilidad de B.



Para ciertos líquidos, reducir la T aumenta la miscibilidad exhibiendo un “punto de cosolubilidad inferior/mínima”.



Para otros líquidos, tienen T_c superiores e inferiores y definen una “laguna de miscibilidad” (dentro del ovalo).

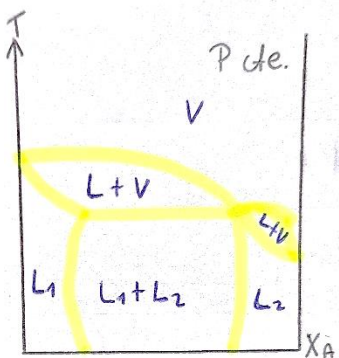


* $\rightarrow L_1 + L_2 + V$

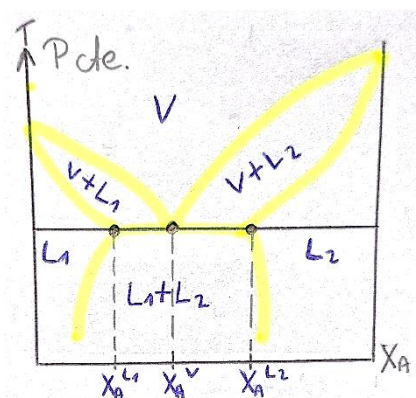
La curva $L-V$ puede encontrarse por encima también. La posición relativa del diagrama $L-V$ y $L-L$ depende de la P y estos se solapan al recurrir la P , si esto sucede tengo L_1, L_2 y V en equilibrio.

El sistema es binario y la regla de fases de Gibbs me dice que tengo $GL = 0$.

A este sistema, donde las curvas de equilibrio $L-V$ se comportan idealmente y están solapadas con la de $L-L$, se lo conoce como “isomorfo”, porque no es azeótropo.



Solapamiento de un sistema $L-V$ isomorfo con un sistema $L-L$.



Sistema de 3 fases en equilibrio a una T y P dado (línea recta).

El GAP de miscibilidad con el sistema $L-V$ con azeótropo de mínima.

No hay solapamiento con el azeótropo de máxima porque no dan los GL posibles, pero si con el de mínima.

La T en el que el sistema queda definido por L_1, L_2 y V se denomina “invariante”.

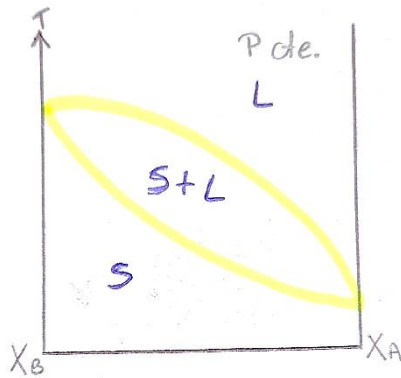
La suma de las fracciones molares de L_1 y L_2 no es 1, porque están en distintas fases; pero si guardan una relación dada por:

$$\begin{cases} X_A^{L_1} = K_{LL}(X^{L_1}, X^{L_2}, T, P) * X_A^{L_2} \\ X_B^{L_1} = K_{LL}(X^{L_1}, X^{L_2}, T, P) * X_B^{L_2} \\ X_A^{L_1} + X_B^{L_1} = 1 \\ X_A^{L_2} + X_B^{L_2} = 1 \end{cases}$$

La relación que existe con la K_{LL} es:

$$K_{LL} = \frac{\gamma_i^{II}(T, P, X^{II})}{\gamma_i^I(T, P, X^I)}$$

Diagramas binarios S – L:

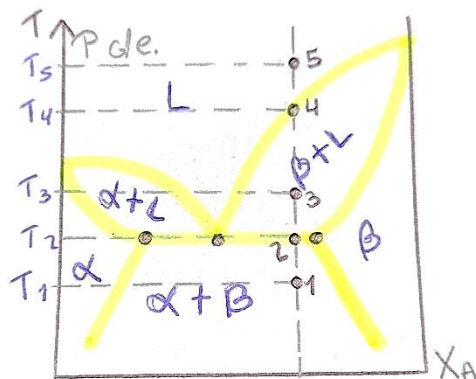


Su comportamiento es muy parecido al de L – V.

La fase sólida tiene forma propia, no ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, razón por la cual tiene una característica denominada “estructura cristalina”, debido a las Ff el movimiento de las moléculas se hace con muy poca diferencia de posición, dentro de una estructura ordenada.

Cuando planteamos que el sistema exhibe este comportamiento es porque la estructura cristalina del sólido (a determinada T y P), si vamos agregando A en la zona rica en B, no cambia. Sin embargo, son muy pocos los sistemas que exhiben este comportamiento que se denomina “miscibilidad total en la fase sólida o sólidos totalmente miscibles”, ya que se mezclan en todas las proporciones, no distinguiendo 2 fases.

Lo más común es que, por la diferencia de tamaños y de Ff y de energía reticular, cuando tengo 2 sustancias en el sistema las estructuras cristalinas se rechacen unas con otras, tienden a formarse zonas donde se aglomeran las mismas fases y se rechazan con otras.



Las curvas representan condiciones o estados donde hay equilibrio de fases.

Si hacemos un análisis isoplético partiendo del punto 1:

- 1 → para determinar condiciones de T, P y X el sistema está formado por β en equilibrio con α .
- 2 → para determinar condiciones de T, P y X el sistema está formado por α en equilibrio con β y L, aparece la primera gota de líquido. Hay 3 fases en equilibrio y si realizamos el análisis de los GL quedaría:

$$GL = \text{Componentes} - \text{Fases} + 2 (= 1 \text{ P cte})$$

$$GL = 2 - 3 + 1$$

$$GL = 0$$

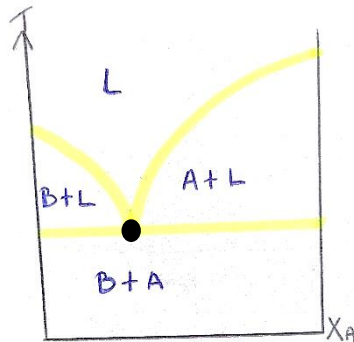
Significa que para que cambie la T debe desaparecer una fase.

- 3 → al aumentar la T y a igual composición, desaparece α , tengo equilibrio entre β y L.
- 4 → sigo aumentando la T y desaparece β , tengo L.
- 5 → sigo aumentando la T y el sistema esta líquido.

Las composiciones de β , α y L obedecen a las condiciones de equilibrio S – L, y las α y β a las condiciones de equilibrio S – S.

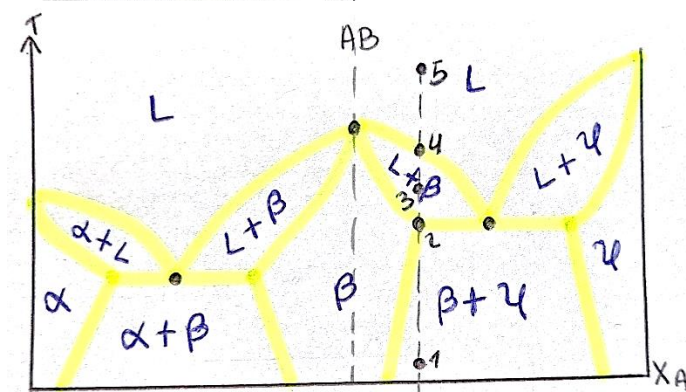
En este diagrama, a la T en la cual hay 3 fases en equilibrio (punto 2) se lo denomina “eutéctico”, tiene 1 fase solida α , una β y una parte central liquida.

 Invariante eutéctico, solidos en los extremos y liquido en el centro.



Solidos totalmente inmiscibles, tenemos una zona de equilibrio solido de A y B puros.

El sistema muestra un eutéctico con solidos totalmente inmiscible, punto negro.



Solidos parcialmente miscibles.

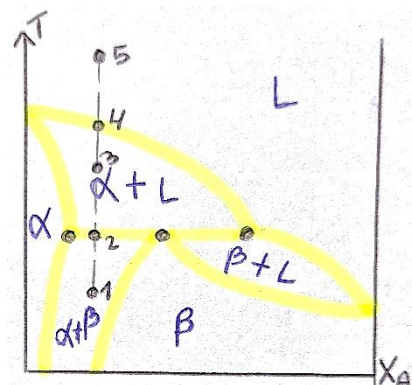
El sistema muestra la formación de un componente (AB). A esta sustancia se la llama pura, porque para determinada T, P y X el sistema pasa de solido a liquido sin rango de punto de fusión.

- 1 → el sistema presenta 2 fases sólidas, β y φ .
- 2 → aumenta la T y llego al eutéctico donde aparece la primer gota de líquido y tengo 3 fases en equilibrio (β , φ y L).

- 3 → aumenta la T, desaparece φ y solo tengo equilibrio L – β .
- 4 → aumenta más la T y solo tengo líquido.

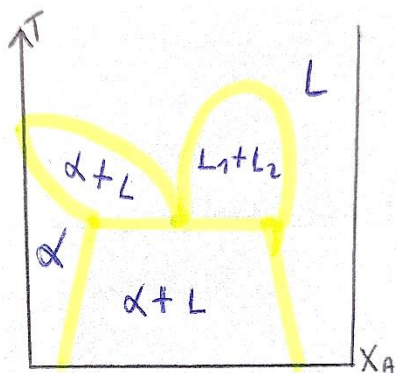
A este sistema se lo llama “sistema binario” con formación de un componente de Pf congruente con solidos parcialmente miscibles y 2 eutécticos.

A veces el sistema exhibe un comportamiento distinto:



- 1 → mi sistema está en equilibrio con α y β .
- 2 → equilibrio α – β y aparece la primer gota de líquido.
- 3 → aumento la T y desaparece β , equilibrio α – L.
- 5 → sigo aumentando la T y mi sistema es totalmente líquido.

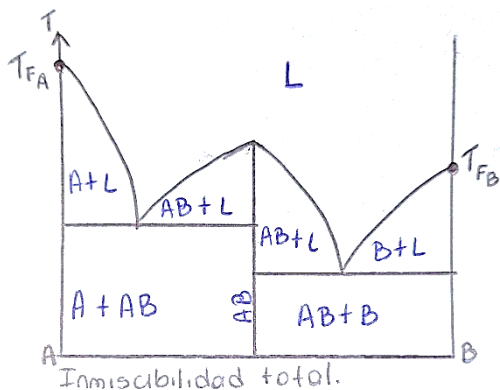
 Peritético → a la composición del punto central se la suele llamar “composición de Pf incongruente”, ya que β desaparece, pero no pasa a líquido, una parte paso a liquido y la otra a otra estructura cristalina (α).



Si combinamos las áreas líquidas por sólido tenemos equilibrio S – S:

- Eutéctico → eutectoide.
- Peritéctico → peritectoide.
- Monotéctico → monotectoide.

Diagrama binarios:

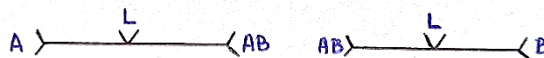


Se forma una sal intermedia entre los componentes A y B que divide al diagrama binario en 2.

Es un diagrama T – X. La composición puede ser x molar o x en peso.

La fase líquida está formada por los 2 componentes, A y B.

Tenemos 2 eutécticos:



A + AB y AB + B son zonas/regiones de 2 fases de sólidos inmiscibles, ambos están puros y su cantidad dependen de la regla de la palanca.

Inmiscibilidad parcial → cuando la invariabilidad no llega hasta los ejes.

T_{FA} y T_{FB} → componente de punto de fusión congruente, AB.

CURVAS DE ENERGÍA LIBRE

El sistema tiende a minimizar la energía libre, se pueden usar métodos de tanteo.

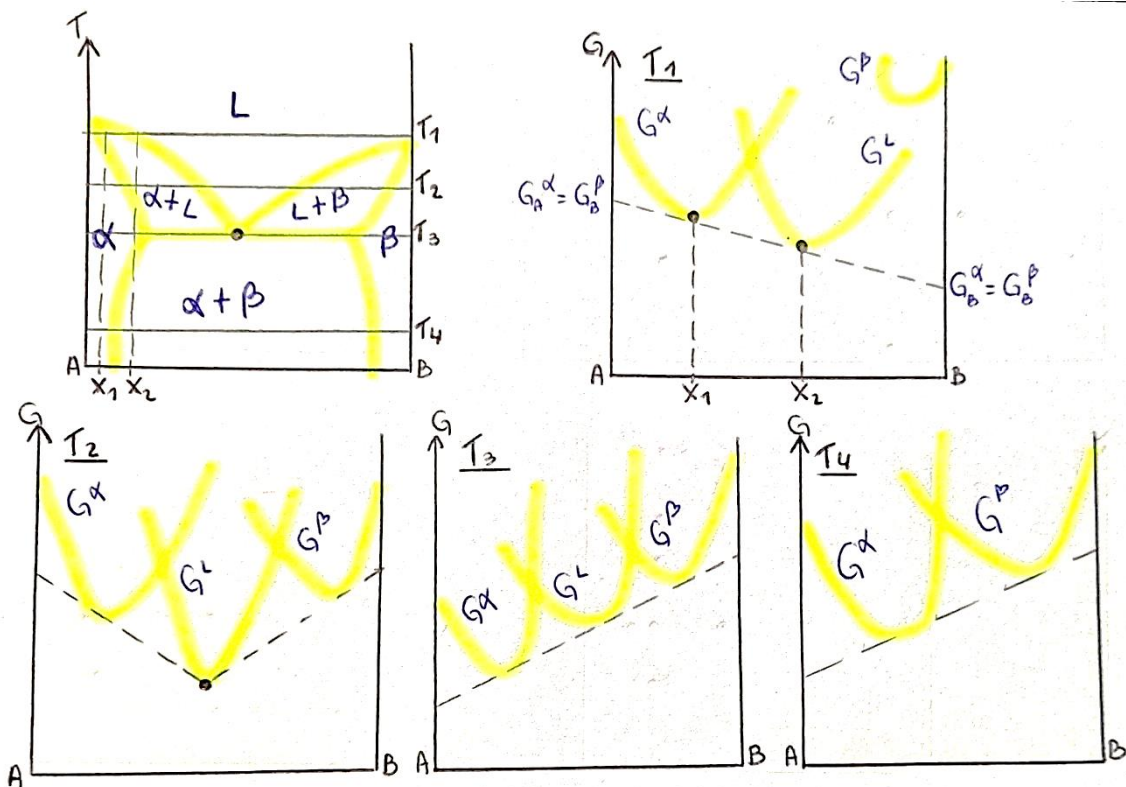
Son gráficos de G^α vs. composición, donde G^α es la energía libre de una fase. Por el criterio de espontaneidad y equilibrio se sabe que $\bar{G}$ de una fase es igual a la $\bar{G}$ de otra cuando ambas están en equilibrio, y también se sabe que cuanto menor es G mayor es la estabilidad del sistema.

El sistema sigue la curva de menor G hasta la pendiente común y sigue por ella hasta alcanzar nuevamente una curva que minimice la G . En la zona en donde la pendiente común está por debajo de la curva de Gibbs coexisten ambas fases en equilibrio.

$$G_m = X_A * \bar{G}_A + X_B * \bar{G}_B$$

$$G_m^L = X_A^L * \bar{G}_A^L + X_B^L * \bar{G}_B^L$$

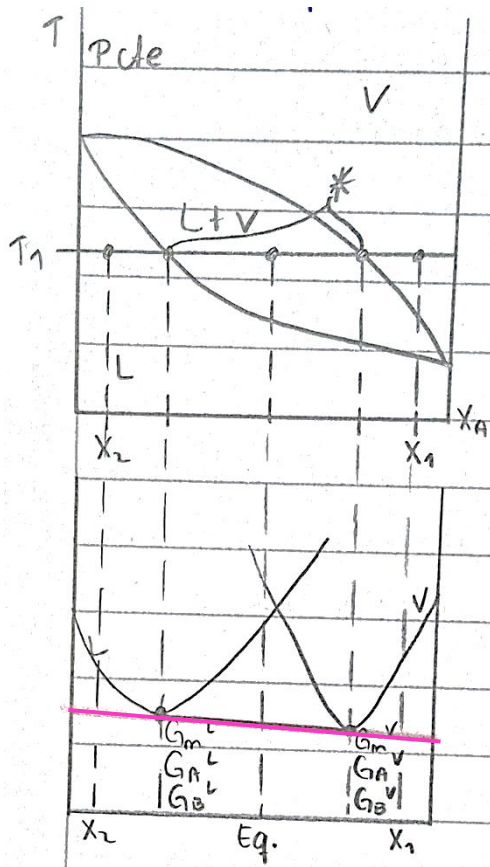
$$G_m^V = Y_A^V * \bar{G}_A^V + Y_B^V * \bar{G}_B^V$$



A T_1 tengo una parte solo α , después tengo $\alpha + L$ y luego todo L . Entre A y X_1 la G de menor valor es α , mas estable. Luego hay un equilibrio entre α y L reflejado en la recta tangente. B no existe por lo que su G esta por encima de todas.

$$G^\alpha = G^L \rightarrow \mu_A^\alpha = \mu_A^L \rightarrow \text{Condición del equilibrio de fases.}$$

A T_3 tengo el eutéctico, entonces la tangente toca las 3 fases α , β y L .



Equilibrio con 2 fases → hay líquido de una composición y vapor de otra.

Fase más estable = menor energía libre.

$$Gm = X_A * \bar{G}_A + X_B * \bar{G}_B$$

$$Gm^L = X_A^L * \bar{G}_A^L + X_B^L * \bar{G}_B^L$$

$$Gm^V = Y_A^V * \bar{G}_A^V + Y_B^V * \bar{G}_B^V$$

Función de la

composición.

$X_2 \rightarrow$ fase estable a esta composición y a T_1 .

$X_1 \rightarrow$ a esta composición y a T_1 la fase vapor es la más estable.

Eq → voy a tener equilibrio de una composición L y una V.

$$Gm = \alpha * Gm^L + (1 - \alpha) * Gm^V$$

- Composición lineal de la G del líquido y la del vapor en esa composición.
- Composición lineal por parámetro α .
- La composición lineal tiene menos G que la del líquido a esa composición y que la del vapor.

$$\left. \begin{array}{l} \bar{G}_A^L = \bar{G}_A^V \rightarrow \bar{\mu}_A^L = \bar{\mu}_A^V \\ \bar{G}_B^L = \bar{G}_B^V \rightarrow \bar{\mu}_B^L = \bar{\mu}_B^V \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{En el} \\ \text{equilibrio.} \end{array}$$

El segmento rosa ($Gm^L = Gm^V$) que es el de menor energía libre por combinación lineal de Gm^V y Gm^L , debe ser necesariamente la tangente común a las curvas de G para que se cumpla la regla de fases de Gibbs (minimización de G).

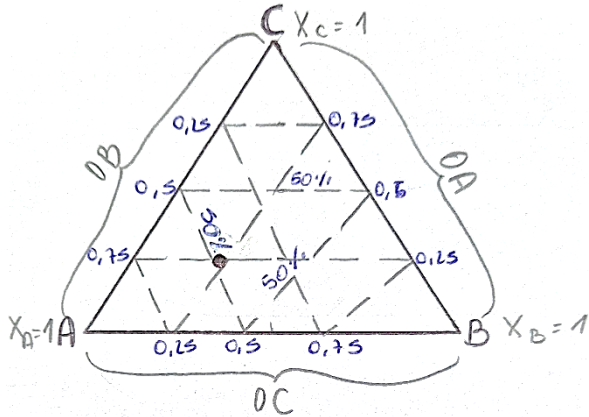
La tangente común a las 2 curvas es la combinación lineal de estas G de fase L y V que minimizan la G.

ANÁLISIS DE DIAGRAMAS DE EQUILIBRIOS DE FASES EN SISTEMAS TERNARIOS, L-V Y L-L. REGLA DE LA PALANCA

Diagramas ternarios:

Son sistemas que contienen 3 componentes.

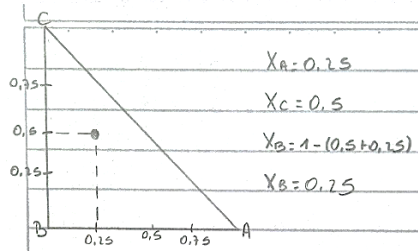
Para representar gráficamente las composiciones de un sistema de 3 componentes me queda conformado un triángulo equilátero, en donde los vértices representan a los componentes puros, los lados un sistema binario y el interior un sistema ternario.



Para saber las composiciones:

- Dividir los lados en segmentos.
- Marcar las paralelas.
- Entonces: $X_A = 0,50$; $X_B = 0,25$; $X_C = 0,25$.

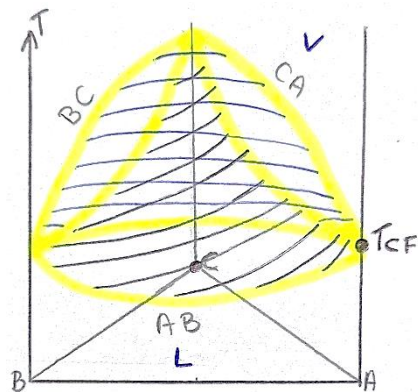
Para interpretar las composiciones dentro del triángulo tengo que tener en cuenta que siempre debe cumplirse el criterio de la existencia del sistema binario.



No requiere que los 2 lados sean iguales, cuando uso rectángulo solo tengo en cuenta que tiene un ángulo recto y debo marcar la escala en ambos lados.

Equilibrio L - V:

Para poder graficar composiciones, T y P necesitaría un R^4 y no puedo, ya que no tiene representación gráfica tridimensional. Así que lo que hago es graficar a P cte y en función de T y X.



En el eje de las ordenadas ponga la T y en el triángulo en perspectiva un sistema ternario.

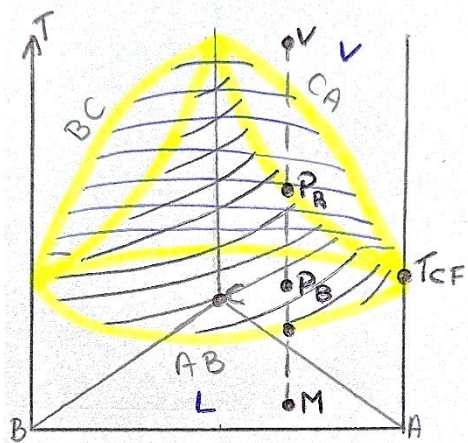
La curva superior representa composiciones de vapor en equilibrio con líquido, en condiciones de T y P de la curva inferior.

Me queda una superficie curva arriba (superior) cuyas intersecciones con los 3 lados son las curvas de vaporización (vapor).

También me queda una superficie curva inferior cuyas intersecciones con los 3 lados son las curvas de líquido.

La curva inferior representa los líquidos con condiciones de X y T de los líquidos en equilibrio con vapor de la curva superior.

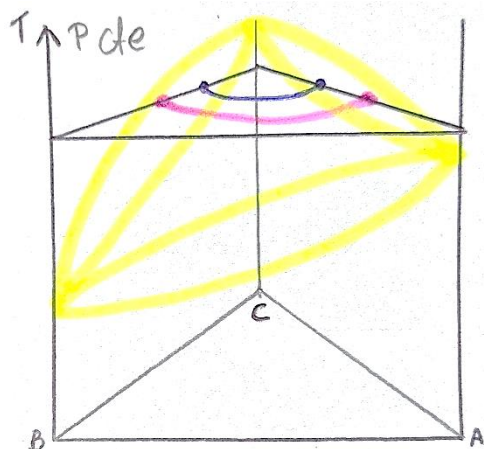
$T_{CF} \rightarrow$ temperatura de cambio de fase.



Análisis isoplético (a composición constante): empezamos en la fase líquida con un sistema de composición global M, a medida que aumento la T se llega a un momento en el que tocamos la superficie inferior, allí aparece la primera burbuja de vapor (P_B), punto burbuja. Si seguimos aumentando la T vamos a tocar la superficie superior, en donde encontramos la última gota de líquido (P_R), punto rocío. Todo aumento posterior de T va a ser en fase vapor.

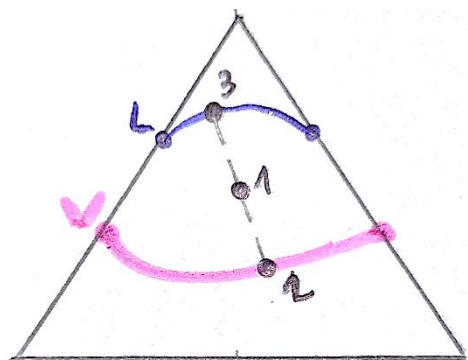
Si quiero fijarme a T constante (isotérmico) voy a tener un plano triangular que corta a la superficie.

Corte isotérmico a T constante:



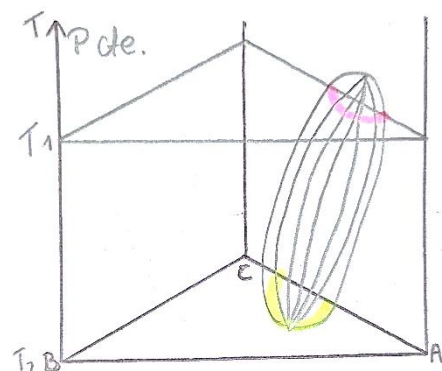
El sistema de 2 superficies va a ser cortado por un plano triangular a T constante paralela a la base.

El gráfico me tiene que marcar o indicar como emparejar cada líquido con cada vapor para saber cuál es la composición de equilibrio (líneas de reparto).



Partiendo de la composición global 1, cuando llego a esta T voy a tener vapor de la composición 2 y líquido de la composición 3.

Equilibrio L – L:

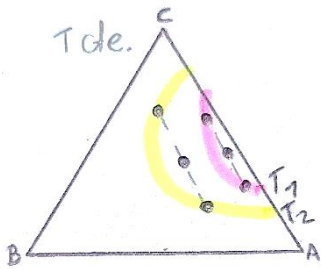


Lo que represento en estas curvas son las composiciones de líquido en equilibrio con cada una de esas T.

El agregado de B hace que el binario CA sea un sistema L – L de 3 componentes. La curva amarilla es la de ABC a T constante, a T_2 .

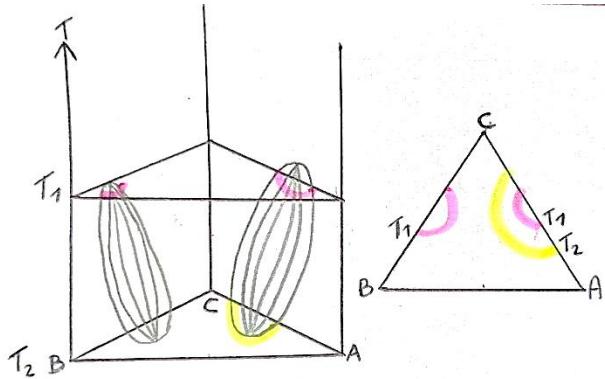
Por fuera de los GAP de miscibilidad (regiones donde los líquidos son inmiscibles), no hay L_1 o L_2 , sino solo L, no los puedo diferenciar porque son miscibles.

Cortes isotérmicos:



En un análisis isoplético voy a tener líquido de composición 1 y líquido de composición 2 en T_2 . A T_1 voy a tener otras composiciones. Estos 2 segmentos que unen 2 composiciones que están en equilibrio se llaman “líneas de unión o de reparto”.

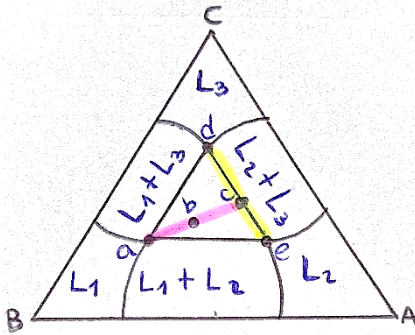
A medida que aumenta la T , al hacer distintos cortes a T constantes, las curvas se van achicando.



Las composiciones en equilibrio están dadas por la resolución del sistema de ecuaciones.

También podría tener una campana para el equilibrio AB.

Si sigo enfriando, por debajo de T_2 las curvas se solapan:



Equilibrio L – L en 3 binarios.

L_1 , L_2 y L_3 son 3 fases líquidas que solo voy a distinguir en los GAP de miscibilidad (cuando estén en equilibrio). Se distinguen globalmente porque tienen distinta densidad e índice de refracción.

Si mi composición global está dentro del triángulo, mi sistema está compuesto por los 3 líquidos.

Si tuviera un n_T de moles, la cantidad de moles que tengo de cada una de las 3

fases se calcula con la regla de la palanca:

$$\frac{n_T}{ac} = \frac{n_{L1}}{bc} = \frac{n_{L2} + n_{L3}}{ab}$$

$$\frac{n_{L2} + n_{L3}}{de} = \frac{n_{L3}}{ce} = \frac{n_{L2}}{cd}$$

- $L_1 \rightarrow$ rico en B.
- $L_2 \rightarrow$ rico en A.
- $L_3 \rightarrow$ rico en C.

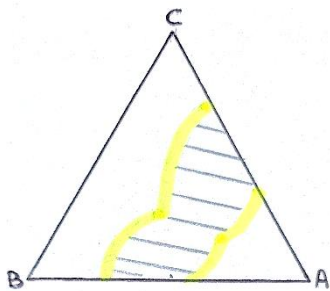
Debo aplicar 2 veces la regla de la palanca sobre 2 segmentos paralelos.

Con esto y sabiendo que $n_T = n_{L1} + n_{L2} + n_{L3}$ puedo saber cuantos moles tengo de cada una de las fases, leyendo las composiciones en los vértices.

Dentro del triángulo los $GL=0$:

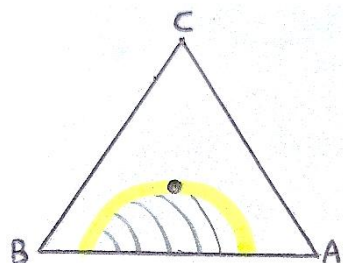
$GL = \text{Componentes} - \text{Fases} + 2 (= 0 \text{ a } T \text{ y } P \text{ constantes})$

$$GL = 3 - 3 = 0$$



2 sistemas binarios que exhiben equilibrio L – L.

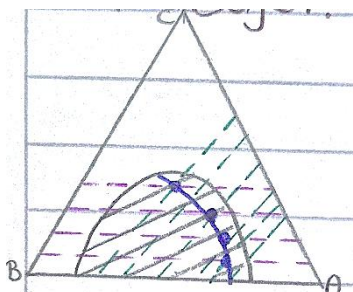
Equilibrio L – L en 2 binarios con sus respectivas líneas de unión. Aquí se solapan los 2 GAP de miscibilidad, ya que bajo la T y se hacen más grandes o exhiben equilibrio L – L en los 3 binarios.



El sistema binario AB exhibe este comportamiento de GAP de miscibilidad líquido.

El punto se llama “punto binodal”, donde las 2 composiciones son iguales.

La inclinación de las líneas de unión está gobernada por el sistema de ecuaciones que describe el equilibrio L – L. El gráfico me tiene que dar estas curvas para poder trabajar.



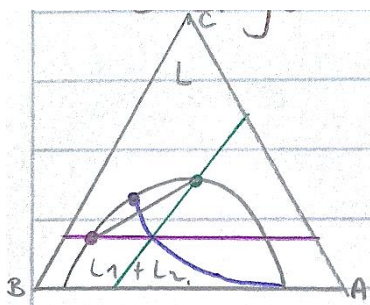
Me pueden dar el dato a través de una curva auxiliar.

Paralela AB.

Paralela BC.

En los puntos extremos a las líneas de reparto, a la izquierda del punto binodal las paralelas AB y a la derecha del mismo la paralela BC.

En las intersecciones de las paralelas si uno esos puntos obtengo la curva auxiliar.

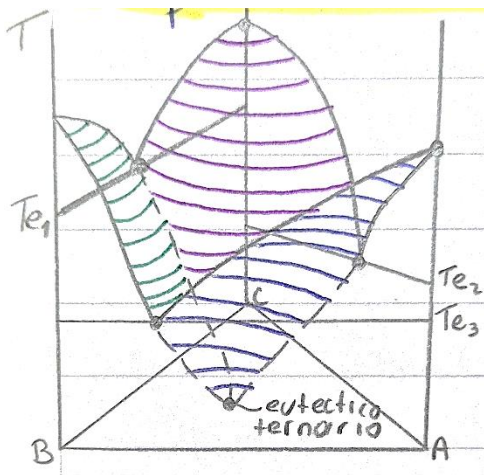


Entonces el gráfico que me dan tiene esta forma.

- 1- Me dan la curva de equilibrio L – L.
- 2- Me dan una curva auxiliar para saber cómo son las líneas de unión.

Hago lo inverso a como se construye. Tiro una paralela al lado AB que pase por un punto de la curva auxiliar y una paralela al lado AC que pase por ese punto. Donde estas paralelas tocan a la curva de equilibrio, uniendo esas 2 intersección, esa es una línea de unión. El diagrama me da todas las infinitas líneas de unión.

ANÁLISIS DE DIAGRAMAS DE EQUILIBRIOS DE FASES EN SISTEMAS TERNARIOS, S-L. TEOREMAS



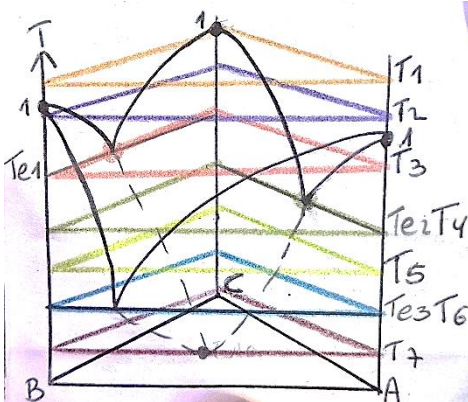
Para simplificar las curvas planteo sólidos totalmente inmiscibles.

A la T_{e1} presenta un eutéctico – sistema BC. El sistema AC también presenta un eutéctico a T_{e2} ; todos los eutécticos parten de los puntos que son los Pf de la sustancia pura. El sistema AB también exhibe un eutéctico a la T_{e3} . Quedan estos 3 eutécticos S – L, con S totalmente inmiscible, en las intersecciones de los sistemas binarios de los planos AB, BC o AC.

Hacia adentro del triángulo se forma una superficie en cada lado (lila, verde y azul).

Las superficies se intersecan en una curva, línea de puntos, (verde con lila, lila con azul, y azul con verde). Si hago estas 3 intersecciones va a dar 1 punto más, este representa condiciones de equilibrio L – S y se lo llama “eutéctico ternario”.

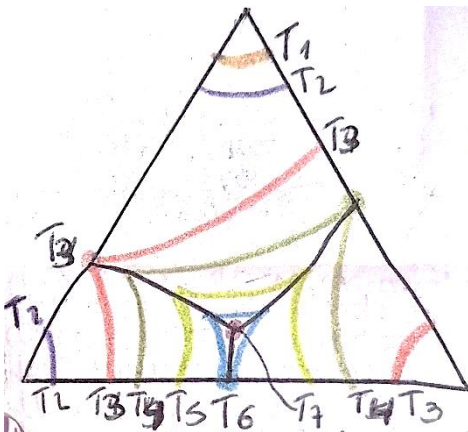
Corte isotérmico:



Corto el diagrama 3D con varios planos paralelos al plano del triángulo de base y analizo las fases presentes en cada T.

En este diagrama se pueden ver las líneas de reparto en las zonas de 2 fases en equilibrio. Sobre ellas se aplica la regla de la palanca.

A una T alta T_1 , cortamos y solo agarramos el lóbulo lila, entonces veo solo su curva. A una T mas baja T_2 , veo dos curvas. A una T_3 que coincida con T_{e1} , veo que los puntos coinciden. A una T_4 que coincida con T_{e2} , veo que los puntos coinciden. A una T_6 que coincida con T_{e3} , y a una T_7 que coincide con el eutéctico ternario.



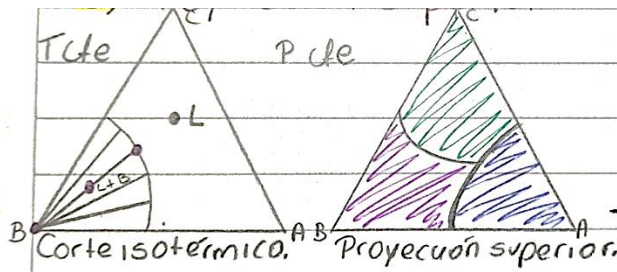
Son múltiples cortes isotérmicos, todos a T constantes → múltiples curvas a varias T constantes.

Corte isotérmico → se caracteriza por tener 1 curva en la que hay líneas de unión que pasan por el vértice.

La curva negra está a múltiples T, es la curva que se vería bien desde arriba, sería la de líneas cortadas del primer gráfico.

Tiene 2 escenarios: el primero múltiples curvas a cortes isotérmicos y el segundo una curva en negro que se denomina de proyección superior.

Proyección superior:



Se distinguen 3 zonas y las líneas son áreas.

Es una proyección de la superficie en el plano de la base.

Muestra las zonas de precipitación primaria de cada componente, es una curva a varias T.

Es 1 curva que está a varias T.

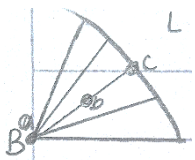
- Corte isotérmico → se caracteriza por tener una curva en la cual hay líneas de unión que pasan por el vértice.
- Proyección superior → se distinguen 3 zonas (azul, verde y lila) y las líneas son áreas. No tiene líneas de unión.

Zona A → zona de precipitación primaria de A.

Zona B → zona de precipitación primaria de B.

Zona C → zona de precipitación primaria de C.

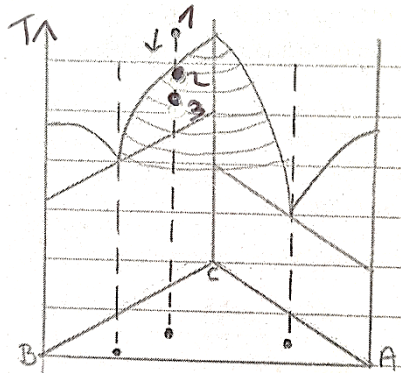
Las curvas negras son curvas que separan las zonas de precipitación primaria.



b → tengo 2 fases, L en equilibrio con B puro. Las cantidades de L y B puro obedecen a la regla de la palanca sobre el segmento abc.

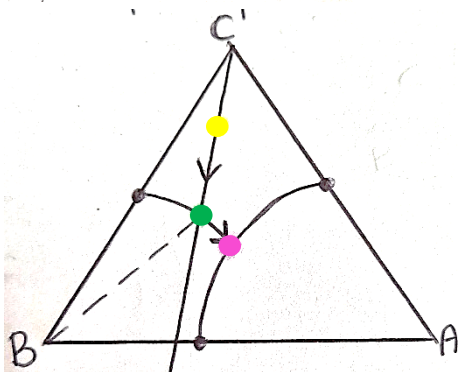
S - L → todas las líneas de unión convergen al vértice de la sustancia pura.

Para simplificar voy a hacer un lóbulo (2 eutécticos binarios):



En la composición 1 mi sistema es todo L, cuando enfrió llega un momento donde la vertical toca la superficie en el punto 2, en esa curva, allí aparece el primer cristal de C puro de esa composición.

Si sigo enfriando esta vertical entra dentro de la superficie, el punto 3 va a estar en equilibrio con L y C puro.



A la composición amarilla enfrió el L y llega a una T en la cual va a precipitar C puro, porque esta en la zona de precipitación primaria de C. Cuando se precipita C, la composición del L avanza en el sentido de la recta negra, hasta que la composición del L toca al curva (punto verde) y aparece el primer cristal de B puro, y la composición del L sigue la curva con la flecha (curva que separa las 2 zonas).

Si sigo enfriando, C y B siguen precipitando, y la composición de L se mueve por esa curva hasta que llega a la composición rosa, composición del eutéctico ternario y allí aparece el primer cristal de A, o sea que precipita A,

B y C, y tengo L, tengo 4 fases con T y P fijas, se produce un invariante. El sistema no va a evolucionar hasta que

una de estas 4 fases no desaparezca, si enfrío desaparece el L. A T menores que la T del eutéctico voy a tener cristales de A, B y C.

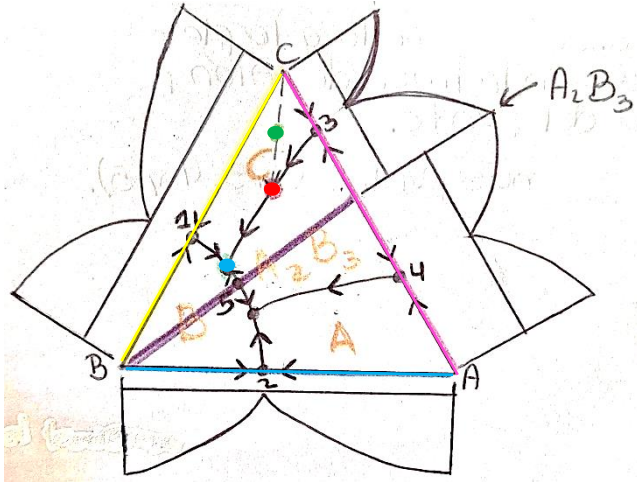


Diagrama de proyección superior, tenemos las curvas que separan zonas de precipitación primaria y estas son 3, en negro.

Este diagrama se encuentra a múltiples T diferentes y a P constante.

Si el binario presenta un Pf congruente, hacemos estos binarios.

AB, BC, CA_2B_3 y $AA_2B_3 \rightarrow$ eutécticos binarios.

Si mi composición global es la verde y enfrío, al estar en la zona de precipitación primaria de C, lo primero que precipita es C y la composición del L se mueve al sentido de la flecha. Cuando llega a esa curva se da el punto rojo, toca la zona de precipitación primaria de A_2B_3 y el L se mueve por esa curva hasta que llega al punto celeste. allí precipita B junto con C y A_2B_3 , hay 3 fases y el sistema se vuelve un invariante.

Para saber para donde se mueve la composición del L en las curvas debo saber que son las líneas de Alkemade:

- Son líneas que unen los compuestos que precipitan en zonas de precipitación primaria contiguas.

$\overline{AB} \overline{BC} \overline{A_2B_3C} \overline{A_2B_3A} \overline{A_2B_3B} \rightarrow$ línea de Alkemade, una 2 sustancias de precipitación primaria contiguas.

La línea de Alkemade A_2B_3B no se dibuja.

Teorema de Alkemade $\rightarrow$ en la intersección de 2 zonas de precipitación primaria con una línea de Alkemade, la T es mínima para la línea de Alkemade y máxima para la línea de unión. Este teorema me da el sentido de las flechas.

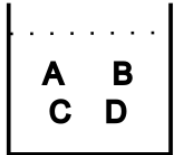
Punto 1 $\rightarrow$ T mínima en línea de Alkemade por lo que al flecha se acerca al punto y T máxima en la línea de unión por lo que la flecha se alija del punto. Lo mismo para los demás puntos (2, 3, 4 y 5).

EQUILIBRIO QUÍMICO

Al poner en contacto 2 sistemas vemos que con el tiempo las propiedades (color, conductividad térmica, capacidad calorífica, índice de refracción, etc) de este nuevo sistema cambian, hay un cambio fundamental en las sustancias involucradas, a ese cambio o transformación lo llamamos **reacción química**.

Aunque exista una transformación de sustancias en otras, hay partes de ese sistema que intrínsecamente no cambian, estos son los llamados elementos y son los que constituyen las sustancias, y la forma en que se organizan forman una molécula, que es la sustancia química que se produce en el cambio.

Reacción química → es todo proceso termodinámico, en el cual 2 o más especies químicas (reactantes) se transforman, cambiando sus propiedades en otras sustancias (productos).



Partiendo de un biker con por lo menos 2 sustancias.

Describimos el fenómeno de la reacción química con una ecuación estequiométrica:



Mayúscula → especie química.

Minúscula → coeficiente estequiométrico.

Suponiendo que B es sólido, la K de equilibrio queda:

$$K_{eq} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a} = \frac{r^{\rightarrow}}{r^{\leftarrow}}$$

La constante de equilibrio es el resultado de una velocidad de reacción directa, junto a una velocidad de reacción inversa. Por lo tanto, la constante puede expresarse en relación con las velocidades.

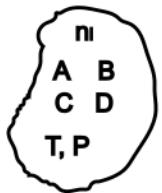
Velocidad directa:

$$r^{\rightarrow} = \frac{K * [A]^{0.25}}{1 - [A]^2}$$

Velocidad inversa:

$$r^{\leftarrow} = \frac{K_1 * [C]^{1.27}}{1 + K_2 * [D]^{0.5}}$$

Para fisicoquímica la K_{eq} no es el cociente de las 2 velocidades de reacción. Tenemos que modelar termodinámicamente lo que está pasando en el sistema, para encontrar una relación numérica entre las especies que están reaccionando en nuestro sistema.



Partimos de un sistema en fase gaseosa, compuesta por varias especies químicas, en el cual las variables termodinámicas independientes serán la T, P y n_i , de cada una de las sustancias que forman el sistema. Sobre este sistema escribimos la ecuación estequiométrica:

$$\sum \nu_i * A_i = 0 \rightarrow \text{En forma general.}$$

No es una relación numérica, representa una reacción química. Por lo cual, no es una ecuación real.

Donde A_i es una especie química, en mi sistema tengo 4, y ν_i es el coeficiente estequiométrico que va a tener la reacción y que obedece al principio de conservación de los elementos con una convención de signos: + para productos y - para reactivos.

Por lo tanto, de las leyes de la química:

$$\frac{n_i}{\nu_i} = cte = \frac{n_A}{\nu_A} = \frac{n_B}{\nu_B} = \dots$$

No importa de que sustancia se trata, si estas cambian en cantidades (si los números de moles de cada sustancia cambian en el tiempo), entonces los moles de cada una de estas especies dividido su coeficientes estequiométrico es una constante.

Los números de moles cambian a través del tiempo porque hay reacción química, y si hay una reacción química lo sé porque los moles de cada una de estas especies cambian en función del tiempo.

Que el cociente anterior se mantenga constante implica la existencia del **grado de avance de reacción** (variable termodinámica):

$$\varepsilon = \frac{n_i - n_{i0}}{\nu_i} \quad n_i = n_{i0} + \nu_i * \varepsilon \quad dn_i = \nu_i d\varepsilon$$

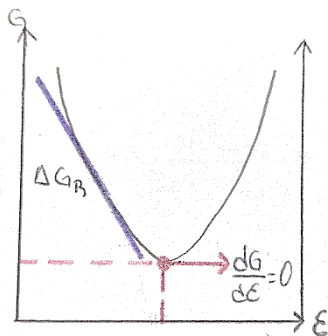
$n_{i0} \rightarrow$ no varía, por lo que su diferencial es 0. Constante.

Si cambia la energía libre total de mi sistema, puedo usar la energía libre como criterio de espontaneidad y equilibrio:

$$dG = -SdT + VdP + \sum \mu_i dn_i = \sum \mu_i \nu_i d\varepsilon$$

Como la T y P están fijadas, me interesa ver cómo cambia la G cuando cambian los números de moles, que cambian cuando hay reacción química: $G = G(T, P, n_i)$.

Esto quiere decir que la variación de energía libre total de mi sistema gaseoso es proporcional a la variación del grado de avance. Por lo tanto, podemos realizar una gráfica y ver que, si el sistema evoluciona espontáneamente, la energía libre del sistema, al aumentar el grado de avance, comienza a disminuir.



Va a llegar un momento en el cual esa disminución llega a un mínimo y allí el sistema dejara de evolucionar, porque la G, que es criterio de espontaneidad y equilibrio, va evolucionando hacia este estado en el cual es mínima, el estado de equilibrio, que se produce cuando la derivada de la energía libre en función del grado de avance es 0.

$$\frac{dG}{d\varepsilon} = \sum \mu_i * \nu_i = 0 \rightarrow \text{Equilibrio} \rightarrow \text{Cuando vea que el número de moles de las especies no cambian en el tiempo y cuando G es mínima y } \Delta G = 0.$$

A la sumatoria la voy a llamar delta G de reacción:

$$\Delta G_R = \sum \mu_i * \nu_i$$

Cuando está en equilibrio $\Delta G_R = 0$. Se lo puede ver como la variación de energía libre debido a que reacciona. Si no está en equilibrio ΔG_R no vale 0.

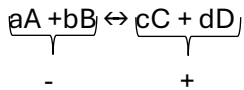
El ΔG_R gráficamente es la pendiente de la curva de energía libre total en función del grado de avance, la pendiente de la recta tangente en cada punto es igual a la $\frac{dG}{d\varepsilon}$ o el nombre que le damos a la derivada ΔG_R .

Como la pendiente es negativa, mi sistema va a evolucionar espontáneamente hacia el equilibrio (de reactivos a productos), si la pendiente es positiva entonces mi sistema no va a avanzar espontáneamente hacia el equilibrio (de productos a reactivos).

El signo de estas pendientes esta dado por el signo de los coeficientes estequiométricos, porque el potencial químico siempre es positivo. Además, sabemos que existe una convención de signos para los ν_i positivos si son productos y ν_i negativos si son reactivos. Por lo tanto, esto quiere decir que si alteramos la evolución de la reacción (lo que es reactivo es producto y viceversa), automáticamente cambia el signo de los coeficientes estequiométricos.

La expresión $\sum \mu_i * \nu_i = 0$ es la que me define cuales son los ν_i positivos y cuáles son los negativos.

Por lo tanto:



$\Delta G_R - \rightarrow$ La reacción evoluciona espontáneamente hacia el equilibrio, tal como está escrita.

$\Delta G_R + \rightarrow$ La reacción va a evolucionar espontáneamente hacia el equilibrio, pero en sentido inverso, de productos a reactivos.

$\Delta G_R = 0 \rightarrow$ El sistema está en equilibrio y el ΔG_{total} es mínimo.

El problema es como calcular el potencial químico, ya que este se valúa a través de evidencia indirecta. Sabemos que, si las variables independientes son T y P, el potencial químico es igual a la energía molar parcial:

$$\mu_i = \bar{G}_i$$

Tenemos que ver como calcular la energía molar parcial, como el sistema es gaseoso utilizamos las fugacidades:

$$\mu_i = \bar{G}_i = G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) + RT * \ln f_i$$

Reemplazando esto en la expresión de ΔG_R :

$$\Delta G_R = \sum \mu_i * \nu_i = \sum G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) * \nu_i + \sum RT * \nu_i * \ln f_i$$

$$\Delta G_R = \sum G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) * \nu_i + RT \sum \nu_i * \ln f_i \rightarrow \text{Saco RT afuera de la sumatoria porque no depende de los n componentes.}$$

$$\Delta G_R = \sum G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) * \nu_i + RT \sum (\ln f_i)^{\nu_i} \rightarrow \text{Aplico propiedad del logaritmo.}$$

$$\Delta G_R = \underbrace{\sum G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) * \nu_i}_{\Delta G^o} + RT * \ln \underbrace{\left[\prod_{i=1}^{Nc} f_i^{\nu_i} \right]}_J \rightarrow \text{Transformo la sumatoria de los ln en el ln de una productoria, J.}$$

Entonces:

$$\Delta G_R = \Delta G^o + RT * \ln J$$

Siendo ΔG_R la pendiente de la curva de energía libre del sistema en función del grado de avance, puede ser +, - o 0.

En equilibrio $\Delta G_R = 0$:

$$\Delta G^o = -RT * \ln J \rightarrow \text{En equilibrio.}$$

J en equilibrio = K constante de equilibrio, por lo tanto:

$$\Delta G^o = -RT * \ln K \rightarrow \text{Ecuación fundamental del equilibrio químico.}$$

Para este ejemplo, expresamos a K como:

$$K = \prod_{i=1}^{Nc} f_i^{\nu_i} = \frac{f_C^c * f_D^d}{f_A^a * f_B^b} \rightarrow \text{Esto implica que la forma de la K no es la igualdad de las velocidades de reacción.}$$

La K queda definida cuando conozco la reacción química y los ν_i involucrados.

Surge como consecuencia natural del hecho que utilizo la energía libre como criterio de espontaneidad y equilibrio, que el ε es único para todas las especies y que el potencial químico del cual depende el análisis termodinámico lo calculamos con las energías libres molares parciales, y a esta última la calculamos con la fugacidad, porque mi sistema es gaseoso.

La expresión de la K la realizamos haciendo las siguientes deducciones: tenemos un sistema gaseoso, en donde las variables independientes son T, P y n_i , y ocurre una reacción química, que por consiguiente hay coeficientes estequiométricos.

La reacción fundamental del equilibrio químico, cuando el sistema está en equilibrio, se define como:

$$\Delta G^o = -RT * \ln K$$

Entonces K se obtiene por la termodinámica de las sustancias puras:

$$K = \exp\left(-\frac{\Delta G^o}{RT}\right)$$

Cuando el sistema no está en equilibrio, la expresión es:

$$\Delta G_R = \Delta G^o + RT * \ln J$$

Hay una diferencia entre el ΔG^o y el ΔG_R :

$$\Delta G^o = \sum G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) * \nu_i$$

Estas deducciones implican que la constante de equilibrio, variable termodinámica, K no sea la igualdad de las velocidades de reacción. Solo en el equilibrio, las 2 velocidades de reacción, directa e inversa, son iguales a K.

Si analizamos la expresión $\Delta G^o = -RT * \ln K$, vemos que los términos que comprenden la ecuación dependen tanto de elementos puros como de mezcla (puros $\rightarrow \Delta G^o$, mezcla $\rightarrow K$). El segundo miembro es de mezclas porque está en función de la fugacidad de los componentes y caracteriza a una mezcla gaseosa. El ΔG^o viene de puros y depende de la sumatoria: $\Delta G^o = \sum G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) * \nu_i$.

Al G_i^o lo obtengo de tabla. Los elementos puros, a 298 K y en su fase estable tienen un valor de $G_{\text{formación}} = 0$. A partir de allí todas las moléculas tienen un valor de G_f que se encuentra a 1 atm y 298 K, pero este análisis me lo pide a una determinada T y a 1 atm.

Dependencia de K con la T:

Siempre a 1 atm por el estado de referencia de la fugacidad.

Partimos de la expresión general:

$$\Delta G^o = \sum G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) * \nu_i$$

Si analizamos la energía libre de los componentes puros, sabemos que:

$$G = E + PV - TS = H - TS$$

Reemplazando nos queda:

$$G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) = H_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) - T * S_i^o(T, 1 \text{ atm}, G)$$

Analizando H_i^o :

$$H_i^o(T) = H_f^o(298 \text{ K}) + \int_{298 \text{ K}}^T C_{pG}(T) dT \quad (1)$$

No calculamos la dependencia con P 0 porque la fugacidad tiene el estado de referencia de 1 atm.

Analizando S_i^o :

$$S_i^o(T) = S_f^o(298 \text{ K}) + \int_{298 \text{ K}}^T \frac{C_{pG}(T)}{T} dT$$

Si sustituimos ambas expresiones en G_i^o :

$$G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) = H_f^o(298 \text{ K}) + \int_{298 \text{ K}}^T C_{pG}(T) dT - T * \left[S_f^o(298 \text{ K}) + \int_{298 \text{ K}}^T \frac{C_{pG}(T)}{T} dT \right]$$

Resolver esta última ecuación implica resolver 2 integrales, por lo que podemos utilizar **Gibbs – Helmholtz**:

$$\boxed{\frac{dG}{dT} = -\frac{H}{T^2}}$$

Me permite calcular G_i^o integrando H en función de T.

Mi sistema se encuentra a una cierta T, tengo que calcular para cada componente los valores de H y S y con estas encuentro la G del componente i puro a la temperatura T. Con este valor puedo obtener el ΔG^o , podemos ver entonces que la constante de equilibrio K la estoy obteniendo a partir de valores de las sustancias puras en función de T. K no depende de la composición, solo depende de la T.

$$\Delta G^o = -RT * \ln K$$

$$K(T) = \exp \left(-\frac{\Delta G^o(T)}{RT} \right)$$

Si utilizamos la expresión de Gibbs – Helmholtz para encontrar G:

$$\frac{d \frac{\Delta G^o}{T}}{dT} = -\frac{\Delta H^o}{T^2}$$

Reemplazando:

$$\frac{d(-R * \ln K)}{dT} = -\frac{\Delta H^o}{T^2}$$

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^o}{R * T^2}$$

$$\int_{K_{298}}^K d \ln (K) = \int_{298}^T \frac{\Delta H^o}{R * T^2} dT$$

$$\ln \frac{K(T)}{K(298 K)} = \int_{298}^T \frac{\Delta H^o}{R * T^2} dT$$

K se puede calcular siempre, ya que siempre puedo encontrar el ΔG^o que es una propiedad de las sustancias puras. Como ΔG^o es función de T, siempre K es función de T.

El valor de K a 298 K lo puedo obtener conociendo el valor de:

$$\Delta G^o(298 K) = -RT * \ln K_{298}$$

$$\sum G_i^o(298 K) * \nu_i = -RT * \ln K_{298}$$

A 298 K es la energía libre de formación de las sustancias y es un valor tabulado. Por lo tanto, puedo encontrar el valor de K a 298 K. Este valor de K_{298} me permite encontrar cuánto vale K a una cierta T:

$$K(T) = K_{298} * \exp \left[\int_{298K}^T \frac{\Delta H^o(T)}{R * T^2} dT \right]$$

A $\Delta H^o(T)$ la obtenemos de (1).

Conclusión → La K depende de la T, o bien porque la obtengo a través de la ecuación de Gibbs – Helmholtz, o la calculo a partir del ΔG^o que necesita el H_i^o y el S_i^o .

Dependencia de K con la P:

$$\Delta G^o = \sum G_i^o(T, 1 \text{ atm}, G) * \nu_i$$

Esta expresión solo es función de T, porque la P está fijada a 1 atm que es el estado de referencia de la fugacidad. Por lo tanto:

$$\Delta G^o \neq \text{funcion}(P) \rightarrow K \neq \text{funcion}(P)$$

Como ΔG^o no es función de la P, entonces K tampoco lo es, ambas dependen solo de la T.

Entonces, ¿de qué depende K?

$$\Delta G^o = -RT * \ln K$$

$$K = \prod_{i=1}^{Nc} f_i^{\nu_i}$$

Como la fugacidad se calcula a través del coeficiente de fugacidad, entonces:

$$K = \prod_{i=1}^{Nc} (\phi_i * P_i)^{\nu_i}$$

$$K = \prod_{i=1}^{Nc} (\phi_i * Y_i * P)^{\nu_i}$$

$$K = \prod_{i=1}^{Nc} \phi_i^{v_i} * \prod_{i=1}^{Nc} Y_i^{v_i} * P^{\Delta v}$$

Donde $\Delta v = \sum v_i$.

Si la suma de los $v_i = 0$, $\Delta v = 0$, es una **reacción equilibrada** porque no se destruyen ni se generan moles. Cuando Δv toma valores diferentes a 0, cuando sea positivo genera moles y cuando sea negativo los destruye.

Con esto podríamos pensar que cuando Δv tome valores distintos a 0, la K dependería de la P o bien de la composición Y_i , pero K no depende ni de la P ni de Y_i , porque el ΔG^o no depende de la P ni de Y_i .

Este fenómeno en donde K solo es función de la T lleva el nombre de **Principio de Le'Chatelier**, las P y composiciones tienen que acomodarse para darme el valor de K, que solo es función de T. Cuando cambian P o Y_i , no tiene que modificarse el valor de K.

Podemos expresar esto como:

$$K = K_\phi * K_Y * P^{\Delta v}$$

$$K_\phi = \prod_{i=1}^{Nc} \phi_i^{v_i}$$

$$K_Y = \prod_{i=1}^{Nc} Y_i^{v_i}$$

Le'Chatelier → Si no cambia T, no cambia K, porque K es función de T. Las composiciones se deben ajustar a la termodinámica del sistema. K está dada por ΔG^o y las composiciones deben ajustarse al ΔG^o .

Todas estas deducciones las realizamos analizando un sistema gaseoso, si analizamos un sistema donde tengo L



– V, tengo equilibrio. Este equilibrio está gobernado por la igualdad de los potenciales químicos del componente de cada fase:

$$\mu_L = \mu_V$$

Esto quiere decir, que si el sistema logra el equilibrio químico, que es cuando la composición no cambia en el tiempo, también está logrando el equilibrio de fases. Este principio fundamental me lleva a decir que la reacción química ocurre en una fase, si quisiera que ocurra en 2 fases tengo que agregar el equilibrio de fases, lo llevo todo a fase gaseosa y resuelvo con fugacidad, y el potencial químico de un componente en una fase es igual al potencial químico del mismo componente en otra fase.

La reacción se produce en 1 fase y su perturbación de composición debido a la reacción química se me propaga a las demás fases a través de la igualdad de potencial químico.

Hay sistemas en los cuales no puedo llevarlos a fase gaseosa, por ejemplo: sistemas sólidos de T de fusión muy alta, iones en donde su composición es muy baja o tienen la energía libre en fase gaseosa que es prácticamente incalculable. Para estos sistemas, necesito encontrar una función termodinámica que me los represente, como la actividad:

$$\frac{dG}{d\varepsilon} = \Delta G_R = \sum \mu_i * v_i$$

$$\mu_i = \bar{G}_i = G_i^o(T, P, MF) + RT \ln(a_i)$$

$$\Delta G_R = \sum G_i^o(T, P, MF) * v_i + RT \ln \prod a_i^{v_i}$$

$$\Delta G^o = \sum G_i^o(T, P, MF) * v_i$$

$$J = \prod a_i^{v_i}$$

En equilibrio $\Delta G^o = 0$ y $J = K$:

$$\Delta G^o = -RT * \ln K = \sum G_i^o(T, P, MF) * v_i$$

$$K = \prod a_i^{v_i} = \prod (\gamma_i^{v_i} * X_i^{v_i})$$

$$K = K_\gamma * K_X$$

Donde:

$$K_\gamma = \prod \gamma_i^{v_i}$$

$$K_X = \prod X_i^{v_i}$$

Por definición, la actividad es función de la energía libre molar parcial del componente puro, a la T y P. Por consiguiente, ΔG^o es función de T y P. Entonces, siempre que use actividades, K dependerá de T y P.

Si bien K depende de la P en la práctica, líquidos y sólidos son prácticamente incompresibles, y la variación de K con la P es prácticamente nula. Tengo que tener P muy altas (> 1000 bar) para que se desplace la K con una variación de la P.

Entonces, según con que calcule K, depende o no de la P:

ΔG^o para gases $\rightarrow$ fugacidad $\rightarrow$ K(T).

ΔG^o para líquido o sólidos $\rightarrow$ actividad $\rightarrow$ K(T,P).

EQUILIBRIOS QUIMICOS DE REACCIONES MÚLTIPLES

Partimos de un sistema gaseoso. La reacción química siempre se produce en una fase. Como es monofásico elegimos la fase gas.

Sistema:

H ₂ O	C	CO ₂	} Sustancias presentes en un sistema gaseoso.
O ₂	CH ₄	NO	
N ₂	CO		

Ocurrirá la reacción y será reversible. Todas las reacciones son reversibles. Las irreversibles son una particularidad cuando la K es demasiado grande o demasiado chica.

Método Brinkley → me permite saber cuántas reacciones simultaneas ocurren en el sistema.

Rango → máxima dimensión de la matriz cuyo determinante no es nulo. Para calcular un rango necesito un determinante y para eso necesito una matriz cuadrada.

Matriz de coeficientes estequiométricos:

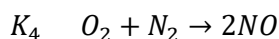
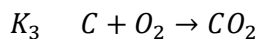
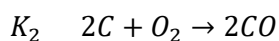
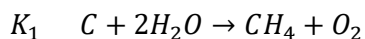
	H	O	N	C	Filas → sustancias.
H ₂ O	2	1	0	0	Columnas → elementos. Para que el determinante sea nulo → toda una fila o columna con valores tiene que dar 0, o ser una fila combinación lineal de otra.
O ₂	0	2	0	0	
N ₂	0	0	2	0	
C	0	0	0	1	
CH ₄	4	0	0	1	Naranja → determinante no nulo y rango 4. Rojo → determinante nulo.
CO	0	1	0	1	
CO ₂	0	2	0	1	
NO	0	1	1	0	

Esta matriz de coeficientes representa la molecularidad de las sustancias, el número de átomos del tipo K de la molécula i. Esta matriz tiene un rango, que está dado por la dimensión de la matriz más grande que pueda formar cuyo determinante no sea nulo. Tengo que tomar una matriz cuadrada, la más grande posible (naranja).

En este caso el rango de la matriz es 4, ya que pude hallar una combinación con determinante no nulo. Todas las demás ecuaciones que encuentre van a ser combinaciones lineales de estas 4.

En este caso elijo la matriz naranja como mi matriz de determinante no nulo. Me quedan fijados los componentes dependientes de los independientes, según el postulado de Brinkley.

Podemos formar las sustancias dependientes haciendo intervenir las independientes. Por ejemplo, para formar el metano necesito carbono e hidrogeno, como mi único fuente de hidrogeno es el agua, se me genera también oxígeno en el producto.



El número de reacción independientes que describe el sistema, está dado por la dimensión de la matriz de coeficientes menos el rango de la matriz del determinante no nulo. En este caso tengo 4 reacciones porque 4 sustancias dependientes.

- Menos reacciones → no describen mi sistema.
- Mas reacciones → son combinaciones de esas 4.

Composición de equilibrio del sistema:

Necesito calcular el grado de avance de reacción → **Método de relajación.**

Este método me permite calcular el grado de avance de reacción (ε). Lo utilizo para ver cómo evoluciona el sistema hacia el equilibrio (lo uso cuando me dan el número de moles iniciales y quiero encontrar la composición de equilibrio).

Consiste en plantear un ε para cada reacción:

$$n_i(\varepsilon) = n_i^0 + \sum v_{i,j} * \varepsilon_j$$

$$n_T(\varepsilon) = \sum n_i(\varepsilon)$$

$$Y_i(\varepsilon) = \frac{n_i(\varepsilon)}{n_T(\varepsilon)}$$

CINÉTICA QUÍMICA

El equilibrio químico es cuando un sistema en una determinada condiciones va evolucionando a través del tiempo hasta que llega un momento en donde sus variables no cambian en el tiempo, allí se llega al equilibrio químico. De lo que pasa en el medio, como pasa el sistema del estado inicial al estado final, se encarga la cinética química.

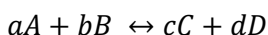
La cinética química es fundamental para el diseño de reactores.

Velocidad de reacción (r):

Es el número de moles del componente i generados o consumidos por unidad de volumen y tiempo → Definición.

$$r = \frac{\text{moles generados o consumidos}}{\text{volumen} \cdot \text{tiempo}}$$

Si planteamos una reacción genérica:



Existe una relación fundamental con la velocidad de reacción que viene de las leyes de la química:

$$\frac{r_A}{-a} = \frac{r_B}{-b} = \frac{r_C}{c} = \frac{r_D}{d}$$

La velocidad de reacción es de cada componente, pero si en esta reacción química escribí una sustancia con coeficientes estequiométrico 1, entonces puedo hablar genéricamente de la velocidad de reacción r, haciendo que la velocidad de reacción de cualquier especie sea:

$$r_A = -a * r$$

$$r_B = -b * r$$

⋮

$$r_i = v_i * r$$

La velocidad de reacción es función de la T y de la composición:

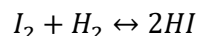
$$r_i = f(T, X_i) \rightarrow \text{Ley de velocidad (experimental).}$$

- Es una función de N_c+1 variables, T y composición.
- No suele ser función de la P, a menos que mida la composición en P parciales.
- No es función de la actividad/fugacidad, es función de T y X_i , porque no estoy calculando el potencial químico o la energía libre molar.

A una reacción química de cinética idealizada se la denomina **cinética elemental**, y establece que la velocidad de reacción es igual a la concentración de los reactivos elevados a su coeficientes estequiométrico. Esa reacción idealizada tiene una dependencia con la T formada por un factor preexponencial (A) y una energía de activación (E).

Ejemplo

Suponiendo la siguiente reacción:



La velocidad de reacción genérica es:

$r = K(T) * C_{I_2} * C_{H_2}$ → Elemental, es idealizada.

$K(T) = A * \exp\left(-\frac{E}{RT}\right)$ → **Ley de Arrhenius.**

K(T) → Constante de velocidad, tiene una dependencia exponencial de al recíproca de la T con un signo menos.

E (+) → cuando aumenta T, aumenta la velocidad de reacción (95% de las veces) → E (+) ↑T ↑r.

E (-) → cuando aumenta T, la reacción se hace más lenta → E (-) ↑T ↓r.

Lo que sucede entre el estado final e inicial de equilibrio está analizado por la cinética química. La ley de velocidad establece la relación entre la T y la X_i . A esta dependencia hay que encontrarla experimentalmente, si la reacción es elemental, la dependencia de T es una constante de Arrhenius y la composición está dada por las concentraciones de los reactivos elevadas a su coeficiente estequiométrico. Tengo que encontrar experimentalmente cuál es la forma de la ley de velocidad.

Leyes de la química:

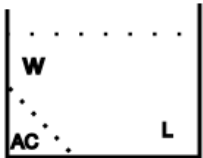
- Ley de conservación de la masa (Lavoisier).
- Ley de las proporciones constantes (Lavoisier – Proust) → cuando los elementos se combinan para dar compuestos, la razón entre las masas es constante (H_2O siempre es 2 H y 1 O).
- Ley de proporciones múltiples (Dalton).

ANÁLISIS DE SOLUCIONES IÓNICAS. MODELOS DE COEFICIENTES DE ACTIVIDAD

Existen especies que puestas en un solvente que presenta una alta constante dieléctrica, se disocian. El líquido disocia la molécula, cuando esto sucede es porque la molécula tenía un enlace iónico. A estas soluciones se las llama **soluciones iónicas** (el agua es el 90% de casos de este solvente).

Constante dieléctrica → es una magnitud física que nos cuantifica la capacidad de un material para acumular energía eléctrica.

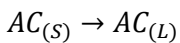
En un equilibrio L – V puede existir que, para una composición, el sistema pase de L a V sin un intervalo ($T_B = T_R$), esto ocurre cuando en la mezcla se forma un azeótropo y para esas condiciones la mezcla se comporta como sustancia pura. Estos sistemas pueden perder estas características con el agregado de una solución iónica, ya que la misma rompe esa propiedad. En un azeótropo están las cantidades justas y equivalentes para que la sustancia se comporte de manera pura, y al agregar una solución electrolítica estos se van a dispersar de otra manera y van a permitir romper el azeótropo. Por ejemplo, el sistema etanol – agua forma un azeótropo que se rompe con el agregado de un compuesto iónico, porque aumenta la fuerza iónica de la solución.



W → agua.

AC → sólido puro que se disuelve en agua. Pasa como una molécula a fase L, en la fase L hay una reacción (siempre en una fase).

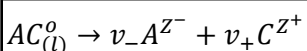
Si tenemos al agua como solvente líquido y un sólido AC puro, con el paso del tiempo este pasará a fase líquida:



La molécula sólida AC pasa como molécula a la fase líquida, en la fase líquida ocurre una reacción. A las reacciones las pensamos en una fase, porque cuando hay 2 fases involucradas el potencial químico del componente AC sólido tiene que ser igual al potencial químico del componente en la fase líquida.

$$\mu_{AC}^S = \mu_{AC}^L$$

Por lo tanto, por la regla de las fases de Gibbs, sabemos que hay un compuesto AC en la fase líquida. En esta fase la especie reacción disociándose.



La especie se disocia en un anión A^{Z-} (especie con un exceso neto de electrones) y en un catión C^{Z+} (especies con un defecto neto de electrones), son especies con una carga neta.

Las disociaciones presentan condiciones:

- Si proviene de una molécula con carga neutra, la sumatoria de las cargas de las especies disociadas por su coeficientes estequiométrico tiene que ser igual a 0.

$$\sum v_i * Z_i = 0$$

- Si la molécula original presenta alguna carga, se debe cumplir que la $\sum v_i * Z_i$ sea igual a la carga de la especie.

Dado que ocurre una reacción química de disociación en la fase líquida:

$$\mu_{AC(l)} = v_- \mu_A + v_+ \mu_C$$

El potencial químico del componente AC en fase líquida es igual a los potenciales químicos de las especies disociadas por su coeficiente estequiométrico.

Por definición, el potencial químico es:

$$\mu_A = \left. \frac{dE}{dn_A} \right|_{S, V, n_j} = \left. \frac{dG}{dn_A} \right|_{T, P, n_j} \quad (1) \rightarrow \text{Potencial químico expresado para el anión.}$$

El problema está en como hago para variar los moles del anión manteniendo todos los demás moles constantes, ya que no puedo agregar el anión al líquido así de una (no existe solo, se forma el anión con el catión). No tengo forma de agregar una especie cargada con una carga neta a este líquido.

Esta dificultad constituye el **segundo principio de electroneutralidad** → los fluidos (no tienen forma propia, sino que ocupan el volumen del recipiente que los contiene) no tienen carga neta, por lo tanto:

$$\sum Z_i * C_i = 0$$

La sumatoria de las cargas por la concentración de cada una de las especies debe ser igual a 0, porque si tuviera una carga neta entonces las especies con el mismo signo se repelen y se van a la superficie y se acumulan en las puntas (electrostática).

Aclaración → este es un fenómeno de líquidos, no porque en fase vapor no suceda, sino porque necesitaría muchísima energía para mantener las especies cargadas en fase gaseosa (millones de electrovoltios, rayos). Lo que hace el solvente es estabilizar la carga de las especies netas y estabilizarlas en una atmósfera iónica que permiten que exista. Para lograr esto en gases se necesita mucha energía.

Entonces, este líquido con una alta constante dieléctrica que mantiene especies cargadas dentro de la fase líquida, no puede tener una carga neta.

C_i → es la unidad de concentración y la representamos con la molalidad:

$$m = \frac{\text{moles de AC}}{\text{kg de solvente}}$$

Para calcular el potencial químico del anión no me puedo basar en la fugacidad porque necesitaría saber cuánto vale la G del anión puro en fase gaseosa a T y 1 atm. El problema es que no puedo tener al anión puro porque siempre está con el catión, y llevarlo a fase gaseosa implica una cantidad imposible de energía. Entonces, usamos la actividad:

$$\mu_A = G_A^o + RT * \ln a_A$$

G_A^o → de referencia

Tengo que establecer un estado de referencia, uso el coeficiente de actividad:

$$\gamma_{A^-} = \frac{a_{A^-}}{m_{A^-}} \quad m_{A^-} \rightarrow 0 \quad \gamma_{A^-} \rightarrow 1$$

Es un estado de referencia Henriano, porque cuando $m \rightarrow 0$, si el estado de referencia (G_A^o) es la sustancia pura, el γ_{A^-} tiene que ser a dilución infinita. Pero acá decimos que tiene un comportamiento ideal para cuando está infinitamente diluido, y cuando mi comportamiento es ideal γ_{A^-} tiene que valer 1, porque la propiedad en exceso es igual a 0 para cuando está infinitamente diluida. Por lo tanto, mi estado de referencia es la especie A para cuando está infinitamente diluida.

Por lo tanto:

$$\mu_A = G_A^o + RT * \ln(\gamma_{A^-} * m_{A^-}) = G_A^o + RT * \ln(\gamma_{A^-} * \frac{m_{A^-}}{m_{A^-}^o=1})$$

$$\mu_C = G_C^o + RT * \ln(\gamma_{C^+} * m_{C^+}) = G_C^o + RT * \ln(\gamma_{C^+} * \frac{m_{C^+}}{m_{C^+}^o=1})$$

El argumento del ln debe ser adimensional y la m tiene unidades. Para resolver esto decimos que el estado de referencia tiene que ser a molalidad unitaria.

Si reemplazo la expresión (1) en estas últimas 2:

$$\mu_{AC(L)} = \bar{G}_{AC(L)} = v_A * G_A^o + v_C * G_C^o$$

$$\bar{G}_{AC(L)} = [v_A * RT * \ln(\gamma_{A^-} * m_{A^-})] + [v_C * RT * \ln(\gamma_{C^+} * m_{C^+})]$$

$$\mu_{AC(L)} = \bar{G}_{AC(L)} = \underbrace{v_C * G_C^o + v_A * G_A^o}_{\text{Sustancias puras}} + RT * \ln[\underbrace{\gamma_{C^+}^{v_C} * \gamma_{A^-}^{v_A} * m_{C^+}^{v_C} * m_{A^-}^{v_A}}_{\text{Solución}}]$$

Como no tengo forma de obtener A⁻ y C⁺ por separado, al producto de los γ lo llamamos **coeficiente iónico medio** γ[±]:

$$(\gamma_{C^+}^{v_C} * \gamma_{A^-}^{v_A})^{\frac{1}{v}} = \gamma^{\pm} \quad \equiv \quad \gamma_{C^+}^{v_C} * \gamma_{A^-}^{v_A} = \gamma_{\pm}^v$$

Lo mismo hago con el producto de las molalidades y trabajo con la **molalidad iónica media** m[±]:

$$m_{C^+}^{v_C} * m_{A^-}^{v_A} = m_{\pm}^v$$

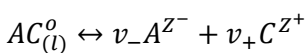
También podemos expresar la **actividad iónica media** a_±^v:

$$a_+^{v_C} * a_-^{v_A} = a_{\pm}^v$$

A la reacción de disociación, primero la planteo de sólido a líquido sin disociar:

$$\mu_{AC}^S = \mu_{AC}^L$$

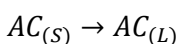
Luego, el líquido sin disociar se disocia:



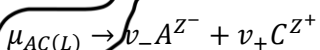
Esta es una reacción de equilibrio, por lo tanto, se puede plantear la constante de equilibrio K porque va a existir siempre una determinada cantidad que no se disocia.

Electrolitos fuertes → si la K es muy alta, la especie AC va a tener el equilibrio totalmente desplazado a la derecha, la cantidad de AC_(l) sin disociar va a ser extremadamente baja, es despreciable su concentración.

Electrolitos débiles → la especie líquida no se disocia totalmente. Para estos tengo que plantear el equilibrio de la reacción de disociación, para encontrar cuanto se ha disociado.



$$\mu_{AC(s)} \rightarrow \mu_{AC(l)}$$



En este planteamiento yo traslado la disociación de la fase líquida a la disociación de la fase sólida por esa igualdad de potenciales químicos.

Puedo pasar del sólido a la especie disociada directamente porque el medio es la fase líquida que está gobernada por el equilibrio.

Tengo una igualdad de μ por equilibrio de fases y un cálculo de μ por reacción de disociación, los uno a los 2 como si fuera heterogéneo pero las reacciones químicas se producen en una sola fase.

La disolución se produce en fase líquida, por ende, debe haber un intermediario líquido sin disociar.

Siendo m_o los moles disociados (moles de la sal disuelta):

$$m_+ = v_+ * m_o \rightarrow \text{Moles disociados de cationes.}$$

$$m_- = v_- * m_o \rightarrow \text{Moles disociados de aniones.}$$

Reemplazo en la ecuación de molalidad iónica media:

$$m^\pm = (v_+^{v_+} * m_o^{v_+} * v_-^{v_-} * m_o^{v_-})^{\frac{1}{v}}$$

$$m^\pm = m_o (v_+^{v_+} * v_-^{v_-})^{\frac{1}{v}}$$

Si conozco la cantidad de moles disociados, puedo calcular la molalidad iónica media.

Resumen:

En la reacción de disociación tengo que plantear un equilibrio entre la especie sin disociar en fase líquida (o la fase sólida con la cual está en equilibrio). En el equilibrio no puedo calcular la energía libre molar parcial de la especie sin disociar, tengo que calcularla con la $\bar{G}_i$ de las especies disociadas, que tienen un término que depende de las sustancias puras y otro que depende de la solución. Esto debe calcularse siempre junto, no puede calcularse solo de una especie (anión, catión).

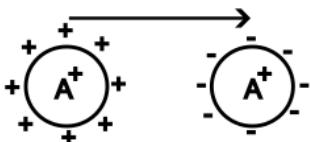
Modelos de coeficientes de actividad:

El estado de referencia es la solución infinitamente diluida, para ese estado $\gamma = 1$, la solución es ideal cuando está infinitamente diluida (ahí tomo $\gamma = 1$). Cuando la solución está concentrada deja de ser ideal y tengo que calcular γ con un modelo de coeficiente de actividad. Es una ecuación de ajuste de γ que fuera consistente termodinámicamente, y tiene que cumplir con la ecuación de Gibbs – Duhem.

Debye – Hückel

Expresión que permite predecir los coeficientes medios de la actividad iónica como concentraciones suficientemente diluidas. La teoría considera la vecindad de cada ion como una nube de cargas de signo opuesto igual a la atmósfera que cancela la carga del ion central.

Tengamos una molécula cargada y llevémosla al seno de una fase que con su polaridad anula su carga, para llevar esa carga hay que hacer trabajo, W .



Si podemos calcular el w que me representa llevar esa carga, todo el w de no expansión es igual a la variación de la energía libre. Debye y Hückel en el medio de su desarrollo plantearon:

$$I = \frac{1}{2} \sum m_i * (Z_i)^2 \rightarrow \text{Fuerza iónica.} \quad (A)$$

$$\sum m_i * Z_i = 0 \quad (B)$$

Puedo plantearlo como (A) o (B), si lo planteo como (B) tengo que considerar el signo de Z para que la $\sum$ de 0. En (A) no considero el signo porque lo elevo al cuadrado y luego multiplico por 1/2.

Fuerza iónica

Es una medida de concentración, porque tiene las unidades de molalidad. Es una $\sum$ de toda las molalidades de todas las especies en solución.

- Me permite caracterizar la solución (la mezcla iónica).
- Tal y como está planteada, la fuerza iónica es una propiedad de la solución, no de la sustancia.

El desarrollo de D – H permite calcular la G de estabilización por solvatación de un ion (a través de w de no expansión). Encontrando G puedo encontrar los γ y luego de ajustes y estimaciones experimentales, se llega a la conclusión que:

$$\log \gamma_{\pm} = -|Z_+| * |Z_-| * 0,5 * \sqrt{I}$$

El γ es iónico medio de la especie que se disocia y la I es propiedad de la solución. El producto de las cargas es por el valor absoluto.

La I es positiva, por lo tanto, como solo tengo valores positivos, se adiciona el signo menos porque el log de un numero negativo es positivo pero menor que 1.

$$\gamma_{\pm} < 1$$

Esto es así porque todos los γ van entre 0 y 1.

A esto se lo llama modelo de coeficiente de actividad de interacciones de largo rango, porque para poder calcular el w (y por ende G), tuvieron que partir de una distancia en el infinito. Se tiene en cuenta todo el w , pero de interacciones de largo rango, si hubiese habido otra carga cerca de la que estoy analizando van a interaccionar entonces se expresa que en general:

$$\log \gamma_{\pm} = \log \gamma_{SR}^{\pm} + \log \gamma_{LR}^{\pm}$$

$$\log \gamma_{SR}^{\pm} \rightarrow \text{Corto rango.}$$

$$\log \gamma_{LR}^{\pm} \rightarrow \text{Largo rango.}$$

Las variantes del SR pueden ser:

- Bromley.
- Pitzer.
- Helgeson $\rightarrow H(T,P)$

La variante del LR puede ser:

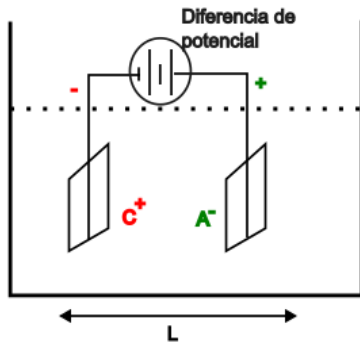
- Debye – Hückel.

El modelo teorico LIFAC permite hacer estimación por grupos de cuánto vale el $\gamma_{\pm}$.

Las soluciones iónicas requieren un medio con una alta constante dieléctrica y no pueden existir asiladas, son sustancias que tienen fuerte interacción con el medio, un fuerte γ que no lo puedo calcular solo, ya que tiene una ley de electroneutralidad, siempre tengo que analizarlas de a 2: A^- y C^+ . Al hacer esto, aparece el $\gamma_{\pm}$ que tiene que ser encontrado con un modelo de coeficiente de actividad, el modelo principal es una interacción de largo rango con el modelo de D – H. Todos los demás modelos le agregan términos para poder mejorar el comportamiento no ideal de la mezcla, cuando aumenta la concentración de las especies iónicas (diluidas es ideal). La ley de D – H la podemos aplicar cuando tenemos una m menor a $10^{-3} m$.

CONCEPTOS DE CONDUCCIÓN EN ELECTROLITOS

Las soluciones iónicas en donde se ha disociado una especie en 2 fragmentos cargados tienen una propiedad adicional: se vuelven conductoras de la electricidad. Esto nos permite verificar si la solución es iónica o no: si hay iones en solución, conduce la electricidad.



Para conducir la corriente en un sistema ponemos 2 elementos metálicos dentro de la solución con un solvente fuertemente polar, donde habrá aniones y cationes. Las placas se encuentran enfrentadas. Si sobre estas aplico una diferencia de potencial, los C^+ migrarán hacia la placa (-) y los A^- hacia la placa (+).

Sobre las placas se juntan las cargas de signo opuesto, hacen un bloqueo y dejan de conducir la corriente (no hay reacción química). Cuando ocurre esto, decimos que se polariza. Esta es la razón por la cual los iones no conducen la corriente continua, si conducen la corriente alterna, porque tiene la propiedad de cambiar su polaridad cada cierto tiempo (no hay reacciones químicas, solo hay conducción de corriente alterna), dependiendo de esa frecuencia es que yo atraigo o repelo los iones, este desplazamiento u oscilación de iones conduce la corriente alterna.

Al conducir la corriente, hay una proporcionalidad entre la corriente (I) que circula y la diferencia de potencial (V) aplicada a los 2 electrodos, esa constante de proporcionalidad es la resistencia (R):

$$V = R * I$$

La resistencia R es una propiedad del medio:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

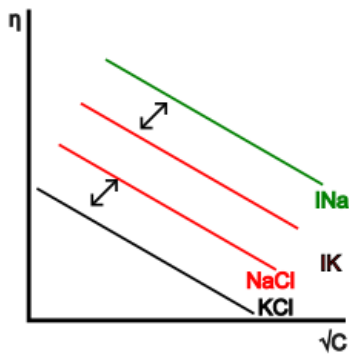
Donde ρ es la resistividad, L la longitud y A la sección transversal.

Dado que el valor de la resistividad es alto, conduce corriente pero muy poca. Analizamos entonces la conductividad:

$$k = \frac{1}{\rho}$$

La conductividad se vuelve muy sensible con la concentración del electrolito, pequeños cambios en estos generan grandes cambios en k . Por lo tanto, se prefiere trabajar con conductividad equivalente:

$$\lambda = \frac{1000 * k}{C_{eq}}$$



$C_{eq} \rightarrow$ Concentración de equivalentes.

Si graficamos η en función de $\sqrt{C}$ vemos que presentan una relación lineal cuando se analiza el comportamiento de los electrolitos, se notaron escenarios muy curiosos, si bien las curvas de NaI – KI y KCl – NaCl son distintas, las diferencias entre las curvas de NaI – KI es aproximadamente igual a las diferencias entre las curvas KCl – NaCl. Ambos grupos solo tienen un ion en común, por lo tanto, podemos ver que cada ion realiza una contribución, como si hubiese una conductividad por ion, de forma tal que pueda establecer:

$$\lambda = \lambda^+ + \lambda^-$$

$\lambda^+ \lambda^- \rightarrow$ contribución iónica equivalente de los iones.

Si yo tuviera curvas de ajuste de conductividad iónica equivalente, veo los 2 iones que tengo en solución ($\lambda^+ \lambda^-$), los sumo para obtener la conductividad equivalente (λ), encuentro k , de k saco ρ , de ρ saco R y con la R puedo calcular que corriente circula debido a una diferencia de potencial, o si esta circulando una determinada densidad o intensidad de corriente, cuanto es la caída de potencial/tensión.

$$v = \rho \frac{L}{A} I$$

$$v = \frac{L}{k} i \quad i \rightarrow \text{densidad de la corriente.}$$

Diferencia de potencial que existe debido a la resistencia que ofrece al paso de la corriente este electrolito, $i = I/A$.

El objetivo de conducción en electrolitos es encontrar cuanto es la caída de tensión debido a la circulación de corriente en la solución iónica. Para ello necesito la conductividad equivalente y la iónica equivalente.

Resistencia $\rightarrow$ medida del grado de oposición al flujo de corriente eléctrica, depende tanto de la propiedad del material como de la geométrica del medio.

Resistividad $\rightarrow$ propiedad intrínseca del material, describe la capacidad de un material a resistir a un flujo de corriente eléctrica.

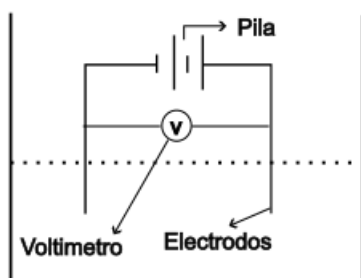
Conductividad $\rightarrow$ representa la capacidad del material para permitir el flujo de corriente eléctrica a través de él.

Conductividad equivalente $\rightarrow$ medida de la capacidad de un material a conducir corriente eléctrica, considerando contribuciones individuales de los elementos que lo conforman.

Conductividad iónica equivalente $\rightarrow$ medida de la capacidad de un electrolito para conducir la electricidad.

ELECTROQUÍMICA

Se basa en el concepto de que una reacción con intercambio de electrones se va a dar en la medida que yo permita el intercambio de electrones. Para hacerlo explícito voy a poner un sistema reactivo muy particular → celda electroquímica.



Una **celda** está constituida por un elemento conductor metálico llamado electrodo en una solución iónica. Debe haber un medio con un solvente que permita la existencia de elementos que estén disociados con una carga neta.

Los electrodos deben estar vinculados externamente con algún elemento conductor de la corriente, puede ser:

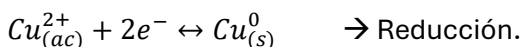
- Un instrumento que me establezca una posibilidad de medida de una propiedad denominada diferencia de potencial (v) → **voltímetro**, que permita el paso de la corriente (vinculación eléctrica externa que permite el paso de los electrones). Debe ser un elemento que permita la circulación de electrones, pero donde no circulen electrones. Estamos hablando de una **celda reversible**, que es un sistema donde no circula corriente, pero puede circular (al menos en cantidades mensurables) → I o $i = 0$, ya que no circula corriente.
- Puedo impedir que circule la corriente poniendo un dispositivo que también me genere una diferencia de potencial, lo simbolizamos como una **pila**, una fuente de fuerza electromotriz pero que esta puesta de tal forma que se oponga a la circulación de la corriente que espontáneamente se pueda producir entre esos 2 electrodos.

Debe ser un sistema tal que, por estos 2 electrodos, con una conexión externa a mi sistema acuoso, permita la circulación de la corriente, pero no circule corriente.

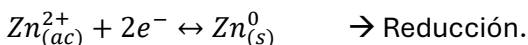
Se va a producir en cada uno de estos electrodos reacciones con intercambios de electrones. A cada electrodo lo podemos denominar **semicelda/hemicelda**, la celda tiene que estar constituida por 2 electrodos.

Ejemplo

Uno de los electrodos es de cobre y se produce la siguiente reacción:



En el otro electrodo se produce la reacción:

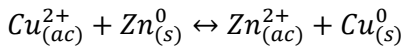
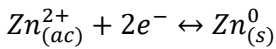
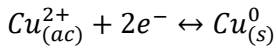


Este intercambio de electrones que se tiene que dar en estas 2 hemirreacciones, debe ser tal que una reacción ceda electrones y la otra consuma electrones.

Tal como están escritas, las hemirreacciones consumen electrones (están escritas como reducción). Hay 2 opciones:

- Planteamos una reacción como reducción (consume electrones) y otra como oxidación (genera electrones), y sumamos las 2 hemirreacciones.
- Planteamos las 2 como reducción y le restamos la 2da a la 1era.

La reacción neta es: debe cancelar la cantidad neta de electrones circulantes.



- Hemicelda y electrodo donde ocurre la reducción → Cátodo.
- Hemicelda y electrodo donde ocurre la oxidación → Ánodo.

Dado que es una reacción debe tener:

$$\Delta G_R = \Delta G^o + RT * \ln \prod a_i^{v_i} \rightarrow \text{Ecuación fundamental del equilibrio químico.}$$

$$\prod a_i^{v_i} = J$$

Es un sistema cerrado, entonces aplicando la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados:

$$\Delta E = q - w$$

Y la primera y segunda ley reunidas me decían que:

$$dE = TdS - PdV \rightarrow \text{Si el } w \text{ era de expansión.}$$

Para tener en cuenta el w de no expansión:

$$dE = TdS - PdV - w_{NE}$$

Aplicando esto a G :

$$dG = \cancel{-SdT} + \cancel{VdP} - w_{NE} + \sum \mu_i dn_i$$

A T y P constantes se cancelan los primeros 2 términos y a $\sum \mu_i dn_i$ lo derivó a la $\prod a_i^{v_i}$ y solo me resta saber w_{NE} .

$$w_{NE} = n * F * \varepsilon \rightarrow \text{Trabajo eléctrico producido por los electrones.}$$

$n \rightarrow$ Numero de electrones intercambiados.

$F \rightarrow$ Constante de Faraday (carga de 1 mol de electrones).

$\varepsilon \rightarrow$ Diferencia de potencial que se establece para hacer circular esos moles de electrones (fem $\rightarrow$ fuerza electromotriz).

Por lo que, la variación de G es todo el w_{NE} :

$$\Delta G_R = -w_{NE} = -n * F * \varepsilon \rightarrow \text{Todo el trabajo eléctrico de no expansión en condiciones de } T \text{ y } P \text{ constantes, es igual a la variación de energía libre del sistema.}$$

Y establezco que:

$$\Delta G^o = -n * F * \varepsilon^o \rightarrow \text{Cambio de la energía libre de las sustancias en su estado estándar, fem de ese estado de referencia (fem equivalente a este sistema).}$$

ΔG^o y ε^o dependen de las propiedades del sistema.

Reemplazando estas 2 expresiones en la expresión de ΔG_R :

$$-n * F * \varepsilon = -n * F * \varepsilon^0 + RT * \ln(J)$$

$$\varepsilon = \varepsilon^0 - \frac{RT}{n * F} * \ln(J) \rightarrow \text{Ecuación de Nerst.}$$

Para que esta celda este en equilibrio, $\Delta G_R = 0$, por lo que $\varepsilon = 0$ (fem=0).

Si la celda tiene una fem $\neq 0$, la celda reversible no está en equilibrio, evoluciona espontáneamente hacia el equilibrio siempre y cuando $\Delta G_R < 0$ (negativo), para que $\varepsilon > 0$ (positiva) $\rightarrow$ la celda no esta en equilibrio.

Si comienzo a circular corriente, la evolución hacia el equilibrio es mediante el cambio en las concentraciones de las especies (que me permiten calcular las actividades – fugacidades de cada una de las especies), esto hace variar J que cuando llega al equilibrio hace que $\frac{RT}{n * F} * \ln(J)$ sea igual a ε^0 y que $RT * \ln(J)$ sea igual a ΔG^0 , por lo que ε y ΔG_R van a ser 0.

Como es una reacción química, tiene una constante de equilibrio:

$$\Delta G^0 = -n * F * \varepsilon^0 = -RT \ln K$$

$$n * F * \varepsilon^0 = RT \ln K$$

$$\ln K = \frac{n * F * \varepsilon^0}{RT}$$

$$K = \exp\left(\frac{n * F * \varepsilon^0}{RT}\right)$$

Si aplicase una fem igual, pero de signo opuesto a como lo calculamos, de forma tal que cuando yo calculo el ΔG_R sea positivo:

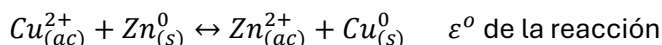
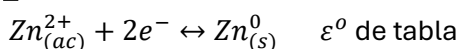
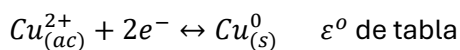
- La misma estructura de celda va a evolucionar espontáneamente al revés de como está escrita $\rightarrow$ **celda de electrolisis**.
- La anterior en donde ponía solamente un instrumento para medir cuanto valía esta diferencia de potencial entre los 2 electrodos y que se producía tal y como está escrita $\rightarrow$ **celda electroquímica**.

Si quiero invertir el sentido de esa reacción, aplico una fem externa más alta que se suma pero que le invierta el signo, para que el ΔG_R pase a ser positivo $\rightarrow$ la reacción espontáneamente se va a producir al revés de como esta escrito.

La fem puede ser generada por:

- La reacción química que está involucrada.
- La aplicación de un dispositivo externo que me aplique una fem (invierto el sentido de la fem y de la reacción).

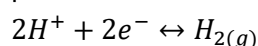
A toda celda le corresponde una ecuación de Nerst:



Electrodo estándar de hidrogeno

Todo está comparado con la celda estándar de hidrogeno a la cual le asigno arbitrariamente un valor de $fem = 0$ ($\varepsilon^0 = 0$).

- Electrodo estándar de H como referencia en las tablas.
- Hemicelda clásica de gas.
- Electrodo constituido por un elemento metálico sumergido en una solución acuosa y se tiene que producir:

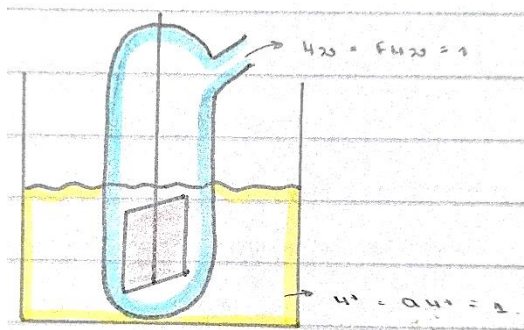


Debo tener una solución iónica en la cual estén presentes los H^+ (protones) y en la superficie del electrodo debe haber gas, que el mismo se suele encapsular en una capsula de vidrio para que ventee hidrogeno con una fugacidad igual a 1 y una actividad del protón en solución acuosa igual a 1.

Ecuación de Nerst de esta reacción:

$$\varepsilon = \varepsilon^0 - \frac{RT}{n * F} * \ln \left(\frac{f_{H_2}}{(a_{H^+})^2} \right)$$

$\frac{f_{H_2}}{(a_{H^+})^2} = J = 1 \rightarrow \ln 1 = 0 \rightarrow$ Asigno arbitrariamente a esa celda un valor de $\varepsilon^0 = 0$, entonces la fem de esta semicelda es 0 ($\varepsilon = 0$).

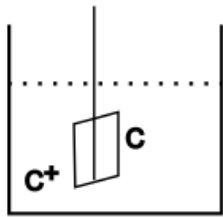


- $pH = -\log a_{H^+} \rightarrow$ Si la actividad vale 1, el pH de esa solución tiene que ser 0 (solución muy acida).

- $pH = -\log(m_{H^+} * \gamma_{H^+}) \rightarrow$ Modelo de coeficiente de actividad, m es la concentración.

Todos los electrodos de gas comparten esta estructura (electrodo metálico encapsulado) y adicionalmente tengo que tener un sólido altamente poroso, que tenga mucha superficie para que se desprenda fácilmente el H_2 , sino se forma una burbuja y no hay reacción química. La reacción requiere el contacto del protón con la superficie y la liberación de H_2 de esa superficie. Normalmente, se utiliza un electrodo recubierto de negro platino.

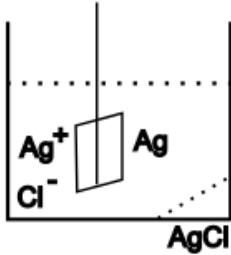
Celda metal – ion de metal



(electrodo) – (solución)

Electrodo del mismo metal.

Hemicelda de metal – anión de metal – sal de metal

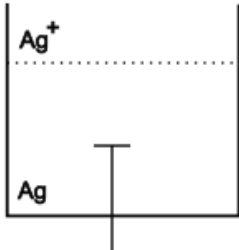


(plata – cloruro de plata – cloruro) $\rightarrow$ Ag/AgCl/Cl

El electrodo es de plata, pero en vez de tener el catión Ag^+ en solución, tengo al anión Cl^- y la sal AgCl.

No se analiza el metal en función de su catión, sino el metal en función del anión, siempre y cuando haya presente en el sistema la sal sólida (la sal del anión y del catión).

Electrodo líquido: electrodo de mercurio



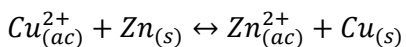
El metal (Ag, por ejemplo) forma una amalgama o solución líquida con el electrodo líquido, si el sólido estaba puro su actividad era unitaria pero como ahora está en una mezcla su actividad es distinta a 1.

Tengo un contacto eléctrico sumergido en mercurio líquido.

Al pasar un Ag^+ a un Ag metálico, este último queda en la solución líquida, formando una amalgama.

Importante

Cuando defino la ecuación de Nerst:



$$\varepsilon = \varepsilon^0 - \frac{RT}{nF} \ln J$$

Al expresar la J:

$$J = \frac{a_{\text{Cu}} * a_{\text{Zn}^{2+}}}{a_{\text{Zn}} * a_{\text{Cu}^{2+}}} \rightarrow \text{Coeficiente de actividad iónico medio.}$$

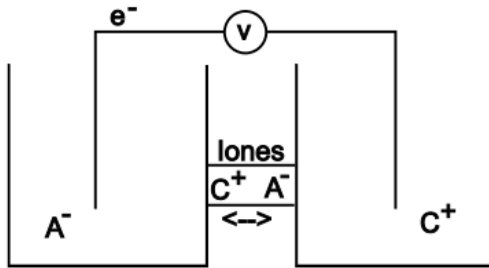
A la actividad de los sólidos debo calcularla con el $\gamma_{\pm}$, que sea sólido no significa que sea puro.

Las actividades de los sólidos pueden ser metales puros o bien aleaciones. Si tengo al metal puro, la actividad es 1. Si el metal está en una aleación o está formando una solución líquida en una amalgama con mercurio (electrodo líquido), el sistema no está puro y tiene un valor de actividad.

Puente salino

Si las sustancias en solución interfieren tengo que separarlas para que cada una de ellas tenga una solución iónica a la cual pueda calcular la actividad de esos iones.

Necesito que estén conectadas eléctricamente a través de un elemento que permita la circulación de electrones pero que no circulen electrones, y tengo que establecer además la circulación de iones entre las celdas → puente salino.



El puente salino es una solución altamente iónica, con fuerte movilidad de los iones de forma que dentro de él haya una migración de iones (aniones y cationes) hacia la interfaz de las 2 celdas, que me permita esa circulación de iones entre las 2 celdas.

Normalmente está compuesto por un gel de KCl.

Como toda reacción de equilibrio, la ΔG_R y la ΔG_R^o dependían de la T y la P. Si es fugacidades no depende de la P porque era a 1 atm.

Las actividades dependen de la P (por su estado de referencia), pero su influencia es tan baja que se desprecia.

La K_{eq} , y por consiguiente ΔG^o , y por consiguiente ε^o dependen de la P, pero en condiciones normales de T y P esa dependencia es casi despreciable, pero si son función de la T.

$$\Delta G^o = -n * F * \varepsilon^o$$

$$\frac{d\Delta G^o}{dT} = -\frac{\Delta H^o}{T^2}$$

$$\frac{dG^o}{dT} = -\Delta S^o$$

$$-n * F * \frac{d\varepsilon^o}{dT} = -\Delta S^o$$

$$\frac{d\varepsilon^o}{dT} = \frac{\Delta S^o}{n * F}$$

$$\int_{\varepsilon^o @ T^o}^{\varepsilon^o} d\varepsilon^o = \int_{298}^T \frac{\Delta S^o}{n * F} dT$$

$$\boxed{\varepsilon^o(T) = \varepsilon^o_{298} + \int_{298}^T \frac{\Delta S^o}{n * F} dT}$$

Dependencia de la fem (ε^o) con respecto a la T.

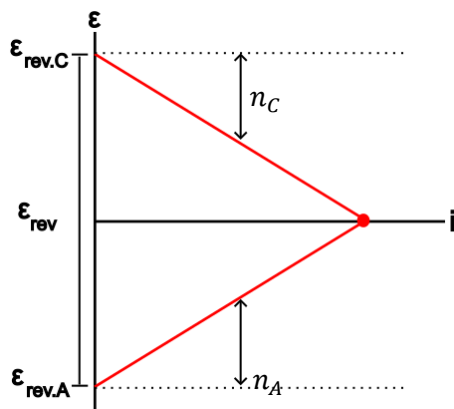
$$\text{Donde } \Delta S^o = \sum v_i * S_i^o.$$

Generalmente los valores de ε^o están tabulados a 298 K. Pero si mi reacción electroquímica ocurre a otra T, tengo que calcular ε^o de esta manera a través de ΔS^o .

DESCRIPCIÓN DE FENÓMENOS CINÉTICOS DE ELECTRODOS. SOBREPOTENCIAL

Hasta ahora, todos los cálculos los hacemos con la fem reversible y se calcula con la ecuación de Nerst, que tiene 2 componentes: un valor de ε^0 obtenido en tablas y un valor derivado J, la productora de las actividades de todas las especies elevado a su coeficiente estequiométrico. Todo esto con la condición de que no circula corriente.

En las celdas reversibles ocurren reacciones redox, donde no circula corriente.

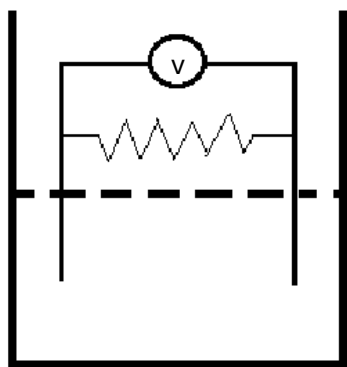


Si graficamos diferencia de potencial en función de densidad de corriente, considerando una celda espontánea, donde $\varepsilon = +$ (fem cátodo > fem ánodo). La diferencia entre $\varepsilon_C - \varepsilon_A = \varepsilon_{rev}$, esto ocurre cuando la densidad de corriente es 0.

Si comenzara a circular corriente, la ε de la celda reversible que tenía en esas condiciones, el voltímetro comenzara a marcar un valor menor de ε .

A medida que empieza a circular corriente, la ε que mido entre los 2 electrodos es distinta a la fem reversible y más baja (ε_{celda}).

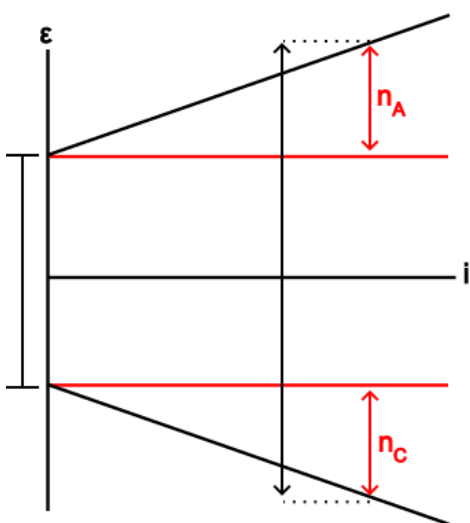
Si pongo la resistencia variable entre los 2 electrodos de forma tal que haya un cortocircuito, ósea que la



resistencia sea extremadamente baja, el voltímetro lo que va a medir es 0. Por lo tanto, va a llegar un punto donde la diferencia de ε es 0, instantes antes circula la mayor cantidad de corriente que pueda de cortocircuito, producto de que la celda tiene energía y libera electrones. Pero la ε medida como diferencia de potencial entre los 2 electrodos se va achicando cada vez más. La diferencia que existe entre la ε reversible y la ε neta producida a una determinada i , recibe el nombre de **sobrepotencial** (η).

Por lo tanto, la diferencia de potencial neto entre los 2 electrodos que obtengo al hacer circular una corriente neta es menor que la que hubiese tenido con la ε reversible y hay una diferencia llamada sobrepotencial.

Estas celdas electroquímicas trabajan con corriente continua porque sino el ánodo y el cátodo oscilan con la frecuencia alterna. Ocurre la polarización, pero a su vez tengo una reacción química, la cual mantiene la circulación de iones en la solución iónica de lo contrario no conduciría corriente continua.

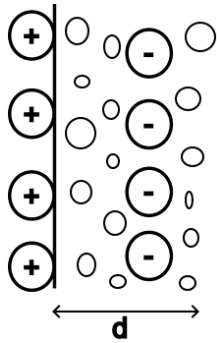


Si analizamos el caso de una celda reversible electrolítica, donde aplicamos una fuente de energía externa para invertir el sentido de circulación de la reacción.

Para que esto ocurra, tengo que aplicar una diferencia de potencial igual que la de la reacción, pero en sentido contrario. Por lo tanto, para que circule una determinada cantidad de corriente tengo que aplicar más diferencia de potencial para que circule esa densidad de corriente. A la diferencia de más que tengo que agregar se la denomina **sobrepotencial anódico o catódico**.

Cuando aparece la circulación de corriente aparece el tema de cinética de electrodos, producto de que para poder hacer circular una determinada corriente tengo que aplicar un sobrepotencial. Existen 2 teorías que explican porque hay sobrepotencial.

Teoría de doble capa:



Tenemos un electrodo que está cargado positivamente en la superficie, que atrae aniones. Estos están en solución líquida iónica, y se encuentran rodeados o solvatados por el solvente iónico. Cuando el anión pueda atravesar las partículas de solventes, toca la superficie del electrodo y se neutraliza. Por lo tanto, en la superficie inmediatamente adyacente a la superficie del electrodo, me faltan cargas negativas, porque se están moviendo hacia la superficie. En un instante dado, hay una distancia d en donde la carga eléctrica neta no es pareja, ya que hay una superficie con una carga neta positiva sobre el electrodo y una superficie imaginaria de todos los aniones que están acercándose al electrodo y que en el medio entre los aniones y la carga positiva de la superficie del electrodo solamente hay moléculas neutras de solvente. Al haber 2 placas opuestas con un electrolito (solvente iónico) al medio, se produce un **capacitor**.

El capacitor almacena energía en un campo eléctrico, por lo tanto, de toda la energía que hay disponible hay partes que necesito invertir en este capacitor y almacenarla allí. Esa diferencia de energía se traduce en una necesidad de sobrepotencial. Por lo tanto, el sobrepotencial es energía libre necesaria que se acumula en este capacitor formado por estas 2 superficies con un dieléctrico (superficie neutra donde es difícil que circule corriente eléctrica) en el medio.

El fenómeno de doble capa existe y se lo puede medir como **capacitancia**, depende de las siguientes variables:

- La distancia d entre las 2 superficies.
- La constante dieléctrica.

Modificando alguna de estas 2 condiciones, puedo cambiar el sobrepotencial.

Se demuestra experimentalmente que si agito este sistema (electrolito) se reduce el sobrepotencial porque se reduce la cantidad de energía acumulada en el capacitor, ya que disminuye la distancia. En otras palabras, si agito este electrolito, la sobre capa laminar sobre la superficie de la transferencia de cantidad de movimiento entre el fluido y el sólido, se hace cada vez más fina. Cuando agitas un sistema que forma la doble capa eléctrica, se promueve la renovación de iones en la interfaz:

- Mejora la difusión de iones, lo que disminuye la resistencia y el sobrepotencial.
- Disminución de concentración de iones en la interfaz, evita la acumulación excesiva que podría aumentar la resistencia y el sobrepotencial debido a repulsiones electroestáticas entre cargas acumuladas.

La otra forma de cambiar el sobrepotencial es modificando la constante dieléctrica, para esto se suele agregar agentes despolarizantes (moléculas grandes que me cambian la constante dieléctrica), que disminuyen el valor de la constante dieléctrica, bajan la E almacenada y disminuye el sobrepotencial que debo agregarle a mi celda para hacer que circule una determinada cantidad de corriente.

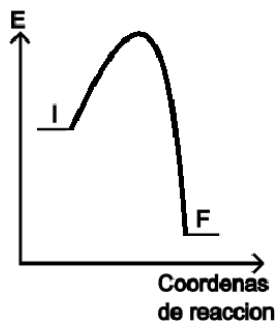
Un aumento del sobrepotencial significa que hay mayor diferencia de potencial eléctrico entre el electrodo y el electrolito, esto implica una resistencia adicional a la transferencia de carga y puede reducir la eficiencia del receso.

Por otro lado, la disminución del sobrepotencial indica una menor diferencia de potencial entre el electrodo y el electrolito, lo que facilita la transferencia de carga y mejor la eficiencia del sistema eléctrico.

Distancia entre las superficies → a mayor distancia entre el electrodo y el electrolito, mayor será la resistencia para que los iones se muevan hacia la superficie del electrodo, lo que aumenta el sobrepotencial.

Constante dieléctrica → una mayor constante dieléctrica facilita la separación de cargas en la interfaz, lo que disminuye la resistencia para la transferencia de carga eléctrica y reduce el sobrepotencial (cargas excesivas me pueden aumentar la resistencia).

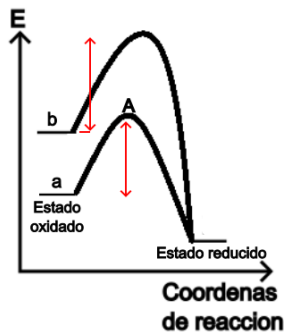
Teoría de cinética de electrodos:



Si cambiamos el electrodo por otro metal, la teoría de doble capa no me permite explicar porque se altera el sobrepotencial.

La teoría de cinética de electrodos me permite explicar esto:

Si graficamos energía en función de coordenadas de reacción, entre un estado final (F) y uno inicial (I) de las especies, el sistema evoluciona espontáneamente si el estado inicial tiene mayor energía que el final.



En algún momento se genera un intermediario activo que tiene una energía más alta, que es una barrera de potencial (la tengo para pasar del estado inicial al final). Cuanto más alta sea esta barrera, más lenta es la reacción.

Si planteamos un cálculo teórico, donde si para pasar de mi estado oxidado a reducido de las especies con la superficie a de un metal determinado, la barrera de energía de potencial, o sea la energía del estado activado se encuentra en el punto A.

Por un mecanismo cinético puedo establecer una relación entre el sobrepotencial y la densidad de corriente:

$$i = i_o * \exp \frac{\alpha_o * F}{R * T} * n \rightarrow \text{Ecuación de Tafel}$$

- La densidad de corriente es proporcional a una densidad de corriente 0 por la exponencial del sobrepotencial.
- Existe la relación entre el sobrepotencial y la densidad de corriente, obtenida a partir del análisis cinético de la barrera de energía de activación, que depende de la superficie del metal que se trate.

Despejando el sobrepotencial:

$$n = \frac{R * T}{\alpha_o * F} * \ln \left(\frac{|i|}{|i_o|} \right)$$

$$n = \frac{2,303 * R * T}{\alpha_o * F} * \log \frac{|i|}{|i_o|}$$

$$n = B * \log|i| - A$$

Donde:

$$A = 2,303 * \frac{R * T}{\alpha_o * F} * \log|i_o|$$

$$B = 2,303 * \frac{R * T}{\alpha_o * F}$$

Lo importante es que existe una relación entre el sobrepotencial y el $\ln$ de la densidad de corriente, obtenida a partir de un análisis cinético de la barrera de energía de activación. Esa barrera de energía de activación depende de la superficie del metal que se trabaje. Las características de la cara metálica y su interacción con los iones afectan la energía de activación, por lo tanto, afecta al sobrepotencial.

La teoría de cinética de electrodos me indica que puedo influenciar el sobrepotencial, cambiando la superficie en la cual se produce la reacción electroquímica del electrodo, ya sea porque cambia la estructura superficial o porque cambia la especie metálica adherida sobre el electrodo.

Cara expuesta $\rightarrow$ cambio en la estructura superficial, por ejemplo: negro de platino, puedo exponer alguna de sus 2 caras, el sobrepotencial va a ser distinto dependiendo que cara (superficie) sea expuesta al electrolito. También cambia si cambio el metal.

Entonces, hacer circular una corriente genera dentro de la solución iónica una resistencia eléctrica, que la medimos a través de su conductividad, si bien esto se daba en soluciones iónicas cuando circulaba corriente alterna, en esta celda no circula corriente alterna ya que sino el ánodo y el cátodo oscilan. En estas celdas tengo que aplicar corriente continua.

La circulación neta de corriente pura es 0 si es continua, ya que se forma la polarización del electrodo, explicado por la teoría de la doble capa, pero además tengo una reacción química ya que en la superficie del electrodo se da un redox. Por lo tanto, no se polariza completamente el electrodo porque hay constantemente reacciones redox sobre los electrodos, generando y consumiendo moléculas. Esa diferencia de concentración mantiene la circulación de los iones de la solución iónica. Entonces, puedo establecer corriente en una solución iónica con corriente continua siempre y cuando haya una reacción electroquímica en los electrodos, porque se generan y consumen moles de producto de la circulación de electrones.

Puedo encontrar el valor de la resistencia al flujo de iones que genera la solución iónica:

$$\varepsilon_{celda} = \varepsilon_{rev} - \eta_A - \eta_C - \Delta\Omega \rightarrow \text{Celda electroquímica (galvánica)}.$$

$$\varepsilon_{celda} = \varepsilon_{rev} + \eta_A + \eta_C + \Delta\Omega \rightarrow \text{Celda de electrolisis}.$$

$\Delta\Omega \rightarrow$ Caída óhmica por resistencia a la circulación de la corriente, conducción de electrones.

$\varepsilon_{rev} \rightarrow$ de Nerst.

Si yo tengo una celda galvánica, si no circula corriente, directamente la ε (fem) catódica y la fem anódica es la diferencia de potencial que tengo que aplicar.

Si quiero hacer circular una determinada corriente, tengo que restar/sumar el sobrepotencial.

La teoría de la cinética de electrodos se enfoca en como ocurren las reacciones en la interfaz entre el electrodo y el electrolito:

1. Reacciones en interfaz $\rightarrow$ cuando hay un electrodo sumergido en un electrolito pueden ocurrir reacciones de transferencia de electrones entre el electrodo y las especies químicas presentes en el electrolito.
2. Velocidad de reacción.
3. Relación con el sobrepotencial $\rightarrow$ el sobrepotencial está relacionado con la velocidad de reacción en la interfaz electrodo – electrolito.

Un sobrepotencial alto puede ralentizar las reacciones químicas mientras que uno bajo puede acelerarlas.

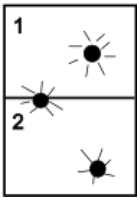
- Un alto sobrepotencial implica una diferencia de potencial adicional que debe superarse para que ocurra la reacción química en la interfaz, esta barrera adicional puede disminuir la velocidad de reacción.
- Mayor resistencia, un η indica una mayor resistencia eléctrica en la interfaz, lo que puede dificultar el flujo de electrones necesarios para que ocurra la reacción, ralentizando la velocidad.
- Un bajo sobrepotencial, implica una diferencia de potencial reducido entre electrodo y electrolito, que facilita la transferencia de carga y aumenta la velocidad de reacción.
- Un menor sobrepotencial indica una menor resistencia eléctrica en la interfaz, aumentando la velocidad de reacción.

$\uparrow$ *velocidad de reaccion*; $\downarrow \eta$.

$\downarrow$ *velocidad de reaccion*; $\uparrow \eta$.

DEFINICIÓN Y ESTIMACIÓN DE TENSIÓN SUPERFICIAL

Fenómenos superficiales



Para analizar este fenómeno consideramos un sistema compuesto por 2 fases. Una fase es un sistema homogéneo separado de otro sistema homogéneo por una interfaz. Cada fase tiene sus propiedades: viscosidad, densidad, índice de refracción, Cp.

Si nos imaginamos una molécula en el seno de la fase 1, interactúa con fuerzas intermoleculares con un conjunto de moléculas que están a su alrededor, es una esfera de interacción. En la otra fase, también tenemos una molécula que tiene una esfera de interacción, con una determinada FI en esa interacción. La forma más fácil de verlo es que la fase 2 sea una fase sólida, con una estructura cristalina (las fuerzas de interacción eran muy altas, estaba ordenada la estructura), de acuerdo con la unidad de celda de cristalización, había un determinado número de moléculas en la 1era esfera de interacción que era distinta de acuerdo a como era la estructura cristalina. Cada elemento de esa estructura cristalina tiene una esfera de moléculas con la cual interactúa. En el líquido, la esfera es la misma solo que ya no está tan ordenada. En el gas, las interacciones que existen con esa esfera de interacción son muy bajas.

Si analizamos que le ocurre a una molécula que está en la interfaz, va a interactuar con media esfera de la fase 1 y media de la fase 2. Por lo tanto, no tiene la misma energía que una que se encuentre en el seno de alguna de las fases. La interfaz caracteriza a una fase y tiene características que le son propias. Por lo tanto, un sistema bifásico está constituido por 3 subsistemas: fase 1, fase 2 y la interfaz. Pero la interfaz tiene 3 moléculas de espesor, por lo tanto, muchas veces la ignoramos, pero no la voy a poder ignorar cuando:

- El sistema de 2 fases tenga una enorme área superficial.
- El sistema tenga bajísima masa.

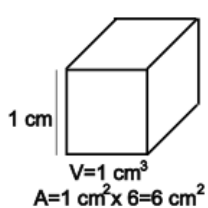
Cuando se cumpla esto, se dan los fenómenos superficiales.

Interfaz → la definimos como un cambio abrupto en las propiedades (densidad, viscosidad, índice de refracción, capacidad calorífica, etc).

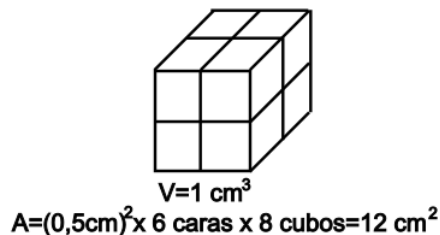
Fenómenos superficiales → fenómenos físicos en los que interviene fundamentalmente moléculas que se encuentran en la superficie de separación entre 2 medios no miscibles.

Enorme área superficial:

Si analizamos un cubo:



Si lo dividimos:



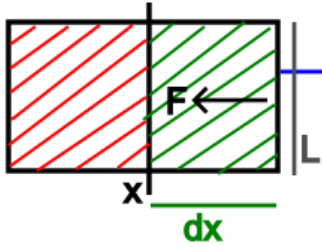
Por lo tanto, la división de una partícula aumenta su área superficial, haciendo que este sólido se encuentre muy finamente dividido. Si sigo disminuyendo el cubo, el área superficial sigue aumentando. Los catalizadores heterogéneos son un claro ejemplo de esto, y no puedo ignorar el fenómeno de tensión superficial.

Poca masa:

Sistemas que no son de gran superficie, pero tiene poca masa. Ejemplo: pompas de jabón, donde tengo una película de Armstrong de espesor. La superficie de esta pompa de jabón esta coloreada, para que la luz pueda acusar interferencia y cambiar color. El espesor de la pompa de jabón es del orden de la longitud de onda de la radiación solar (micrones de espesor). Estos sistemas tienen una superficie que no es muy alta, pero cuando la divido por la masa, que es prácticamente 0, el área superficial específica (área por unidad de masa), es extremadamente alta, ya sea porque tiene poca masa o mucha superficie.

En estos 2 escenarios (enorme área superficial y poca masa) se van a dar los fenómenos superficiales.

Tensión superficial:



Tengamos un aro de 3 lados fijos y 1 lado móvil, en el cual extendiendo una superficie que no tiene prácticamente masa.

Inicialmente estoy en una posición x , y quiero extender esta superficie un dx , para ello tengo que aplicar una F (azul) que sea capaz de contrarrestar una fuerza interna que trata de tirar para adentro. La membrana ejerce una F (negra) que tiende a achicar su superficie y yo estoy tratando de aumentar el área. El trabajo

(w) necesario para extender esto un dx es igual a:

$$W = -Fdx$$

El área generada tiene un diferencial de área igual a:

$$dA = 2 * L dx$$

Al 2 lo agrego porque por cada elemento dx que aumento o desplazo, se me genera una superficie del lado del frente y otra de atrás.

Despejando dx me queda:

$$dx = \frac{dA}{2 * L}$$

Reemplazando en w :

$$W = -\frac{F}{2 * L} dA$$

El signo $-$ es porque la F del sistema tiende a ir en el sentido negativo, mientras que dx para aumentar el área tiene sentido contrario.

Existe una proporcionalidad entre el w necesario para aumentar el área y el área aumentada:

$$W = -Fdx = -\frac{F}{2 * L} dA = -\gamma dA \rightarrow \text{Trabajo superficial.}$$

A esa proporcionalidad la llamamos γ y es igual a la tensión superficial. γ tiene dimensiones de (F/L) , pero el w es una medida de energía, y es un w de no expansión, llamado **trabajo superficial**. Por lo tanto:

$$\gamma = \frac{w}{dA} = \frac{[energia]}{[area]} \quad \gamma = \frac{[F]}{[L]} \quad \left. \vphantom{\gamma = \frac{w}{dA}} \right\} \text{ Las dimensiones de } \gamma \text{ se pueden ver de estas 2 formas.}$$

La tensión superficial es conceptualmente la constante de proporcionalidad que existe entre el w superficial necesario para crear un área determinada.

Sabemos que el w de no expansión es igual a:

$$W_{ne} = -\gamma dA = -nFd\varepsilon$$

Por la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados:

$$E = Q - W$$

Aplicando su diferencial:

$$dE = TdS - PdV + \sum \mu_i dn_i - W_{ne}$$

Por la primera y la segunda ley:

$$dE = TdS - PdV + \sum \mu_i dn_i + \gamma dA + nFd\varepsilon$$

Por lo tanto, así queda la ley fundamental de la termodinámica cuando no tengo solo trabajo de expansión y también considero el trabajo de no expansión.

Como de la ecuación fundamental derivan 3 expresiones auxiliares: H, A y G, si expresamos el dG :

$$dG = -SdT + VdP + \sum \mu_i dn_i + \gamma dA$$

Por lo tanto, como criterio de espontaneidad y equilibrio, se agrega el término de W superficial.

Tensión superficial $\rightarrow$ es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido, causada por la atracción entre las moléculas en esa superficie, esta fuerza tiende a minimizar el área superficial.

En forma completa, la 1era y 2da ley reunidas, cuando no tengo solamente trabajo de expansión, agregaba:

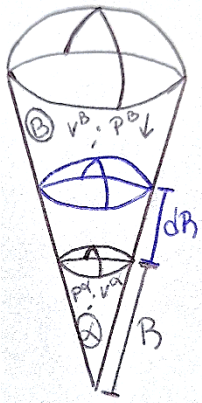
- Para una mezcla, los términos de variación en los números de moles.
- Para la generación de área, una constante de proporcionalidad (γ =tensión superficial).
- Si hubiera w eléctrico: $n \cdot F \cdot d\varepsilon$.

El criterio de espontaneidad y equilibrio lo puedo definir con E o con G , dependiendo de cómo sea el sistema, siempre teniendo en cuenta que agrega un término de trabajo superficial.

La tensión superficial no es una propiedad del sistema, es una propiedad de la interfaz. Por lo tanto, necesito saber cuáles son las 2 fases involucradas para poder conocer γ .

Conociendo las 2 fases puedo encontrar el valor de γ , que se encuentra tabulado en el libro de propiedades. La mayoría de estas estimaciones están basadas en una propiedad llamada PARACORO, es un valor que le dan a los pares de sistemas para poder estimar γ (no tiene significado físico, es un valor de ajuste).

ANÁLISIS DE EFECTOS DE CURVATURA EN SUPERFICIES



Implica que, si la interfaz es curva, tiene propiedades muy particulares que pueden afectar mucho al sistema. Para ello, tengamos un cono, que tiene un ángulo esférico, que está compuesto por 2 fases separadas por una interfaz (α y β). La interfaz intermedia tiene superficie, para simplificar el problema decimos que estas superficies son casquetes esféricos de radio R. Mi sistema está aislado, no intercambia calor ni trabajo con el medio ambiente.

Cada fase tiene: P^B , V^B y P^A , V^A .

El volumen total de mi sistema es:

$$V_T = V^\beta + V^\alpha \rightarrow \text{Suponiendo que la interfaz no tiene volumen.}$$

Suponemos que la interfaz es una superficie teórica imaginaria, también llamada superficie de Gibbs, ya que, dado que tiene 2 o 3 moléculas de espesor, comparado con el resto del sistema, el volumen que tiene es despreciable.

Como mi sistema está aislado, puedo aplicar sobre este sistema la 1era y la 2da ley, y como las variables del sistema son P y V puedo utilizar como criterio de espontaneidad y equilibrio la energía interna, planteando que relaciones tiene que haber entre las 2 P para poder alterar el radio R de la interfaz media de un incremento dR, al hacerlo, va a aumentar la superficie del casquete esférico, me queda:

$$dE = TdS - P^\alpha dV^\alpha - P^\beta dV^\beta + \sum \mu_i dn_i + \gamma dA$$

Como el sistema está aislado:

$$Q = 0 \rightarrow dS = 0 \quad \text{Porque los flujos de } dS \text{ están asociados al flujo de calor.}$$

$$n_i = \text{cte} \rightarrow dn_i = 0 \quad \text{Como el sistema está aislado no hay moles que atraviesen los límites de mi sistema.}$$

$$W = 0 \rightarrow V_T = \text{cte} \quad \text{Pero en el sistema hay 2 fases con volumen distinto.}$$

Si el sistema está en equilibrio, $dE=0$, por lo tanto:

$$dE_T = -P^\alpha dV^\alpha - P^\beta dV^\beta + \gamma dA = 0$$

Si el volumen es magnitud extensiva, la suma de V es el volumen total, por lo tanto, el diferencial de V_T es 0 (porque el V total no cambia):

$$dV_T = dV^\alpha + dV^\beta = 0$$

$$dV^\beta = -dV^\alpha$$

Reemplazando:

$$-P^\alpha dV^\alpha + P^\beta dV^\alpha + \gamma dA = 0$$

$$(P^\alpha - P^\beta)dV^\alpha = \gamma dA$$

$$P^\alpha - P^\beta = \gamma \frac{dA}{dV^\alpha} \quad (1)$$

Para establecer una relación entre el área y el volumen utilizamos el ángulo cónico. El ángulo Ω (ángulo sólido) se mide en estéreos radianes, donde un estéreo radian es el ángulo en el cual la superficie del casquete esférico es igual al cuadrado del radio de esa esfera. Por lo tanto, si mido un ángulo en estéreos radianes:

$$A = \Omega * R^2 \rightarrow \text{Área de la esfera.}$$

$$V = \Omega \frac{R^3}{3} \rightarrow \text{Volumen del casquete esférico.}$$

Por lo tanto, los diferenciales se pueden expresar como:

$$dA = 2\Omega R dR$$

$$dV = \frac{3\Omega R^2}{3} dR = \Omega R^2 dR$$

Si sustituimos estos 2 valores en (1):

$$P^\alpha = P^\beta + \gamma \frac{2\Omega R dR}{\Omega R^2 dR}$$

$$P^\alpha = P^\beta + \frac{2\gamma}{R}$$

$R \rightarrow$ radio de curvatura.

$P^\alpha \rightarrow$ Presión de la zona cóncava.

$P^\beta \rightarrow$ Presión de la zona convexa.

Efecto de curvatura en superficies $\rightarrow$ la tendencia de un líquido a curvarse en presencia de diferentes tensiones superficiales en su interfaz con otro líquido o sólido.

Por lo tanto, si la superficie es esférica, de radio R , la presión de la zona cóncava (abajo, zona que está dentro del mismo radio de curvatura de la esfera) es mayor que la presión de la zona convexa (arriba) y su diferencia es $\frac{2\gamma}{R}$. Si la interfaz es plana, el radio de curvatura es ∞ , por lo tanto:

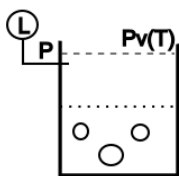
$$\frac{2\gamma}{R} = 0$$

$$P^\alpha = P^\beta$$

Si la interfaz es plana, la presión a ambos lados de la interfaz es la misma. Si la interfaz es curva, con un radio de curvatura, las presiones de los 2 lados de la interfaz no son iguales y la presión de adentro es mayor que la de afuera.

Este concepto afecta a 3 grandes fenómenos:

1) Equilibrio L – V



En el fenómeno de ebullición, la $P_v(T)$ se iguala a la presión atmosférica. Lo que nosotros analizamos es la presión de equilibrio del sistema, pero la presión de las burbujas de gas que se forman en el seno del líquido es mayor que la presión de equilibrio a la cual se estabiliza mi sistema por fuera, porque está dentro de una superficie cóncava. Por lo tanto, la presión dentro de la burbuja es mayor que la presión que puedo medir con un manómetro por fuera,

por ende, la T a la cual se forma esta superficie es más alta que la calculada con la Pv, y cuanto más chica es la burbuja más alta es la presión dentro de la misma.

El equilibrio L – V que se establece entre el líquido y el gas dentro de una burbuja, no está a la T que me dice la Pv.

Estas burbujas de gas tienen una energía distinta a la energía del gas o la energía del líquido, porque tienen una energía adicional dada por el área que contienen.

2) Capilaridad



Un tubo capilar es un tubo de muy pequeño diámetro. Si insertamos un tubo capilar en un recipiente que me genera una superficie con un ángulo de contacto θ cóncavo (los meniscos que se forman pueden ser cóncavos o convexas, en cuyo caso el menisco está al revés y se produce un descenso capilar).

El tubo tiene un radio R y hacemos la suposición simplificadora de que la superficie forma parte de un casquete esférico de radio R que es exactamente igual al radio de curvatura del tubo capilar. $h \rightarrow$ altura del menisco.

Analizando el dibujo cóncavo, donde tenemos 2 fases, una líquida β y una gaseosa α , cada una con su densidad (δ_α y δ_β), y el sistema está en equilibrio, el líquido para de ascender. Para analizar el porque llego al equilibrio, analizamos los siguientes escenarios:

El punto 3 y el punto 4 están pegados, pero uno está sobre el lado gaseoso y el otro sobre el líquido $\rightarrow$ la h es igual.

Si mi sistema está en equilibrio, la diferencia de presiones entre el punto 1 y 2 tiene que ser igual a la diferencia de presiones entre los puntos 3 y 5.

$$P_1 - P_2 = P_3 - P_5 = (P_3 - P_4) + (P_4 - P_5)$$

La diferencia de presión entre el punto 1 y 2 se puede expresar como:

$$P_1 - P_2 = \delta_\alpha * g * h$$

$$P_4 - P_5 = \delta_\beta * g * h$$

$$P_3 - P_4 = 2 \frac{\gamma}{R}$$

Sustituyendo:

$$(\delta_\alpha * g * h) = 2 \frac{\gamma}{R} + (\delta_\beta * g * h)$$

$$2 \frac{\gamma}{R} = (\delta_\alpha - \delta_\beta) g * h$$

$$\gamma = \frac{(\delta_\alpha - \delta_\beta) g * h * R}{2}$$

Hay una altura debido a la existencia de la tensión superficial. Por este motivo hay descenso o ascenso capilar. Hay una altura debido a que las 2 presiones a ambos lados de la interfaz (P_3 y P_4) no son iguales debido al radio de curvatura. Nuevamente, si la interfaz fuese plana $R=\infty$ y no existe una altura, ni sube ni baja. Pero como hay radio de curvatura, asciende o desciende.

3) Energía

$$dE = TdS - P^\alpha dV^\alpha - P^\beta dV^\beta + \gamma dA$$

Todos los términos tienen dimensión de energía, el último término es la energía debido a la creación de la superficie de la interfaz, por lo tanto, para formar la burbuja tengo que dar un exceso de energía para así formar esa interfaz, porque la tensión superficial es una medida de energía libre superficial necesaria para crear la superficie de la interfaz. Necesito más energía para crear la burbuja que lo que me predice la termodinámica. Siempre tengo que dar un exceso de T para que se me forme la burbuja, cuando choca la burbuja con la superficie del sistema $L - V$ y se rompe, esa energía se libera. Cuando la burbuja se rompe, pierdo superficie y mi sistema recupera la energía en exceso.

Si esa burbuja que tiene esa superficie con esta energía circula a alta velocidad y choca con las paredes, se produce el fenómeno de **cavitación**.

Toda superficie no plana puede ser considerada como una superficie de doble curvatura. Esto me sirve para cualquier otro tipo de superficie que no sea esférica, ya que este análisis es para superficies esféricas.

ANÁLISIS DE BATERÍAS DE PLOMO

Descripción general y características:

Es el tipo de batería más antiguo que se utiliza en el mercado. A pesar de su rendimiento comparativamente bajo en términos de densidad energética, sigue siendo la batería dominante en términos de energía acumulada suministrada en todas las aplicaciones.

Están compuestas por un cátodo de PbO_2 , un ánodo de Pb metálico esponjoso y un electrolito de solución de H_2SO_4 . Las aplicaciones más extendidas incluyen, entre otras, la tracción, el arranque, la iluminación y el encendido de vehículos, llamadas baterías SLI, y baterías estacionarias para sistemas de alimentación ininterrumpida y fotovoltaicos.

A partir de las baterías de plomo-ácido originales, de tipo inundado, surgieron otras configuraciones. La configuración inundada significa que los electrodos están sumergidos en un electrolito, que es H_2SO_4 , y las celdas de una batería están expuestas al aire a través de un pequeño respiradero en la tapa. Si se abriera o perforara dicha batería, se produciría un derrame de electrolito líquido, lo que hace que las baterías de plomo-ácido inundadas sean peligrosas debido al contenido significativo de ácido corrosivo líquido. Las otras configuraciones emergentes incluyen la configuración sellada de plomo – ácido, con electrolito gelificado (1957), y la configuración de malla de vidrio absorbente (AGM) (1972).

Las baterías de plomo-ácido tienen el voltaje de celda más alto de todas las baterías de electrolito acuoso, 2,0 V y su estado de carga se puede determinar midiendo el voltaje. Estas baterías son económicas y sencillas de fabricar. Tienen una baja tasa de autodescarga y un buen rendimiento a alta velocidad (es decir, son capaces de soportar altas corrientes de descarga).

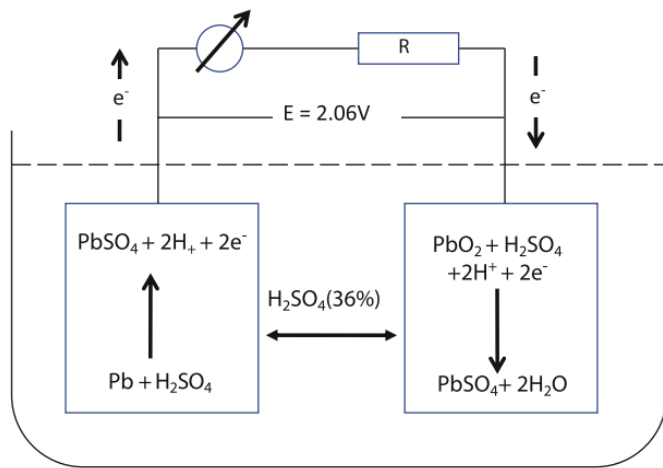
Las baterías de plomo-ácido son una tecnología madura, confiable y bien entendida. Cuando se usan correctamente, son duraderas y brindan un servicio confiable. Su eficiencia eléctrica es superior al 70%. Basándose en su robustez, rendimiento predecible y bajo costo, las LAB siguen siendo el sistema de batería más utilizado.

Son propensas a la sulfatación de las placas de los electrodos, un proceso por el cual un producto de la reacción de descarga en ambos electrodos, el sulfato de plomo, aumenta en tamaño de partícula, lo que reduce el área de superficie activa para la reacción. Estas reacciones se vuelven irreversibles después de un cierto período de tiempo, lo que provoca daños permanentes en la batería.

Otra limitación operativa de las baterías de plomo-ácido es que no se pueden almacenar descargadas y el voltaje de sus celdas nunca debe caer por debajo del valor de corte asignado para evitar la sulfatación de las placas y el daño a la batería.

Debido a la toxicidad del Pb y la corrosividad del electrolito, la batería LA es perjudicial para el medio ambiente. La corrosividad del H_2SO_4 y las preocupaciones ambientales relacionadas con los derrames significan que existen restricciones para el transporte de baterías de plomo-ácido inundadas. Con las baterías de plomo-ácido selladas, los problemas del electrolito líquido libre se reemplazan por problemas relacionados con la evolución de gas y el aumento de temperatura durante la carga, lo que puede provocar una fuga térmica.

Principio de operación:



En la reacción de descarga del diagrama, los electrones se mueven de izquierda a derecha a través de un circuito externo, alimentando la carga.

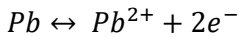
En el lado izquierdo está el electrodo negativo (cátodo), el de Pb, y la oxidación ocurre en este electrodo durante la descarga. El plomo elemental, Pb, reacciona con el H₂SO₄ durante el proceso de descarga para formar PbSO₄ en el electrodo, mientras que los H⁺ entran en la solución y los e⁻ salen del electrodo y viajan a través del circuito externo.

El electrodo del lado derecho es el PbO₂. Durante la descarga, el PbO₂ reacciona con H₂SO₄, H⁺ de la solución

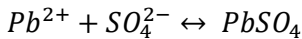
y e⁻ que llegan del circuito externo, para formar PbSO₄ y H₂O.

El H₂SO₄ participa en la reacción y se consume durante la descarga, lo que reduce su concentración. Esto significa que la corriente que pasa por la celda enfrentará una mayor resistencia en las últimas etapas de la descarga, lo que dará como resultado una caída de voltaje.

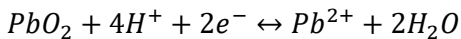
El electrodo negativo, que en estado cargado es Pb, sufre oxidación (el número de oxidación del Pb cambia de 0 a +2), formándose iones de Pb y e⁻.



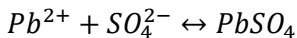
Los electrones luego salen de la batería y pasan a través del circuito externo, mientras que los iones Pb⁺² reaccionan inmediatamente con los iones sulfato de la solución para formar PbSO₄, que luego precipita como cristal en el electrodo. La reacción se produce fácilmente ya que hay muy poca polarización de concentración.



En el electrodo positivo (ánodo), que es PbO₂ en estado cargado, el Pb de PbO₂ sufre una reducción con H⁺ del electrolito y e⁻ del circuito externo para producir iones Pb⁺² y H₂O. El número de oxidación del Pb cambia de +4 en el dióxido a +2.

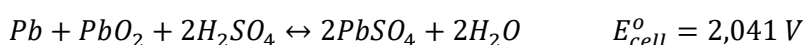
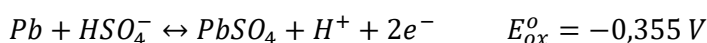
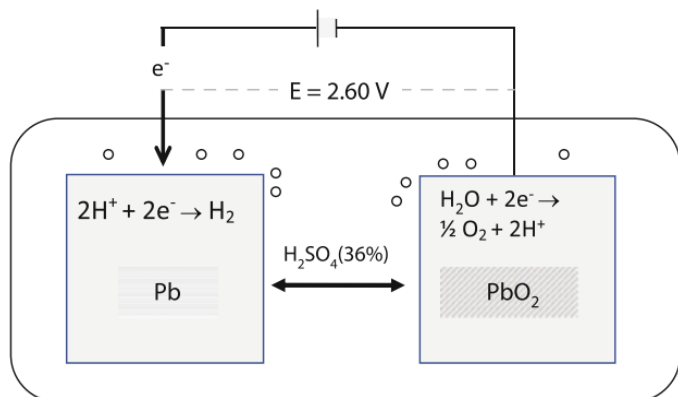


Posteriormente, los iones Pb⁺² reaccionan con los iones SO₄²⁻ para formar PbSO₄.



La reacción de descarga en ambos electrodos es la formación de PbSO₄. La reacción de descarga general involucra Pb y PbO₂ de los electrodos junto con H₂SO₄ para formar PbSO₄ y H₂O. Todas las reacciones se invierten durante la carga.

A continuación, se resumen las reacciones predominantes para el ánodo, el cátodo y la celda y los potenciales de reducción estándar correspondientes:



El voltaje de la celda de equilibrio se puede calcular utilizando la ecuación de Nernst:

$$E = E^o + \frac{RT}{nF} \log \frac{[HSO_4^-]^2 [H^+]^2}{[H_2O]^2} = 2,041 V + 0,059 \log \frac{[H_2SO_4]^2}{[H_2O]^2}$$

Es importante entender lo que sucede durante el proceso de carga cuando una batería ya está completamente cargada. Eso significa que todo el $PbSO_4$ de ambos electrodos se convierte en Pb en el electrodo negativo y en PbO_2 en el electrodo positivo, pero el cargador o la fuente de alimentación sigue forzando a los e^- del electrodo positivo al negativo. Como ya no hay más $PbSO_4$ disponible, las únicas reacciones que pueden tener lugar son la reducción o la evolución del hidrógeno en el electrodo negativo y la evolución del oxígeno en el electrodo positivo. Por lo tanto, la reacción de sobrecarga es la electrólisis del agua.

En las baterías de plomo-ácido inundadas, donde los electrodos están sumergidos en electrolito líquido, los gases generados en las reacciones de sobrecarga escapan a través de los respiraderos en la parte superior de la batería. La sobrecarga prolongada causa daños, por lo que las baterías de plomo-ácido inundadas tienen baja tolerancia a la sobrecarga. Dado que se consume agua en la reacción de sobrecarga, el volumen y el nivel de electrolito disminuyen, exponiendo las placas de la batería. Esto obviamente conduciría a la pérdida de la superficie activa y daría como resultado una corriente más baja. Además, la generación vigorosa de gas desde la superficie de las masas activas puede crear un daño físico a los electrodos al alterar su consistencia estructural y causar el desprendimiento de partículas.

Las baterías de plomo-ácido selladas están construidas de manera diferente y tienen gases de hidrógeno y oxígeno recombinados dentro de una celda.

Tipos de baterías de plomo-ácido:

La mayoría de las baterías de plomo-ácido solían ser de **tipo inundado**, con placas sumergidas en el electrolito, ahora existen varias versiones diferentes. Las variaciones se basan en varios aspectos, como los aditivos de los electrodos, el espesor de las placas, las variaciones del electrolito y el cambio de baterías abiertas a selladas.

Hay dos tipos principales de baterías basadas en aditivos para los electrodos: **baterías de calcio y de antimonio**. La adición de un 3-6% de calcio hace que las placas de la batería sean más resistentes a la corrosión, la sobrecarga, la formación de gases, el uso de agua y la autodescarga. Las baterías de plomo-ácido con electrodos modificados mediante la adición de Ca también proporcionan corrientes más altas o amperios de arranque en frío. Estas baterías requieren poco o ningún mantenimiento. La desventaja es un rendimiento deficiente a altas temperaturas.

La adición de antimonio (Sb) mejora la resistencia mecánica de los electrodos, lo que es importante para los vehículos eléctricos y las aplicaciones de descarga profunda, ya que reduce el calor interno y la pérdida de agua por la formación de gases. En comparación con la adición de Ca, la vida útil de las baterías con adición de Sb es mayor, la recarga y la recuperación de la batería desde un estado completamente descargado son más fáciles y estas baterías también son menos costosas que la versión de Ca. Por otro lado, la adición de Sb conduce a una mayor autodescarga (2-10 % por semana), en comparación con 1-5 % por mes para la versión de Ca, y conduce a un mayor gasificación.

Según el grosor de los electrodos, existen **baterías SLI** (arranque, iluminación e ignición), **baterías de descarga profunda** y **baterías para montacargas**; y la batería más común y conocida de estas es la batería de arranque de automóvil. La batería de arranque de automóvil está diseñada para proporcionar ráfagas cortas de alta corriente, aproximadamente 500 A, para arrancar un automóvil. Esto hace que una batería pierda hasta el 5 % de su carga, que luego se repone desde el alternador del automóvil. La batería tiene placas delgadas con una superficie mayor para una capacidad de alta corriente. Este tipo de batería está diseñada para tener alta densidad de potencia, pero tiene un bajo contenido de energía total y no está diseñada para aplicaciones que requieren energía suministrada durante largos períodos de tiempo. Tampoco puede manejar la descarga profunda.

Las baterías de descarga profunda, también llamadas baterías de ciclo profundo, tienen electrodos más gruesos y almacenan más energía. Las placas de estas baterías son más robustas y contienen aditivos como Ca o Sb. No son capaces de suministrar corriente alta, pero sus aplicaciones tampoco requieren una corriente alta. Una aplicación es en sistemas fotovoltaicos, donde una batería necesita suministrar energía constante durante varias horas durante las noches o períodos sin sol.

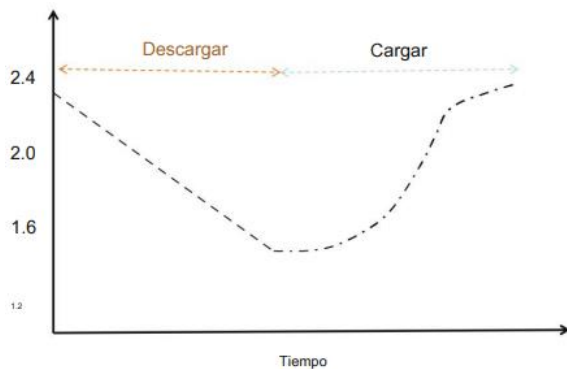
Otra variación de una batería de plomo-ácido incluye una característica de diseño diferente:

- En lugar de una batería con electrolito líquido abierto a la atmósfera, se fabrica una **batería sellada** con un volumen limitado de electrolito. El diseño evita la pérdida de electrolito por evaporación, derrame o formación de gases en la fase de sobrecarga. La prevención de la pérdida de electrolito prolonga la vida útil de la batería. Las características generales de las baterías de plomo-ácido selladas incluyen una seguridad mejorada porque no hay electrolito libre, un funcionamiento sin mantenimiento y la capacidad de operar en cualquier posición. El electrolito no es libre, sino que está gelificado en separadores humedecidos, mientras que las válvulas de seguridad permiten la ventilación durante la carga, la descarga y los cambios de presión atmosférica.

Componentes y fabricación de la celda:

Los componentes principales de una batería de plomo-ácido son el contenedor, los materiales activos, las rejillas, el electrolito, el separador y una tapa superior.

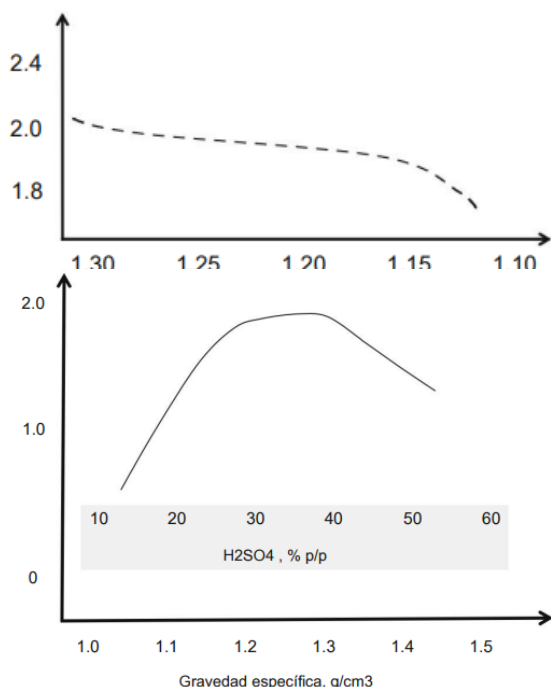
- El **contenedor** de la batería debe ser resistente al H_2SO_4 y, al mismo tiempo, debe proporcionar una protección rígida para los electrodos y el electrolito. El material del contenedor debe estar libre de impurezas que puedan afectar al H_2SO_4 , por ejemplo, manganeso y hierro. Los materiales utilizados para los contenedores son caucho duro, vidrio, madera revestida de plomo, ebonita, materiales cerámicos y plásticos moldeados. El contenedor está herméticamente cerrado con una tapa superior. La construcción de un contenedor es sencilla, pero tiene algunas características particulares. La tapa superior que sella un contenedor tiene orificios para los postes y los tapones de ventilación. En las baterías inundadas, se utiliza un respiradero para reponer agua en el electrolito y para el escape de gases. La parte inferior del contenedor tiene nervaduras para mantener las placas en su lugar, especialmente si hay una distorsión que puede provocar que las placas se toquen y se produzca un cortocircuito eléctrico.
- Los **electrodos** se fabrican mediante 2 procesos principales: un proceso de formación electroquímica y un proceso de “pasta”.
Un proceso electroquímico forma Pb y PbO_2 a través de una serie de reacciones de carga-descarga. El material de partida es simplemente Pb sólido en ambos electrodos. Los electrodos se sumergen en H_2SO_4 y se aplica voltaje. Esto crea una electrólisis del agua en la que se desprende oxígeno en uno de los electrodos, el ánodo. El oxígeno reacciona con el Pb y forma al principio una capa fina de PbO_2 . Al realizar una gran cantidad de ciclos, se forma una capa más gruesa de PbO_2 en uno de los electrodos, que se convierte en el electrodo positivo.
El electrodo negativo puede, en principio, fabricarse de la misma manera, pero generalmente se fabrica a través de un proceso diferente, llamado proceso de pasta. Comienza con PbO, que se presiona en la rejilla de un Pb sólido. A continuación, se conecta a medida que el cátodo y el PbO se reducen a Pb, formando un material poroso, similar a una esponja, con una gran superficie. El material también se llama pasta.
- El **electrolito** es una solución acuosa de H_2SO_4 que facilita el movimiento de iones de plomo entre los electrodos durante la carga y la descarga.



El electrolito participa en las reacciones electroquímicas en una batería de plomo-ácido. En la reacción de descarga, el ácido se consume y participa en la formación de PbSO_4 . En el proceso, la concentración de ácido o su gravedad específica se reduce. El gráfico muestra la gravedad específica del H_2SO_4 durante la carga y la descarga. Primero disminuye gradualmente durante la descarga, luego aumenta durante la carga.

A medida que se carga una batería, se elimina el revestimiento de PbSO_4 de los electrodos y el electrolito ácido se vuelve más fuerte. En la fase de sobrecarga, que se muestra en la última parte del gráfico, puede producirse una concentración o gravedad específica mayor que la concentración inicial. La razón de esto es que se generan hidrógeno y oxígeno en la reacción de sobrecarga, lo que consume agua del electrolito y aumenta de manera efectiva

la gravedad específica del ácido. En las baterías inundadas, el agua se repone a través de una tapa y la concentración se reduce nuevamente.



Dado que la concentración de H_2SO_4 cambia según el estado de carga y el voltaje cambia con el estado de carga, se espera que exista una correlación directa entre el voltaje de la celda y la concentración de H_2SO_4 .

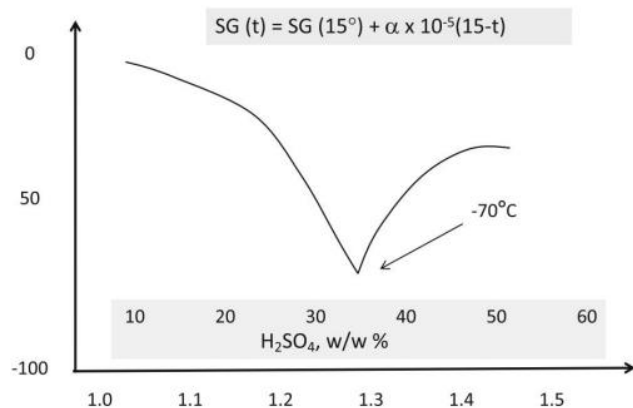
En un momento determinado de la vida útil de una batería, la concentración de ácido se vuelve demasiado baja, lo que da como resultado un voltaje y una corriente más bajos debido a la reducción de la conductividad.

La capacidad de la batería también disminuye en ese momento. Este es el punto en el que se recomienda interrumpir el uso de la batería y reciclarla. La conductividad del electrolito del H_2SO_4 cambia con su densidad.

Se observa una conductividad máxima para la gravedad específica del ácido de aproximadamente $1,3 \text{ g/cm}^3$. Dado que la conductividad varía con la concentración, esto significa que la resistencia interna de las baterías de

plomo-ácido cambia durante los procesos de carga y descarga

y es más baja alrededor del punto medio en la descarga o carga. En las últimas etapas de la descarga, cuando la batería se está acercando a la descarga completa, la conductividad disminuye y limita la corriente que la batería puede entregar.



Un factor que complica aún más la situación es que la gravedad específica del ácido sulfúrico depende de la temperatura.

La gravedad específica a 15°C se utiliza como valor de referencia y la gravedad específica a otras temperaturas se calcula utilizando un coeficiente de temperatura. El cambio en la gravedad específica con la temperatura tiene dos implicaciones principales.

En primer lugar, la conductividad del electrolito también cambia con la temperatura y, obviamente, el rendimiento de una batería se reduce a temperaturas

más bajas.

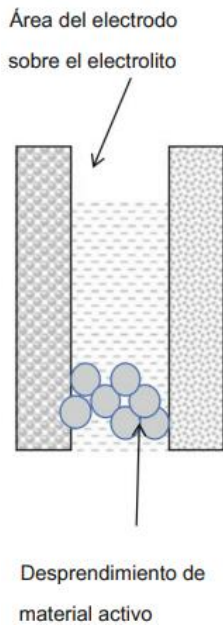
En segundo lugar, debido a que el electrolito es a base de agua, el rendimiento de una batería se ve gravemente afectado a temperaturas muy bajas y en casos extremos, el electrolito puede congelarse. Obviamente, si el electrolito se congela, la conductividad se reduce esencialmente a cero y la batería deja de funcionar.

Además, la congelación del electrolito alrededor de las placas provoca daños e incluso al calentarse y fundirse el electrolito, es probable que se produzcan daños permanentes. La temperatura de congelación depende de la concentración. La temperatura de congelación más baja es para una gravedad específica del ácido de alrededor de $1,3 \text{ g/cm}^3$.

- Las **rejillas** de Pb se utilizan como soporte para las masas activas de los electrodos y como colectores de corriente.
- Los **separadores** están hechos de plástico, caucho duro, fibra de vidrio o madera.

En términos de peso, la batería de plomo-ácido generalmente se compone de un 36 % de materiales activos, un 27 % de electrolito, un 24 % de rejillas y aproximadamente un 13 % de contenedor, tapa y separador.

Modos de falla:



La **pérdida de electrolito** se produce en las baterías inundadas en la fase de sobrecarga y aumenta a altas T y altas tasas de carga. En las baterías selladas, las altas tasas de carga provocan un aumento de la T y la P. Si la P supera un determinado valor preestablecido, se abre una válvula y se libera gas, junto con algo de electrolito.

La pérdida de electrolito significa que el nivel de líquido se reducirá, exponiendo la parte superior de las placas por encima del electrolito. Esto se muestra esquemáticamente en el dibujo de la celda.

La pérdida de electrolito conduce claramente a un menor rendimiento y la mejor manera de prevenirlo es cargar correctamente la batería y evitar la sobrecarga.

La **sulfatación**, que significa la formación de PbSO_4 , es otro problema serio de las baterías de plomo-ácido. Normalmente, cuando las baterías de plomo-ácido se descargan, se forman cristales de PbSO_4 en las placas. Luego, durante la carga, se produce una reacción electroquímica inversa para descomponer el PbSO_4 en Pb en el electrodo negativo y PbO en el electrodo positivo. Esta reacción de carga inversa debe tener lugar en un período de tiempo

corto, 48 h como máximo. Si una batería se deja durante más tiempo en el estado completamente descargado o cerca de estar completamente descargada, los cristales de PbSO_4 aumentan de tamaño, lo que hace imposible romper cristales tan grandes. Debería ser evidente que un cristal más grande, en comparación con más cristales más pequeños, significa que hay una superficie más pequeña de la masa activa en contacto con el electrolito y disponible para la reacción. El resultado es una capacidad de batería reducida.

La **estratificación del electrolito** es un problema que se produce debido a la diferenciación de gravedad específica entre el H_2SO_4 y el H_2O . En ausencia de mezcla o agitación, un H_2SO_4 más denso comienza a sedimentarse más cerca del fondo de la caja de la batería mientras el H_2O permanece en la parte superior y se forma un diferencial de concentración. Esto, por supuesto, conduce a variaciones en la conductividad del electrolito a través de las áreas de superficie de los electrodos y la inevitable pérdida de rendimiento. La evolución de gas cerca del final del proceso de carga o en la fase de sobrecarga puede tener un efecto de mezcla y ayudar al problema de estratificación. En la mayoría de los casos, la estratificación del electrolito no conduce a un daño permanente porque cualquier tipo de agitación, incluso durante la carga completa con algo de sobrecarga, mezcla el electrolito. Sin embargo, durante los períodos de concentración desigual del electrolito puede ocurrir una distribución de corriente no uniforme a través de los electrodos de la batería y tener un efecto en las masas activas. En las zonas de las placas situadas hacia el fondo, donde la concentración de ácido es alta, la reacción de autodescarga que conduce a la formación de sulfato es más rápida; lo que luego, durante períodos prolongados de tiempo, puede causar sulfatación permanente y pérdida de capacidad.

Durante el **funcionamiento prolongado a altas temperaturas** y, en particular, durante los **cambios de temperatura**, las placas de la batería son propensas a deformarse. La sobrecarga también provoca deformaciones en las placas. Una vez que las placas se deforman, pueden perforar el separador y provocar un cortocircuito. Esto se define como un **cortocircuito**.

Todas estas causas de falla descritas hasta ahora pueden prevenirse en gran medida con un uso adecuado de la batería. La **pérdida de electrolito** puede prevenirse al no permitir que la batería entre en un estado de sobrecarga donde se producen gases. Mantener la batería en un estado de carga completa y, cuando se descarga, garantizar una recarga inmediata puede evitar la **sulfatación**. La **estratificación del electrolito** puede prevenirse agitando ocasionalmente la batería, mientras que la falla del separador debido a la distorsión de la placa puede evitarse si se evita la sobrecarga y la alta T de funcionamiento.

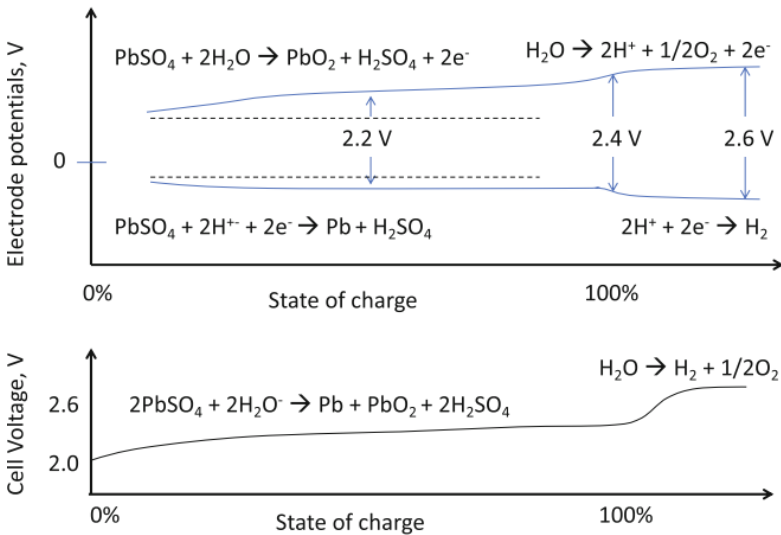
Existen modos de fallo de diseño que pueden prevenirse principalmente mediante un mejor diseño y, en menor medida, mediante condiciones operativas. En las baterías inundadas, aproximadamente el 85 % de todos los fallos están relacionados con la **corrosión de la rejilla**. Este es un problema que se desarrolla con el tiempo y que generalmente afecta a las baterías que están cerca del final de su vida útil.

La única forma de prolongarla es desarrollar nuevos materiales o procesos. Por ejemplo, la rejilla de las baterías de plomo-ácido está hecha de plomo sólido y la masa activa, un plomo esponjado para el electrodo negativo, se presiona contra la rejilla. La rejilla en sí tal vez solo esté parcialmente expuesta al electrolito y sirve principalmente como soporte mecánico para la masa activa y como colector de corriente. Sin embargo, con el tiempo, el plomo de la rejilla se expone lentamente al electrolito y durante el proceso de descarga se oxida para formar dióxido de plomo. Existen numerosos esquemas para frenar la corrosión de la rejilla, por ejemplo, la adición de calcio.

Los voltajes extremos también pueden provocar **corrosión de la red**. Por lo tanto, una profundidad de descarga poco profunda reduce la corrosión de la red y extiende la vida útil de la batería porque el voltaje de la celda nunca cae demasiado bajo a valores donde la tasa de corrosión es más rápida. De manera similar, evitar la sobrecarga, donde el voltaje del electrodo positivo aumenta significativamente, también minimiza las posibilidades de corrosión de la red.

Otro modo de falla es el **desprendimiento de la masa activa de la rejilla**, como se muestra en el esquema de la celda en la última imagen. Esto obviamente reduce el rendimiento y, dado que el Pb cae al fondo del recipiente, con el tiempo puede provocar un cortocircuito entre los dos electrodos. El desprendimiento de masa activa puede ocurrir si la pasta de material activo no se adhiere bien a la rejilla y también como resultado de condiciones operativas extremas de corriente o T.

Proceso de carga:



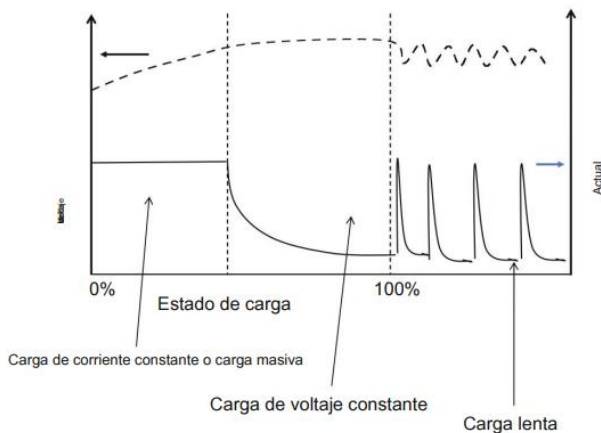
Los potenciales de electrodo y el voltaje de la celda durante la carga y la sobrecarga utilizando corriente constante se muestran en la figura.

A medida que comienza el proceso de carga, los potenciales de electrodo aumentan gradualmente; el electrodo positivo (ánodo) se vuelve más positivo y el negativo (cátodo) más negativo. Esto crea una diferencia de potencial creciente y en el punto medio del proceso de carga es de aproximadamente 2,2 V.

Las líneas discontinuas muestran los potenciales de electrodo termodinámicos o teóricos. La

diferencia entre los potenciales reales y termodinámicos se llama sobrepotencial y es mayor para el electrodo positivo o de PbO_2 .

A medida que avanza la carga, los potenciales aumentan gradualmente hasta que se alcanza el final de la carga. En este punto, todo el PbSO_4 se convierte en Pb en el electrodo negativo y en PbO_2 en el positivo; y la carga está completa. Si la carga continúa más allá del punto de carga completa, los potenciales de la celda muestran aumentos pronunciados y escalonados. Esta es la transición entre los potenciales necesarios para que comiencen las reacciones de plomo-ácido y las reacciones de electrólisis del agua. Dado que la corriente de la fuente de alimentación es constante, está forzando las siguientes reacciones disponibles, que son la evolución de hidrógeno y oxígeno. Los potenciales finalmente se estabilizan en los valores necesarios para la electrólisis del agua.



Este gráfico es el voltaje de la celda o la diferencia entre los potenciales de los electrodos y muestra las mismas tendencias descritas para los potenciales, pero más pronunciadas. La carga de la batería termina alrededor de los 2,4 V y el voltaje aumenta a aproximadamente 2,6 V en la fase de sobrecarga.

El voltaje y la corriente se presentan como una función del estado de carga para demostrar un método adecuado para cargar una batería de plomo-ácido.

Hay 3 etapas del proceso de carga:

1. La primera etapa utiliza corriente constante. Se denomina **carga "en masa"**. El voltaje aumenta gradualmente en esta fase hasta que se alcanza un voltaje de limitación. En este punto, la batería está cargada aproximadamente en un 80 %. El voltaje de limitación para la mayoría de las baterías de plomo-ácido es de alrededor de 2,4 V.

2. La segunda etapa (después de que se alcanza el voltaje de limitación) es continuar la carga en el valor de voltaje de limitación (también llamado voltaje establecido). Durante esta etapa, la corriente disminuye logarítmicamente y la carga generalmente se interrumpe cuando la corriente cae al 3 % del valor en el voltaje de limitación. Esta etapa de carga mejora la eficiencia de carga y reduce la evolución de gases.
3. Una batería de plomo-ácido no puede permanecer en el voltaje pico por más de 48 h o sufrirá daños. El voltaje debe reducirse a un valor típico entre 2,25 y 2,27 V.

Una forma común de mantener cargada una batería de plomo-ácido es aplicar una llamada carga flotante a 2,15 V. Esta etapa de carga también se llama **“absorción”, “carga decreciente” o carga lenta**. En este modo de carga, se aplica un pulso de voltaje corto para llevar brevemente el voltaje de la batería a 2,15 V y luego interrumpir la carga. La corriente sigue aumentando bruscamente y cuando se elimina la fuente de voltaje, la corriente disminuye logarítmicamente. Después de eliminar el pulso, el voltaje de la batería disminuye lentamente.

El voltaje oscila entre la limitación de voltaje y los puntos de reconexión, mientras que la corriente muestra picos similares, seguidos de relajación después de que se elimina el voltaje. Esta etapa de carga evita que la batería se descargue y la mantiene completamente cargada.

Los pulsos ocasionales evitan la sulfatación de los electrodos que de otro modo ocurriría debido a la autodescarga.

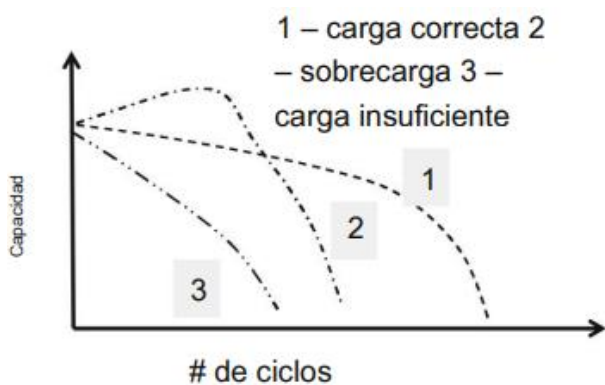
El modo de carga descrito aquí es un método preferido para cargar baterías de plomo-ácido. Debe quedar claro que no todos los cargadores de baterías tienen la capacidad de implementar este modo. Algunos cargadores simplemente aplican corriente constante mientras que el final de la carga se determina a partir de la limitación de voltaje o en función del tiempo.

Los valores de limitación de voltaje y voltaje de flotación o de mantenimiento varían para diferentes tipos de baterías de plomo-ácido y fabricantes.

- Baterías de plomo-ácido selladas se pueden cargar a 2,5 V sin efectos negativos. Cualquier aditivo a los electrodos también afecta la limitación de voltaje.

La selección adecuada de los parámetros de carga siempre debe realizarse según las especificaciones del fabricante o una evaluación detallada de la batería utilizando técnicas fundamentales de caracterización eléctrica.

El voltaje de fin de carga para una sola celda es cercano a 2,4 V y para la mayoría de los tipos de baterías es más precisamente 2,37 V.



Resumiendo, la descripción anterior, la carga adecuada se produce a través de un proceso de tres etapas: corriente constante (volumen), voltaje constante (absorción) y flotación. Como era de esperar, el proceso de carga tiene un efecto en el ciclo de vida de una batería.

La carga adecuada dará como resultado una disminución gradual de la capacidad en función del número de ciclos (curva 1).

Si una batería se sobrecarga constantemente, la capacidad puede aumentar durante un tiempo porque la sobrecarga elimina el sulfato, que es una de las causas importantes de pérdida de capacidad. Sin embargo, después de varios ciclos en los que la batería se vio forzada a entrar en la fase de sobrecarga, el tiempo excesivo que pasa en la fase de gasificación o sobrecarga, a voltajes más altos, provocará una corrosión prematura de la red y una rápida caída de la capacidad a lo largo de varios ciclos (curva 2).

Si, por otro lado, una batería se carga constantemente por debajo de su capacidad, significa que el PbSO_4 nunca se elimina por completo a través de la carga. El PbSO_4 restante crece en cristales y, con el tiempo, se convierte en una masa activa inutilizable. Además, se forma más PbSO_4 en cada ciclo, ya que la batería no está completamente cargada. Con el tiempo, la capacidad disminuye drásticamente y la batería nunca alcanza el número de ciclos requerido (curva 3).

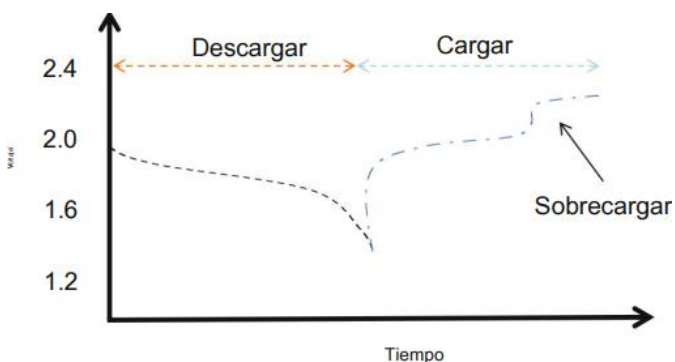
También es importante considerar el efecto de la temperatura en el proceso de carga. Los valores de voltaje discutidos anteriormente para la limitación de voltaje y la sobrecarga eran todos válidos solo para la T nominal de 20°C . Si la T es diferente, la limitación de voltaje cambia. A T más altas, las velocidades de reacción son más altas y el voltaje límite cuando la carga está completa se produce antes o a voltajes más bajos que para la T nominal. La formación de gases también comienza en un estado de carga más bajo. Para T inferiores a 20°C , el voltaje de fin de carga será más alto que para la T nominal y la formación de gases comenzará en un estado de carga más alto.

Se debe tener en cuenta que todos los números y gráficos conceptuales representan baterías de plomo-ácido inundadas.

Proceso de descarga:

Es importante comprender la reacción de descarga en las baterías de plomo-ácido, porque la prevención de la descarga profunda es fundamental para evitar que la batería sufra una degradación catastrófica prematura del rendimiento o una reducción de su vida útil.

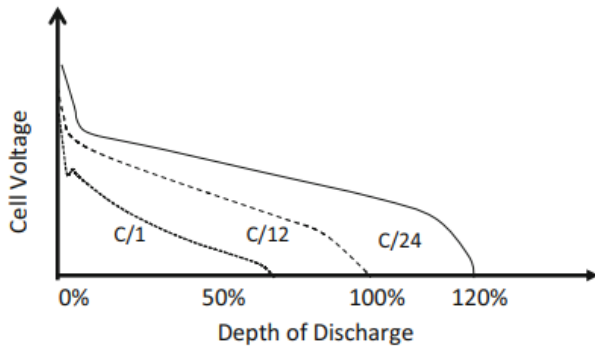
Durante la descarga, la energía química del Pb y del PbO_2 se convierte en eléctrica al conectar la batería a una carga. La referencia a la degradación catastrófica temprana del rendimiento apunta al hecho de que las baterías de plomo-ácido son extremadamente sensibles a la descarga profunda y a períodos prolongados de tiempo en estado de descarga total o casi total. También debe recordarse que estos períodos de tiempo son muy cortos, de 24 a 48 h. En otras palabras, una batería de plomo-ácido completamente descargada sufrirá daños irreversibles si se deja completamente descargada durante más de 48 h. La causa de esto es la formación de PbSO_4 o sulfatación de placas y, lo que es más importante, el crecimiento de cristales de PbSO_4 más allá del punto en el que pueden descomponerse fácilmente en cristales más pequeños con métodos de carga regulares.



Se muestra una curva de voltaje típica para una secuencia de descarga, seguida de un proceso de carga.

La parte de descarga de la curva indica que el voltaje no se mantiene plano durante la mayor parte de la descarga. Más bien, exhibe una disminución gradual del voltaje y una caída rápida al final de la descarga. El voltaje de final de descarga recomendado es 1,75 V/celda, que debería estar en el punto medio de la curva, antes de una caída rápida. El

hecho de que la descarga no siga una curva plana preferida debe tenerse en cuenta, ya que puede tener un efecto en la carga o en un dispositivo alimentado por una batería.



Durante el proceso de descarga, los electrodos se recubren con PbSO_4 y el electrolito ácido se debilita. La forma de la curva de descarga de voltaje depende de la corriente de descarga.

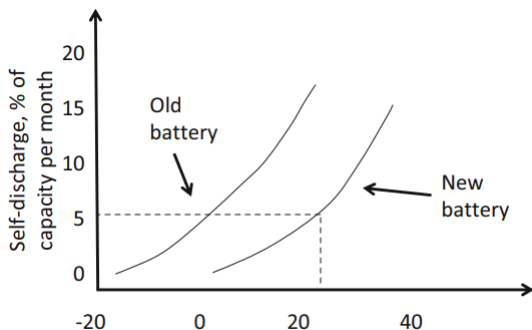
El voltaje disminuye más pronunciadamente para una corriente de descarga más alta y la capacidad nominal de la batería en amperios-hora (Ah) se puede esperar solo para la corriente de descarga nominal, que normalmente es de C/14 a C/12. Para corrientes superiores a la nominal, se obtendrá menos del 100%

de la capacidad nominal indicada; y para corrientes inferiores a la nominal, se espera una capacidad superior a la nominal.

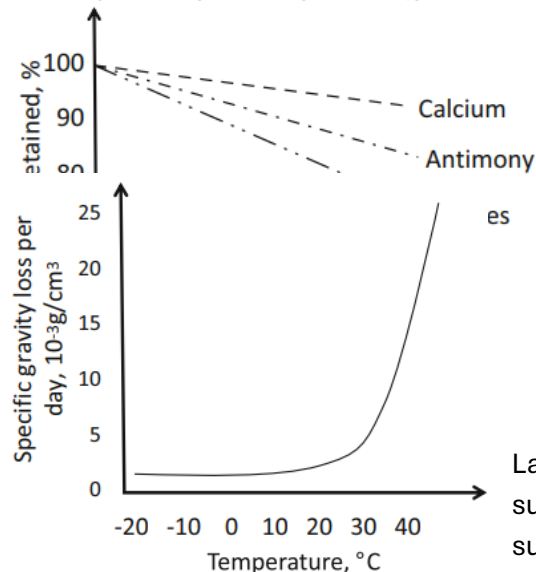
Autodescarga:

Otro factor de rendimiento importante para las baterías de plomo-ácido es la autodescarga, una reducción gradual del estado de carga de una batería durante el almacenamiento o el modo de espera.

La autodescarga se produce debido a la tendencia de las reacciones de la batería a avanzar hacia el estado de descarga, en la dirección del cambio exotérmico o hacia el equilibrio. El estado de descarga es más estable para las baterías de plomo-ácido porque el plomo, en el electrodo negativo, y el PbO_2 en el positivo son inestables en H_2SO_4 . Por lo tanto, la descomposición química (no electroquímica) del Pb y el PbO_2 en H_2SO_4 se producirá incluso sin una carga entre los electrodos.



Las reacciones de autodescarga en las baterías de plomo-ácido se producen más rápidamente a T más altas, por lo que almacenarlas a T más bajas reduce la pérdida de capacidad por autodescarga. Se acepta comúnmente que la mayoría de las baterías de plomo-ácido tienen una tasa de autodescarga de alrededor del 5 %, lo que significa que pierden el 5 % de su capacidad por mes, a 20°C.



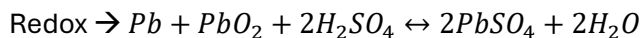
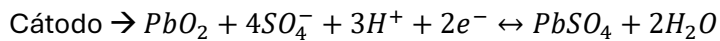
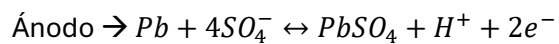
Al igual que con otros factores operativos de las baterías, la autodescarga también es el resultado de interacciones complejas y la tasa de autodescarga depende de la configuración de la batería, los aditivos, pero también del historial de la batería antes del almacenamiento en relación con la profundidad de descarga y la t. La edad de una batería también es un factor significativo que contribuye a la autodescarga y la tasa aumenta con la edad y el ciclo de vida. Los aditivos desempeñan un papel crucial en la reducción de la tasa de autodescarga. La tasa de autodescarga se reduce significativamente con la adición de Sb a Pb y aún más con la adición de Ca.

Las reacciones de autodescarga producen PbSO_4 y se consume ácido sulfúrico en esta reacción. Como resultado, la concentración de ácido sulfúrico y su gravedad específica disminuyen durante el almacenamiento

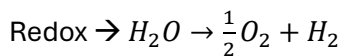
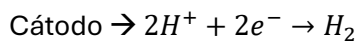
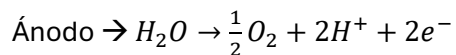
debido a las reacciones de autodescarga. La pérdida de gravedad específica aumenta a temperaturas más altas y esto es naturalmente el resultado de una reacción de autodescarga más rápida

Reacciones electroquímicas:

Durante el proceso de descarga:



Durante el proceso de sobrecarga:



ANÁLISIS DE BATERÍAS DE Ni-Cd

Descripción general y características:

Las baterías que utilizan electrodos negativos de níquel se denominan baterías de níquel. El primer sistema de batería comercial basado en electrodos de níquel fue el de níquel-cadmio, inventado en 1899 por Waldemar Jungner de Suecia.

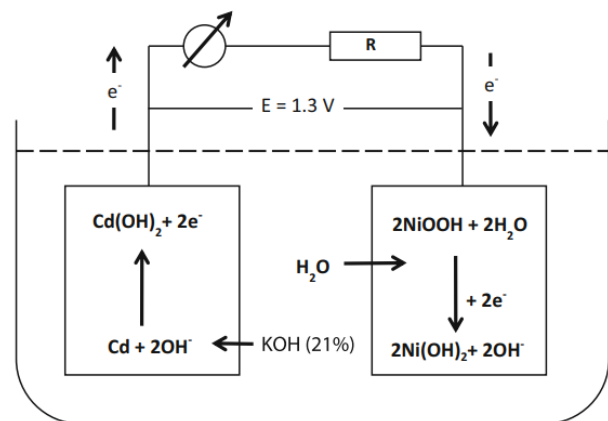
La batería de níquel-cadmio es una batería excepcional, pero se la ignora al seleccionar una batería para una aplicación debido a la falta de conocimiento. Son muy atractivas para muchas aplicaciones y su rendimiento las hace superiores para muchas condiciones.

Las baterías con electrodo positivo de oxihidróxido de níquel son baterías muy populares con electrolito alcalino. El electrodo de níquel, que tiene una estructura en capas, se puede combinar con electrodos negativos de cadmio, hierro, zinc, hidruro metálico e incluso hidrógeno.

Ventajas → alto número de ciclos (normalmente más de 1000), mejor densidad de energía que las baterías de Pb-ácido, baja resistencia interna y alta densidad de potencia, buen rendimiento a bajas T, larga vida útil y recarga rápida.

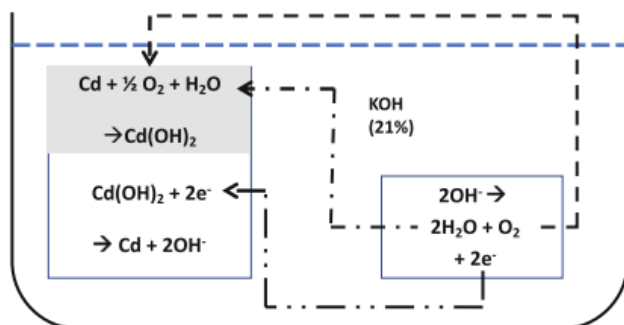
Desventajas → tienen una densidad energética baja en comparación con las baterías de Ni - hidruro metálico y de iones de Li. Otra desventaja es el llamado efecto memoria, que hace necesaria una descarga completa periódica. Debido a la toxicidad del Cd, las baterías de Ni - Cd se consideran nocivas para el medio ambiente y problemáticas. Por este motivo, las baterías de Ni - Cd están restringidas últimamente en los países de la Unión Europea. Otras desventajas de las baterías de Ni - Cd son la alta tasa de autodescarga, el bajo rendimiento a altas T y la carga compleja.

Principio de operación



Durante la reacción de descarga en la batería Ni - Cd, el Cd se oxida en el electrodo negativo para formar Cd(OH)₂ y electrones.

En el electrodo positivo, el oxihidróxido de níquel (NiOOH) se descompone para formar Ni(OH)₂ e iones OH⁻, que reponen el OH⁻ consumido en la reacción de oxidación. Como resultado, el electrolito, que es 21% KOH, no se modifica en la reacción, como el H₂SO₄ en las baterías de Pb-ácido, porque efectivamente no se consume hidróxido en la reacción.



Las reacciones se invierten durante la carga y hasta que haya masas activas en estados descargados Cd(OH)₂ y Ni(OH)₂ disponibles, las reacciones se desarrollan como se espera. Al final de la carga, la batería rara vez se desconecta inmediatamente del cargador o de la fuente de alimentación y las reacciones de la batería entran en una fase de sobrecarga. La sobrecarga es un proceso indeseable en las baterías de Ni - Cd porque da la generación de gases y un aumento tanto de la P como de la T que pueden dañar catastróficamente una batería. Dado que la mayoría de las baterías de Ni - Cd están

selladas, se necesitó un enfoque de diseño especial para controlar la sobrecarga y evitar cualquier daño a la batería. La solución se encontró mediante el uso de un electrodo negativo de gran tamaño.

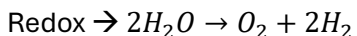
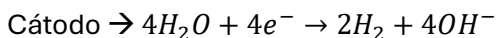
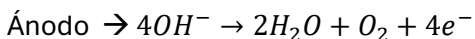
Al final del proceso de carga, se desprende O_2 en el electrodo positivo y H_2 en el negativo. Si el electrodo de Cd negativo tiene una capacidad superior, el electrodo de Ni (el electrodo positivo) alcanza la carga completa antes que el electrodo de Cd. Como resultado, se genera O_2 antes de que comience la generación de H_2 . El O_2 desprendido se difunde desde el electrodo de Ni al electrodo de Cd y reacciona allí en una reacción química con Cd elemental para formar $Cd(OH)_2$. Esto se muestra con una línea de conexión discontinua (---) en el esquema.

Como el Cd se produce en una reacción electroquímica y se consume en una reacción química con O_2 , se establece un ciclo y el electrodo de Cd nunca puede alcanzar la carga completa donde produciría H_2 . Debido a que el O_2 se consume en la reacción de recombinación, la P nunca aumenta para crear un problema. La recombinación no siempre se produce a una velocidad lo suficientemente rápida y se deben utilizar características de diseño adicionales en la masa activa de Cd.

- **Electrodos** → las baterías de Ni – Cd tienen un cátodo compuesto de óxido de níquel – hidróxido ($NiOOH$) y un ánodo compuesto de Cd. Durante la descarga, los iones de Ni se convierten en hidróxido de níquel y los iones de Cd se oxidan a Cd metálico.
- **Electrolito** → el electrolito de las baterías de Ni – Cd generalmente consiste en una solución de KOH, que actúa como conductor de iones y facilita el flujo de iones entre los electrodos durante la carga y al descarga.
- **Proceso de carga y descarga** → durante la descarga, los iones de Ni se mueven desde el cátodo hacia el ánodo a través del electrolito, liberando electrones y generando corriente eléctrica. Mientras tanto, los iones de Cd en el ánodo se convierten en Cd metálico. Durante la carga, se aplica una corriente externa que invierte este proceso, convirtiendo el Cd metálico en iones de Cd y el hidróxido de níquel en iones de Ni.

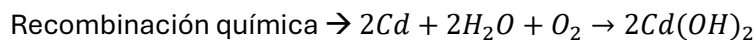
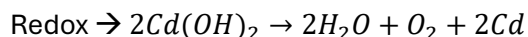
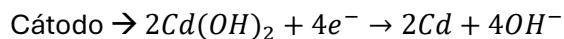
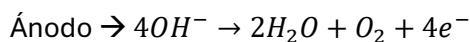
Reacciones durante la sobrecarga:

- Celdas abiertas/ventiladas



En las celdas con ventilación, las reacciones de la fase de sobrecarga, después de que todas las masas activas se hayan convertido a sus formas en estados de carga completa, pasan a reacciones de electrólisis del agua. En el electrodo positivo de Ni se produce O_2 y en el electrodo negativo de Cd se produce H_2 . Los dos gases escapan a través de un respiradero. Es obvio que el agua se consume en la reacción de electrólisis, por lo que es necesario reponerla muy rápidamente; de lo contrario, se altera el equilibrio de electrolitos y masa activa y podría provocar una rápida caída de la capacidad.

- Celdas selladas:



En las celdas selladas, durante la sobrecarga, se producen reacciones completamente diferentes. En primer lugar, una celda sellada puede concebirse como un sistema cerrado sin ninguna comunicación con el entorno, salvo señales eléctricas y calor, por lo que todos los gases producidos durante las reacciones de la batería deben contenerse y recombinarse para formar agua. Las baterías selladas de Ni – Cd están equipadas con una válvula de liberación de P como medida de seguridad en caso de que se acumule una P muy alta.

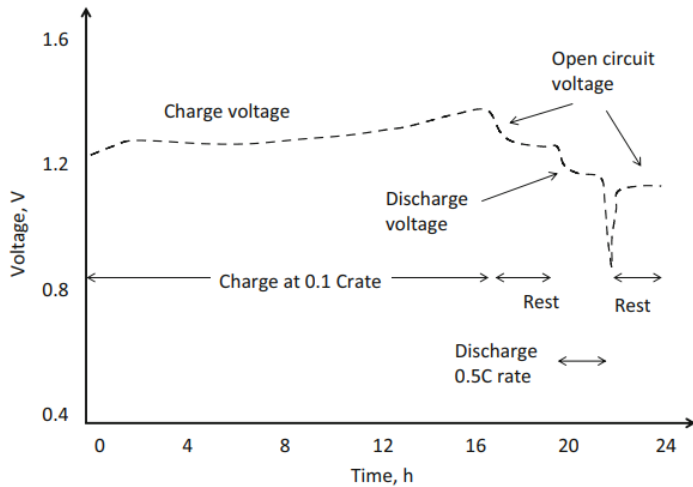
La evolución de gas se produce principalmente en la fase de sobrecarga, pero en cierta medida también en caso de carga o descarga rápida. El electrodo negativo de Cd es de gran tamaño, por lo que el electrodo positivo de Ni alcanza la carga completa antes que el electrodo de Cd. Esto significa que todo el Ni(OH)₂ se ha convertido en NiOOH. Después de eso, la única reacción de oxidación que puede tener lugar es la evolución de oxígeno a partir de los iones hidroxilo. Tenga en cuenta que se trata de una reacción electroquímica que produce electrones, que son atraídos por la fuente de alimentación al electrodo negativo.

En el electrodo negativo, el Cd(OH)₂ se reduce a Cd elemental en una reacción de carga estándar, con la generación de OH⁻. Nótese nuevamente que no hay consumo neto de iones OH⁻ ya que se producen en el electrodo negativo y se consumen en el positivo. La redox muestra la reacción total o sumatoria de dos reacciones electroquímicas redox. Los electrones no se muestran explícitamente en la reacción total porque en cada reacción redox interviene la misma cantidad de electrones.

Finalmente, el oxígeno producido en el electrodo positivo llena primero el espacio en la celda por encima de los electrodos y entre ellos, luego se difunde a través del electrolito y el separador y llega al electrodo negativo de Cd. Allí, el oxígeno reacciona con el Cd elemental (que acaba de formarse en la reacción de reducción electroquímica) y el agua. El resultado de esta reacción química, no electroquímica, es que el Cd elemental se convierte nuevamente en Cd(OH)₂.

En resumen, el Cd(OH)₂ se consume en la reacción electroquímica y se produce en la reacción química. Si las velocidades de estas dos reacciones se ajustan adecuadamente, la cantidad de Cd(OH)₂ en el electrodo negativo se equilibra y permanece aproximadamente igual que al comienzo de la evolución del oxígeno en el electrodo de Ni. De esta manera, el electrodo de Cd negativo nunca alcanza la carga completa y nunca se produce hidrógeno. El objetivo es, naturalmente, evitar la formación de hidrógeno, porque en un entorno sellado la presencia de hidrógeno y oxígeno bajo P podría fácilmente provocar una reacción violenta y una explosión.

Voltaje durante la carga y descarga:



La tendencia general del voltaje durante la carga y descarga de una batería de níquel-cadmio se muestra en la figura.

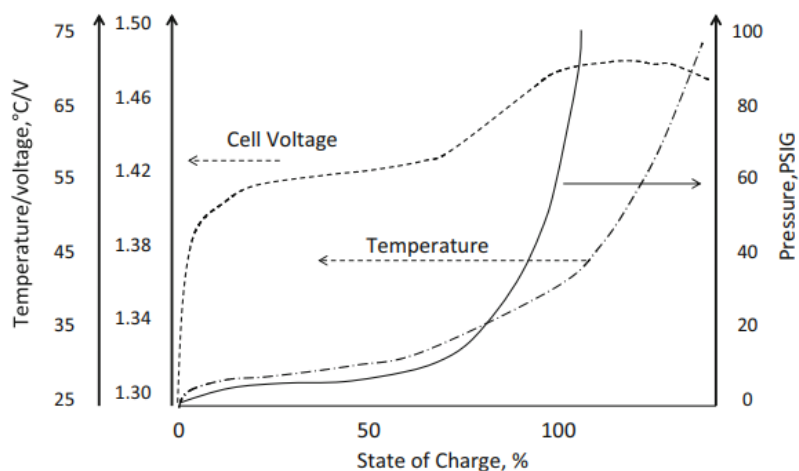
El voltaje aumenta durante la carga desde 1,2 V, que es el voltaje nominal de la celda para las celdas de Ni-Cd.

El voltaje de la batería de Ni-Cd es muy estable, cambia muy poco durante la descarga y permanece alrededor de 1,2 V. Es claramente beneficioso que el voltaje sea estable durante la descarga; sin embargo, esto hace que sea imposible detectar el estado de carga de la batería midiendo su voltaje.

El voltaje de la celda aumenta gradualmente durante la carga, como se muestra en el gráfico de la figura para una tasa de C/10. Al final de la carga hay un aumento más pronunciado después de 10 h. Esta es la fase de sobrecarga donde el voltaje de la celda sigue un aumento más pronunciado y se estabiliza. Este voltaje corresponde a nuevas reacciones que tienen lugar y, en las baterías selladas de Ni-Cd, estas son la evolución de oxígeno en el electrodo de níquel y la reducción de cadmio en el electrodo negativo. Cuando se interrumpe la carga, el voltaje de la celda se relaja nuevamente a aproximadamente 1,2 V.

Una descarga, como se muestra en la figura, comienza a una velocidad de C/2 y en 2 h el voltaje cae a cerca de 1,0 V, lo que significa el final de la descarga. Si la descarga continúa más allá del voltaje de corte, como se muestra en el gráfico, el voltaje cae bruscamente porque la capacidad está casi agotada. Esta condición debe evitarse en la aplicación, pero puede ocurrir con una carga pesada o con una corriente de descarga alta. Si ahora se elimina la carga, el voltaje de la celda se recupera y se estabiliza entre 1,1 y 1,2 V.

Proceso de carga:



El gráfico muestra el comportamiento típico del voltaje, la P y la T de las celdas dentro de una batería sellada de Ni – Cd. Es evidente que todas estas propiedades de la batería se afectan entre sí de alguna manera durante el proceso de carga.

El voltaje pasa por un aumento gradual inicial hasta que se alcanza la fase de sobrecarga. En ese punto, el voltaje aumenta hasta la siguiente reacción disponible. En el electrodo positivo, se produce la evolución del oxígeno y en el electrodo negativo se reduce el Cd, mientras que

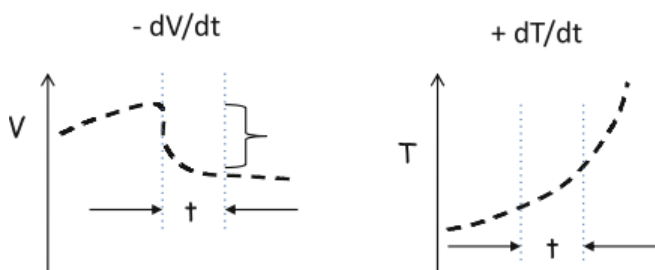
la reacción química de recombinación del oxígeno con el Cd continúa. Este llamado **ciclo del oxígeno** garantiza que nunca se produzca hidrógeno y que el oxígeno se recombine (es decir, se convierta en $\text{Cd}(\text{OH})_2$ en reacción con Cd) y que la P dentro de una batería nunca aumente.

El diseño de la celda debe anticipar una corriente de carga alta y una alta tasa de generación de oxígeno en el electrodo positivo y garantizar que la reacción de recombinación siempre consuma todo el oxígeno producido.

Uno de los atributos críticos del diseño requiere una rápida tasa de difusión del gas oxígeno desde el electrodo positivo, a través del electrolito y el separador, y alcanzar una gran área superficial de la masa activa negativa en contacto con el electrolito. En esta configuración, la reacción tiene lugar en un límite trifásico entre la masa activa sólida, el electrolito líquido y el oxígeno gaseoso. Si la velocidad de evolución del oxígeno es más rápida que la de la recombinación, el gas comienza a acumularse en una celda y la P creciente debe liberarse a través de una válvula.

A medida que avanza el proceso de carga en una batería sellada de Ni – Cd, la T aumenta debido al calor liberado en la reacción de carga. El aumento de T es muy crítico y debe permanecer bajo durante la carga para evitar la degradación del rendimiento.

La eficiencia de carga depende de la corriente de carga y es más alta para corrientes de carga más rápidas (90% para corriente de 1 C y 70% para corriente de 0,1 C). Por lo tanto, la carga rápida es beneficiosa para las baterías de Ni – Cd. La carga lenta con corrientes bajas permite el crecimiento de cristales que conduce a problemas generalmente descritos como problemas de memoria. La carga lenta, generalmente durante 24 h, se usa solo la primera vez que se usa la batería para igualar las celdas en un paquete; y después de un almacenamiento prolongado, se debe usar una carga lenta con corriente baja para redistribuir el electrolito, que tiende a segregarse en la parte inferior de la celda.

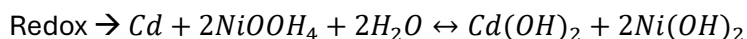
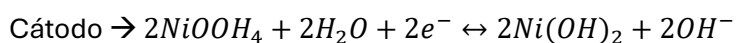
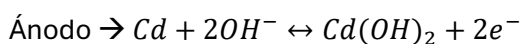


Ni el voltaje ni la T de una batería muestran características distintivas que ayuden a determinar el final de la carga. De manera predeterminada, la carga está controlada por tiempo y normalmente, una batería se dejaría en un cargador durante más tiempo, lo que crearía condiciones potencialmente peligrosas de T o P extremas. Los sistemas de carga más sofisticados tienen la capacidad de detectar la

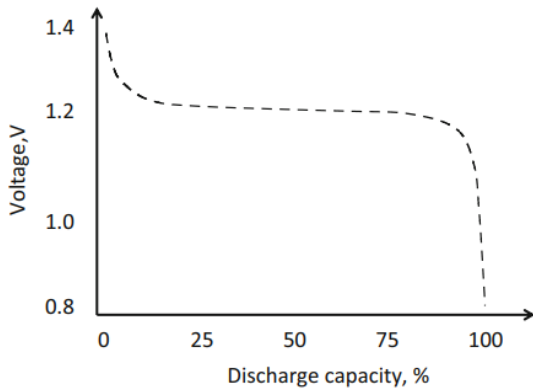
carga completa mediante una combinación de caída de voltaje en la carga completa (delta negativo dV/dt), tasa de aumento de T (dT/dt), T absoluta y temporizadores de tiempo de espera.

La relajación de la tensión y el aumento de la T se miden durante un período de tiempo determinado en segundos para determinar el punto de finalización de la carga.

La carga rápida es un método preferido para cargar baterías de Ni-Cd, pero debe aplicarse con un buen control y monitoreo del voltaje, la T y la P para evitar la sobrecarga y la creación de condiciones potencialmente peligrosas; las velocidades de carga de 1 C son comunes para las baterías de níquel-cadmio y las velocidades de carga de 4-6 C también se utilizan a menudo, cargando una batería en 10-15 minutos. A una velocidad de carga alta como 4 C, la cantidad de calor generado es 16 veces mayor que a una velocidad de 1 C porque la resistencia interna y, por lo tanto, el calor generado son proporcionales al cuadrado de la corriente.

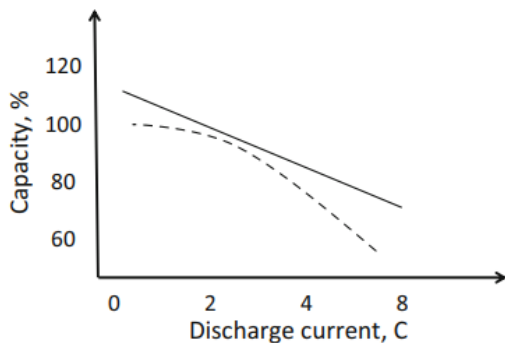


Proceso de descarga:



Las baterías de níquel-cadmio, a diferencia de otros sistemas de baterías, muestran un voltaje muy estable de 1,2 V durante la mayor parte del proceso de descarga hasta el punto en el que hay un “codo” en la curva y una caída abrupta al final de la descarga. El punto en el que la batería alcanza los 0,9 V se considera el final de la descarga y la capacidad completa.

Se puede lograr un voltaje de descarga estable en baterías de Ni-Cd para la mayoría de las corrientes de descarga, excepto para valores C muy altos, donde se puede observar una curva inclinada. Es difícil cuantificar ese valor C porque depende del tipo de batería en particular. En general, la forma de una curva y las características de descarga dependen de la corriente de descarga, la profundidad de descarga, la T de la celda, el tiempo de reposo después de la carga y el historial anterior de la batería.

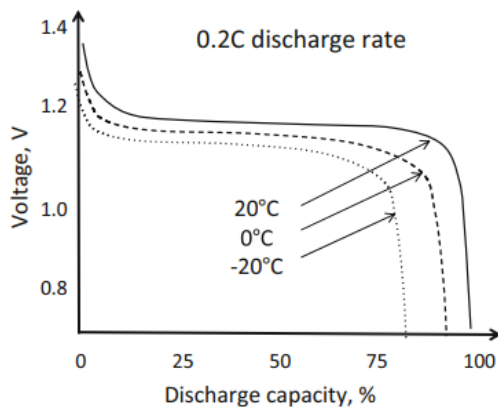


La capacidad que se puede obtener de una batería depende de la corriente de descarga.

La mayoría de los fabricantes indican una capacidad nominal del 100 % con corrientes de 1 C, que es una corriente nominal considerablemente más alta que la de otros sistemas de baterías. La dependencia no siempre es lineal (línea continua) y también puede tener una forma similar a la curva de línea discontinua, donde con corrientes más bajas, típicamente menores a $C/2$, la capacidad varía poco con la tasa C .

Debe tenerse en cuenta que la capacidad puede ser más alta que la nominal, para una corriente de descarga menor que la nominal.

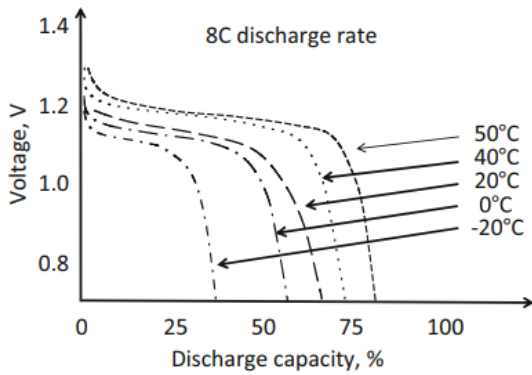
Efecto de la temperatura en la descarga:



El efecto de la T en el rendimiento de descarga de las baterías de Ni-Cd es similar al comportamiento típico de las baterías en general. A T más altas, las velocidades de reacción son más rápidas y se puede obtener una mayor capacidad, mientras que, a T más bajas, los procesos son más lentos, la resistencia interna es mayor y se obtiene una menor capacidad.

Se puede ver que las formas de las curvas de voltaje siguen siendo muy planas para la mayor parte de la descarga, con una pendiente algo más pronunciada cerca del punto de inflexión cuando la batería se acerca al estado de carga cero y el voltaje se acerca al voltaje de corte de 0,9 V.

Las curvas para diferentes T muestran una capacidad menor a 0°C y -20°C que a 20°C, lo que es coherente con el comportamiento general de las baterías.

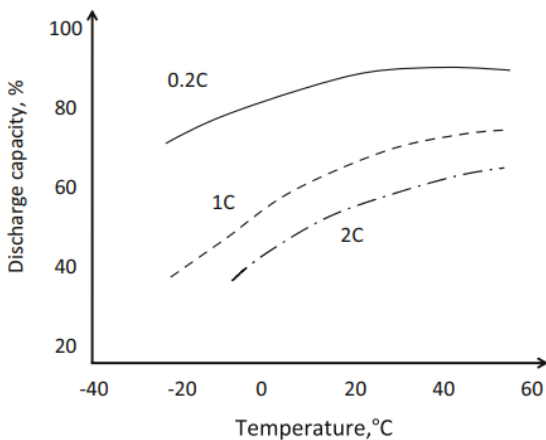


Una situación más compleja se desarrolla con corrientes de descarga más altas (p. ej., 8 C) y T superiores a la nominal de 25°C. Dos factores que afectan el voltaje (y la capacidad) de la batería son la corriente de descarga y la T, que causan efectos opuestos:

- El aumento de la corriente de descarga reduce el voltaje (y la capacidad) mientras que una T más alta aumenta ambos.

Un ejemplo conceptual en la figura predice el efecto predominante de una corriente de descarga alta, que resulta en una capacidad inferior al 100% de la nominal incluso para una T de 50°C, que por sí sola debería haber provocado un aumento en la capacidad. Sin embargo, una corriente de descarga bastante alta de 8 C pone a prueba los límites de la batería de níquel-cadmio y su resistencia interna; afecta el voltaje y la capacidad más fuertemente que el aumento de la T.

En esta corriente, la capacidad es inferior a la capacidad nominal del 100% incluso para T altas de 40°C y 50°C. Por ejemplo, la capacidad que se puede obtener a 50°C es solo alrededor del 80% de la capacidad nominal y sigue cayendo a medida que la T desciende a menos del 40% a -20°C.



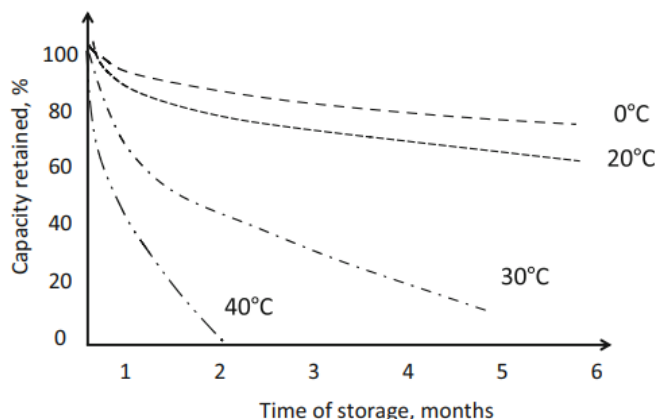
Un efecto directo de la T y la corriente de descarga (o tasa C) en la capacidad de la batería revela una tendencia, esperada en base al conocimiento hasta el momento, de que la capacidad más alta se obtiene con las tasas C más bajas.

Las formas de las curvas construidas de manera bastante hipotética muestran que la capacidad aumenta con la T. En la mayoría de las baterías de níquel-cadmio, se observa un aplanamiento gradual de la curva a T más altas, lo que significa que la tasa de aumento de la capacidad es menos pronunciada a medida que la T sube por encima de los 20°C nominales.

Autodescarga:

La autodescarga es una de las desventajas más importantes de las baterías de níquel-cadmio. A una T de almacenamiento nominal de 20°C, la tasa de autodescarga, o la pérdida de capacidad, es del 10 % en las primeras 24 h y de alrededor del 20 % mensual durante el primer mes.

La tasa disminuye cuando el almacenamiento supera el mes, pero sigue siendo significativa para la mayoría de las baterías de níquel-cadmio si se compara con las baterías de plomo-ácido o de iones de litio. Si se examina la tasa de autodescarga no solo durante el primer mes, sino como promedio durante varios meses, es de aproximadamente el 10 % mensual a 20°C.



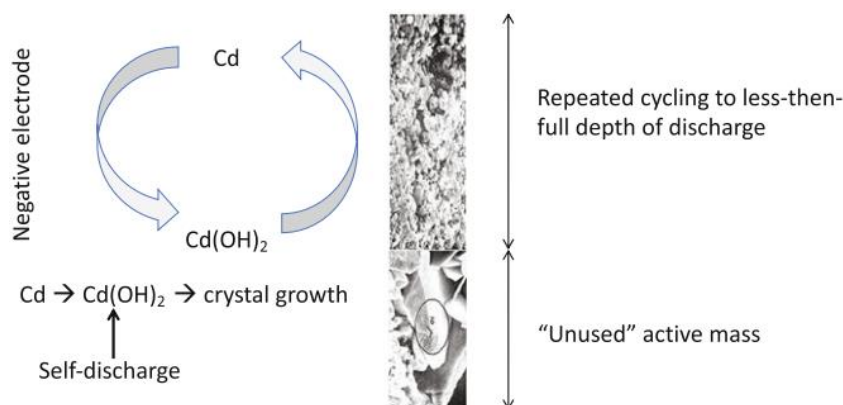
A T más altas, la autodescarga aumenta y una batería que se deja almacenada, por ejemplo, en un automóvil, a 40°C perderá toda su capacidad después de 2 meses. Normalmente, la tasa de autodescarga se duplica con cada 10°C (18°F) de aumento de T.

La autodescarga no produce una pérdida permanente de capacidad y la recuperación de la capacidad es, en la mayoría de los casos, bastante sencilla: mediante un proceso de carga. Un procedimiento útil para mantener la capacidad total de las baterías de níquel-cadmio en todo

momento es utilizar la carga lenta simplemente para compensar la tasa de autodescarga y mantener la batería completamente cargada. Si esto no es posible, la batería debe almacenarse en condiciones frescas.

Efecto memoria:

El efecto memoria es una pérdida de capacidad que se observa cuando las baterías de níquel-cadmio se descargan repetidamente a menos del 100 % de profundidad de descarga y parte de la masa activa permanece sin usar durante un período de tiempo. La masa activa, Cd en el electrodo negativo y NiOOH en el electrodo positivo, experimenta el crecimiento de cristales debido a la inactividad. Los cristales más grandes reducen la superficie de contacto con el electrolito e inician una pérdida efectiva de capacidad.



En el electrodo negativo, en una descarga regular, así como en reacciones de autodescarga, el Cd se convierte para producir Cd(OH)₂ y si no hay una reacción inversa (es decir, carga) a tiempo, la masa activa permanece en estado de descarga, es decir, Cd(OH)₂. En el caso de ciclos repetidos a menos de 100 DoD, por ejemplo, 60%, una porción "no utilizada" de la masa activa de Cd experimenta un crecimiento en el tamaño del

crystal (parte inferior de la barra en el diagrama) debido a la inactividad, mientras que la parte superior o la parte regularmente cargada y descargada de la masa activa conserva un tamaño de cristal pequeño y deseable. Los procesos en los electrodos de níquel conducen de manera similar al efecto memoria, pero en menor medida.

La cinética o las velocidades de las reacciones que conducen al crecimiento de cristales de Cd, si bien son diferentes según el electrodo y el diseño, en general dan como resultado la formación permanente de cristales grandes después de 6 a 8 semanas, momento en el que la reacción es irreversible y la masa activa de un tamaño de cristal pequeño no se puede recuperar a través de una reacción de carga. El resultado es que la reducción del área superficial activa significa una pérdida de capacidad efectiva. En la porción de masa activa que se oxida y reduce continuamente, el tamaño de los cristales sigue siendo pequeño y disponible para la reacción.

Los cristales más grandes tienen una superficie total expuesta al electrolito y disponible para la reacción mucho menor; en efecto, no contribuyen a la capacidad de masa activa del electrodo. Se dice coloquialmente que el electrodo "recuerda" cuánta capacidad necesita y, por lo tanto, olvida el resto, lo que da como resultado una pérdida de capacidad. Esto se ha descrito en la jerga de las baterías como el **"efecto memoria"**.

Más allá del crecimiento de un cristal, en etapas avanzadas del proceso descrito anteriormente, pueden formarse bordes afilados de cristales que penetren en el separador, provocando un cortocircuito eléctrico.

Al igual que el efecto memoria puede afectar a una batería en la que una parte de la masa activa de Cd no se descarga regularmente y crecen cristales de cadmio, el efecto memoria también puede ocurrir si una batería a base de níquel se deja en el cargador durante días. En este caso también, los cristales de cadmio crecen y alcanzan tamaños más allá de los cuales pueden descomponerse en cristales finos con una gran superficie. Como resultado de la sobrecarga repetida, una batería parece estar completamente cargada, pero luego se descarga rápidamente cuando se conecta a una carga debido al crecimiento de los cristales de cadmio y la pérdida de superficie.



$\text{Cd}(\text{OH})_2$ crystals – 100x



$\text{Cd}(\text{OH})_2$ crystals – 350x



$\text{Cd}(\text{OH})_2$ crystals – 1000x

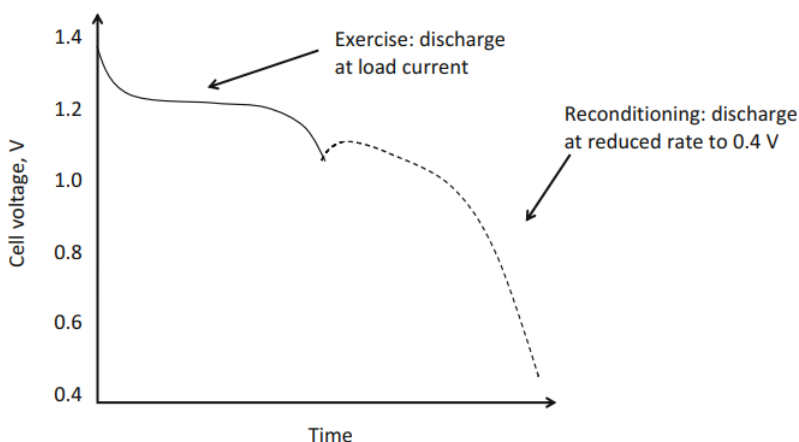
Se puede hacer una observación muy similar para la situación en la que una batería pasa períodos prolongados de tiempo en estado de descarga sin cargarse regularmente. En este caso, la

masa activa en estado de descarga, $\text{Cd}(\text{OH})_2$, puede exhibir crecimiento de cristales debido a la inactividad.

Y aunque el efecto memoria se ha utilizado a veces para atribuir desventajas irremediables a las baterías de níquel-cadmio, existen formas sencillas de evitarlo.

Un ciclo completo periódico, normalmente una vez al mes, de carga y descarga (profundidad de descarga del 100 %) es suficiente para evitar el efecto memoria y no se necesita ninguna acción o servicio adicional. Esto es todo lo que se necesita hacer para las baterías que se utilizan en modo de espera o si una batería de níquel-cadmio es demasiado grande para la aplicación y solo se produce una descarga parcial repetidamente durante el ciclo. El efecto memoria también puede ocurrir si una aplicación está diseñada con un voltaje de corte demasiado alto para una batería. Esto significa que nunca se puede alcanzar el 100 % de profundidad de descarga y puede ocurrir el efecto memoria.

El efecto memoria no es una pérdida de capacidad y no es un problema si la batería de níquel-cadmio está diseñada adecuadamente para la aplicación. Las mejoras en las celdas, junto con mejores sistemas y controles de gestión de baterías, contribuyen a que el efecto memoria se observe raramente. De hecho, no hay evidencia de que esto haya sido un problema real en ninguna aplicación y ha sido parte de un "mito urbano" basado en informes sin fundamento.



No obstante, una batería de níquel-cadmio debe someterse a una descarga completa periódica, una vez al mes, y no debe dejarse en el cargador durante períodos prolongados. Si bien la aparición del efecto memoria no ha sido un problema grave en la práctica, se han desarrollado soluciones de ingeniería para recuperar una celda que desarrolla un problema con cristales grandes. Como parte del tratamiento, primero se descarga una batería en un régimen normal a 0,9 o 1,0 V. Si la capacidad

de la batería parece menor debido al crecimiento de cristales, se realiza una descarga lenta y profunda a un voltaje de corte de 0,4 V.

Se espera que el tratamiento descomponga los cristales más grandes y recupere el rendimiento. En general, se supone que este tratamiento puede no ser eficaz después de 3 o más meses de crecimiento de los cristales.

En resumen, si se trata bien, la batería de níquel-cadmio puede durar varios miles de ciclos, una clara ventaja sobre otros sistemas de baterías.

Componentes de la celda y modos de falla:

Los métodos de fabricación de los electrodos son: electrodos de “bolsillo”, de fibra, de espuma, sinterizados y unidos con plástico. En los electrodos de espuma y fibra, el material activo se incorpora mediante impregnación a partir de sales fundidas.

Un separador proporciona aislamiento eléctrico de los electrodos, pero permite la permeación del electrolito y del oxígeno en la fase de sobrecarga. Generalmente está hecho de polipropileno o nailon no tejido.

La construcción de celdas cilíndricas de níquel-cadmio implica el llamado conjunto de electrodos Jellyroll, en el que los electrodos y el separador entre ellos se enrollan y se insertan en una lata. Luego se completa el sellado con la tapa y se instala un respiradero de sobrepresión.

Los modos de falla más comunes en las baterías de níquel-cadmio son: cortocircuitos eléctricos causados por el crecimiento de las dendritas de cadmio y la penetración a través del separador, pasivación y desgaste de los materiales activos, destrucción del separador e hinchamiento de la masa activa positiva.

Elementos constituyentes:

1. **Electrodos** → los electrodos de las batería de Ni – Cd están hechos de Ni – hidróxido para el cátodo y Cd para el ánodo. Estos materiales son capaces de formar reacciones electroquímicas reversibles con el electrolito.
2. **Electrolito** → el electrolito es una solución de KOH que facilita el movimiento de iones entre los electrodos durante la carga y la descarga.

Aspectos de seguridad:

1. **Efecto memoria** → las baterías de Ni – Cd pueden experimentar el efecto memoria si no se descargan completamente antes de recargarlas, lo que puede reducir la capacidad de la batería con el tiempo. Para evitar este efecto, se recomienda realizar descargas completas periódicamente. La capacidad se reduce si se recargan sin haber sido descargadas completamente.
2. **Autodescarga** → tienen una tasa de autodescarga más alta que otras tecnologías de baterías recargables, lo que significa que pierden carga con el tiempo incluso cuando no se utilizan. Esto puede limitar su utilidad en aplicaciones que requieren almacenamiento a largo plazo.
3. **Cadmio tóxico** → el Cd es un metal pesado tóxico y carcinogénico, lo que plantea preocupaciones ambientales y de salud en caso de liberación accidental, daño o eliminación incorrecta de las baterías de Ni – Cd. Por esta razón, su uso se ha reducido en favor de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, como las baterías de iones de Li.

En resumen, las baterías de Ni – Cd son una tecnología recargable con una larga historia de uso en aplicaciones como dispositivos portátiles y equipos de respaldo de energía. Sin embargo, sus preocupaciones ambientales y de salud, junto con el desarrollo de tecnologías más avanzadas han llevado a una disminución en su uso en favor de alternativas más seguras y eficientes energéticamente.

ANÁLISIS DE BATERÍAS DE LITIO

Las baterías de litio son el tipo de batería más avanzado en cuanto a energía específica. Su voltaje de celda es mayor que el de otras baterías debido al potencial de reducción estándar altamente negativo para el litio de $-3,05$ V. Otro factor que contribuye a la alta energía específica es el bajo peso atómico del litio de 7 g/mol.

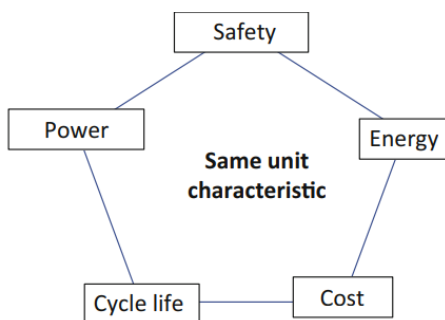
Existen cuatro versiones básicas de baterías de litio: metal de litio, ion de litio, polímero de litio y batería de litio con electrolito sólido. Los dos primeros tipos se basan en la naturaleza del material activo del ánodo, mientras que los otros dos implican la sustitución del electrolito líquido por el sólido.

La más conocida y utilizada es la **batería de ion de litio con electrolito líquido**. La batería de metal de litio tiene teóricamente un mayor contenido energético, pero por lo general no es segura de usar.

Las **baterías de polímero de litio** se desarrollaron en respuesta a los problemas de seguridad relacionados con el crecimiento de las dendritas en baterías con electrolitos líquidos. Estas celdas utilizan una membrana de polímero delgada como electrolito y no contienen electrolito libre. El diseño permite un espaciado muy cercano entre los electrodos y hace que estas baterías tengan solo alrededor de 1 mm de espesor. Las baterías también son muy livianas y flexibles porque la estructura de ensamblaje se logra en un material de polímero delgado, por ejemplo, óxido de polietileno. El electrolito de polímero tiene una conductividad menor que el electrolito líquido y esto da como resultado una resistencia interna alta y un rendimiento general menor. La conductividad iónica del electrolito de polímero aumenta a T elevadas y la batería funciona mejor.

Algunas versiones de baterías de litio contienen una combinación de electrolito de polímero y electrolito gelificado para una conductividad aún mejor. Tanto los electrodos de litio metálico como los de iones de litio se pueden lograr utilizando electrolito de polímero.

Las baterías de iones de litio con diferentes materiales de cátodo tienen características de rendimiento distintivas en términos de capacidad, velocidad o potencia, ciclo de vida y otros parámetros. Algunas demuestran un rendimiento superior en relación con una de las características, por ejemplo, la energía específica, mientras que otras muestran mejores resultados para otras características, por ejemplo, el ciclo de vida. Las versiones específicas de la batería de litio pueden satisfacer eficazmente 1 o 2 características de rendimiento importantes, pero ninguna es superior en todas.



Las cinco cifras de mérito principales, a menudo se requieren para que las aplicaciones críticas tengan todos los valores superiores o favorables, pero tal objetivo ha sido hasta ahora imposible de lograr.

Requisitos diversos como alta energía, alta potencia o larga vida útil no son posibles con un solo tipo de batería de litio y solo se pueden lograr con diferentes variantes o químicas. Sería erróneo suponer que una sola batería de litio puede proporcionar, por ejemplo, 160 Wh/kg y también puede ser capaz de alcanzar tasas de corriente de 30 C o 3000 ciclos. Estas

características de rendimiento superior solo se pueden obtener con baterías esencialmente diferentes que tienen ánodos similares, pero con diferentes cátodos y posiblemente diferentes electrolitos u otros parámetros de la batería.

Las baterías de litio tienen un voltaje bueno y uniforme durante la descarga, una baja tasa de autodescarga, una buena eficiencia coulombiana (es decir, la relación entre la capacidad descargada y cargada) y no presentan otras limitaciones graves de rendimiento.

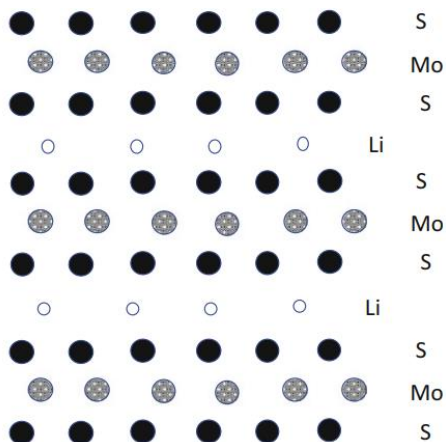
Sin embargo, las baterías de litio no son perfectas. Es importante entender que estas baterías son muy delicadas y requieren circuitos de protección especiales tanto durante la carga como durante la descarga. En ausencia de una electrónica de protección, que limite el voltaje y la corriente a valores seguros, las baterías se degradarían muy rápidamente e incluso provocarían condiciones catastróficas y peligrosas.

La naturaleza peligrosa de ciertas condiciones de las baterías de litio es la mayor **desventaja** de estas baterías. En algunas circunstancias de voltaje o T inseguros, o algunos defectos o fallas en el diseño de la construcción, las baterías de litio pueden incendiarse o explotar. Por este motivo, existen restricciones de transporte para el envío de baterías de litio. También son caras en comparación con otras baterías. Las baterías de litio no son una tecnología completamente madura. Los productos químicos que se utilizan en estas baterías cambian constantemente, su disponibilidad también es cuestionable y también lo es el impacto ambiental.

Principio de operación:

- **Electrodos** → una batería de Li típicamente consiste en un cátodo (electrodo negativo) y un ánodo (electrodo positivo). Durante la descarga, los iones de Li fluyen del ánodo al cátodo a través del electrolito, generando corriente eléctrica. Durante la carga, este proceso se invierte.
- **Electrolito** → es una solución conductora de iones que facilita el movimiento de los iones de Li entre los electrodos durante la carga y la descarga. El electrolito puede ser líquido o sólido, dependiendo del tipo de batería de Li.
- **Proceso de carga y descarga** → durante la descarga, los iones de Li se liberan del ánodo y se mueven hacia el cátodo a través del electrolito, liberando energía que se utiliza para alimentar dispositivos. Durante la carga, los iones de Li se mueven del cátodo al ánodo bajo la influencia de una corriente eléctrica externa, almacenando energía.

Las primeras baterías de litio: Li Metal

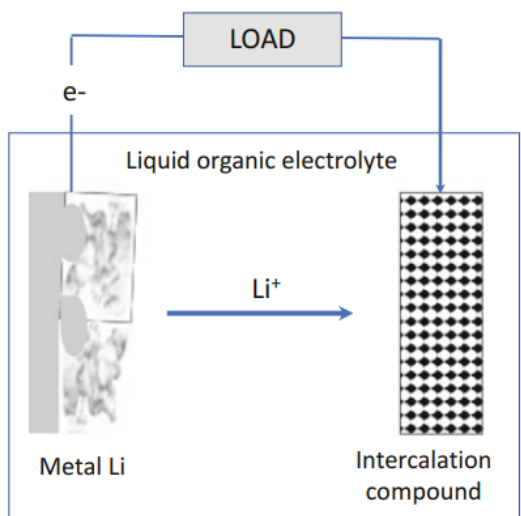


Las baterías de litio-metal se desarrollaron por primera vez en la década de 1970 y se comercializaron a principios de la década de 1980. El primer tipo de batería de litio tenía litio-metal como ánodo y sulfuro de molibdeno como cátodo. El material del cátodo tenía una estructura en capas y se convirtió en un modelo para los cátodos posteriores utilizados en las baterías de iones de litio.

Las monocapas de MoS_2 se mantienen unidas por fuerzas de van der Waals y esta estructura en capas es importante porque permite la inserción y unión del litio o la intercalación entre las capas. Este tipo de compuesto intercalante es común en los cátodos de las baterías de litio.

La capacidad específica teórica del metal Li se puede calcular utilizando la Ley de electrólisis de Faraday:

$$\text{Capacidad específica} = \frac{26,8 \text{ Ah}}{6,9 \times 10^{-3} \text{ kg}} = 3884 \frac{\text{Ah}}{\text{kg}}$$



Un principio básico de funcionamiento de la batería de metal de litio para la reacción de descarga implica la oxidación en el electrodo negativo, el transporte de iones Li^+ a través del electrolito y la intercalación en el material del cátodo en el electrodo positivo.

El electrodo de la izquierda es de metal de litio, que se muestra con excrecencias de tipo dendrítico de la parte principal del electrodo y, a la derecha, hay una representación del cátodo, con una estructura en capas abierta para la intercalación de Li^+ . El electrolito líquido se utilizó originalmente para baterías de metal de litio.

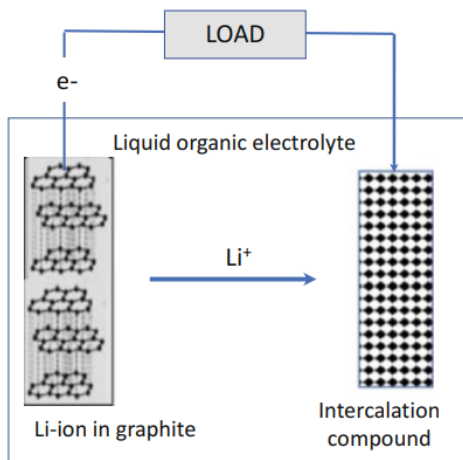
Las baterías originales de litio-metal tenían un excelente rendimiento en cuanto a energía específica y potencia, pero eran susceptibles a la formación de dendritas de litio durante el proceso de carga y al

crecimiento descontrolado del metal de litio desde el electrodo negativo. Las dendritas poseen una resistencia mecánica que les permite atravesar el separador y provocar un cortocircuito eléctrico entre dos electrodos, lo que genera calor y, finalmente, un incendio. Finalmente, se reemplazaron por baterías de iones de litio, que son mucho más seguras, pero también tienen un rendimiento menor.

Baterías de litio actuales: Li-Ion

Las baterías de iones de Li son el tipo de baterías de Li más utilizado. Se inventaron en respuesta a los problemas de seguridad de las baterías de Li-metal y su inestabilidad en el electrolito líquido.

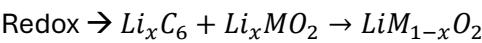
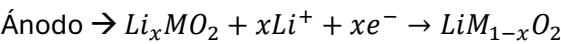
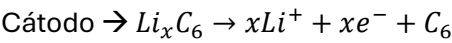
El electrodo negativo de las baterías de iones de Li contiene una estructura que proporciona soporte mecánico y también permite la unión del Li en el estado cargado. Este nuevo concepto moviliza físicamente y une químicamente el Li, haciéndolo menos activo en el electrolito que en un estado metálico. En condiciones ideales, el Li nunca se reduce a su estado metálico y eso hace que la batería sea más segura al evitar la formación de dendritas metálicas. En la práctica, sin embargo, en algunas condiciones de carga, la formación de Li metálico aún podría ser posible.



Si bien se pueden utilizar muchos materiales diferentes como electrodos negativos, el más importante es el grafito. Tiene una estructura en capas y permite la inserción de Li entre sus capas. También es muy ligero y permite una buena densidad energética y energía específica. Una celda de iones de Li basada en un ánodo de grafito tiene un principio de funcionamiento similar al de una celda de Li-metal, excepto que el Li no está presente en su forma metálica.

Durante la descarga, el Li se desprende del grafito, se convierte en Li^+ y viaja a través del electrolito desde el ánodo hasta el cátodo. Una vez que llega al cátodo, el ion Li^+ se intercala entre las capas de un material del cátodo, como CoO_2 .

Las ecuaciones para la reacción anódica, catódica y general se muestran a continuación para el caso de un cátodo de óxido metálico general. La reacción anódica es bastante simple, mediante la cual el Li elemental se oxida a Li^+ y un electrón. La reacción catódica es un poco más difícil de discernir, el Li^+ reacciona con el óxido metálico para reducirse parcialmente, ya que hay fracciones involucradas.

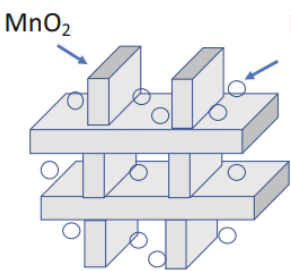
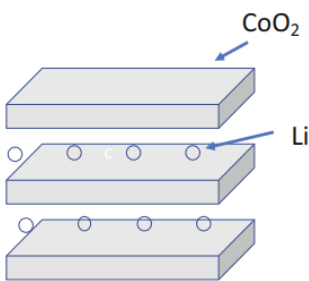


Las reacciones en la batería de iones de Li se invierten durante la carga: el $LiM_{1-x}O_2$ se oxida en el electrodo positivo, liberando iones de Li, que se conducen a través del electrolito hasta el electrodo negativo, donde se reducen y se unen al grafito.

La capacidad específica teórica de un electrodo negativo de grafito de iones de Li es varias veces menor que la del Li-metal simplemente porque un átomo de Li se une con hasta 6 átomos de C, que presentan un peso adicional.

Todas las baterías de iones de Li comparten un ánodo de Li común, pero existen varias versiones según el material del cátodo. Cada uno de estos diferentes tipos de baterías se caracteriza por características de rendimiento distintas y, por lo tanto, se utiliza para diferentes aplicaciones.

Cátodo	Características generales de la batería	Aplicaciones
LCO ($LiCoO_2$)	Muy alta energía, potencia limitada, costoso	Teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras.
NMC ($LiNiMnCoO_2$)	Alta capacidad y alta potencia, térmicamente menos estable.	Vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, industriales.
NCA ($LiNiCoAlO_2$)	Célula de energía, alta densidad energética, térmicamente menos estable.	Médico, industrial, vehículos eléctricos (Tesla).
Organismo vivo modificado ($LiMn_2O_4$)	Alta potencia, menor capacidad, relativamente seguro.	Herramientas eléctricas, dispositivos médicos, sistemas de propulsión.
Batería de litio-ion ($LiFePO_4$)	Alto número de ciclos, baja densidad energética, muy seguro.	Portátil, estacionario.



Li El óxido de litio y cobalto ($LiCoO_2$) es el material de cátodo más utilizado en las baterías de iones de Li. Este tipo de material (o química, coloquialmente) tiene una estructura en capas y se utiliza como fuente de alimentación para todos los teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Tiene una energía específica alta y una vida útil moderada, pero limitaciones como corrientes de descarga bajas (<1

C), alto coste y preocupaciones con respecto a la seguridad y la disponibilidad de cobalto. La importancia de las baterías de $LiCoO_2$ está disminuyendo lentamente en favor de materiales de óxido mixto con mayor seguridad y menos preocupaciones sobre la disponibilidad de materia prima.

El LiMn_2O_4 ha sido cronológicamente la segunda versión más popular de baterías de iones de Li. Su estructura abierta en capas permite altas tasas de migración de iones, lo que reduce la resistencia interna. Las características de la batería incluyen una alta densidad de potencia, pero al menos un 20 % menos de densidad de energía en comparación con el CoO_2 . Este tipo de batería de iones de Li tiene un menor costo y funciona mejor a T más altas. El LiMn_2O_4 es más seguro, más ecológico y abundante. Por esta razón, las baterías de LiMn_2O_4 tienen la capacidad de soportar altas tasas de corriente (hasta 30 C), tanto en la descarga como en la carga. Incluso a esas altas corrientes, este material de cátodo, también llamado espinela, tiene una alta estabilidad térmica y necesita menos circuitos de seguridad que el sistema LCO.

Las baterías de Li basadas en Ni tienen propiedades interesantes y una densidad energética más alta que las de LCO. Al combinar Ni, Co y Mn (batería NMC), la esperanza es que las propiedades del cátodo resultante y de toda la batería se puedan ajustar. Un enfoque simple es que la seguridad se puede mejorar en comparación con el óxido de cobalto y la densidad de potencia puede ser mayor debido a la presencia de Mn, pero la desventaja es que la densidad energética es menor.

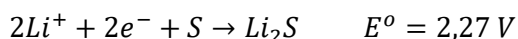
Otro material de cátodo de 3 elementos es una combinación de Ni, Co y óxidos de Al (NCA) y demuestra una seguridad mejorada, una densidad de energía casi inalterada, pero un voltaje de celda más bajo.

Una química de iones de Li que ha establecido un excelente historial y propiedades interesantes es la tecnología de fosfato de Fe y Li. Estas baterías tienen un excelente historial de seguridad, son prácticamente incombustibles y pueden tolerar mejor las condiciones de sobrecarga y descarga excesiva, así como las altas T. Debido a esta estabilidad inherente del fosfato, estas baterías tienen una vida útil excepcionalmente larga, típicamente alrededor de 3000. Esto es mucho más alto que otras químicas de iones de Li y la mayoría de los otros sistemas de baterías secundarias. Estas baterías tienen una densidad de energía y un voltaje de celda reducidos en comparación con otras baterías de iones de Li como LCO.

Sistema de litio del futuro (Li-Aire y Li-S):

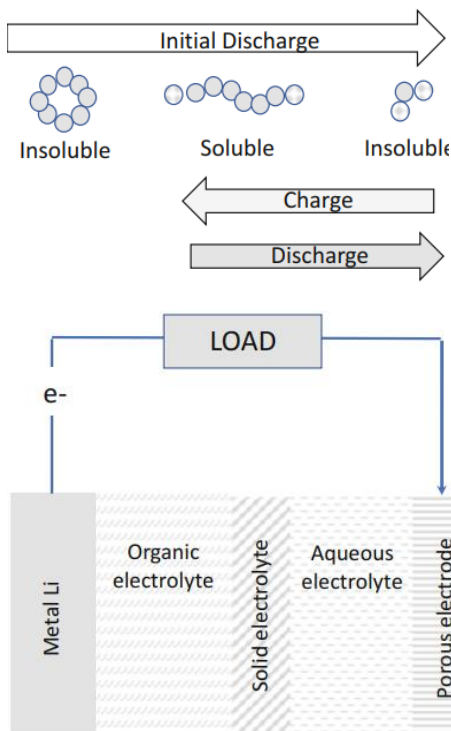
Dos materiales prometedores para cátodos que podrían utilizarse en combinación con el ánodo de Li son el S y el aire, ambos económicos y abundantes.

La reacción de la **batería de Li – S** durante la carga se representa en la siguiente ecuación:



Esta batería tiene una energía específica teórica significativamente mayor (>3800 Wh/kg) que todas las químicas de iones de Li con óxidos metálicos. Todavía no hay baterías comerciales de Li – S disponibles debido a numerosos problemas:

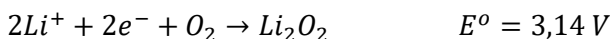
Problema	Efecto sobre el rendimiento
Crecimiento de dendritas de Li	Corto eléctrico
Baja conductividad electrónica	Caída de voltaje, baja capacidad
Carga de masa baja de S	Capacidad baja
Disolución de polisulfuro	Pérdida de masa activa, disminución de la capacidad



La disolución del polisulfuro es un desafío especialmente serio debido al cambio de estado agregado del S, que dificulta la construcción de electrodos, además de la mala conductividad del electrodo y la probable pérdida de capacidad.

Las **baterías de Li-aire** tienen una energía específica teórica de más de 5000 Wh/kg, la más alta de todos los sistemas de baterías. La característica principal de esta batería es que el material activo del cátodo no se almacena en la batería; por lo tanto, el cátodo es más liviano y más pequeño porque se eliminan el volumen y el peso. El reactivo en el cátodo es el oxígeno del aire y se suministra a través de aberturas en el cátodo cuando está bajo carga. Es un desafío operar un sistema abierto al aire, mantener el electrolito en los poros de los electrodos y desarrollar un electrocatalizador de oxígeno eficiente. Para evitar la reacción del electrolito orgánico con el oxígeno, la celda se logra al tener un electrolito sólido entre el electrolito orgánico en el lado del Li y el electrolito acuoso en el lado del oxígeno.

Durante la descarga, el Li se oxida con oxígeno y durante la carga el óxido se descompone liberando oxígeno:

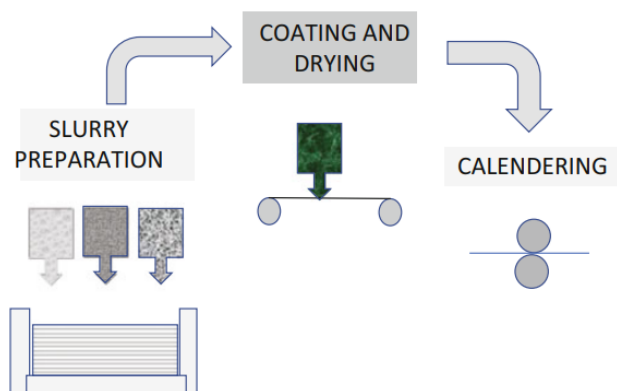


Estas reacciones son relativamente simples; sin embargo, el mayor desafío es evitar reacciones no deseadas entre el Li y el oxígeno. La mayoría de los resultados de las investigaciones sobre baterías de Li-aire muestran una degradación muy rápida de la capacidad después de solo unos pocos ciclos.

Componentes celulares y fabricación:

Las baterías de iones de Li comprenden electrodos, electrolito, separador y encapsulado. La gama de materiales de la estructura del ánodo incluye varias formas de C (coque, grafito, C blando y duro), TiO_2 y Si. El grafito es el material del ánodo más comúnmente utilizado en todas las baterías prácticas. Los parámetros importantes del material del ánodo son el espaciado entre las capas de grafito y la expansión de volumen con intercalación de Li. Para el grafito, el espaciado es de 0,335 nm y la expansión de volumen es de aproximadamente el 10% para el ánodo completamente cargado.

El C blando está menos ordenado y tiene un espaciado más variable entre los planos. El C duro no es cristalino y está aún menos ordenado, con un espaciado entre las capas de más de 0,38 nm. Este también es más resistente a los cambios de volumen tras la intercalación de Li y, por lo tanto, tiene un mejor pronóstico de vida útil. Dos nuevos materiales para ánodos son el TiO_2 y Si. Ambos han sido ampliamente estudiados para superar los problemas con los cambios de volumen tras la intercalación de Li.



Los electrodos se preparan mediante un proceso de recubrimiento de una lámina fina de metal con una suspensión que contiene material activo, aglutinantes y potenciadores de la conductividad. La masa activa del ánodo es uno de los materiales descritos anteriormente, normalmente grafito; y la masa activa del cátodo es uno de los materiales analizados en la sección anterior, como el LiCoO_2 . El material activo, el aglutinante y el agente conductor se mezclan en proporciones de masa específicas, seguido de un proceso de colada en cinta sobre el colector de corriente. Finalmente, durante el llamado

paso de calandrado, los electrodos porosos se comprimen al empujarlos entre 2 cilindros masivos.

Posteriormente, los electrodos se cortan al tamaño deseado y se les colocan las pestañas de conexión, antes de formar conjuntos mediante el procedimiento de “enrollado” con el separador, mediante el cual 1 o más pares de electrodos se apilan con un separador en el medio.

A continuación, en el caso de las celdas cilíndricas, el conjunto se enrolla y se inserta en una lata de acero inoxidable o Al. En el caso de celdas más grandes y también para la mayoría de las aplicaciones portátiles, se forma una “celda de bolsa” insertando conjuntos rectangulares y planos en una bolsa, que es de Al recubierto de polímero. Después de aspirar e inyectar el electrolito, la bolsa se tapa y se sella, y luego la batería está lista para la carga de formación y el uso. En la carga de formación, el Li del material activo del cátodo se oxida y se mueve a través del electrolito (como Li^+) por primera vez hacia la estructura del ánodo, donde se intercala.

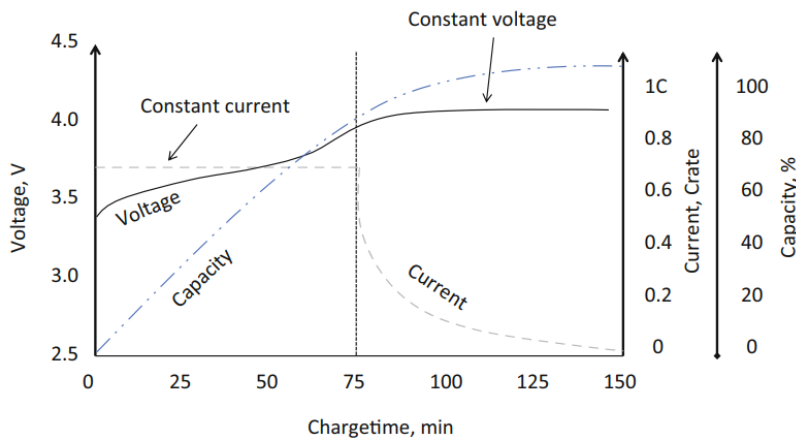
Se utiliza un separador entre el ánodo y el cátodo para permitir la proximidad de los electrodos, lo que minimiza la resistencia, y para evitar cortocircuitos eléctricos entre los electrodos. Al mismo tiempo, el separador debe permitir la penetración del electrolito que garantiza el transporte iónico. Por lo tanto, un separador tiene una estructura porosa, con poros submicrónicos.

El electrolito es uno de los varios compuestos orgánicos patentados en disolventes orgánicos. El electrolito no es inflamable y debe tener una buena conductividad de iones Li^+ y una amplia ventana de estabilidad electroquímica ($>5\text{ V}$). El electrolito más común utilizado es el fluoruro de fósforo y litio, LiPF_6 . Se disuelve en una combinación de disolventes, normalmente carbonato de etileno mezclado con carbonato de dimetilo, carbonato de dietilo o carbonato de metilo. A veces, el electrolito está en forma de gel para evitar la formación de dendritas de Li.

En resumen, la fabricación de celdas de Li incluye los siguientes pasos: recubrimiento con lechada, calandrado, bobinado, ensamblaje, tapa y sello, y formación.

1. **Electrodos** → están hechos de materiales que son capaces de intercalar iones de Li durante la carga y ;a descarga. El cátodo comúnmente está compuesto de óxidos de Li y el ánodo de grafito o compuestos de Si.
2. **Electrolito** → puede ser un líquido orgánico que contiene sales de Li disueltas o un sólido conductor de iones de Li. Los electrolitos líquidos típicamente contienen solventes orgánicos como carbonato de etileno y carbonato de dimetilo, junto con sales de Li como el fluoruro de litio.

Proceso de carga:



La carga de la batería de litio se realiza mediante un proceso de 2 etapas.

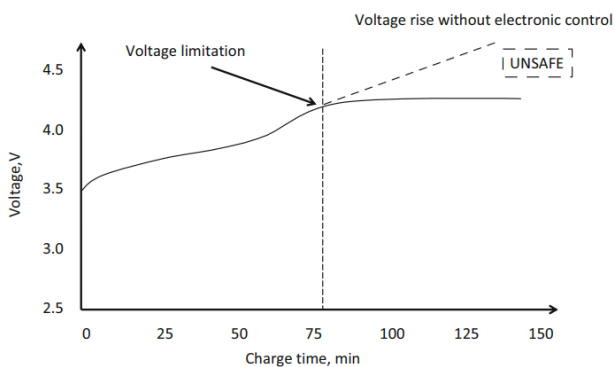
La primera etapa de este proceso es la etapa de corriente constante, que dura un poco más de 1 hora y durante la cual el voltaje aumenta gradualmente desde un circuito abierto de alrededor de 3,5 V hasta un valor preestablecido entre 4,1 y 4,2 V para la mayoría de las baterías de Li. Es fundamental para el correcto rendimiento de la batería que nunca se supere este valor, para evitar daños en la batería

y situaciones peligrosas. Al mismo tiempo, la carga a un voltaje inferior al máximo disminuye la capacidad; por ejemplo, cargar a 4,1 V en lugar de 4,2 V reduce la capacidad en un 10%. Por este motivo, un cargador debe tener la capacidad de interrumpir la carga a corriente constante cuando se alcanza el valor exacto de limitación de voltaje. Durante esta primera etapa de carga, el estado de carga o capacidad aumenta gradualmente y alcanza el 70-80%.

Una vez que se alcanza el voltaje de limitación, el cargador (es decir, la fuente de alimentación) cambia del modo de corriente constante al modo de voltaje constante, en el voltaje de limitación. Mientras que el voltaje ahora se mantiene constante, la corriente disminuye exponencialmente a un valor del 3% de la corriente de inicio, momento en el que se completa la carga.

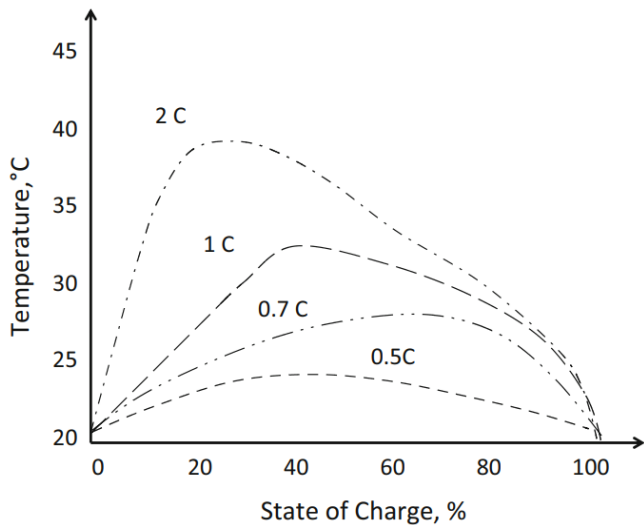
La **segunda etapa de carga con voltaje constante**, dura al menos el doble que la etapa de corriente constante. El proceso de carga completo generalmente se completa en 3 h, después de que se alcanza la capacidad total al final de la segunda etapa.

La relación de tiempos entre 2 etapas no es fácil de manipular, es decir, aumentar la corriente de carga en la primera etapa no puede acortar el tiempo de carga total en una cantidad significativa. El voltaje máximo puede alcanzarse más rápido con una corriente más alta, pero la segunda etapa tardará más tiempo. Al final, alrededor de 3 h es el tiempo necesario para la carga completa de las baterías de Li y es imposible cargar completamente una batería en la primera etapa solamente. Esta es una consideración especialmente importante para la carga rápida de vehículos eléctricos, donde son deseables tasas altas de 5-6 C.



No se debe permitir que las baterías de Li alcancen el estado de sobrecarga. Si se excede el voltaje máximo (o límite), la velocidad de transporte de iones de Li^+ al electrodo negativo supera la velocidad de intercalación. En esas condiciones, en lugar de una reacción de intercalación, puede producirse una deposición (o recubrimiento) de metal de Li y crear un crecimiento peligroso de cristales de metal de Li desde el electrodo negativo hacia el positivo. El término comúnmente utilizado para las estructuras metálicas de tipo ramificación de

Li es dendritas. Si no se suprimen, las dendritas se propagan hacia el cátodo perforando un separador, lo que provoca un cortocircuito eléctrico y, ocasionalmente, una peligrosa evolución de calor e incendio.



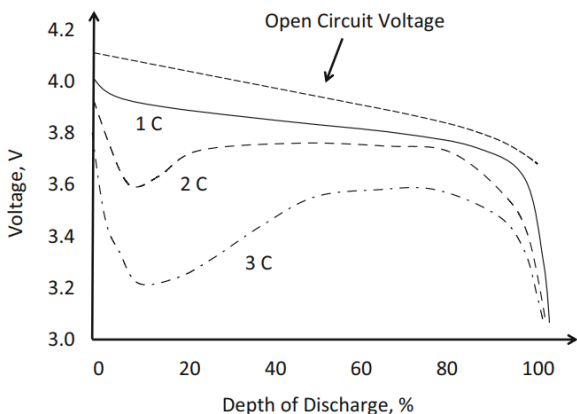
Para evitar condiciones peligrosas resultantes del crecimiento de dendritas de Li, las baterías de iones de Li están equipadas con un circuito de protección interno que desconecta la celda del cargador. Otros tipos de protección, como el control de la T de la celda, también son comunes. El control de la T de la celda normalmente activa un apagado del separador para detener las reacciones de la batería si se alcanza una T peligrosa. La generación de calor y el aumento de la T en las celdas de iones de Li dependen de la corriente, la tasa de cambio de voltaje a lo largo del tiempo (dV/dt) y de la diferencia entre el voltaje de la celda y el voltaje de circuito abierto. Esta interacción compleja puede provocar un aumento inicial de la T, seguido de una disipación gradual

del calor y una disminución de la T.

El riesgo de enchapado de Li (en lugar de intercalación) es la razón por la que no se recomienda la carga continua o la carga lenta para las baterías de Li y solo se debe utilizar de manera intermitente para compensar la autodescarga.

Proceso de descarga:

El voltaje de circuito abierto en las baterías de iones de Li muestra una dependencia bastante lineal del estado de carga. Sin embargo, no se recomienda asumir que el voltaje de circuito abierto es una indicación precisa del estado de carga. La relación entre los 2 parámetros de la batería es más compleja y el voltaje de circuito abierto solo brinda una indicación aproximada del estado de carga de la batería.



La forma de la curva de voltaje para una corriente de 1 C muestra un comportamiento típico, con una caída inicial y luego una disminución gradual hasta que casi se alcanza el final de la descarga y el voltaje cae bruscamente.

La forma de las curvas de voltaje para corrientes de 2 C y 3 C es más inesperada. Hay una depresión en el voltaje en el primer tercio de la descarga, luego el voltaje aumenta, se estabiliza y vuelve a disminuir cerca del final de la descarga. Es importante entender que este comportamiento de rendimiento particular o la forma de las curvas de voltaje no es universal para todas las

baterías de iones de Li. Este es solo un ejemplo de una batería utilizada en aplicaciones automotrices. Otras baterías de diferente tamaño y construcción pueden tener diferentes propiedades de generación y disipación de calor y sus perfiles de voltaje serían diferentes.

La limitación o tensión de “corte” al final de la descarga también es un tema muy sensible para las baterías de iones de Li. Para evitar una descarga excesiva, la mayoría de las celdas están desconectadas, lo que significa que la descarga se completa cuando la tensión alcanza 2,7–3,0 V (normalmente 3,0 V). El circuito de protección de seguridad forma parte normalmente de una batería y desconecta la corriente si la batería se descarga inadvertidamente por debajo de 2,50 V por celda. Si se alcanza esta tensión, la celda se considera inservible, se

pone en reposo y no es posible recargarla con regularidad. En cambio, una celda podría ser recuperable, pero solo a través de un protocolo especial de “despertamiento”.

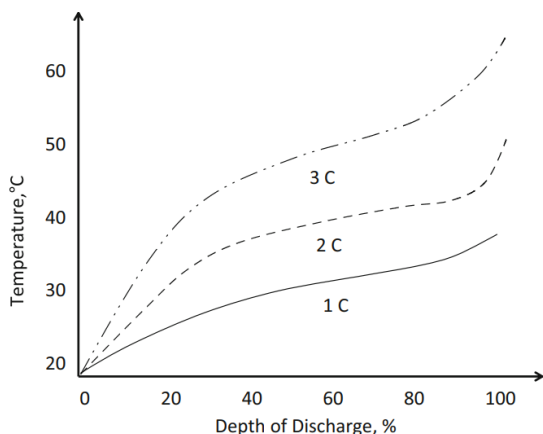
Durante el almacenamiento prolongado de baterías de iones de Li, puede surgir una situación compleja. La mayoría de los fabricantes envían baterías con un estado de carga de aproximadamente el 40% para compensar una cierta autodescarga durante el almacenamiento. El circuito de seguridad no se activa durante el almacenamiento y no puede proteger contra una descarga profunda por debajo de 2,5 V hasta el primer ciclo de carga, incluso breve. Antes de este paso de activación, en el caso de un almacenamiento muy prolongado, es teóricamente posible que la autodescarga agote la batería por debajo de 2,5 V y provoque daños. En caso de duda o, con toda seguridad, si el voltaje cae cerca de 1,5 V, se debe evitar una recarga. En ese punto, podría haberse formado un cortocircuito eléctrico como resultado de las derivaciones de cobre y cargar más la batería provocaría inmediatamente un calor excesivo y condiciones peligrosas.

Existen ineficiencias de proceso cada vez que la energía química se convierte en eléctrica. En el caso de las reacciones electroquímicas, estas ineficiencias están relacionadas con procesos electroquímicos como el flujo de corriente contra resistencia o la resistencia a la transferencia de carga de iónica a eléctrica. Estas se denominan sobretensiones en electroquímica. El resultado de estas sobretensiones o ineficiencias es la evolución de calor. En consecuencia, también se evoluciona calor durante la descarga de una batería de iones de Li. Cuanto menos eficiente sea el proceso de conversión de energía química de masas activas en electricidad, mayor será la generación de calor.

Es intuitivo que la generación de calor depende de la corriente extraída de una celda. Una corriente alta genera más calor a medida que fluye a través de resistencias y también enfrenta más resistencia para convertir la carga eléctrica en iónica, que luego viaja a través del electrolito en forma de iones Li^+ . También resulta instintivamente que la generación de calor debe ser proporcional a la diferencia entre el voltaje de equilibrio o de circuito abierto de una batería y el voltaje operativo en el momento de la observación. Cuanto mayor sea esta diferencia de voltaje, mayor será la resistencia a la que se enfrenta la corriente a medida que fluye a través del sistema, tanto en forma de electrones a través del circuito externo como en forma de iones Li^+ a través del electrolito. La generación de calor en una batería de Li está dada por la siguiente ecuación, donde E es el voltaje en el momento de la observación, I es la corriente y T es la temperatura:

$$Q = I \left(E_{oc} - E - T \frac{\partial E_{oc}}{\partial T} \right)$$

Especialmente resistivo es el último paso en el mecanismo de intercalación, donde los iones Li^+ se desplazan hacia sus sitios de intercalación dentro de la estructura cristalina del compuesto cátodo anfitrión, por ejemplo, CoO_2 . En ese punto, cerca del final de la descarga, la mayoría de los sitios disponibles para la intercalación de Li



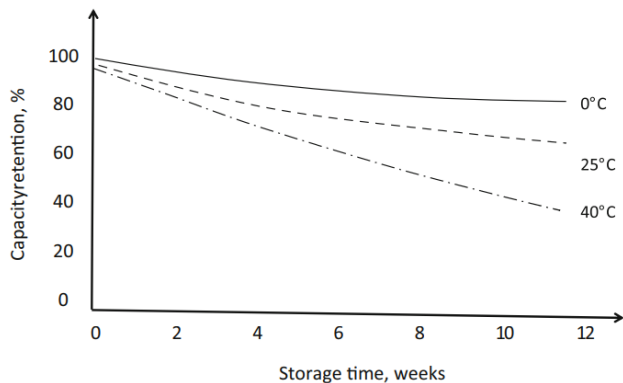
ya han sido ocupados y los iones Li^+ entrantes tienen que serpentear en un camino algo tortuoso para encontrar sitios disponibles para la reducción por parte de los electrones del circuito externo. Esto provoca resistencia y generación de calor.

También es evidente a partir de la ecuación que la generación de calor también depende de la velocidad de cambio de voltaje con el tiempo. Del examen de las tendencias de voltaje conocidas y comparación con la curva de T , se hace evidente que al comienzo de la descarga el voltaje cae abruptamente y en el mismo período la T aumenta bruscamente. Luego, durante la mayor parte de la descarga,

el voltaje es estable o disminuye lentamente, mientras que la T aumenta gradualmente. Finalmente, en la última etapa de la descarga, el voltaje cae bruscamente, mientras que la T aumenta abruptamente. Se puede decir que la curva de T es aproximadamente una imagen invertida de la curva de voltaje y nuestro razonamiento lo respalda.

También está claro que la T depende de la corriente de descarga y pueden producirse condiciones peligrosas junto con corrientes altas si la resistencia interna de la batería genera una generación excesiva de calor y la T aumenta más allá de los límites seguros. Para corrientes de 3 C, por ejemplo, la T puede aumentar más de 50 C. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los diferentes tipos de baterías y las diferentes químicas exhiben un comportamiento diferente y se debe comprender el perfil de T individual para cada batería específica. La mayoría de las celdas tienen circuitos de protección que desconectarán y desactivarán la batería si se alcanza una T no segura.

Autodescarga:

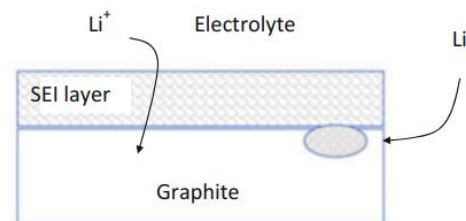


En comparación con las baterías de Ni, las baterías de Li tienen tasas de autodescarga muy favorables. A excepción de la autodescarga del primer día, las tasas son típicamente de 1 a 2% por mes y dependen de la T. Cuanto más alta sea la T, mayor será la tasa de reacción de autodescarga. La tendencia es similar a todas las demás baterías. La tasa de autodescarga es mucho más rápida a +40°C y la capacidad retenida es de aproximadamente el 50% después de 3 meses. Las mejores condiciones de almacenamiento son a bajas T, por ejemplo, a 0°C la capacidad retenida después de 3 meses es superior al

95%.

Al evaluar la autodescarga, es importante tener en cuenta el estado de carga. Por ejemplo, a T nominal y un estado de carga del 40%, una batería típica retendría más del 95% de su capacidad, pero con un estado de carga del 100%, solo el 80%. A T superiores a la nominal, por ejemplo, a 40°C, los valores de retención de capacidad para el 40% y el 100% de SoC son del 85% y el 65%.

Desafíos operacionales:



Una capa de interfase sólido-electrolito (SEI) sobre la superficie del C se crea en el primer ciclo (o ciclo de formación) a través de la interacción entre partículas de C y componentes del electrolito.

La capa es aislante eléctricamente, pero conduce iones de Li, lo que es esencial para el funcionamiento continuo de la batería. La capa impide y permite la reacción al mismo tiempo. Por un lado, ralentiza el transporte de iones y crece con el tiempo, atrapando cada vez más material de grafito y componentes del electrolito. Pero, al mismo tiempo, impide la reacción rápida con el electrolito que normalmente ocurriría cuando se crea una nueva capa. Al crecer lentamente en tamaño, el SEI consume electrolito a un ritmo moderado que puede hacer que la vida útil de la batería sea más predecible. La seguridad de una batería se ve comprometida a medida que la capa SEI crece, la ciclabilidad (capacidad de cargar y descargarla repetidamente, es el número de ciclos de carga que puede soportar una batería es un factor determinante en su vida útil) y la velocidad (es decir, la capacidad de corriente) disminuyen y se produce una pérdida de carga irreversible.

La expansión volumétrica se produce cuando el Li se intercala repetidamente en el grafito de la estructura del cátodo y expande sus redes en el proceso. Esto crea tensión mecánica en la estructura y con el tiempo conduce a fracturas y desarrollo de defectos. En última instancia, se convierte en una de las principales causas de falla y fin de la vida útil de una batería. Uno de los principales desafíos para los nuevos materiales de batería es evitar la expansión volumétrica para aumentar la vida útil de la batería. La razón por la que la química del fosfato de hierro exhibe un alto número de ciclos es que este material es estable y no sufre expansiones y contracciones dañinas en cada ciclo.

Si una batería está diseñada y fabricada correctamente sin defectos, el equilibrio térmico es estable y la batería nunca alcanza niveles de T peligrosos. Sin embargo, hay 3 factores externos que contribuyen a la generación de calor y al desequilibrio de disipación, lo que puede provocar un aumento peligroso de la T y un descontrol térmico.

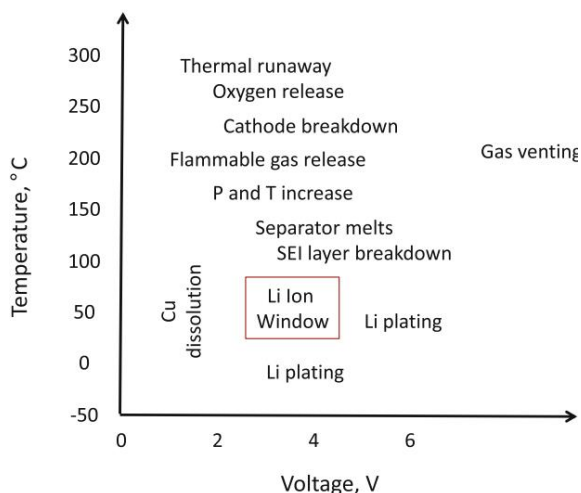
Estos factores son:

- Fallas mecánicas.
- Abuso eléctrico.
- Temperatura externa.

La aparición de un descontrol térmico puede ser provocada, por ejemplo, por un abuso eléctrico en forma de sobrecarga incontrolada, lo que provoca una evolución excesiva de calor. Una vez que la T en una celda aumenta más allá de un valor seguro, las velocidades de todas las reacciones aumentan de acuerdo con la ecuación de Arrhenius:

$$k = A * e^{\left(\frac{-E_{act}}{RT}\right)}$$

Donde k es la constante de velocidad, T es la temperatura en K, A es una constante para cada reacción química, Eact es la energía de activación para la reacción y R es la constante universal de los gases.



Todas las reacciones, tanto deseadas como no deseadas, se vuelven más rápidas y se genera más calor, que debe disiparse fuera de la celda. Si el diseño de la celda y los componentes utilizados no son capaces de dispersar una mayor cantidad de calor, la T de la celda aumentará aún más, lo que desencadenará reacciones adicionales. Tres T características son la T de inicio, la de aceleración y la de activación. Una vez que se alcanza la T de activación, comienza una reacción descontrolada y es inevitable un desborde térmico. Esto también provoca un aumento de la P, daños mecánicos en una celda, la entrada de oxígeno o humedad y, finalmente, un incendio y una explosión.

La primera etapa del proceso general de T descontrolada es la desintegración de la capa de interfase sólido-electrolito. Esta capa, si bien impide en cierta medida las reacciones de la batería, también actúa como capa protectora, evitando reacciones violentas. Pero como resultado del aumento de T (~80°C), la capa SEI se descompone. El electrolito ahora reacciona sin obstáculos y a una T más alta con el C del grafito, lo que da como resultado una reacción exotérmica descontrolada que aumenta aún más la T.

A medida que la T aumenta hasta cerca de 100 o 110°C, el calor se vuelve excesivo y provoca la descomposición del solvente orgánico, lo que da como resultado la liberación de gases inflamables, como el etano y el metano. A

esta T, se supera el punto de inflamación de los gases de hidrocarburos, pero no hay fuego porque no hay oxígeno libre dentro de la celda.

Sin embargo, la evolución de los gases también provoca una acumulación de P. Las celdas de iones de Li modernas tienen respiraderos de seguridad que se abren cuando se detecta una determinada P y liberan los gases. Es posible que, al liberarse a la atmósfera, los gases se quemen brevemente en contacto con el oxígeno del aire. La función de una válvula de P de seguridad es fundamental, ya que, de lo contrario, podría producirse una explosión y la ruptura de la celda.

A medida que la T aumenta aún más, a 135°C hay una función de seguridad incorporada cuando el separador se funde, evitando el contacto iónico y deteniendo la reacción. Sin embargo, en este punto, la evolución del calor es incontrolada y, a medida que aumenta a alrededor de 200°C, provoca la desintegración del óxido metálico, por ejemplo, el óxido de cobalto del cátodo. Esta es también una reacción exotérmica y se genera calor. Pero esto tiene implicaciones aún más graves, ya que la descomposición del óxido libera oxígeno y los gases de hidrocarburos del electrolito comienzan a arder, lo que provoca un mayor aumento de la T y un incendio, lo que conduce a una falla total y catastrófica de la batería.

De esta descripción se desprende claramente que un paso crítico en la secuencia de descontrol térmico es la descomposición del óxido metálico. En el caso del óxido de cobalto, la descomposición ocurre cuando la T dentro de la celda alcanza los 200°C. Esta inestabilidad relativa del material de cátodo más popular, el CoO_2 , es la razón de las preocupaciones de seguridad con las baterías de iones de Li. Algunos otros materiales de cátodo, por ejemplo, el fosfato de hierro, se descomponen a una T más alta, alrededor de 300°C. Esto hace que un cátodo de fosfato de hierro sea más estable, lo que da como resultado una mejor vida útil y, lo que es más importante, lo hace mucho más seguro. La probabilidad de que la T interna de la celda alcance los 300°C y provoque la descomposición del fosfato de hierro es extremadamente pequeña. A medida que se elimina ese paso crítico en el descontrol térmico, las preocupaciones de seguridad han disminuido.

Aspectos de seguridad:

- **Sobrecarga** → puede causar la formación de dendritas de Li en el ánodo, lo que puede provocar cortocircuitos internos y fallos catastróficos. Para evitar eso, las baterías de Li suelen incorporar sistemas de gestión de baterías que supervisan y controlan la carga para evitar la sobrecarga.
- **Sobrecalentamiento** → las baterías de Li pueden sobrecalentarse durante la carga o la descarga intensa, lo que puede provocar la descomposición del electrolito y, en casos extremos, el riesgo de incendio o explosión. Los diseños de seguridad incluyen sistemas de gestión térmica y materiales de separación entre las celdas para evitar la propagación del calor.
- **Cortocircuitos** → los cortocircuitos internos pueden ser causados por daños físicos en la batería o por la formación de dendritas de Li. Los sistemas de gestión de baterías suelen incluir protecciones contra cortocircuitos para desconectar la batería en caso de que se detecten condiciones peligrosas.

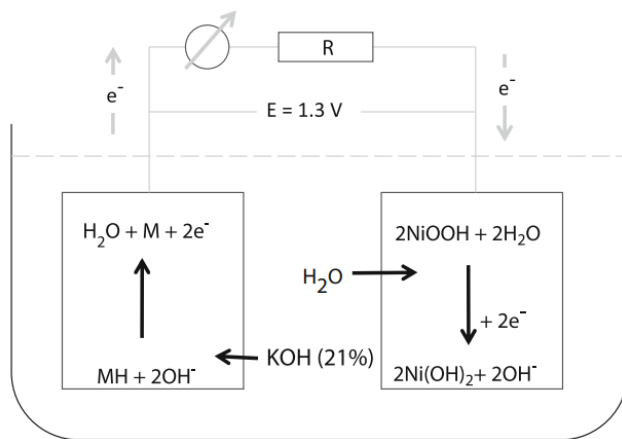
ANÁLISIS DE BATERÍAS DE Ni-HIDRURO DE METAL

Las baterías de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) comparten el mismo cátodo (NiOOH) con las baterías de Ni-Cd. El ánodo es un material de hidruro metálico, que permite una mayor energía específica que las baterías de Ni-Cd, pero da como resultado una menor potencia.

Esta batería también tiene una buena vida útil, pero el rendimiento comienza a deteriorarse después de 200 a 300 ciclos. También es menos propensa al “efecto memoria” que la Ni-Cd, pero es necesaria una descarga completa ocasional cada 3 meses.

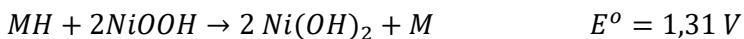
Las baterías de Ni-MH son más sensibles a la sobrecarga que las de Ni-Cd y requieren un algoritmo de carga complejo debido a que generan más calor. Se prefieren los ajustes de carga lenta porque la batería no puede absorber la sobrecarga.

Principio de operación:

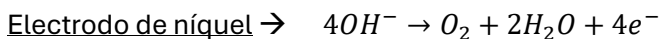
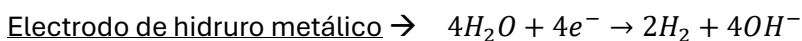


Las baterías Ni-MH tienen un cátodo NiOOH y un ánodo MH (M significa metal). Durante la descarga, el MH reacciona con el OH⁻ del electrolito y se oxida a metal y electrones, que viajan a través del circuito externo hasta el cátodo y alimentan la carga.

Tenga en cuenta que el metal tiene un estado de oxidación de +1 en el hidruro y el hidrógeno se está oxidando en el electrodo negativo. En el electrodo positivo, el oxihidróxido de níquel se reduce a Ni(OH)₂. Todas las reacciones se invierten con la carga. La reacción general de la celda es la siguiente:



De manera similar a las baterías de Ni-Cd, las reacciones secundarias que generan H₂ y O₂ son posibles en las celdas de Ni-MH cerca del final de la carga y durante la sobrecarga.



Al igual que en las celdas de Ni-Cd y LAB, el oxígeno producido en el electrodo positivo durante la carga se reduce o se recombina en el electrodo negativo, que es un sitio para tres reacciones potenciales: oxidación de masa activa, evolución de hidrógeno y reducción de oxígeno.

Electrodo negativo:

En los electrodos negativos de Ni-MH se utilizan 2 tipos principales de hidruros metálicos: AB₅ y AB₂. Los metales candidatos para estas aleaciones son La, Ce, Pr, Nd, Ni, Co, Mn y Al para AB₂, y V, Ti, Zr, Ni, Cr, Co, Mn, Al y Sn para AB₅.

A pesar de tener una mayor energía específica y densidad energética, las aleaciones AB₂ rara vez se utilizan debido a las altas tasas de autodescarga causadas por la solubilidad del óxido de vanadio en el electrolito. Las aleaciones AB₅ más utilizadas tienen una menor capacidad de almacenamiento de hidrógeno y una menor

densidad energética. Se caracterizan por un bajo costo de material, un procesamiento fácil del material y una preparación de electrodos menos compleja.

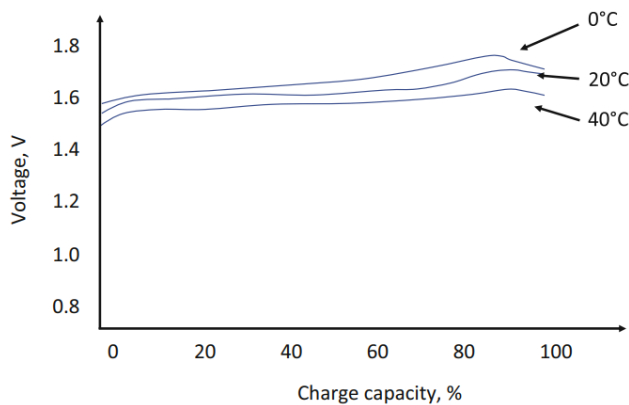
Table 5.1 Energy density for metal alloys used for negative electrodes in Ni–MH cells

Alloy	Gravimetric, Ah/kg	Volumetric, Ah/L
AB ₅	170–290	2200–2400
AB ₂	360–400	2500–2800

Recientemente se ha utilizado otro tipo de aleación, la A₂B₇, para celdas de consumo de alta energía, que ofrece una capacidad específica de hasta 400 mAh/g y una baja autodescarga. Los metales candidatos para este tipo de aleación son La, Ce, Pr, Nd, Sm, Mg, Ni, Co, Mn, Al y Zr.

Proceso de carga:

El proceso de carga de las baterías de Ni-MH tiene en cuenta la delicadeza de la química de las celdas y, en general, es más complejo que el de las de Ni-Cd. Las tasas de carga típicas son de 0,1 a 0,2 C.



Los métodos de control para la detección del final de la carga incluyen carga cronometrada, caída de voltaje ($-\Delta V$), meseta de voltaje, corte de T, corte de T delta ($-\Delta T$), y tasa de aumento de T. El voltaje delta negativo (NDV) debe ser de 8 a 16 mV para igualar la sensibilidad de detección. Sin embargo, a menudo es menor que para tasas C inferiores a 0,5 y a T elevadas. El envejecimiento de la celda empeora el NDV y dificulta la detección del final de la carga.

La carga de celdas de Ni-MH es aún menos tolerante a T altas y bajas. Las baterías de Ni-MH no se pueden cargar

rápidamente por debajo de los 10°C (45°F), ni tampoco se pueden cargar lentamente por debajo de los 0°C (32°F). Los cargadores de consumo no están equipados con sensores de T, mientras que algunos cargadores industriales están diseñados para ajustar la velocidad de carga a las T existentes. En general, a T más altas, la aceptación de carga de las baterías de Ni-MH se reduce drásticamente. Por ejemplo, una batería que proporciona una capacidad del 100% cuando se carga a una velocidad moderada a T ambiente solo puede aceptar el 70% si se carga a 45°C (113°F) y el 45% si se carga a 60°C (140°F). Esta consideración implica una carga deficiente de la batería para los paquetes de vehículos eléctricos en climas cálidos.

Principio de operación:

- **Electrodos** → las baterías de Ni – MH tienen un cátodo compuesto principalmente de Ni(OH)₂ y un ánodo compuesto de una aleación de hidruro metálico. Durante la descarga, los iones de hidrogeno se oxidan en el ánodo, formando hidrogeno gaseoso, mientras que los iones de Ni se reducen en el cátodo.
- **Electrolito** → es una solución de KOH en agua, que actúa como conductor de iones y facilita el flujo de iones entre los electrodos durante la carga y la descarga.
- **Proceso de carga y descarga** → durante la descarga, los iones de hidrogeno se desplazan desde el ánodo hacia el cátodo a través del electrolito, liberando electrones y generando corriente eléctrica. Mientras tanto, los iones de Ni en el cátodo se reducen. Durante la carga, se aplica una corriente eléctrica externa que invierte este proceso, convirtiendo los iones de Ni en el cátodo de hidróxido de níquel y los iones de hidrogeno en el ánodo en hidrogeno gaseoso.

Elementos constituyente:

1. **Electrodos** → están hechos de hidróxido de níquel para el cátodo y de una aleación de hidruro metálico para el ánodo. Estos materiales son capaces de formar reacciones electroquímicas reversibles con el electrolito.
2. **Electrolito** → es una solución de KOH que facilita el movimiento de iones entre los electrodos durante la carga y descarga.

Procesos de carga y descarga:

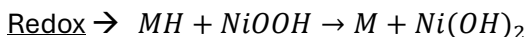
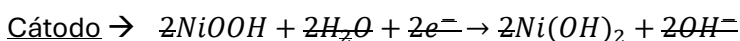
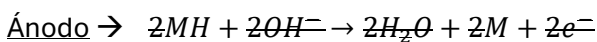
- **Descarga** → los iones de hidrogeno se desplazan desde el ánodo hacia el cátodo a través del electrolito, liberando electrones y generando corriente eléctrica. Mientras tanto, los iones de Ni en el cátodo se reducen.
- **Carga** → se aplica una corriente eléctrica externa que invierte el proceso de descarga, convirtiendo los iones de Ni en el cátodo en hidróxido de níquel y los iones de hidrogeno en el ánodo en hidrógeno gaseoso.

Aspectos de seguridad:

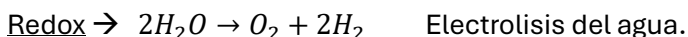
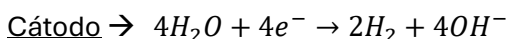
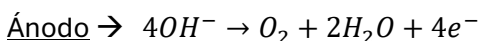
- **Sobrecarga** → esta puede causar el calentamiento excesivo del electrolito y la descomposición del agua, lo que resulta en la liberación de gases inflamables como el hidrogeno y el oxígeno. Los cargadores de baterías suelen incluir sistemas de control para evitar la sobrecarga.
- **Autodescarga** → estas baterías tienen una tasa de autodescarga mas alta que las tecnologías de baterías recargables, lo que significa que pierden carga con el tiempo incluso cuando no se utilizan. Esto puede limitar su utilidad en aplicaciones que requieren almacenamiento a largo plazo.
- **Seguridad en la manipulación** → el KOH en la solución electrolítica es corrosivo, por lo que se deben tomar precauciones al manipular las baterías para evitar el contacto con la piel o los ojos.

Reacciones electroquímicas:

- Durante la descarga:

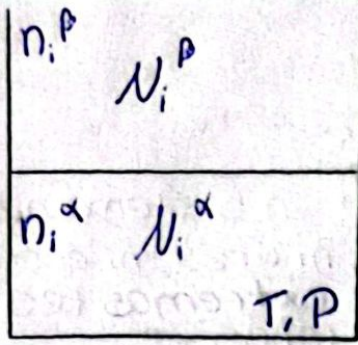


- Durante la sobrecarga:



EXCESO SUPERFICIAL

¿Cómo afecta a la interfaz el cambio en la composición?



- Mi sistema está en un equilibrio de fases, tiene una interfaz plana, tiene un determinado nº de moles en la fase α n_i^α y en la fase β n_i^β , y tengo una superficie ideal que debo tener moles pero volumen no tiene.
- No es un sistema aislado, puedo intercambiar moles entre una fase y la otra.

- Dado que las variables independientes son T y P , uso la G como criterio de espontaneidad y equilibrio de este sist.
- Entonces, la variación de la G total es:

$$dG_T = -S_T dT + V_T dP + \sum N_i dn_i + \gamma dA$$

↳ Esto es el potencial químico de cada fase multiplicado el nº de moles de c/ fase; pero como está en equilibrio de distribución, los potenciales químicos de los componentes en c/ una de las fases son iguales:

$$N_i^\alpha = N_i^\beta = N_i$$

- El dG en la fase α va a ser:

$$dG^\alpha = -S_\alpha dT + V_\alpha dP + \sum N_i dn_i^\alpha$$

Como la fase α no tiene superficie no cuenta con el término γdA .

- P/ la fase β :

$$dG^\beta = -S_\beta dT + V_\beta dP + \sum N_i dn_i^\beta$$

- Vemos que diferencia hay entre dG_T , dG^α y dG^β , la diferencia que hoyo lo debo atribuir a la superficie de la interfaz, entonces restando queda:

$$dG_T = -S_T dT + V_T dP + \sum N_i dn_i + \gamma dA$$

$$- dG_\alpha = -S_\alpha dT + V_\alpha dP + \sum N_i dn_i^\alpha$$

$$dG_\beta = -S_\beta dT + V_\beta dP + \sum N_i dn_i^\beta$$

$$d(G_T - G_\alpha - G_\beta) = -(S_T - S_\alpha - S_\beta) dT + (V_T - V_\alpha - V_\beta) dP + \sum N_i (dn_i - n_i^\alpha - n_i^\beta)$$

$$\underbrace{G_T - G_\alpha - G_\beta}_{G^\sigma} + \gamma dA$$

$= 0 \rightarrow$ No tiene V .

$\underbrace{n_i^\sigma}_{\rightarrow \text{Nº de moles superficiales}}$

↳ Energía libre superficial.

$$dG^\sigma = -S_\sigma dT + \sum N_i dn_i^\sigma + \gamma dA$$

- Si mantengo la T de. y me concentro solo en los fenómenos de intercambio de moles $-SdT=0$, entonces:

$$dG_\sigma = \sum N_i dn_i^\sigma + \gamma dA$$

- Integrando:

$$\int_{G_\sigma=0}^{G_\sigma} dG_\sigma = \int_{n_i^\sigma=0}^{n_i^\sigma} \sum N_i dn_i^\sigma + \int_{A=0}^A \gamma dA \rightarrow \text{Integro desde un sistema nulo (no tiene moles, ni área, ni energía libre) hasta los equivalentes límites superiores}$$

$$G^\sigma = \sum N_i n_i^\sigma + \gamma \cdot A$$

- Su diferencial es:

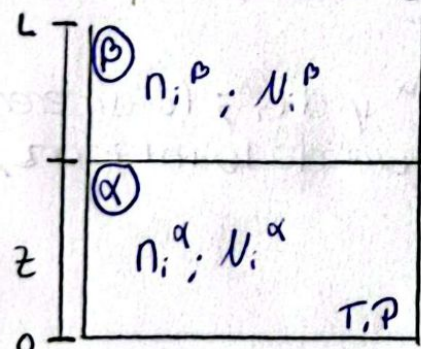
$$dG^\sigma = \sum \cancel{N_i} dn_i^\sigma + \sum n_i^\sigma d\cancel{N_i} + \cancel{\gamma} dA + A d\cancel{\gamma} = \sum \cancel{N_i} dn_i^\sigma + \cancel{\gamma} dA$$

$$dG^\sigma = \sum n_i^\sigma dN_i + A d\gamma \rightarrow \sum n_i^\sigma dN_i = -A d\gamma \rightarrow \text{Ec. de Gibbs-Duhem, para esta superficie de interfaz.}$$

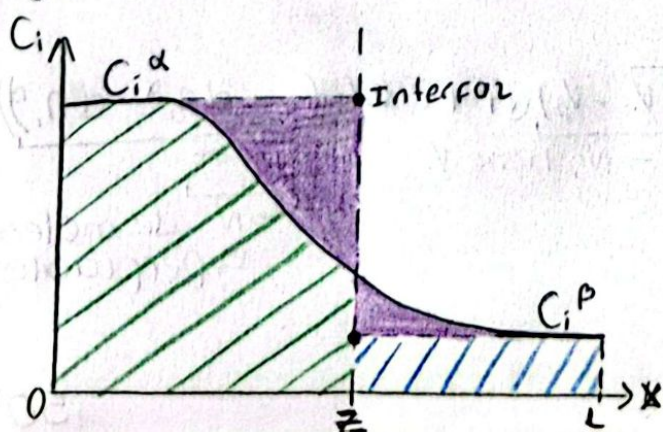
$$\Gamma_i = \frac{n_i^\sigma}{A} \rightarrow \text{Exceso superficial: cantidad adicional de moléculas en la superficie de un líquido en comparación con el interior, debido a la tensión superficial.}$$

$$\sum \Gamma_i dN_i = -d\gamma \rightarrow \text{Vincula la variación de la tensión superficial con los moles del componente } i \text{ en la superficie y el potencial químico del componente } i \text{ en este sistema.}$$

- Una vez encontrada esta expresión, voy a hacer un análisis más detallado de lo que pasa en la interfaz:



- Al espesor de la fase α lo llamo z .
- Los nº de moles se pueden sacar si se tiene la concentración de ese componente en esa fase $\rightarrow$ se puede medir esa composición que voy a expresar en unidades de concentración molar.



- Se ve que entre 0 y z la concentración es la del componente i en la fase α (C_i^α).
- A gran distancia de la interfaz, en la posición L , mide la composición C_i^β .
- Se ve que $C_i^\alpha \neq C_i^\beta$ porque están en equilibrio de fases, hay una reacción llamada "constante de

equilibrio de fases", los que son iguales son los μ_i .

- Es razonable que a gran distancia de la interfaz las concentraciones sean constantes, en sist. homogéneos, y sean distintos.

- Tiene que haber una continuidad, se produce una variación alrededor de la interfaz y es un cambio abrupto en las propiedades

- Si yo dividiera la posición $0-z$ en elementos infinitesimales:

$$n_i^\alpha = \int_0^z C_i^\alpha \cdot A \cdot dx \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Esto integral es el área bajo la curva,} \\ \text{verde. Si } z \text{ no tiene ancho, es una posición} \\ \text{sin ancho, supongo que } C_i^\alpha \text{ es de} \\ \text{hasta llegar a la posición } z. \end{array} \right.$$

$$n_i^\beta = \int_z^L C_i^\beta \cdot A \cdot dx \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Esto integral es el área bajo la curva,} \\ \text{celeste. Supongo q } C_i^\beta \text{ es de de } z \text{ a } L. \end{array} \right.$$

$$n_i = \int_0^L C_i \cdot A \cdot dx$$

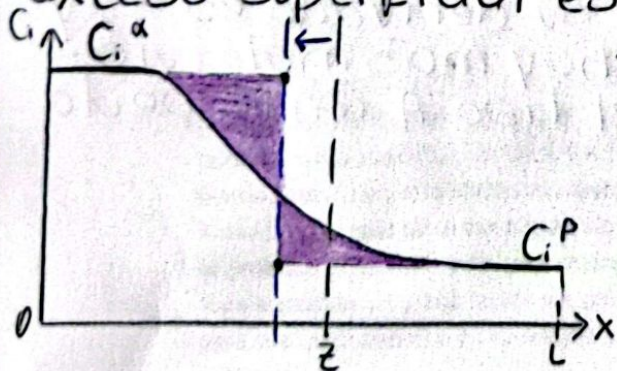
- Entonces:

$$n_i - n_i^\alpha - n_i^\beta = \underbrace{n_i^\sigma}_{\substack{\text{N}^\circ \text{ de moles} \\ \text{superficiales}}} = n_i - \int_0^z C_i^\alpha A dx - \int_z^L C_i^\beta A dx$$

Esta diferencia está dada por la diferencia real violeta.

- En la realidad, hay una graduación en la concentración para poder ir del seno de la fase α al seno de la fase β .

- Si yo moviese la interfaz, de modo tal que, para esta sustancia i , la interfaz quedase justo al medio para que las diferencias sean iguales, entonces esas dos diferencias se anulan y para ese componente el exceso superficial es 0.



- Siempre puedo encontrar una ubicación del punto z de forma tal que la diferencia que existe entre las integrales se anule entre las dos fases α y β para ese componente.

- Pero, haber elegido una posición de la interfaz que me haga que el exceso superficial sea 0 para ese componente, puede que no sea la misma posición para hacer 0 a cualquier otro componente.

- Si tengo la siguiente ec. p/ sist. binario: $\sum \Gamma_i d\mu_i = -d\gamma$, ahora tendría:

$$\Gamma_A d\mu_A + \Gamma_B d\mu_B = -d\gamma$$

- Si yo elijo una interfaz de forma tal que el exceso superficial para ese componente sea 0 (por ej: p/ el componente B), entonces:

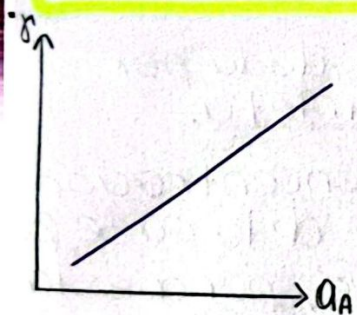
$$\Gamma_B = \frac{n_B^s}{A}$$

$\Gamma_A d\mu_A = -d\gamma$ } → Voy a calcular el exceso superficial en función de la tensión superficial teniendo como referencia el componente B, al cual yo arbitrariamente le dije que no tenía exceso superficial.

- Voy a encontrar el Γ_A contra B, porque adopté B con un estado de referencia tal que su Γ valga 0.

$$d\mu_A = RT \cdot d \ln a_A$$

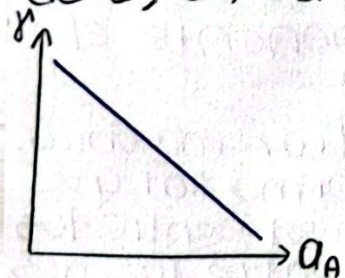
$$\Gamma_A = - \frac{d\gamma}{RT \cdot d \ln a_A} \rightarrow \text{Isoterma de adsorción de Gibbs.}$$



- Al aumentar la actividad, aumentando la concentración, la tensión superficial aumenta.

- Al aumentar la derivada de γ con respecto a la actividad, es positiva, al ser $+\Gamma$ es

tiene un defecto de moléculas de A con respecto a las de B, en la interfaz hay menos moléculas de A que de B.



- Al aumentar la actividad disminuye la tensión superficial, su derivada es $-$, y por consiguiente hay más moléculas en la interfaz del tipo A con respecto a las del tipo B.

PROPIEDADES COLIGATIVAS

- Tienen en común que no dependen de la naturaleza del sto. presente, sino solo del nº de moléculas de sto. en relación al nº total de moléculas presentes.

- Cuando se agrega un sto. a un componente A, la composición X_A disminuye, y se encuentra que:

$$\left. \frac{\partial \mu_A}{\partial X_A} \right|_{T, P, n_j} > 0 \rightarrow \text{por lo que si } X_A \downarrow, \text{ entonces } \mu_A \downarrow.$$

Esta variación de μ_A trae aparejados varios efectos, denominados **propiedades coligativas**.

- μ_A es una medida de la tendencia de A a escapar de la disolución, por lo que $\mu_A \downarrow$ hace que $P_A < P_A^\circ$.

① Disminución de P_v

- La contribución de un sto. no volátil a lo P_{vapor} es despreciable, siendo A el ste. $P \approx P_A$.

- Si los gases son ideales:

$$P = P_A = X_A \cdot \underbrace{\gamma_A \cdot P_A^\circ}_{\text{ste. puro}}$$

- El cambio de P_v con respecto al ste. puro es:

$$\Delta P = P - P_A^\circ = \gamma_A X_A P_A^\circ - P_A^\circ = P_A^\circ (\gamma_A X_A - 1)$$

Midiendo ΔP y conociendo X_A , podemos averiguar γ_A , con Gibbs-Duhem se conoce $\gamma_{\text{sto.}}$.

- La P_v de una solución es menor que la del ste. puro debido a la presencia de las partículas del sto.; a esa T cuanto mayor sea la concentración de sto., menor va a ser la P_v de la solución.

- La adición de un sto. no volátil aumenta la concentración de partículas en solución, pero las moléculas de sto. no pueden evaporarse porque son no volátiles. Esto significa que hay menos moléculas del ste. disponible en la superficie de la solución para evaporarse y ejercer P .

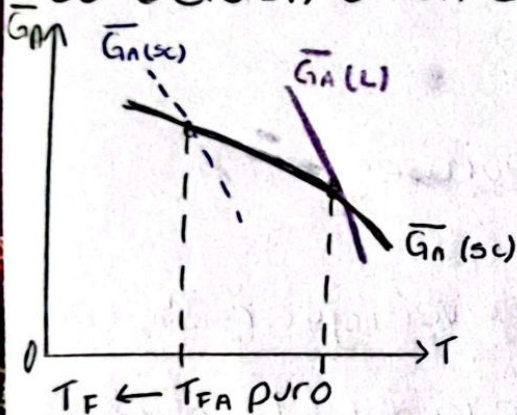
② Aumento en el T_{eb}

- El T_{eb} de una sustancia pura es el punto en el cual la P_v se iguala con la P del medio circundante (por lo general es la P atmosférica).
- Un sto. no volátil disminuye la P_v . Tengo que entregar más energía calorífica para alcanzar $P_v = P_{atm}$ y eso se traduce en un aumento en la T_{eb} .
- La disminución de N_A estabiliza la solución y hace menor la tendencia de A a pasar a la fase vapor abandonando la solución:

$$\Delta T_b = \frac{R \cdot (T_{bA}^\circ)^2}{\Delta H_{vap}} X_B$$

③ Disminución del punto de congelación

- Este desarrollo toma en cuenta la existencia del N para la sustancia pura, considero correcto tomarlo como G .
- La adición de un sto. $\downarrow N_A$ y $N_A = \bar{G}_A$.



- Condición de equilibrio de fases:

$$N_A(s) = N_A^\circ(\text{sólido})$$

- Suponiendo que solo solidifico A :

$$N_A(s)(T_F, P) = N_A^\circ(\text{sólido})$$

$$N_A(s)(T_F, P) = N_A^\circ(l) + RT \ln \alpha_A$$

- A $P = 1 \text{ atm}$:

$$\ln \alpha_A = \frac{G_A^\circ(\text{sólido})(T_F) - G_A^\circ(\text{liq})(T_F)}{R \cdot T_F} = \frac{-\Delta G_{\text{fusión}}(T_F)}{R \cdot T_F}$$

- Podemos considerar $\alpha_A(T_F)$ y derivar con respecto a T_F :

$$\left. \frac{\partial \Delta G_{\text{fusión}}}{\partial T_F} \right|_P = \Delta S_{\text{fusión}}(T_F)$$

- Entonces:

$$\left. \frac{\partial \ln \alpha_A(T_F)}{\partial T_F} \right|_P = \frac{\Delta S_{\text{fus}}(T_F)}{T_F \cdot R} + \frac{\Delta G_{\text{fus}}(T_F)}{R \cdot T_F^2}$$

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$\left. \frac{\partial \ln \alpha_A(T_F)}{\partial T_F} \right|_P = \frac{T_F \Delta S_{\text{fus}}(T_F) + \Delta H_{\text{fus}}(T_F) - T_F \Delta S_{\text{fus}}(T_F)}{R \cdot T_F^2}$$

$$\left. \frac{\partial \ln a_A}{\partial T_F} \right|_P = \frac{\Delta H_{fus}(T_F)}{R \cdot T_F^2}$$

$$d \ln a_A = \frac{\Delta H_{fus}(T_F)}{R \cdot T_F^2} \cdot dT_F$$

$$\ln \frac{a_{A2}}{a_{A1}} = \int_1^2 \frac{\Delta H_{fus}}{R T_F^2} dT_F \quad \text{Elijo un estado 1, tal que } a_{A1} = 1.$$

- Supongamos que el estado 1 corresponde a A puro, $T_{F1} = T_{FA}^0$ y $a_{A1} = 1$, ya que $\bar{G}_i = G_i^0 + RT \ln a_i$, $\bar{G}_i = G_i^0$ cuando $a_i = 1$.
- Sea 2 un estado genérico con actividad $a_{A2} = a_A$ y $T_{F2} = T_F$.

$$\ln (x_A \cdot \gamma_A) = \int_{T_F^0}^{T_F} \frac{\Delta H_{fus}(T)}{R \cdot T^2} dT \rightarrow \text{Esta expresión permite calcular } \gamma_A.$$

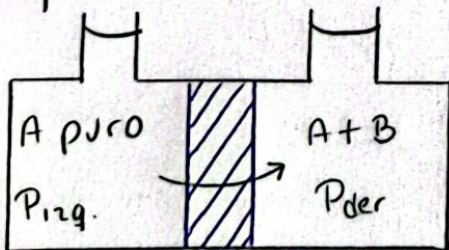
- Mediante una serie de suposiciones se llega a:

$$\Delta T_F = \frac{-X_B \cdot R \cdot (T_{FA}^0)^2}{\Delta H_{fus,A}}$$

- La congelación ocurre cuando las moléculas del ste. se organizan en una red cristalina sólida. Cuando hay ste. presente, las partículas del ste. irrumpen esta organización, dificultando la formación de la red cristalina. En consecuencia, se necesita una T más baja (cantidad adicional de energía) para que las moléculas de ste. se congelen.

④ Osmótica

- Suponemos una serie de membranas semipermeables, que solo permiten el paso de determinadas especies químicas a través de ellas.



Membrana diaterma semipermeable, solo deja pasar A.

- Llenamos ambas cámaras tal que los capilares tengan igual altura inicialmente. Además al comienzo $P_{lzg} = P_{der}$.
- A la izquierda se tiene N_A^0 y a la derecha N_A . Siendo $N_A^0 > N_A$ por la presencia del ste.
- Las sustancias fluyen de la zona de más N a la de menos N .

- N es la fuerza impulsora.

- A fluir de izquierda a derecha, ascende el líquido por el capilar derecho y desciende por el capilar izquierdo, mayor P_{der} . Esto hace que aumente N_{der} hasta que $N_{izq} = N_{der}$ donde se da el equilibrio.

$\left. \frac{\partial \bar{G}_A}{\partial P} \right|_T = V_A$; como $V_A > 0$, $\uparrow \bar{G}_A$ cuando $\uparrow P$. Esto se da hasta que se llega al equilibrio.

- En el equilibrio:

$P_{izq} = P$ $P_{der} = P + \pi \rightarrow$ **P osmótica**: P adicional que se debe aplicar para que A alcance el equilibrio a través de una membrana.

$$N_A(lzq) = N_A(der)$$

$$N_A^\circ(T, P) = N_A^\circ(T, P + \pi) + RT \cdot \ln(x_A \cdot X_A) \quad T \text{ de.}$$

$$N_A^\circ(P) = N_A^\circ(P + \pi) + RT \cdot \ln(x_A \cdot X_A)$$

$$-N_A^\circ(P) + N_A^\circ(P + \pi) = \int_P^{P+\pi} d\bar{G}_A(P) = -RT \cdot \ln(x_A \cdot X_A) = \int_P^{P+\pi} \underbrace{V_A}_{\substack{\text{varía muy poco} \\ \text{para líquidos por} \\ \text{ser incompresibles}}} dP$$

$$RT \cdot \ln(x_A \cdot X_A) = -V_A (P + \pi - P)$$

$$\pi = - \frac{RT}{V_A} \cdot \ln(x_A \cdot X_A)$$

- Cuando se coloca una solución separado por una membrana semipermeable de su ste. puro, el ste. fluirá desde el lado de menor concentración de sto. hacia el lado de mayor concentración de sto., hasta que se alcance un equilibrio. La P necesaria para detener este fluido es lo que se denomina "P osmótica", que aumenta con la concentración de sto.